[별표 12] <개정 2020.12.10., 2026.7.14.>

인축 독성 시험기준과 방법(제5조제1항제3호 관련)

12-1. 화학농약 및 생화학농약

12-1-1. 급성경구독성시험

12-1-1-1. 급성경구독성: 고정용량법 <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다. 시험에 사용할 개체는 시험시작 전 최소 5일 이상 실험실에서 순화시킨 건강한 동물 중에서 무작위로 선정한다.

4) 시험동물수: 각 시험용량 수준 당 한 쪽 성으로 된 총 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험 시 선택된 용량 수준에서 시험한 동물 1마리와 추가적인 4마리의 동물로 이루어진다.

5) 시험용량 수준설정 및 시험농약의 조제

가) 기초시험: 한 쪽 성의 동물 그룹에 단계적으로 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw 고정 용량을 투여한다. 5000 mg/kg bw을 권장되고 있지 않으나, 필요하다고 판단될 경우 예외적으로 5000 mg/kg bw 고정용량 시험을 수행할 수 있다. 이때에는 적정 사유를 언급하여야 한다. 심각한 독성 효과나 치사를 일으키지 않는 독성의 징후를 보일 것으로 예상되는 용량을 사용한 예비시험을 기초로 하여 시작 약량 수준을 선택한다.

나) 예비 및 본 시험: 시작 용량은 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질의 체내·체외 자료에 근거하여 예상되는 약량으로 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw의 고정 용량 수준에서 선택한다. 예비 시험 시 최저용량 수준 (5 mg/kg bw) 에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 보통은 예비 시험을 종료시키고 해당 물질을 GHS 카테고리 1로 분류한다. 그러나 이러한 분류에 추가적인 확인이 필요한 경우에는 보충 시험을 선택적으로 수행할 수 있다. 보충시험의 경우 2번째 동물에 5 mg/kg bw을 투여하며, 이때 동물이 사망하면 GHS 카테고리 1 분류를 확정한다. 만약 생존할 경우 추가로 1마리씩 일정한 시간 간격(앞서 투여한 동물의 생존이 확인된 후)을 두고 총 3마리를 mg/kg bw 용량으로 투여한다. 이때 2마리 이상 사망할 경우 GHS 카테고리 1로 분류하며, 1마리 이하 사망시 카테고리 2로 분류한다.

다) 한계시험: 최고수준의 시작용량(2000 mg/kg bw)에서도 치사하지 않을 것이라는 자료가 있을 때에는 한계시험을 수행한다. 2000 mg/kg bw 용량수준의 한계시험에서는 6마리의 동물을 사용한다. 예외적으로 5000 mg/kg bw의 용량에서 3마리의 동물을 사용하여 한계시험을 할 수도 있다.

6) 용매의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 액상이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 투여용량: 시험 할 용량범위에 걸쳐 투여 용량의 농도를 달리하여 일정한 부피로 시험 물질을 투여해야 한다. 그러나 액상의 완제품이나 혼합물을 시험하는 경우에는 희석하지 않은 시험농약의 사용이 위해성 평가에 더 관련

이 있을 수 있을 경우 희석하지 않고 투여한다. 그러나 두 가지 경우 모두 투여하는 최대 용량부피를 초과하면 안 된다. 한 번에 투여할 수 있는 최대 부피는 시험동물의 크기에 따라 달라진다. 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 수용액의 경우에는 체중 100 g 당 2 mL도 고려해볼 수 있다.

8) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 이 때 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 무게를 재고 그 무게에 따라 용량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 매일 동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다

마. 관찰항목

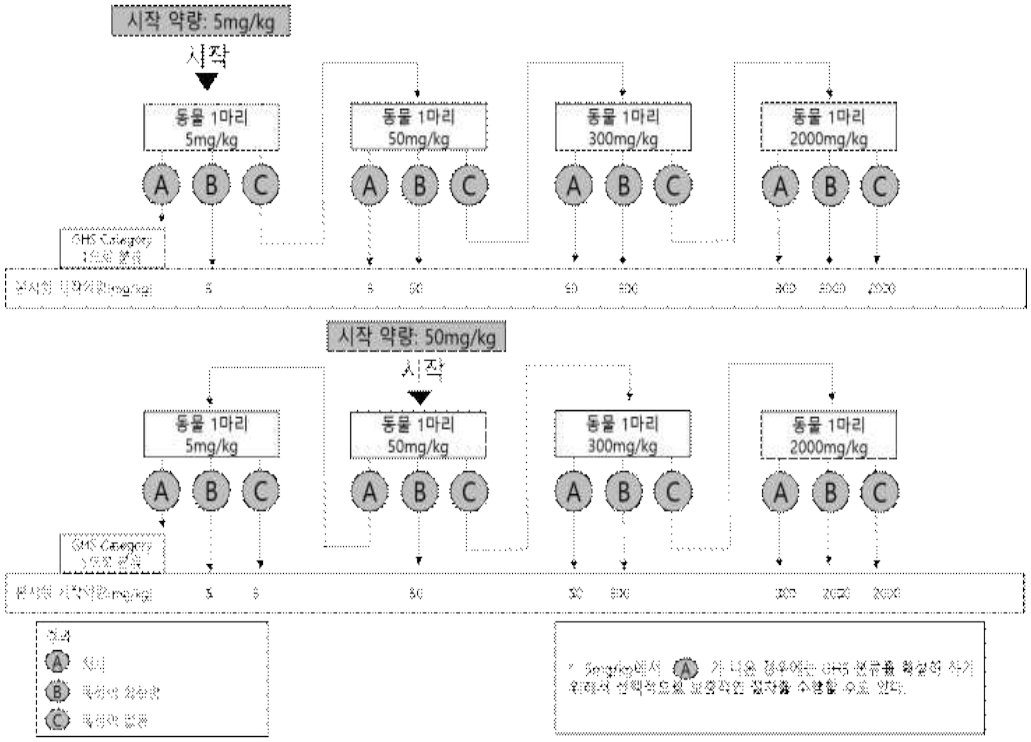
1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

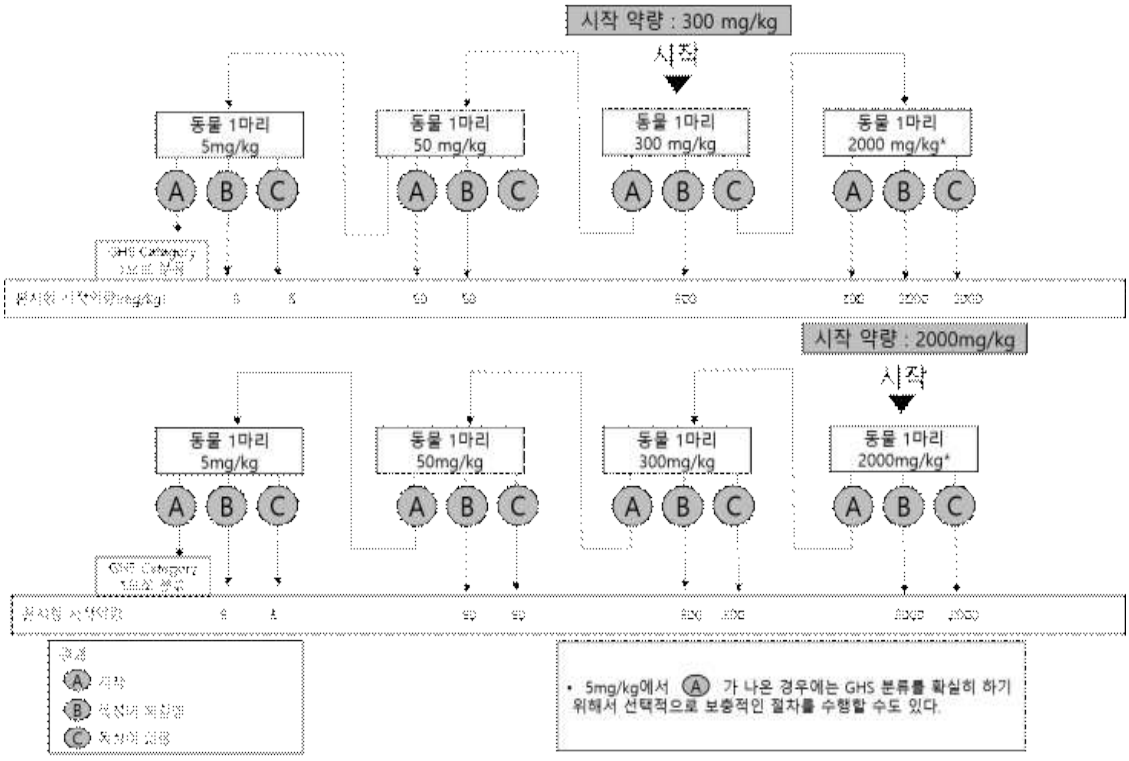
3) 부검소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

바. 시험 흐름도

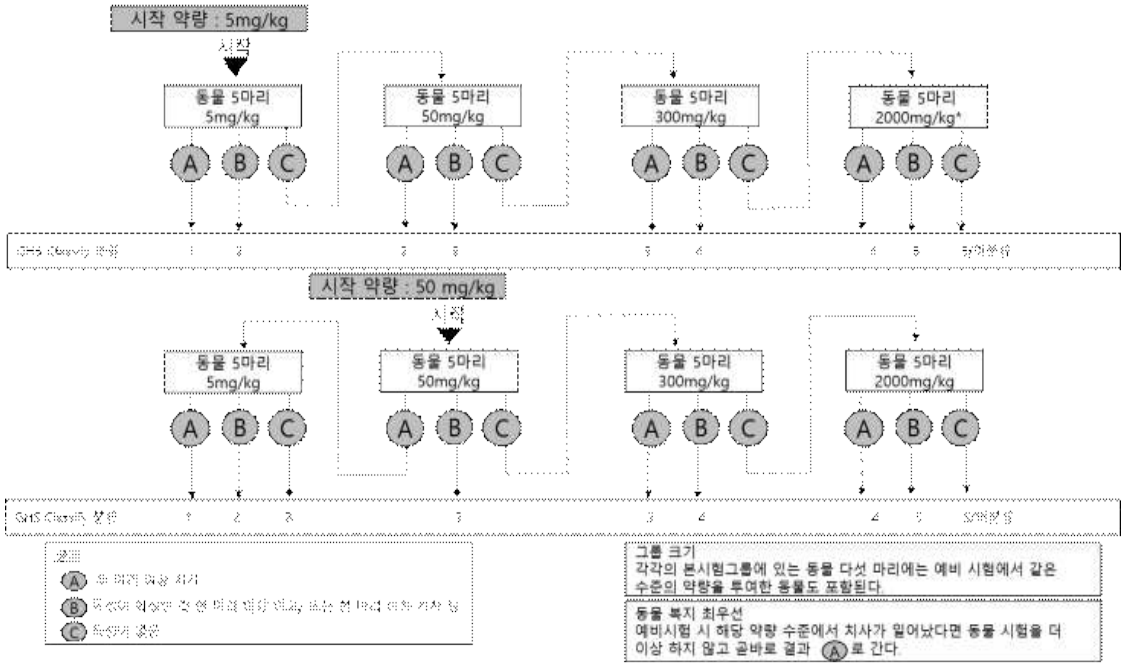
1) 예비시험 시작용량: 5 mg/kg bw



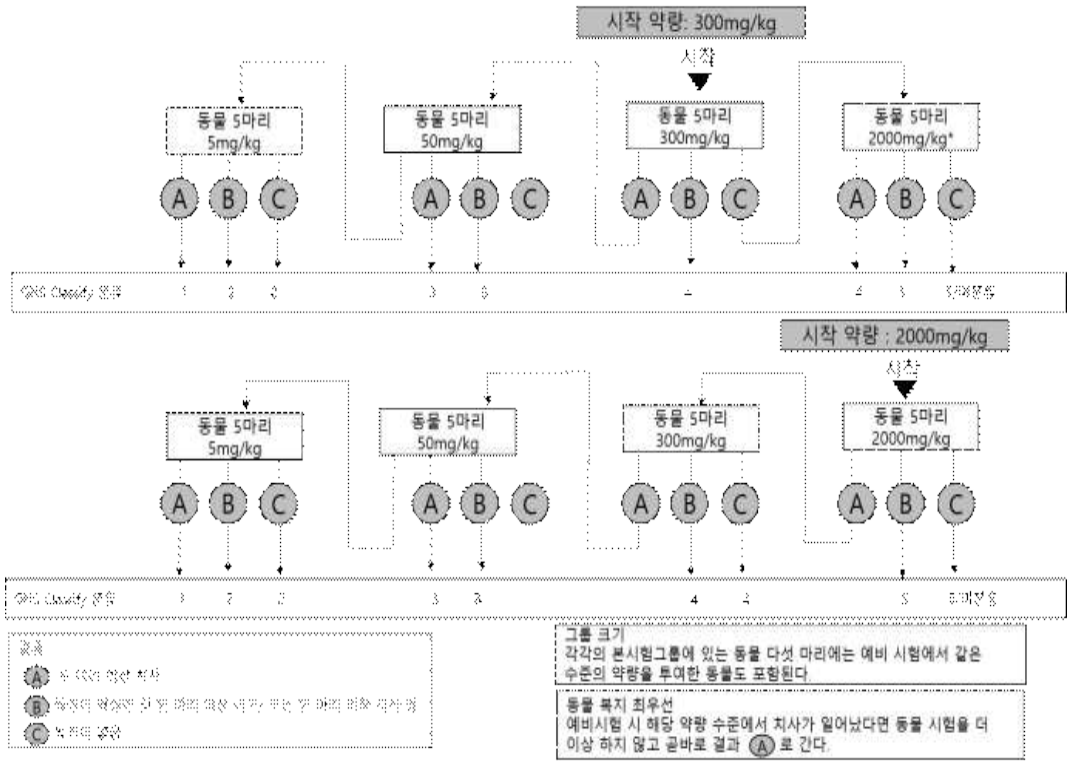
2) 예비시험 시작용량: 300 mg/kg bw



3) 본시험 시작용량: 5 mg/kg bw



4) 본시험 시작용량: 300 mg/kg bw



12-1-1-2. 급성경구독성: 독성등급법 <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다. 시험에 사용할 개체는 시험시작 전 최소 5일 이상 실험실에서 순화시킨 건강한 동물 중에서 무작위로 선정한다.

4) 시험동물수: 각 단계마다 총 3마리의 동물을 사용한다. 최소 6마리를 사용한다.

5) 시험용량 수준설정 및 시험농약의 조제

가) 본 시험: 단계별로 1단계에서 5, 50, 300, 2000 mg/kg bw중 치사할 확률이 가장 높은 것을 선택해서 투여한다. 투여 결과에 따라 2단계에서 1단계의 동일용량이나 그보다 낮은 용량을 투여한다. 시험농약에 대한 정보가 없는 경우에는 300 mg/kg bw을 시작용량으로 할 것을 권장한다. 특별한 규제상의 필요가 있을 때에만 예외적으로 5000 mg/kg bw 용량의 사용을 고려할 수 있다.

나) 한계시험: 최고수준의 시작용량 (2000 mg/kg bw)에서도 치사하지 않을 것이라는 자료가 있을 때에는 한계시험을 수행한다. 2000 mg/kg bw 용

량수준의 한계시험에서는 6마리의 동물을 사용한다. 예외적으로 5000 mg/kg bw의 용량에서 3마리의 동물을 사용하여 한계시험을 할 수도 있다.

6) 용매의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나, 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 용액이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 투여용량: 시험 할 용량범위에 걸쳐 투여 용량의 농도를 달리하여 일정한 부피로 시험농약을 투여해야 한다. 그러나 액체의 완제품이나 혼합물을 시험하는 경우에는 희석하지 않은 시험농약의 사용이 위해성 평가에 더 관련이 있을 수 있을 경우 희석하지 않고 투여한다. 그러나 두 가지 경우 모두 투여하는 최대 용량부피를 초과하면 안 된다. 한 번에 투여할 수 있는 최대 부피는 시험동물의 크기에 따라 달라진다. 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 수용액의 경우에는 체중 100 g당 2 mL도 고려해볼 수 있다.

8) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 분할투여하는 경우, 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 무게를 재고 그 무게에 따라 용량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한 번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 매일

동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

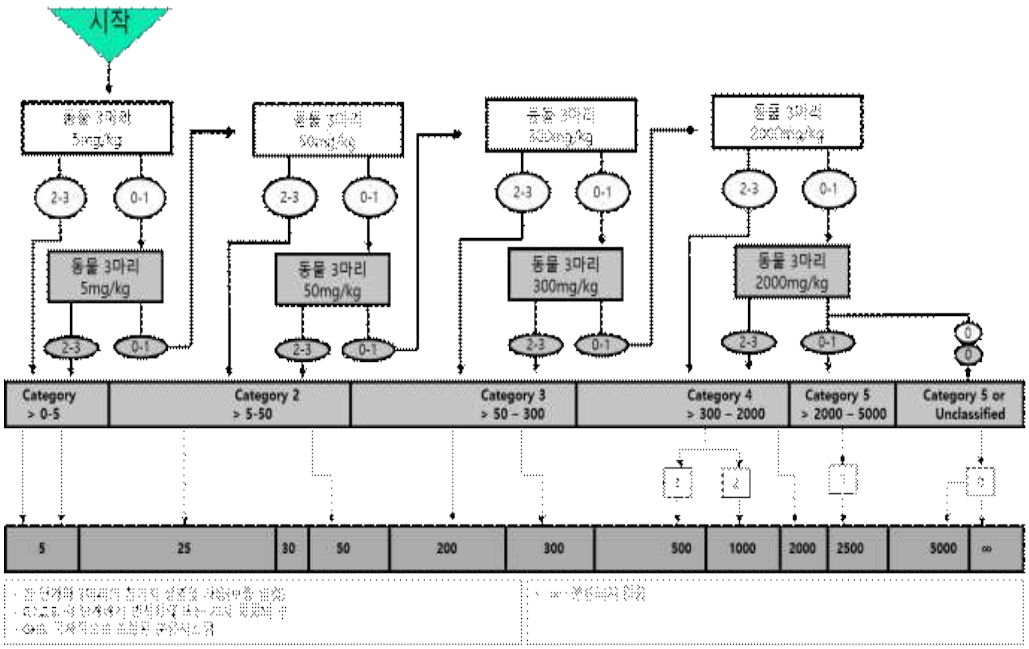
2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

3) 부검소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

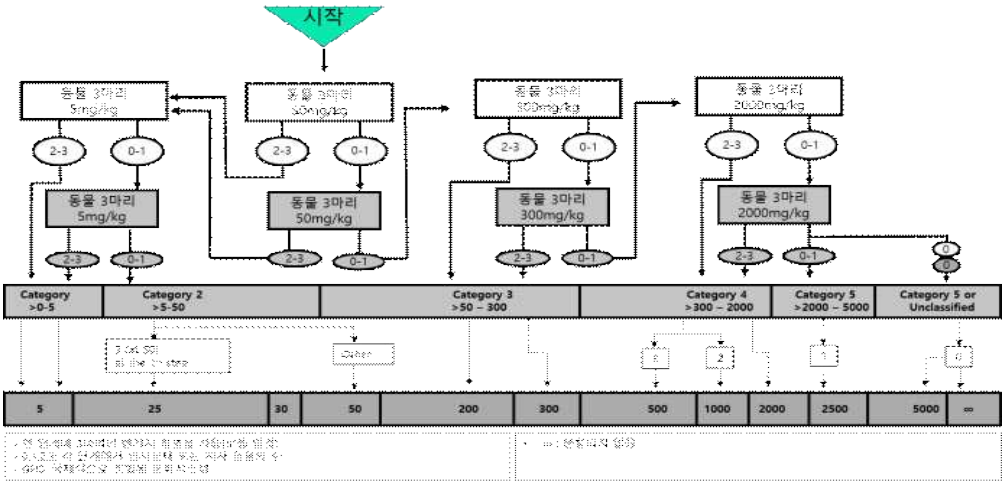
4) 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험 종료 후 아래 흐름도에 따라 반수치사량(LD_{50})를 산출한다.

사. 시험 흐름도

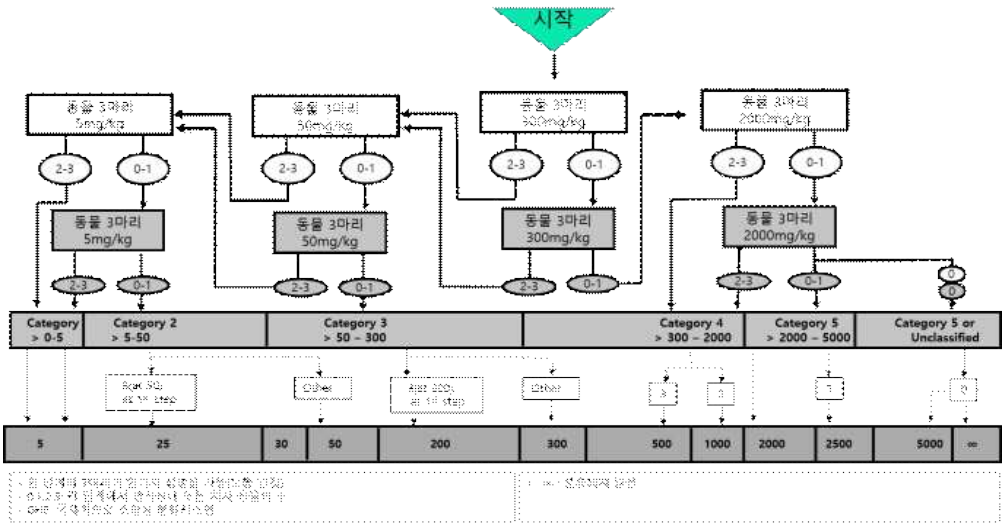
1) 시작용량: 5 mg/kg bw



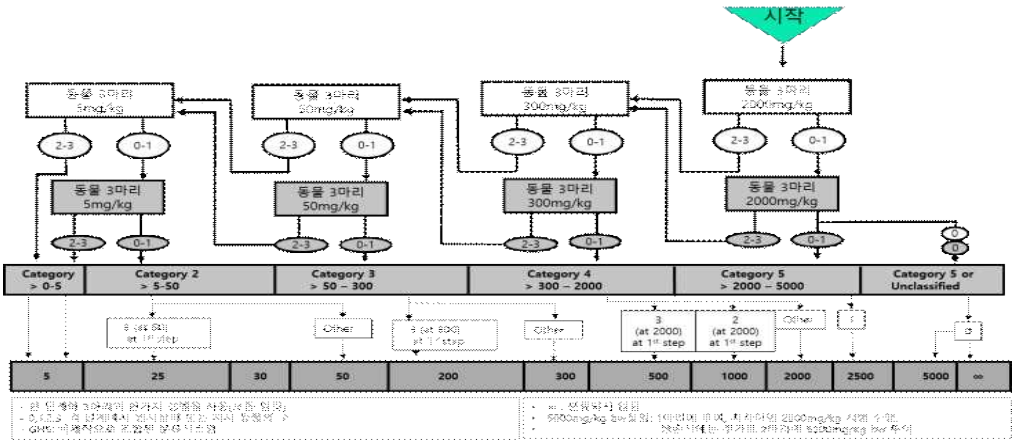
2) 시작용량: 50 mg/kg bw



3) 시작용량: 300 mg/kg bw



4) 시작용량: 2000 mg/kg bw



12-1-1-3 급성경구독성: 용량고저법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 24시간 이내에 1회 또는 수회 경구투여한 후 단기간 내에 나타나는 독성영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 선호되는 시험동물은 랫드이나 다른 종의 설치류도 사용할 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산 경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령이 되어야 하고 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며 수컷으로 수행한 경우에는 합당한 근거를 제시해야 한다.

4) 시험동물수: 각 시험용량 수준 당 한 쪽 성으로 된 총 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험 시 선택된 용량 수준에서 시험한 동물 1마리와 추가적인 4마리의 동물로 이루어진다.

5) 시험농약의 조제

가) 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 수용성 액상이 우선적으로 권장되나, 비수용성인 물질의 경우 오일(예, 옥수수기름) 또는 기타 다른 용매를 사용한다. 물 이외의 다른 용매의 경우에는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

나) 투여용량: 용매를 사용할 경우 설치류에서는 보통 부피가 체중 100 g당 1 mL을 초과해서는 안 된다. 그러나 물에 녹인 경우에는 체중 100 g당 2 mL까지 허용한다.

6) 시험농약 투여 용량 수준설정

가) 한계시험: 한계시험은 기존의 독성정보를 통해 시험농약의 독성이 없거나,

규제농도 이하로 낮을 것으로 판단되는 경우에 실시한다. 투여 용량은 2000 mg/kg bw 또는 특수한 경우 5000 mg/kg bw을 사용할 수 있으며, 투여 용량에 따라 절차를 달리 하여 시험을 수행한다.

(1) 2000 mg/kg bw 한계시험: 1마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 동물이 치사하는 경우 본시험을 수행하며, 생존하는 경우 순차적으로 4마리의 동물에 투여한다. 총 5마리의 동물 중 3마리의 동물이 치사하면 한계시험을 종료한다. 3마리 또는 그 이상의 동물이 생존하면 LD_{50}이 2000 mg/kg bw을 초과하는 것으로 판단한다. 해당 시험의 예시는 아래 <표>와 같다.

○= 생존, X= 치사	
LD_{50} < 2000 mg/kg bw	LD_{50} > 2000 mg/kg bw
○ X○ XX	○ ○○ ○○
○ ○X XX	○ ○○ X○
○ XX ○X	○ ○○ ○X
○ XX X	○ ○○ XX
	○ X○ X○
	○ X○ ○○/X
	○ ○X X○
	○ ○X ○○/X
	○ XX ○○

(2) 5000 mg/kg bw 한계시험: 1마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 동물이 치사하는 경우 본시험을 수행하며, 생존하는 경우 2마리의 동물에 추가로 투여한다. 2마리 모두 생존하면 LD_{50}은 5000 mg/kg bw 초과로 판정하고 한계시험을 종료한다. 추가로 투여한 2마리 중 1마리 또는 2마리가 치사하면 순차적으로 2마리의 동물에 시험농약을 투여한다. 3마리 이상의 동물이 치사하면 LD_{50}는 5000 mg/kg bw 미만으로 판정하고 3마리 이상의 동물이 생존하면 LD_{50}은 5000 mg/kg bw 초과로 판정한다. 해당 시험의 예시는 아래 <표>와 같다.

○= 생존, X= 치사	
LD_{50} < 5000 mg/kg bw	LD_{50} > 5000 mg/kg bw
○ X○ XX	○ ○○
○ ○X XX	○ X○ X○
○ XX ○X	○ X○ ○
○ XX X	○ ○X X○
	○ ○X ○
	○ XX ○○

나) LD_{50}에 대한 정보가 없는 경우, 첫 번째 투여용량은 175 mg/kg bw으로 한다. 시험농약을 정해진 용량 순서에 따라 최소 48시간 간격으로 동물 1마리에 순차적으로 투여한다. 첫 번째 동물에는 LD_{50} 예상치보다 한 단계 낮은 수준의 용량을 투여한다. 첫 번째 동물이 생존하는 경우, 두 번째 동물에는 첫 번째 투여 용량에 공비를 적용하여 증가한 용량을 투여 한다. (공비는 용량-반응 곡선의 기울기에 대한 정보를 바탕으로 정해진 경우 해당 공비를 적용하며, 공비를 정할 수 없는 경우 3.2를 적용한다. 이 경우, 공비가 적용된 투여 용량은 1.75, 5.5, 17.5, 55, 175, 550, 2000 mg/kg bw 또는 특정 규제 요구에 대해 1.75, 5.5, 17.5, 55, 175, 550, 1750, 5000 mg/kg bw에서 선택한다. 두 번째 동물이 치사하는 경우, 그 다음 동물에는 종전에 적용시킨 해당 공비에 따라 감소시킨 용량을 투여한다. 다음 동물에 순차적으로 시험을 수행할지 여부 또는 용량 결정 여부 등은 투여한 동물에 대한 치사여부를 48시간 동안 주의 깊게 관찰한 후 결정한다.

(1) 본 시험 종료 기준: 일정시간 간격(48시간 등)에 따라 동물의 상태를 고려하여 투여 여부를 결정한다. 다음과 같은 상황이 발생하는 경우에는 투여를 중단한다.

(가) 한계용량에서 연속적으로 3마리의 동물이 생존하는 경우

(나) 연속적으로 투여한 6마리의 동물에서 5차례의 역전반응이 일어나는 경우

(다) 최소한 4마리의 동물이 첫 번째 역전반응이 일어나고 정해진 유사성 비율(likelihood-ratios, LR)이 기준값을 초과하는 경우(시험농약의 용량-반응곡선의 기울기가 비교적 작을때에는 동물수가 증가될 수 있다)

7) 투여방법

가) 시험농약은 적절한 삽입관을 사용하여 1회 위내에 강제 경구투여를 원칙으로 하되, 불가능한 경우 1회 분량으로 나누어 투여한다. 분할투여하는 경우, 투여 간격은 24시간이 넘지 않도록 한다.

나) 투여 전에 시험동물은 절식시켜야 한다. 랫드의 경우 물을 제외한 먹이는 하룻밤 주지 않아야 하고, 마우스의 경우 물을 제외한 먹이를 3-4시간 주지 않아야 한다.

다) 절식 후 시험동물의 체중을 측정하고, 그 체중에 따라 약량을 산출해 시험농약을 투여한다.

라) 시험농약 투여한 후에 랫드는 3-4시간, 마우스는 1-2시간 후 까지 절식시킨다. 시험농약을 나누어 투여할 경우, 투여 간격을 고려하여 투여 후 금식시간을 조정할 수 있다.

라. 관찰기간: 투여 후 14일간 관찰한다. 투여 후 4시간까지는 상세관찰하며, 처음 24시간 동안은 일정 시간마다 관찰한다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안으로 관찰되는 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사 시기 등 모든 관찰사항을 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 측정하고, 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩 측정해야 한다. 시험 종료 시 생존한 동물의 체중을 측정한 후 인도적으로 안락사 시킨다.

3) 부검소견: 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

4) 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험 종료 후 AOT425 Statistical program을 이용하여 반수치사량(LD_{50})를 산출한다.

12-1-2. 급성경피독성시험

12-1-2-1. 급성경피독성시험법

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물의 피부에 시험농약을 24시간 동안 도포한 후 나타나는 급성독성증상을 관찰하고 반수치사량(LD_{50})을 설정한다.
2) 정의: 시험농약을 피부에 1회 도포하고 24시간 동안 지속적으로 노출시킨 후 단시간 이내에 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 명기하여야 한다.
2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 , 투여를 시작할 때 8-10주령이 되어야 하고, 성별로 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 시험한다.
3) 성별: 용량수준별 암수 같은 비율로 시험하되 성별간에 독성 발현의 차이가 현저하게 나타날 경우는 암수별로 구분하여 평가될 수 있도록 시험한다.
4) 시험동물수: 각 시험용량 수준당 최소한 10마리 이상 시험한다.
5) 대조군 설정: 시험농약 조제시 사용되는 용매 및 현탁제 자체의 독성으로 인하여 시험성적에 영향을 미친다고 판단될 때에는 그 자체에 대한 대조군을 별도로 설정한다.
6) 시험 용량 수준 설정 및 시험농약의 조제

가) 시험용량 수준

(1) 기초시험: 시험농약이 고상인 경우는 2000 mg/kg bw, 액상인 경우는 4000 mg/kg bw을 처리하되 시험농약 특성상 처리가 불가능할 경우에는 처리용량을 감량하며, 시험결과 시험동물의 치사율이 50%미만인 경우에는 그 이상의 시험 수준 설정은 생략한다.

(2) 예비 및 본시험: 기초시험결과 시험동물의 치사율이 50% 이상인 경우에는 예비시험을 거쳐 본 시험을 실시하되 시험용량수준은 용량-반응곡선

및 LD_{50}을 구할 수 있도록 3-7단계 범위 내에서 설정한다.

(3) 시험농약의 특성 및 문헌정보에 따라 기초시험 및 예비시험을 생략하고 본시험을 실시할 수도 있다.

나) 용매(vehicle)의 선택: 시험농약 원액을 투여하거나 적당한 용매에 용해 또는 현탁시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매나 현탁제는 증류수 사용을 원칙으로 하되 증류수에 용해 또는 현탁되지 않는 약제는 저독성인 적당한 용매를 선정·사용한다. 이때 사용하는 용매는 독성학적 특성이 알려져 있는 것이어야 한다.

7) 처리방법

가) 체모제거: 시험개시전에 약제처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약의 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도(랫드 4cm×4cm, 토끼 12cm×14cm) 로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액 또는 조제한 액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 시험농약을 제거한다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰하고, 처음 24시간 동안 치사한 경우를 제외하고는 총 14일 동안 동물을 관찰한다. 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 더 연장될 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상 관찰: 육안으로 관찰된 독성징후의 종류, 회복시기 및 치사시기를 기록한다.

2) 체중 측정: 투여개시전과 투여 후 1주 간격으로 개체별 체중을 측정한다.

3) 부검 소견: 시험 중 사망 및 빈사동물을 포함하여 모든 시험동물은 부검을 실시해야 하며, 육안으로 관찰되는 모든 병리적 소견을 기록한다.

바. 반수치사량(LD_{50}) 산출: 시험종료 후 반수치사량(LD_{50}) 및 95% 신뢰한계치를 산출한다.

12-1-2-2. 급성경피독성: 고정용량법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 보호를 위해 치사량 이상의 시험농약의 사용을 가급적 피하고, 시험에 희생되는 동물의 수를 줄이는 동물대체시험법이다. 독성구분이 가능한 용량에서 경구 투여하여 급성증상을 관찰하고, 반수치사량(LD_{50})을 설정하기 위해 수행하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 피부에 1회 도포하고 24 시간 동안 지속적으로 노출시킨 후 단시간 이내에 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-10주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 주로 암컷을 사용하며, 구조적으로 유사한 화학물질의 독성학적 또는 독성동태학적 특성이 수컷에서 더 민감하다고 알려져 있는 경우에는 수컷을 사용한다. 수컷으로 수행한 경우에는 이에 대한 합당한 근거를 제시해야 한다.

4) 시험동물 수: 각 시험용량 수준 당 한쪽 성으로 된 2마리의 동물을 사용한다. 예비 시험에서는 선택된 용량 수준 당 1마리의 동물을 사용한다.

5) 시험 용량 설정 및 조제

가) 시험 용량 수준

(1) 예비 시험: 예비 시험의 시작 용량은 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 데이터에 근거하여 50, 200, 1000, 2000 mg/kg bw의 고정 용량 수준에서 선택한다. 시험 물질에 대한 충분한 정보가 없을 경우는 시작 약량을 200 mg/kg bw으로 선택한다. 예비 시험 최저 용량(50 mg/kg bw)에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 시험을 종료한다. 시키고 해당 물질을 구분 1로 분류한다.

(2) 본시험: 예비 시험의 결과에 따라 시작 용량을 200, 1000, 2000 mg/kg

bw 수준에서 선택하여 본시험을 수행한다.

나) 용매의 선택: 시험농약이 고상인 경우 증류수(0.5-1 mL)를 이용하여 연고상 상태로 처리한다. 증류수 이외의 용매를 이용할 경우, 피부 침투성에 대한 용매의 영향이 고려되어야 한다.

6) 처리방법

가) 체모제거: 시험 개시전에 약제처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약의 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 약제를 제거한다.

라. 관찰기간: 투여 후 처음 30분 동안 최소한 한번은 시험동물을 개별적으로 관찰한다. 처음 24시간 동안 주기적으로 시험동물을 관찰하되, 투여 후 2-6시간 동안은 주의를 기울여 관찰한다. 총 14일 동안 동물을 관찰하며 관찰 기간은 독성 반응, 발병시간, 회복기간에 따라 필요한 경우 연장할 수 있다.

마. 관찰항목

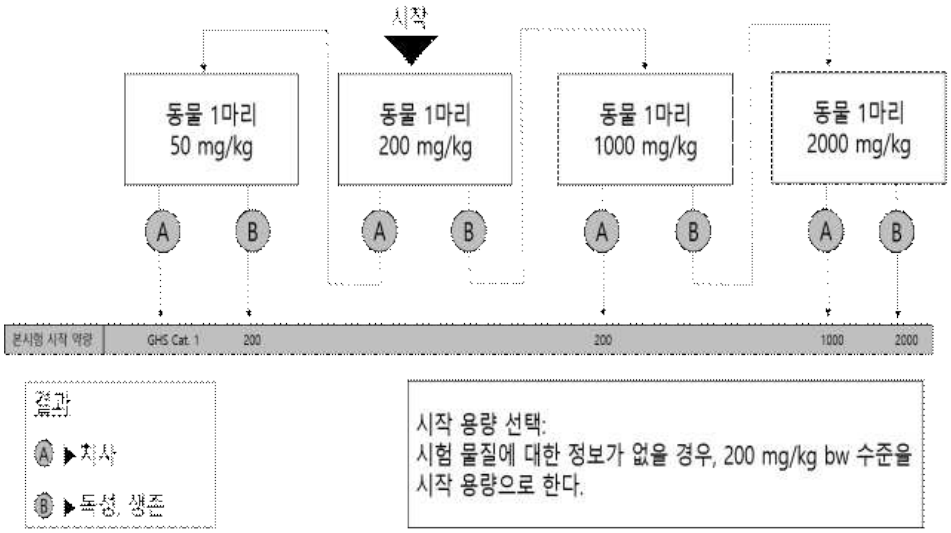
1) 임상 증상 관찰: 피부와 털, 눈과 점막에서의 변화, 호흡기, 순환계, 자율신경계 및 중추신경계의 변화, 활동 및 행동 경향의 변화를 관찰한다. 떨림(tremors), 경련(convulsion), 침분비(salivation), 설사(diarrhoea), 무기력(lethargy), 수면(sleep), 혼수상태(comma)를 주의하며 관찰한다.

2) 체중 측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 그 후로 최소한 일주일에 한 번씩은 측정해야 한다. 시험의 종료 시 생존한 동물의 체중을 잰 후 인도적으로 안락사 시킨다.

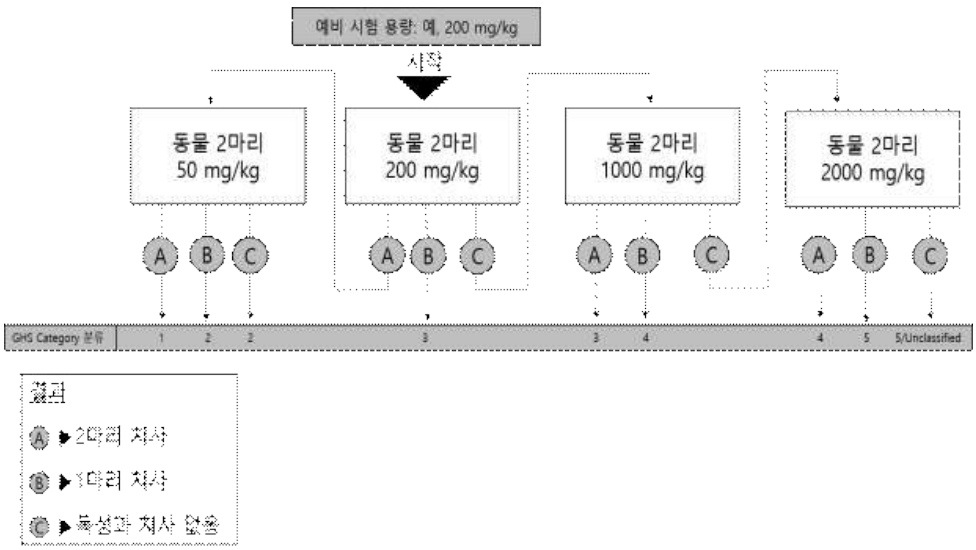
3) 부검 소견: 시험동물은 모두 부검해야 하며, 각 동물의 모든 병리적 변화를 기록해야 한다.

바. 예비시험, 본시험의 흐름도

1) 예비시험 흐름도



2) 본시험 흐름도



12-1-3. 급성흡입독성시험

12-1-3-1. 급성흡입독성시험법

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 흡입 가능한 시험농약(가스, 휘발성 물질 또는 입자상 물질)에 단기간 노출되었을 때 나타날 수 있는 유해영향을 평가하고 반수치사농도(LC_{50})를 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물을 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 투여를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 처리농도 수준별 암수 같은 비율로 시험하되 성별간에 독성발현의 차이가 현저하게 나타날 경우에는 암·수별로 구분 시험한다.

4) 처리농도 수준 및 동물수

가) 기초시험: 처리농도 수준은 1개 수준을 설정하며 동물의 수는 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)를 사용한다.

나) 예비 및 본시험: 처리농도 수준은 3-7개 단계 범위 내에서 설정하며 수준당 동물의 수는 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)로 한다.

다) 한계시험: 규제제한농도 이상에서 독성반응을 유발할 것으로 예측되는 시험농약에 대해서 수행하며, 암컷과 수컷 각각 3마리씩 노출시킨다. 가스는 실제 농도 20,000 ppm, 증기의 경우 20mg/L, 에어로졸은 5 mg/L로 하고 4시간 노출시킨다.

라) 입경분포: 에어로졸의 입경분포는 노출 시간 동안 최소한 2 번 이상 캐스케이드 임팩터(Cascade impactor) 또는 이에 대한 대체 장비인 입자 계측기(Aerodynamic particle sizer) 등을 이용하여 측정한다. 증기 물질의 경우 응결되어 에어로졸화 될 가능성이 있는데 이 경우도 입경 분포를 측정하는 것이 바람직하다. 호흡기의 전체 각 부분에 노출이 잘 이루어지도록 하기 위해, 에어로졸 입자의 크기는 입자계측기로 입경평균 1 ~ 4 μm 범위에서 1.5 ~ 3.0의 표준편차 값을 나타내 는것이 바람직하다. 분말상태의 시료의

경우 입자의 크기의 분포를 시험 시작과 끝, 그리고 중간에 각각 측정한다.

마) 처리농도 수준간의 간격: 반수치사농도(LC_{50})치를 구할 수 있는 적당한 처리농도 수준 단계를 설정하며 처리농도 수준간에는 일정한 공비를 둔다.

바) 기초시험은 5 mg/L의 용량을 4시간 동안 노출하되 시험농약 특성상 처리가 불가능한 경우는 가능한 최고농도로 노출하고, 시험결과 동물의 치사율이 50%미만인 경우는 그 이상의 처리농도 수준설정은 생략한다.

사) 시험농약의 특성 및 문헌정보에 따라 처리농도 수준 및 동물의 수를 증감하여 기초 시험 및 예비시험을 생략하고 본 시험을 실시할 수 있다.

5) 처리방법

가) 용매: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 증류수를 사용하여 희석함을 원칙으로 하되 필요시는 적당한 용매 또는 현탁제를 사용할 수 있다.

나) 노출방법: 흡입독성 시험장치를 사용하여 전신(whole-body), 두부 또는 입과 코(nose-only)부위에 노출한다. 노출시간은 챔버 내의 시험농도가 평행을 이룬 후 최소한 4시간 1회로 한다.

(1) 액상 또는 고상 에어로졸, 에어로졸 형성이 가능한 증기는 일반적으로 비부노출(nose-only, head-only, snout-only)법을 사용한다. 비부노출법을 사용하는 경우, 고정기(tube)의 물리적·열적 또는 자세 스트레스를 최소화하여야 하며, 고정기 순화 훈련을 수행하거나 스트레스가 없다는 실험실내 자료를 확보하여야 한다.

(2) 전신노출(whole body)법 사용 시, 사유를 기술하며 대기 안정성을 보장하기 위해 동물의 총 체적은 챔버 체적의 5%를 초과하지 않아야 한다. 에어로졸 노출을 전신노출법으로 하는 경우, 동물 간의 털을 통한 시험농약의 여과를 방지하기 위하여 노출기간 동안 개별 사육을 할 수 있다.

다) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 유지해야 하며 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지해야 하고 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

라) 공기의 유속, 온도, 습도는 계속적으로 측정되어야 하며 30분마다 기록하여야 한다.

마) 노출기간동안 시험농약의 농도는 항상 일정하여야 한다.

6) 대조군의 설정: 노출 환경중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 시험농약 처리 당일은 수시로 관찰하고 그 다음날 부터는 최소한 1일 1회로 14일이상 관찰하되 시험농약의 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다.

마. 관찰항목

1) 임상관찰: 육안적인 관찰로서 독성징후와 그 종류, 회복시기와 치사시간 등을 관찰하여 가능한한 정확히 기록하여야 하며, 시험후 생존동물에 대해서는 체중 측정을 하여야 한다.

2) 체중측정: 노출후 1주 간격으로 개체별 체중을 측정한다.

3) 부검소견: 시험중 사망동물 및 시험종료후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

바. 반수치사농도(LC_{50}) 산출: 종료후 반수치사농도(LC_{50}) 및 95% 신뢰 한계치를 산출하되, 기체 및 휘발성물질에 대해서는 ppm으로, 분말상태의 시료에 대해서는 mg/㎥ 또는 mg/L로 표시한다.

12-1-3-2 급성흡입독성: 고정용량법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로써 부식성 또는 심한자극성으로 인해 시험동물이 심각한 통증과 고통을 느낄 것으로 예상되는 농도 및 치사량 이상의 농도에 대해서는 가급적 시험하지 않는다. 이 시험은 시험동물이 흡입할 수 있는 시험농약(가스, 증기, 에어로졸)을 단기간 노출시켰을 때 나타나는 유해영향을 평가하고 반수치사농도(LC_{50})를 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 특성상 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게

사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 설치류, 비설치류를 사용하였을 경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 노출을 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별: 예비 시험에서는 암수 동물을 사용한다. 예비시험에서 성별간 독성발현의 차이가 현저하게 나타날 경우에는 본시험 시, 더 민감한 성별의 동물을 사용한다. 성별간 독성발현 차이가 나타나지 않을 경우 본시험에서 수컷을 사용한다.

4) 시험동물 수: 각 시험농도 수준 당 한쪽 성으로 된 5마리의 동물을 사용한다. 예비 시험에서는 선택된 농도 수준 당 암수컷 각 1마리의 동물을 사용한다.

5) 처리농도 수준 및 시험농약의 조제

가) 예비시험: 가장 민감한 성별의 동물과 본시험에서의 농도를 설정하기 위한 정보가 없을 때, 예비시험을 수행한다. 예비 시험의 시작 농도는 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 데이터에 근거하여 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L 의 고정 농도 수준에서 선택한다. 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L의 고정 농도 수준에서 선택하며 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm의 고정 농도 수준에서 선택한다. 시험 물질에 대한 충분한 정보가 없을 경우는 시작 농도를 에어로졸은 1 mg/L, 증기는 10 mg/L, 가스는 2500 ppm으로 선택한다. 예비 시험 최저 농도에서 시험동물 1마리가 치사한 경우에는 시험을 종료시키고 해당 물질을 구분 1로 분류한다. 예비 시험에서 한 성별이 더 민감하게 독성이 나타나면 민감한 성별의 동물을 이용하여 추가 예비시험을 수행한다.

나) 본시험: 예비 시험의 결과에 따라 시작 농도를 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L, 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L, 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm 수준에서 선택하여 본시험을 수행한다.

다) 한계시험: 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 자료 근거하여 시험농약이 독성이 없다고 판단될 때 한계시험을 수행한다. 시작농도를 에어로졸은 5 mg/L, 증기는 20 mg/L, 가스는 20000 ppm

으로 선택한다. 에어로졸의 경우에는 호흡 가능한 입자 크기(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD 4㎛ 이하)를 얻어야 하며 2 mg/L보다 높은 농도에서 에어로졸 시험을 할 경우, 호흡 가능한 입자크기가 얻어질 수 있을 때만 시험한다.

6) 처리방법

가) 용매사용: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 필요시는 적당한 용매를 사용할 수 있다.

나) 노출방법: 흡입독성 시험장치를 사용하여 전신(whole-body), 두부 또는 입과 코 부위(nose only)에 노출한다. 노출시간은 챔버 내의 농도가 평행을 이른 후 최소한 4시간 이상 1회로 한다.

다) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 이여야 하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과하지 않아야 한다. 온도는 22±3 ℃, 상대습도는 30-70 %로 유지해야 한다. 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

라) 공기의 유속, 온도, 습도는 계속적으로 측정되어야 하며 30분마다 기록하여야 한다.

마) 노출기간 동안 시험농약의 농도는 평균 값에 대해 가스와 증기는 ±10 % 이상, 액상 또는 고상 에어로졸은 ±20 % 이상 벗어나지 않아야 한다.

7) 대조군의 설정: 노출 환경 중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 시험농약 처리 당일은 최소 2번 관찰하며 그 다음날부터는 최소 1일 1회로 14일 이상 관찰하되 약제 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다. 예비시험은 각 시험 간 24시간의 간격을 두고 수행하며 최소 1주일 동안 시험동물을 관찰한다. 본시험에서는 지연독성을 관찰하기 위해 각 시험 간 3-4일간의 간격을 두고 수행한다.

마. 임상관찰: 빈사상태의 동물은 치사한 동물로 판정하고 안락사한다. 피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환기, 자율 및 중추신경계, 체성 운동활동 및 행동 패턴 변화를 관찰한다. 떨림, 경련, 타액, 설사, 무기력(저활성), 불규칙한 호흡, 수면, 혼수 상태 및 체중감소 관찰에 주의를 기울인다. 1마리 이상의 동물에서

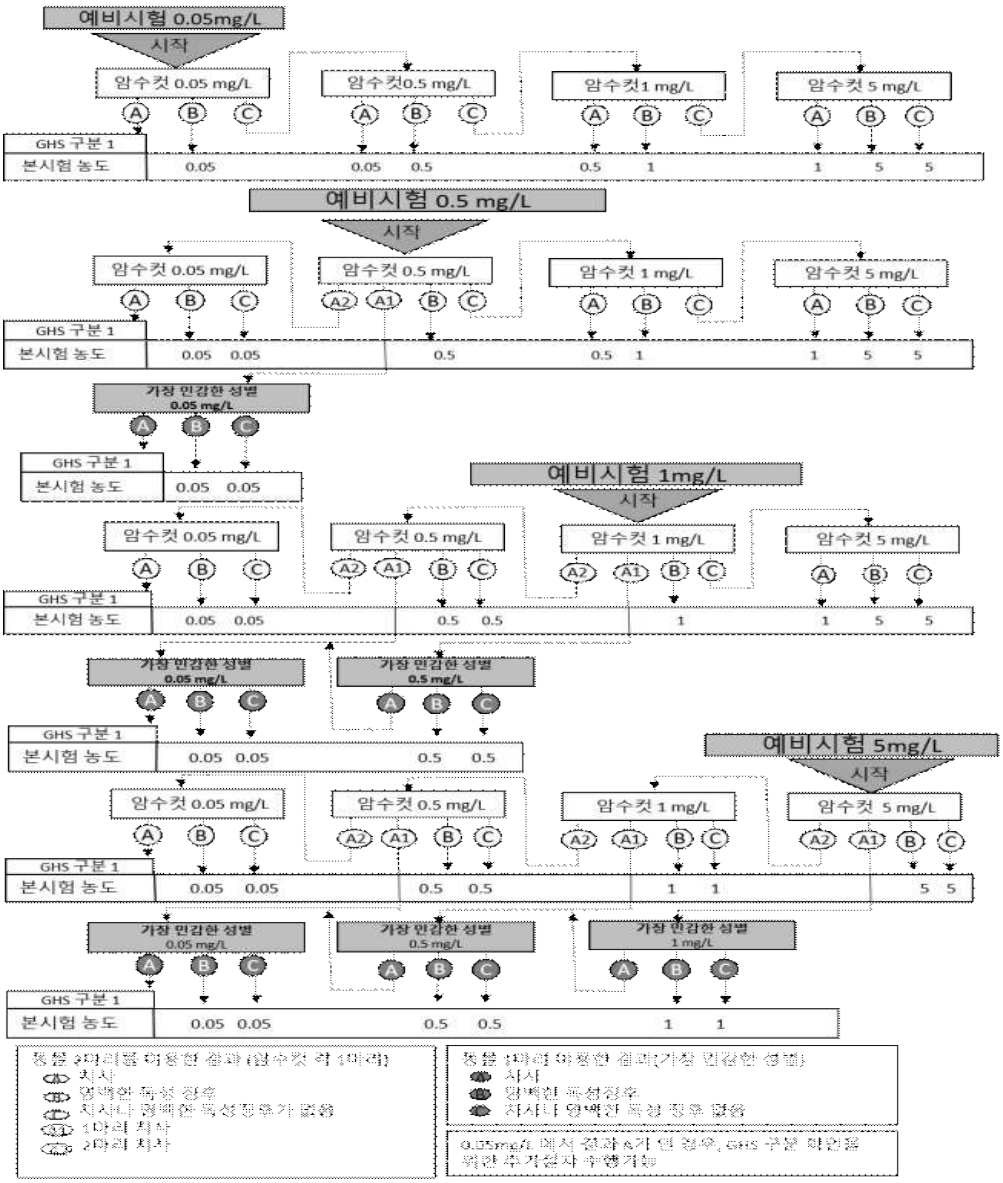
노출 다음에 명백한 독성징후(예, 떨림(tremors), 활동저하(hypoactivity), 불규칙적인 호흡(irregular respiration), 노출 당일과 비교 시 10% 초과의 체중감소)가 있으면, 아래 순서도에 따라 진행한다.

바. 체중측정: 노출 바로 전, 노출 후 1, 3, 7, 14일에 개체별 체중을 측정한다. 노출일과 비교했을 때 체중이 10% 초과하여 감소한 경우 독성영향으로 판단한다.

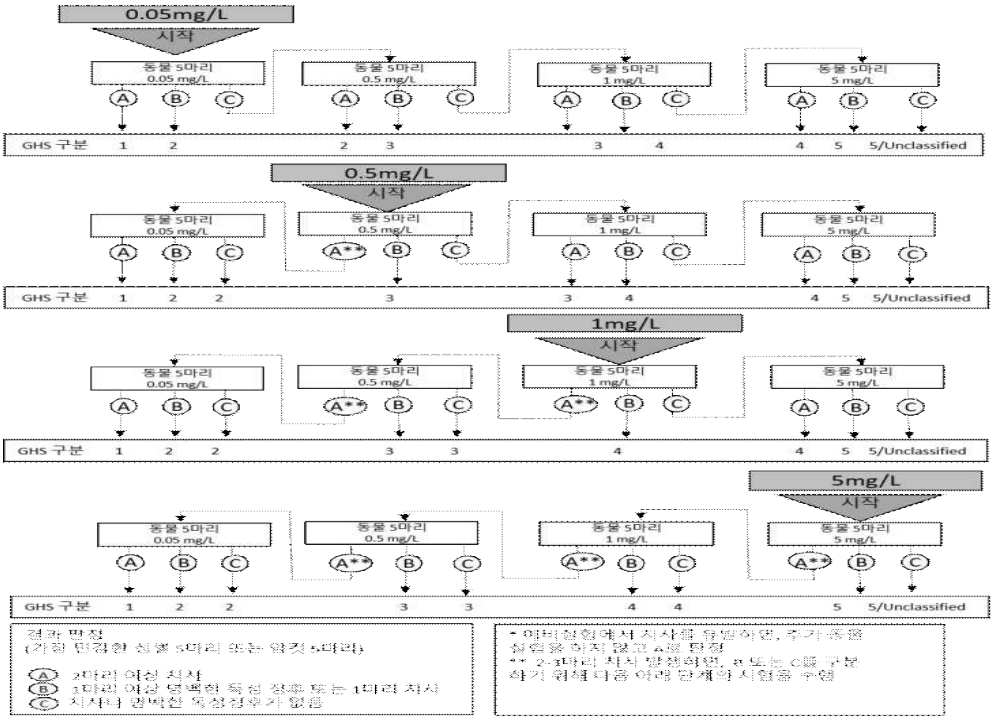
사. 부검소견: 시험 중 사망동물 및 시험 종료후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

아. 예비시험, 본시험의 흐름도

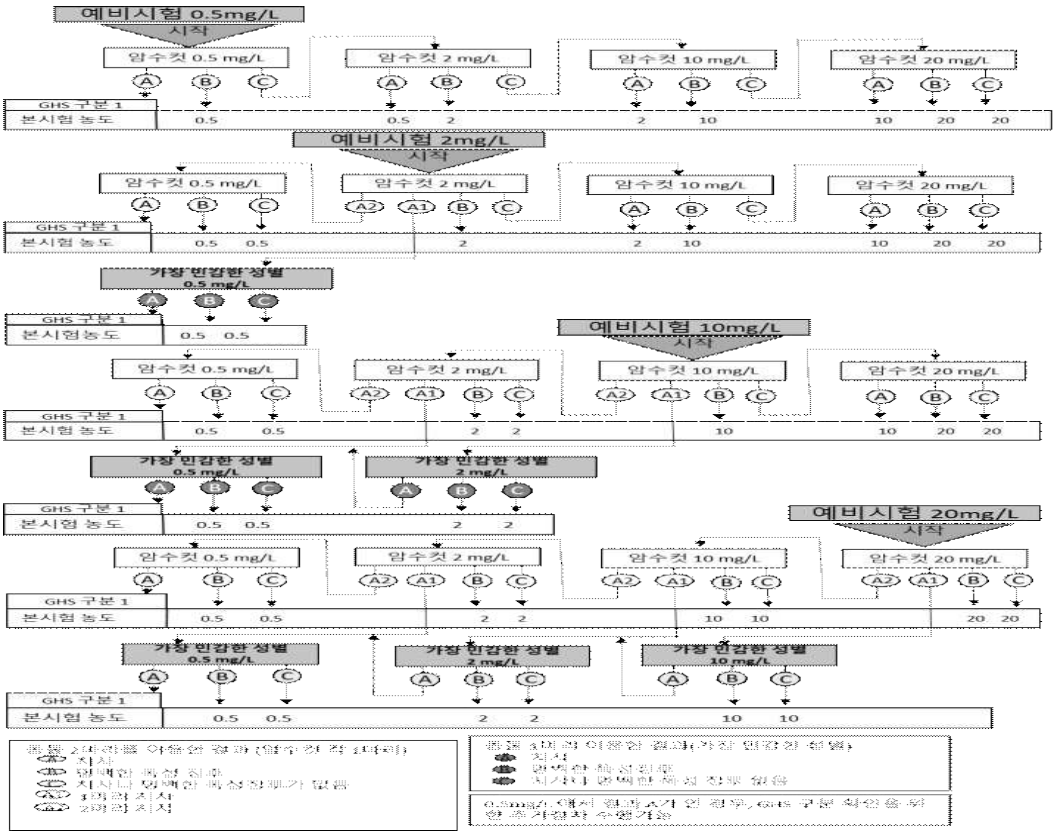
1) 에어로졸 예비시험 순서



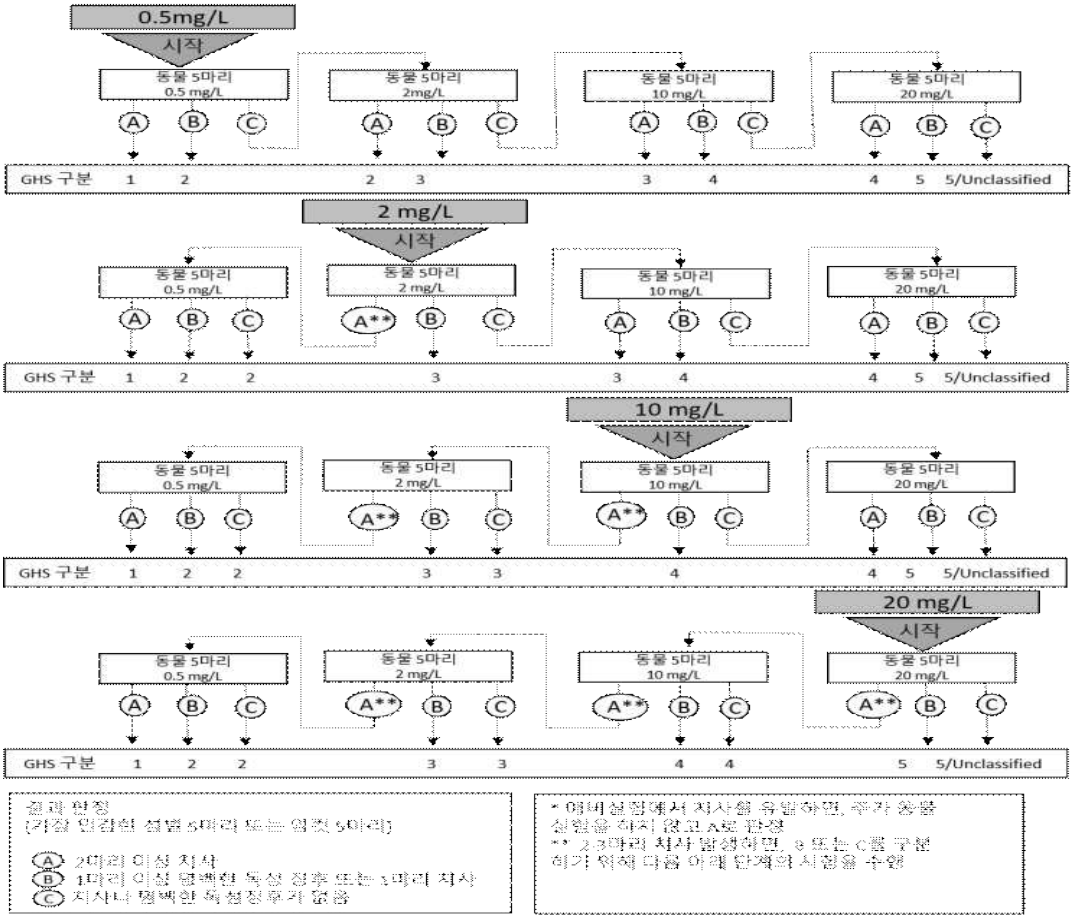
2) 에어로졸 본시험 순서



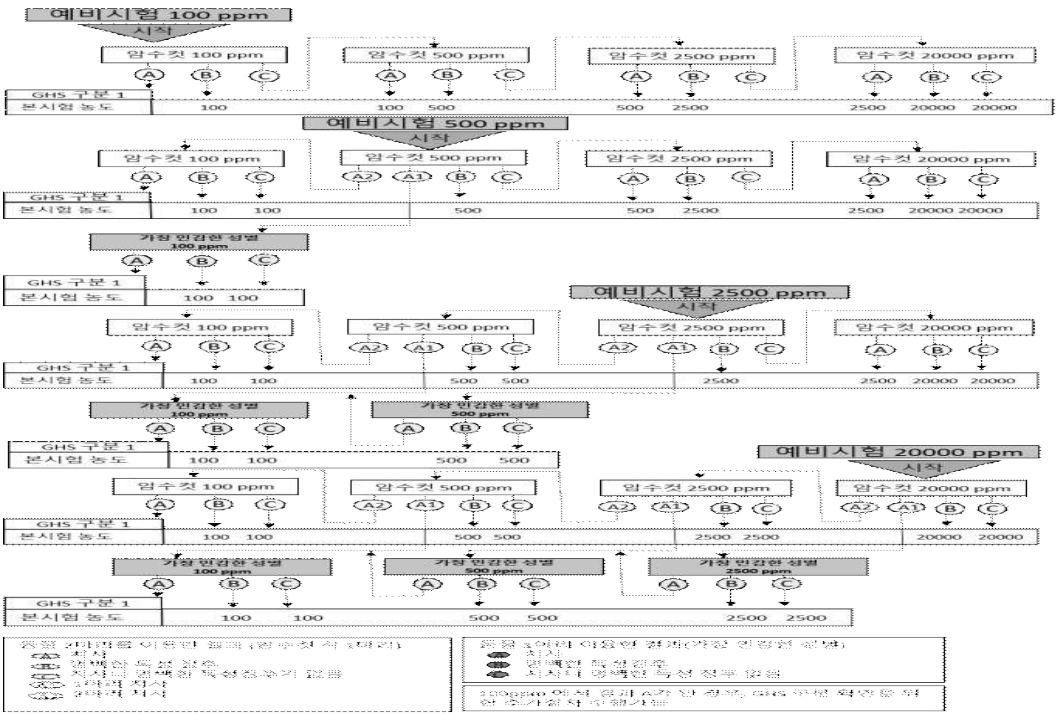
3) 증기 예비시험 순서



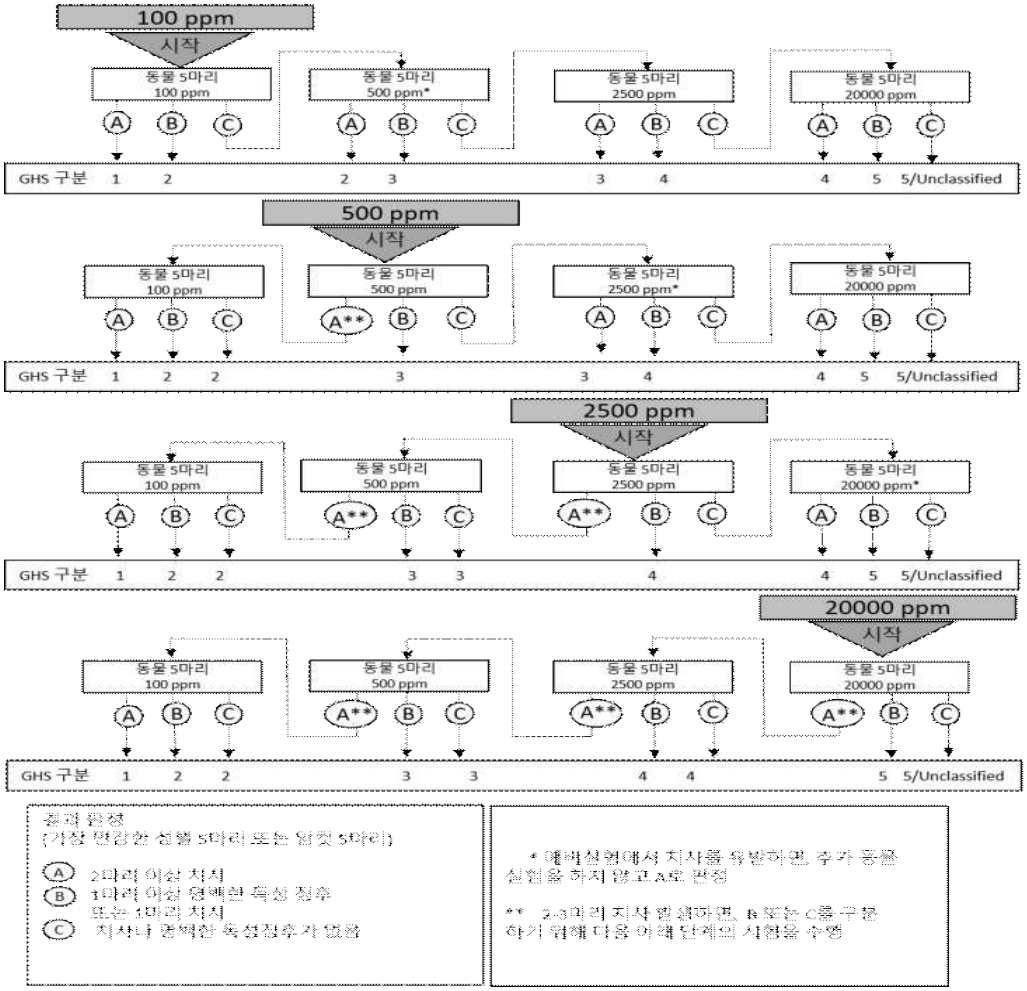
4) 증기 본시험 순서



5) 가스 예비시험 순서



6) 가스 본시험 순서



12-1-3-3 급성흡입독성: 독성등급법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로서 시험동물에 시험농약을 흡입노출시켜 급성독성증상을 관찰하고 반수치사농도(LC_{50})을 설정한다.

2) 정의: 흡입 가능한 물질을 단기간(24시간 이내)에 1회 흡입 노출시켰을 때 시험농약에 의해 나타나는 유해영향을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목으로서 고휘발성 농약, 기타 흡입으로 인한 위해 가능성이 있는 농약

다. 시험방법

1) 시험동물: 랫드의 사용을 원칙으로 하되 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 설치류, 비설치류를 사용하였을

경우에는 그 선정 이유를 밝혀야 한다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 노출를 시작할 때 8-12주가 되어야 하고 평균 체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.

3) 성별 및 시험동물 수: 본 시험 또는 한계시험에서는 단계마다 암수 각 3마리의 시험동물을 사용한다. 암수 중 더 감수성이 더 크다는 과학적 증거가 있어 한쪽 성별을 이용할 경우에는 6마리를 사용한다.

4) 처리농도 수준 및 시험농약의 조제

가) 본시험: 가장 강한 독성증상이 나타날 것으로 예상되는 농도를 시작 농도로 설정한다. 가스는 100, 500, 2500, 20000 ppm, 증기는 0.5, 2, 10, 20 mg/L, 에어로졸은 0.05, 0.5, 1, 5 mg/L 수준에서 가장 강한 독성증상이 나타날 것으로 예상되는 농도를 시작 농도를 설정한다. 결과에 따라 다음단계에서의 시험을 진행한다.

나) 한계 시험: 동일한 화학물질이나 구조적으로 유사한 화학물질 체내·체외 자료에 근거하여 시험농약이 독성이 없다고 판단될 때 한계시험을 수행한다. 가스는 20000 ppm, 증기는 20 mg/L, 에어로졸은 5 mg/L로 수행한다. 에어로졸의 경우에는 호흡 가능한 입자 크기(Mass Median Aerodynamic Diameter, MMAD 4㎛ 이하)를 얻어야 하며 2 mg/L보다 높은 농도에서 에어로졸 시험을 할 경우, 호흡 가능한 입자크기가 얻어질 수 있을 때만 시험한다.

5) 처리방법

가) 용매사용: 시험농약의 적당한 농도를 유지시키기 위해 필요시는 적당한 용매를 사용할 수 있으며, 일반적으로 물을 사용할 수 있다.

나) 입자크기: 에어로졸에 대해 시험할 때 호흡 가능한 입자크기(1-4 ㎛)를 얻어야 한다.

다) 노출방법: 코노출 방법의 사용을 선호하나 전신노출 방법 사용이 가능하다. 전신노출 방법을 사용 시 이에 대한 이유를 명시해야 한다. 노출시간은 최소한 4시간 1회로 한다.

라) 흡입 챔버내 조건 및 급여: 흡입 챔버내 산소량은 19%이상 이여야 하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과하지 않아야 한다. 온도는 22±3 ℃, 상대습

도는 30-70 %로 유지해야 한다. 노출기간 동안에는 사료 및 물의 급여를 중단한다.

마) 대조군의 설정: 노출 환경 중에서의 적절한 농도를 유지시키기 위해 용매를 사용하였을 경우에 그 용매의 독성을 모를 때는 필요에 따라 용매 대조군을 설정한다.

라. 관찰기간: 농약처리 당일은 수시로(최소 2회) 관찰하고 그 다음날부터는 최소한 1일 1회로 14일이상 관찰하되 약제 특성에 따라 관찰 기간을 연장할 수 있다. 본시험에서는 지연독성을 관찰하기 위해 각 시험 간 3-4일간의 간격을 두고 수행한다.

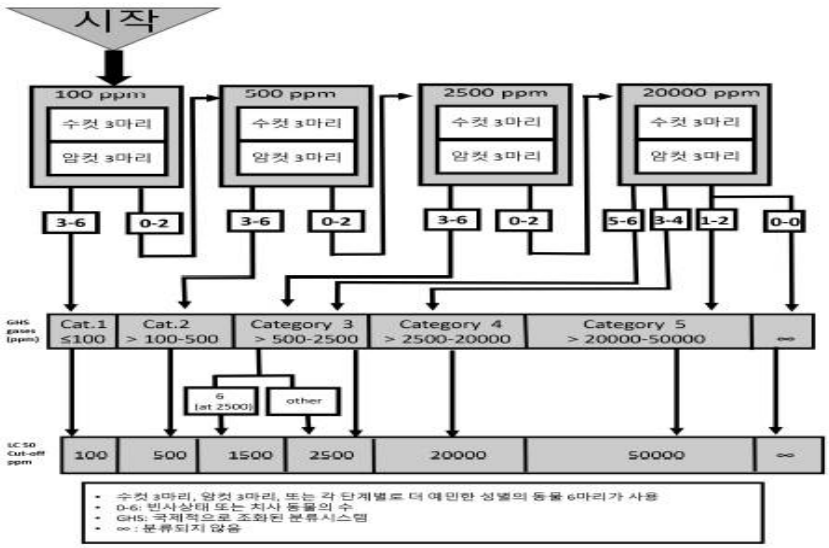
마. 임상관찰: 피부와 털, 눈과 점막 그리고/또한 호흡기, 순환기, 자율신경계와 중추신경계, 그리고 신체활동과 행동 패턴을 관찰한다. 또한 가능하다면 모든 국소적 전신적 효과에 대한 차이가 기록되어야 하며 진전, 경련, 타액 분비, 설사, 무기력, 수면, 혼수상태를 주의하여 관찰해야 한다.

바. 체중측정: 노출 바로 전, 노출 후 1, 3, 7, 14일에 개체별 체중을 측정한다. 노출일과 비교했을 때 체중이 20% 이상 감소한 경우 독성영향으로 판단한다.

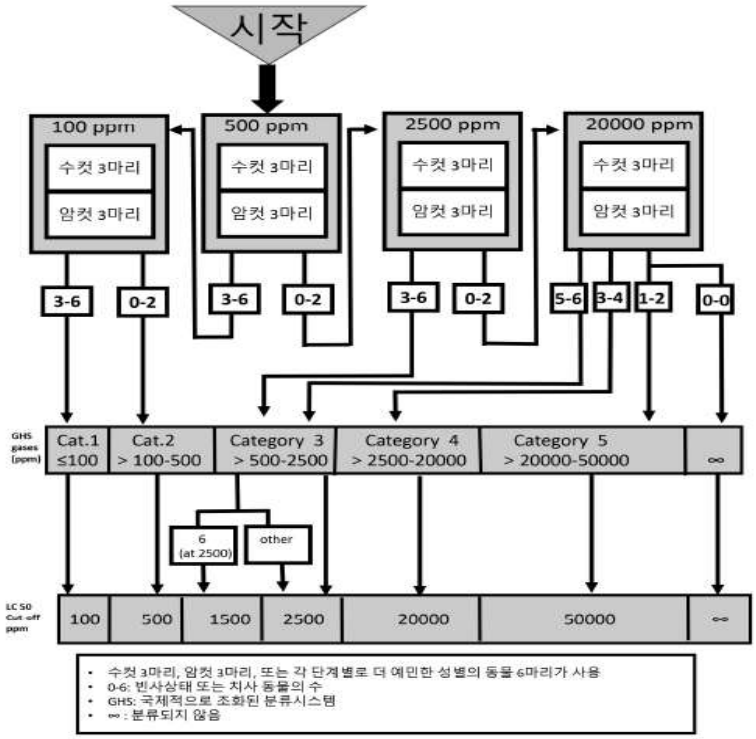
사. 부검소견: 시험 중 사망동물 및 시험 종료 후 생존동물에 대한 부검소견을 기록하여야 한다.

아. 시험은 흐름도에 따라 수행한다.

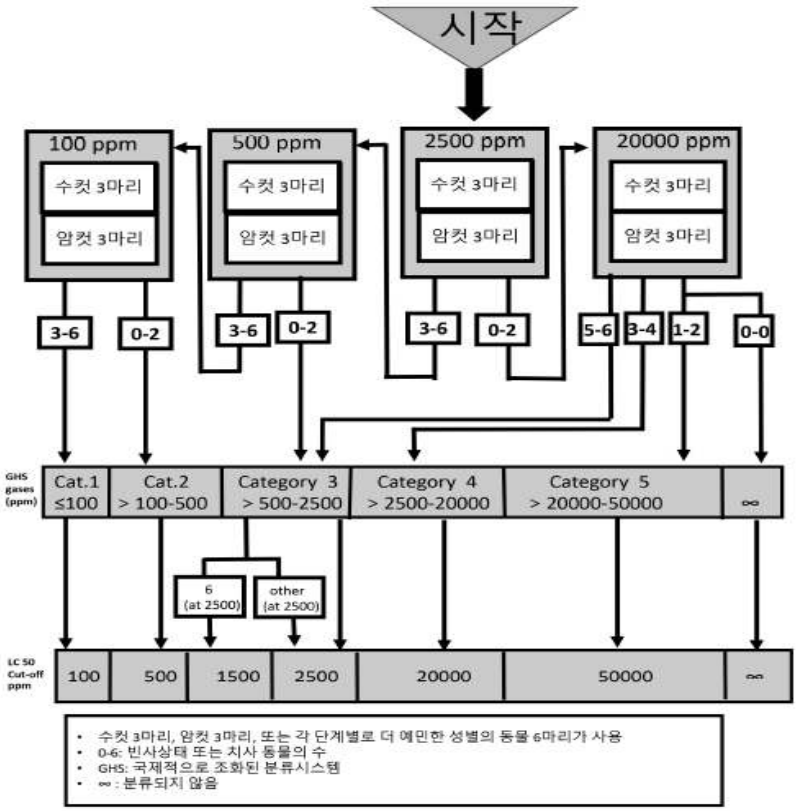
1) 가스(gas) 시작 농도 100 ppm 흐름도



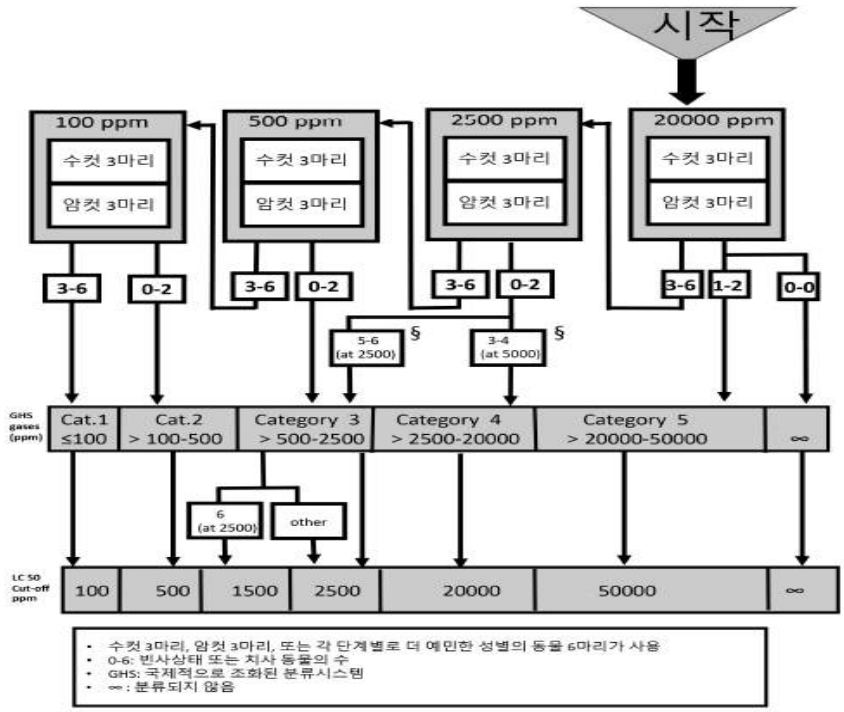
2) 가스(gas) 시작 농도 500 ppm 흐름도



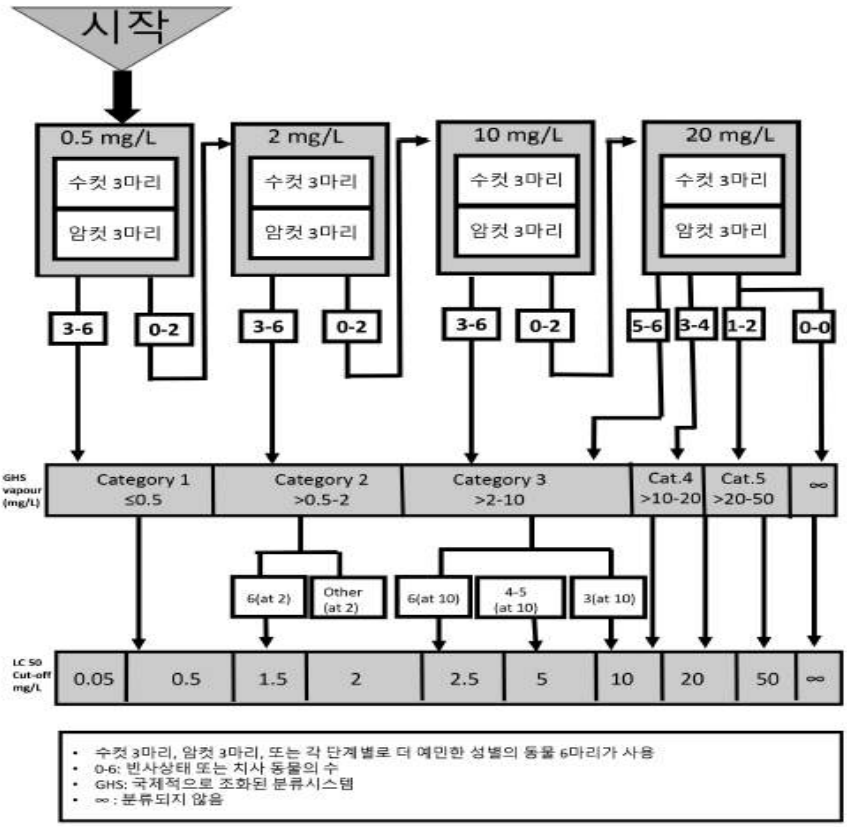
3) 가스(gas) 시작 농도 2500 ppm 흐름도



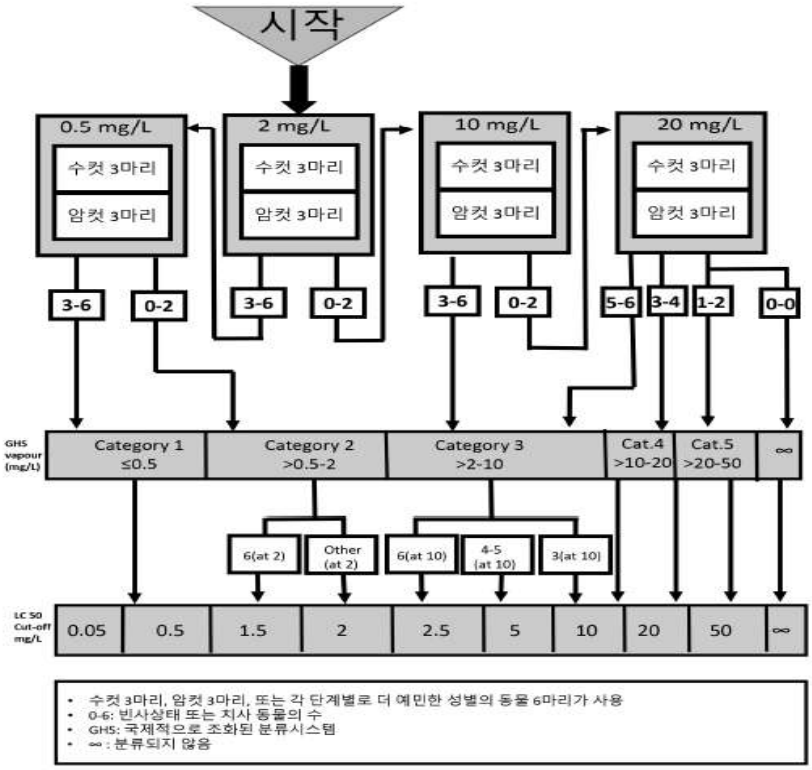
4) 가스(gas) 시작 농도 20000 ppm 흐름도



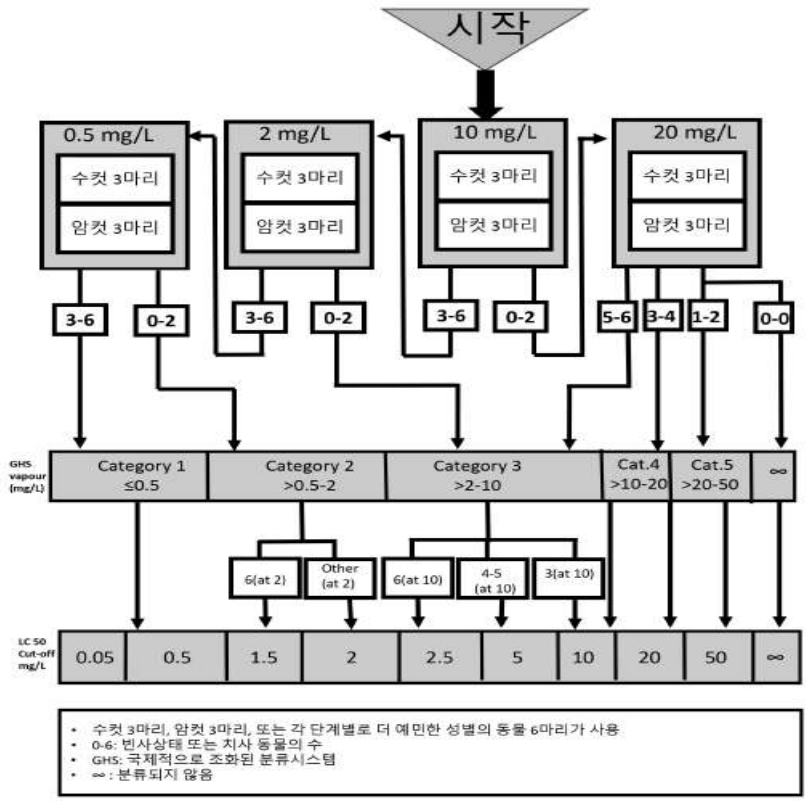
5) 증기(vapour) 시작 농도 0.5 mg/L 흐름도



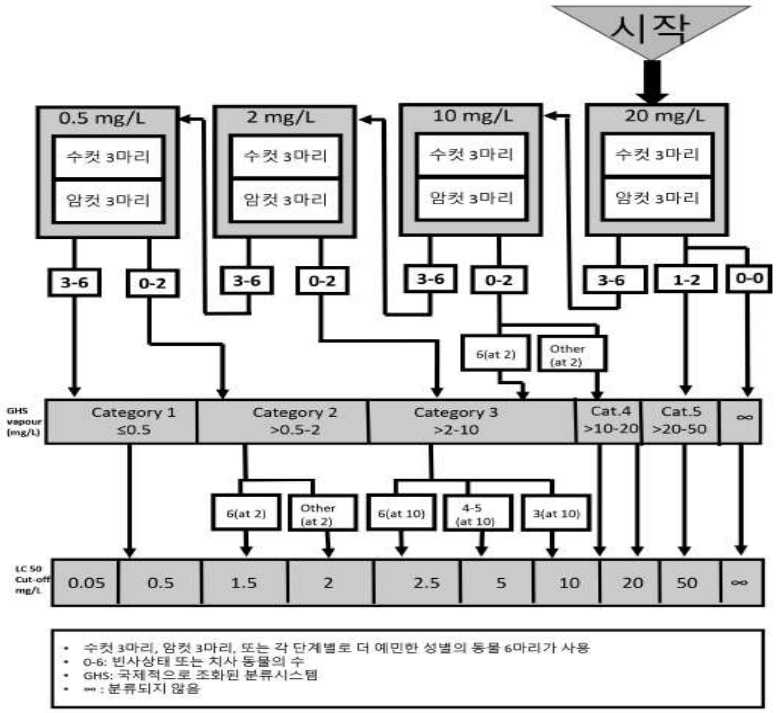
6) 증기(vapour) 시작 농도 2 mg/L 흐름도



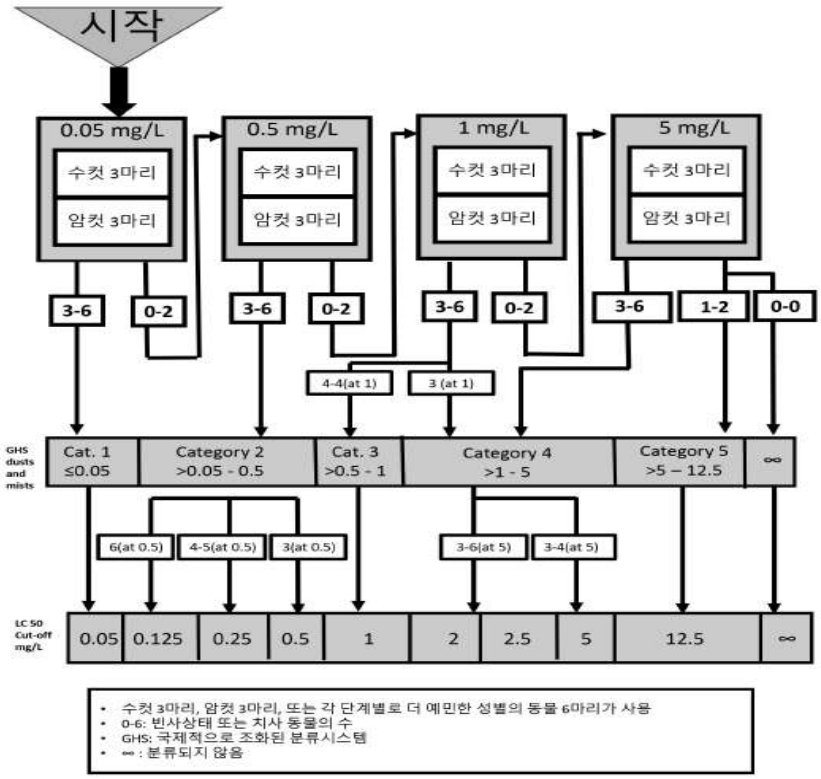
7) 증기(vapour) 시작 농도 10 mg/L 흐름도



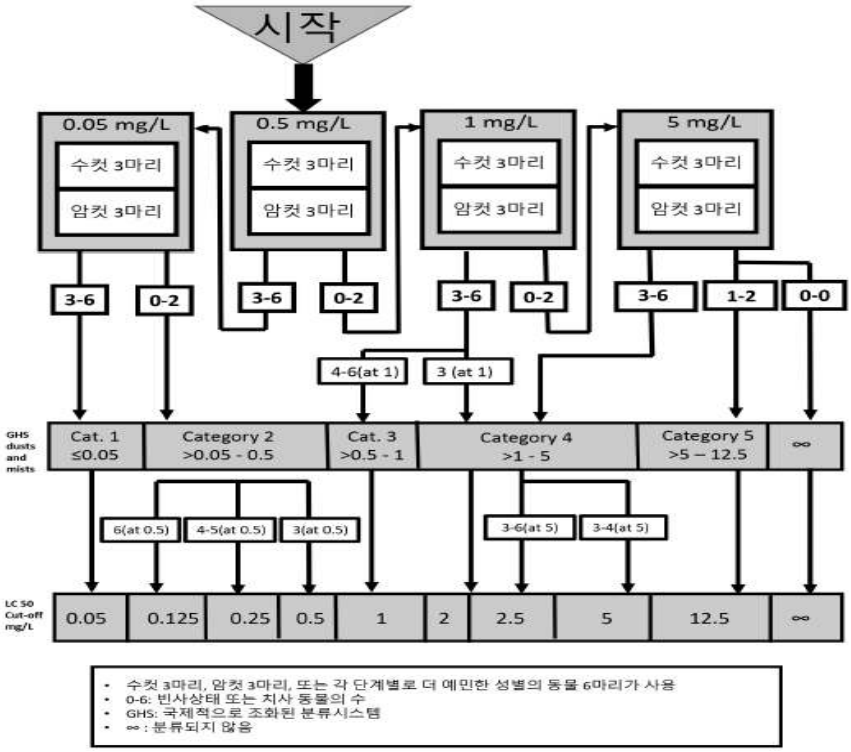
8) 증기(vapour) 시작 농도 20 mg/L 흐름도



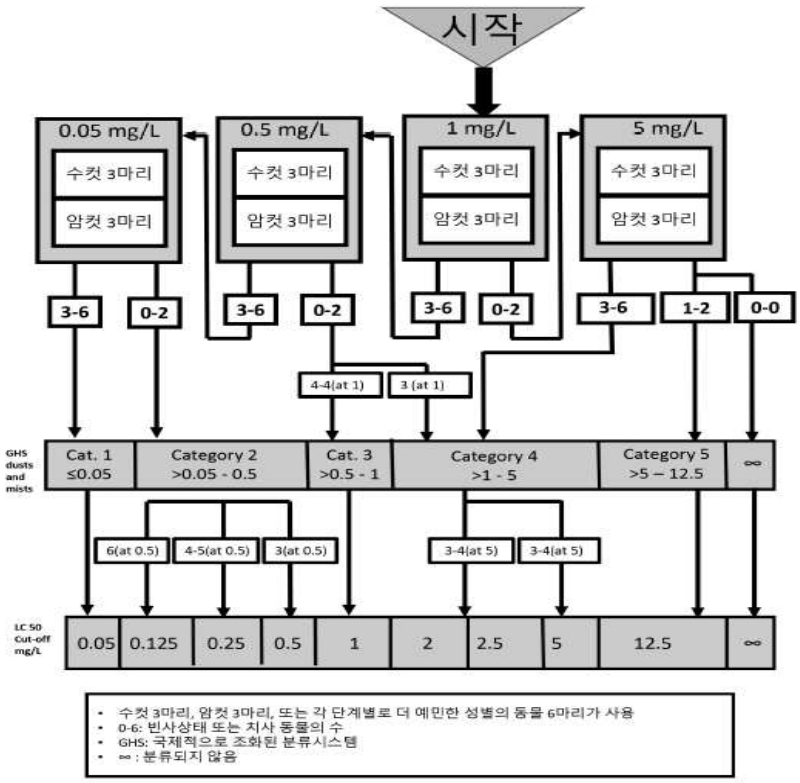
9) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 0.05 mg/L 흐름도



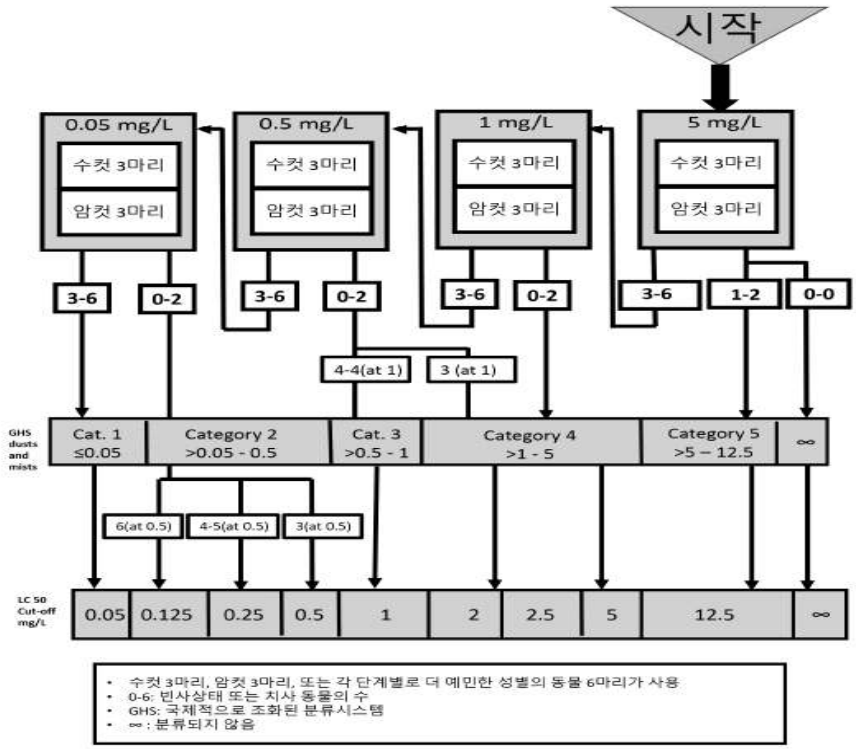
10) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 0.5 mg/L 흐름도



11) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 1 mg/L 흐름도



12) 에어로졸(Aerosols) 시작 농도 5 mg/L 흐름도



12-1-4. 피부부식성시험

12-1-4-1. 피부부식성: 인체피부모델시험법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부 조직에 부식을 일으키는지 여부를 확인하고, 부식성 물질의 잠재적 위험도를 평가하여 인체건강위해성 평가 및 안전성 분류에 필요한 자료를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체피부모델(Reconstructed Human Epidermis, RhE)을 이용하여 시험농약이 피부에 비가역적 손상을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 다층구조의 인체피부모델에 노출시킨 후 세포생존율을 MTT 환원 정도로 측정하여 부식성을 평가한다. 부식성 물질은 각질층을 통과하여 하부 세포층에 세포독성을 일으켜 세포생존율을 감소시킨다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체피부모델

1) 인체피부모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 인체피부모델을 사용하며, 이외의 인체피부모델을 사용할 때에는 해당 인체피부모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.
2) 인체피부모델 조건: 인체피부모델을 제작하기 위해서는 비형질전환 케라틴 세포를 사용하여야 한다. 인체피부모델은 각질층(Stratum corneum) 아래에 다수의 표피 세포층 (Basal layer, stratum spinosum, stratum granulosum)이 존재하여야 한다. 각질층은 필수지방층을 가진 여러 층으로 구성되어 세포독성 지표물질(SDS, Sodium Dodecyl Sulfate 또는 Triton X-100)의 침투를 방지하기 위해 견고한 기능적 장벽을 가진 구조여야 한다. 또한 미생물 등(박테리아, 바이러스, 마이코플라즈마, 곰팡이 등)에 의해 오염이 되지 않아야 한다.
3) 인체피부모델 생존율: 생존율은 MTT법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성대조군의 흡광도 최고치와 최저치에 대한 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며 <표 1>에 포함되지 않은 인체피부모델이더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 음성대조군의 세포 생존율은 시험농약 노출기간 동안 안정적으로 유지되어야 한다. MTT법에 사용되는 용매의 흡광도는 충분히 낮아서 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 흡광도는 0.1 이하여야 한다.

<표 1> 음성대조군에 대한 MTT법에서의 흡광도 범위

피부 모델	음성대조군 흡광도 범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	0.8≤ OD570nm ≤2.8
SkinEthic™ RHE	0.8≤ OD570nm ≤3.0
epiCS®	0.8≤ OD570nm ≤2.8
LabCyte EPI-MODEL24 SCT	0.7≤ OD570nm ≤2.5

4) 인체피부모델 방어벽 기능: 인체피부모델은 세포독성 지표물질(SDS 또는 Triton X-100)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 방어벽 기능의 정도는 IC_{50} 또는 ET_{50}으로 나타내며 기준은 <표 2>를 만족하여야 하며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체피부모델의 적정성 판단기준

피부 모델	시험조건	범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	1 % Triton X-100 처리	4 ≤ ET_{50} ≤ 8.7시간
SkinEthic™ RHE	1 % Triton X-100 처리	4 ≤ ET_{50} ≤ 10시간
epiCS®	1 % Triton X-100 처리	2 ≤ ET_{50} ≤ 7시간
LabCyte EPI-MODEL24 SCT	SDS로 18 시간 처리	1.4 ≤ IC_{50} ≤ 4.0 mg/mL

5) 인체피부모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함) 전부를 정확하게 분류함으로써 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 대조군: 양성대조군은 빙초산(Glacial acetic acid) 또는 8N 수산화칼륨(KOH)을 사용하며, 음성대조군은 0.9% 염화나트륨(NaCl) 또는 증류수를 사용한다.

마. 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포 배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 피부모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2 가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다.

바. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며 각 노출시간에 대해 대조물질과 시험농약마다 최소 2개 이상의 인체피부를 사용한다. 각 시험마다 양성대조군과 음성대조군을 둔다.

2) 처리방법은 인체피부모델 공급자의 방법에 따르며 인체피부모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 시험농약은 인체피부모델에 적정 분량을 고르게 적용하며 적정 분량 이상의 과량을 적용하여서는 아니된다. (예, 최소 70 $\mu L/cm^2$ 또는 30 mg/cm^2)

3) 고상농약을 적용 시, 피부모델에 효과적으로 접촉할 수 있도록 탈이온수나 증류수 등을 피부 위에 도포하고 필요한 경우 시험 전에 분말로 분쇄하여

사용한다.

4) 시험농약 처리는 3분 처리와 60분 처리의 2개 처리군으로 나누어 시험한다.

사. 시험농약 세척

1) 시험농약 처리가 종료되면 피부모델을 인산완충액(PBS)이나 0.9% 염화나트륨(NaCl)으로 세척한다.

2) 시험농약 세척수의 양은 각 피부모델 공급자의 방법에 따른다.

모델 / 과정	EpiDerm™ SCT (EPI-200)	SkinEthic™ RHE	epiCS®	LabCyte EPI-MODEL24 SCT
물질 처리				
액상	50 μL (79.4 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론 망을 사용하지 않아도 무방하며 사전 시험을 통해 결정)	40±3 μL (80 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론망을 사용하지 않아도 무방하며 사전시험을 통해 결정)	50 μL (83.3 μL/cm^2), 나일론망 사용 (나일론망을 사용하지 않아도 무방하며 사전 시험을 통해 결정)	50 μL (166.7 μL/cm^2)
고상	25 (39.7 mg/cm^2) + 증류수(25 μL(또는 그 이상) 사용	20±3 mg (40 mg/cm^2) + 증류수 (20±2 μL 사용)	25 mg (41.7 mg/cm^2) + 증류수 (25 μL 또는 그 이상 사용)	50±2 mg (166.7 mg/cm^2), 50 μL의 H_2O 사용
왁스상/점성체	왁스상 : 15 μL의 H_2O로 적신 인체피부 위에 약 8 mm 지름의 디스크모양으로 평평하게 적용	왁스상/점성체 : 20 mg ± 3 mg(40 mg/cm^2), 나일론망 사용	왁스상/점성체 : 15 μL H_2O로 적신 인체피부모델 위에 약 8 mm 지름의 디스크모양으로 평평하게 적용	왁스 : 액상 및 점성 물질로 고점도용 마이크로 피펫을 사용
노출시간 및 온도	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분	실온에서 3분, 37℃의 5% CO_2 세포배양기에서 60분

아. 세포생존율 측정

1) 세포생존율 측정: 후배양이 끝난 후 세포생존율을 측정한다. MTT법을 사용할 경우 시험농약 처리 및 후배양이 끝난 인체피부모델에 적절한 농도

(예, 0.3-1 mg/mL)의 MTT 용액을 넣고 3시간 동안 CO_2 세포배양기에서 배양한다. 생존 세포가 MTT를 청색 MTT 포르마잔 침전물로 환원시킨다. 이후 침전된 청색의 포르마잔 산물을 이소프로판올 용매로 추출하고 570 nm 파장에서 흡광도를 측정하거나, HPLC/UPLC 분광광도법을 이용한다.

2) 시험농약이 MTT와 직접 작용하여 흡광도 측정에 영향을 줄 경우, 시험농약에 의한 방해를 보정하기 위하여 추가적인 대조군을 사용한다.

3) 세포생존율은 음성대조군의 흡광도에 대한 시험농약 처리군의 흡광도 백분율로 구한다. HPLC/UPLC 분광광도법을 이용 시에는 음성대조군의 포르마잔 peak area에 대한 시험농약의 포르마잔 peak area 백분율로 구한다. 단, HPLC/UPLC 분광광도법 이용 시에는 국제적 수용기준 충족 여부를 확인하여 시스템에 대한 사전검증이 이루어져야 한다.

자. 결과 판정: 산출된 세포생존율에 따라 각 인체피부모델별 판정기준에 의해 부식성 또는 비부식성을 판정한다.

차. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위는 <표 1>의 기준에 적합해야 하며 각 인체피부모델의적정성은 <표 2>를 만족해야 한다. 양성대조군을 처리한 경우 세포독성이 확인되어야 하며 동일 시험농약 및 동일 노출조건에서 처리된 인체피부모델 간의 결과값이 30% 이상 차이가 나지 않아야 된다. 이상의 기준을 만족하지 못할 경우에 그 시험은 다시 수행되어야 한다. 시험결과를 부식성과 비부식성으로 구분하기 위해서는 시험농약 노출 당 2개의 인체피부모델(n = 2)을 사용하면 충분하다. 그러나 시험결과가 판정기준값 근처에 밀집되어 있다면, 각각의 결과가 부식성과 비부식성으로 서로 다른 결과를 초래할 경우에는 2번째의 시험을 수행하며 같은 결과가 나올 경우 3번째의 시험을 수행하도록 한다.

	EpiDerm™ SCT(EPI-200)	SkinEthic RHE™	epiCS®	LabCyte EPI-MODEL24 SCT
양성대조 물질	8N KOH	8N KOH	8N KOH	8N KOH
처리시간 (hr)	1	1	1	1
양성대조 물질 세포 생존율 (%)	15% 미만	15% 미만	15% 미만	15% 미만

12-1-5. 피부자극성시험

12-1-5-1. 생체 내 피부자극성시험

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 피부에 시험농약을 4시간 동안 도포한 후 발생하는 피부의 자극의 정도를 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 최대 4시간 동안 시험농약의 노출에 의해 발생하는 피부의 손상을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 백색 토끼를 사용하고 다른 종을 사용할 때는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

2) 연령 및 마리수: 암컷 또는 수컷의 건강하고 어린 동물(체중 2-3kg)로서 초기시험에서 1마리를 사용하고 확인시험에서 2마리를 추가로 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실의 온도는 20±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다. 동물은 각 케이지에서 개별적으로 사육한다.

4) 초기시험

가) 시험농약이 피부를 부식시킬 것으로 의심되는 경우, 동물 1마리로 초기시험을 실시한다. 만약 시험농약이 피부를 부식시킨다는 명확한 증거가 있는 경우, 동물 시험을 더 이상 진행하지 않는다.

나) 3개의 시험농약 첩포를 순차적으로 적용한다. 첫 번째 첩포는 적용 3분후 제거한다. 심각한 피부 반응이 관찰되지 않을 경우, 두 번째 첩포를 다른 부위에 적용하고 1시간 후 제거한다. 두 번째 노출 결과에서도 피부 반응이 관찰되지 않는 경우, 세 번째 첩포를 적용하고 4시간 뒤 제거하고 피부 반응 점수를 평가한다.

다) 3번의 순차적 노출 후, 피부 부식이 나타날 경우에는 시험을 종료하고, 피부부식이 나타나지 않는 경우, 14일간 시험동물을 관찰한다.

라) 시험농약이 피부부식성은 없지만 자극성이 있다고 판단되는 경우, 1개의 시험농약 첩포를 4시간 동안 시험동물에 적용하고 관찰한다.

5) 확인시험

가) 초기시험에서 부식 영향이 나타나지 않은 경우 2마리의 동물들을 추가로 사용하여 확인한다.

나) 자극성 또는 비자극성 반응을 관찰하기 위해 각각의 첩포를 4시간동안 노출시킨다.

다) 초기시험에서 피부자극성 나타난 경우, 확인시험은 순차적인 방법으로 수행되거나 또는 2마리 동물이 추가로 동시에 노출된다.

라) 초기시험이 수행되지 않은 예외적인 경우, 2마리 또는 3마리 동물에게 단일 첩포를 4시간 노출시킨다. 2마리 동물이 사용된 경우 2마리 모두에게 같은 반응이 나타난다면 추가시험이 필요하지 않다. 그렇지 않은 경우 세 번째 동물에 첩포를 4시간 노출시킨다. 반응이 불분명한 경우 추가 동물을 사용한 평가가 필요하다.

6) 처리방법

가) 시험개시 약 24시간 전에 전기 삭발기 등을 이용하여 토끼 등부위의 털을 약 15 cm × 15 cm의 넓이로 깎는다. 이때 등부위의 피부가 손상되지 않도록 각별히 주의해야 하며 건강하고 깨끗한 피부를 지닌 동물만을 시험한다.

나) 고상 또는 연고상 농약은 중량으로 0.5 g, 액상인 농약은 용량으로 0.5 mL을 처리한다.

다) 고상인 농약은 물 또는 적당한 용매로 충분히 녹이거나 현탁시켜 피부에 골고루 도포한다. 다만, 용매 사용시 용매 대조구를 둘 수도 있다.

라) 시험농약을 6 cm^2 (2×3 cm)의 면적에 처리한 거즈로 덮고 피부에 자극이 없는 테이프로 고정시킨다. 이 경우 토끼가 시험농약을 섭취하거나 흡입하지 못하도록 하여야 한다. 노출 후 물 또는 적절한 용매를 사용하여 시험농약을 제거한다.

라. 임상관찰과 채점: 시험농약 노출 후 14일 동안 시험동물을 관찰한다. 관찰기

간은 시험농약에 의한 영향과 가역성을 확인하기 충분해야한다. 홍반 및 부종 영향을 평가하기 위해, 첩포를 제거한 뒤 1, 24, 48, 및 72시간에 임상 증상과 피부에 나타나는 반응을 관찰하고 다음의 평가표에 따라 채점하여 기록한다. 초기시험의 경우 첩포를 제거한 후 시험 부위의 반응도 즉시 평가한다. 피부 자극성 이외에 피부 탈지, 전신 독성영향과 같은 모든 국소 독성학적 영향이 나타날 경우 이를 충분히 기록한다.

마. 자극반응 평점: 피부반응은 아래의 표의 자극을 고려하여 산정한다. 피부반응을 판단하기 어려운 경우 조직병리학적 검사를 수행한다.

1) 피부반응 평가표

1) 홍반과가피형성 ·····	평점
ㅇ 홍반이 전혀 없음 ·····	0
ㅇ 아주 가벼운 홍반(육안으로 겨우 식별할 정도) ·····	1
ㅇ 명확한 홍반 ·····	2
ㅇ 중간정도부터 심한 홍반 ·····	3
ㅇ 심한 홍반과 홍반을 평가할 수 없을 정도의 가피형성 ·····	4
최고점=4	
2) 부종형성 평점	
ㅇ 부종이 전혀 없음 ·····	0
ㅇ 아주 가벼운 부종(육안으로 겨우 식별할 정도) ·····	1
ㅇ 가벼운 부종(뚜렷하게 부어올라서 노출부위가 분명히 구별될 정도)·····	2
ㅇ 보통의 부종(약 1mm 정도 부어오른 상태)·····	3
ㅇ 심한 부종 (1mm이상 부어오르고 노출부위 밖에까지 확장된 상태·····	4
최고점=4	

12-1-5-2. 피부자극성: 인체피부모델시험법 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부에 접촉했을 때 자극성 반응을 일으키는지 여부를 확인하고, 이를 통해 인체 건강 위해성 평가 및 화학물질 분류에 필요한 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체피부모델(Reconstructed Human Epidermis, RhE)을 이용하여 시험농약이 피부에 가역적 손상을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 생체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 다층구조의 인체표피모델에 일정 시간 노출시킨 후 피부조직에 가역적 세포손상을 유발하는 정도를 MTT 생존율 측정법으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체피부모델

1) 인체피부모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 인체피부모델 사용하며, 이외의 인체피부모델을 사용할 때에는 해당 인체피부모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.

2) 인체피부모델 조건: 일반적으로 인체피부모델을 제작하기 위해서는 형질전환되지 않은 케라틴세포를 사용하여야 한다. 피부모델은 각질층(Stratum corneum) 아래에 다수의 표피 세포층(Basal layer, stratum spinosum, stratum granulosum)이 존재 하여야 하며, 각질층은 필수지방층을 가진 여러 층으로 구성되어 세포독성 지표물질(SDS, Sodium Dodecyl Sulfate 또는 Triton X-100)의 침투를 방지할 수 있는 견고한 기능적 장벽을 가진 구조여야 한다. 또한 미생물 등(박테리아, 바이러스, 마이코플라즈마, 곰팡이 등)에 의해 오염되지 않아야 한다.

3) 인체피부모델 생존율: 인체피부모델의 생존율은 MTT법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성대조군에 대한 MTT법을 적용하였을 때 흡광도 최고치와 최저치에 대한 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며, <표 1>에 포함되지 않은 인체피부모델이더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 음성대조군의 세포 생존율은 시험농약 노출기간 동안 안정적으로 유지되어야 한다. MTT법에 사용되는 용매의 흡광도는 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 OD(570 nm)는 0.1 미만이어야 한다.

<표 1> 음성대조군에 대한 MTT법에서의 흡광도 범위

피부 모델	음성대조군 흡광도 범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	0.8≤ OD(570nm) ≤2.8
SkinEthic RHE™	0.8≤ OD(570nm) ≤3.0
LabCyte EPI-MODEL 24 SIT	0.7≤ OD(570nm) ≤2.5
epiCS®	0.8≤ OD(570nm) ≤2.8
Skin+®	0.8≤ OD(570nm) ≤2.5
KeraSkin™ SIT	0.7≤ OD(570nm) ≤1.6

4) 인체피부모델 방어벽 기능: 인체피부모델의 각질층은 세포독성 지표물질(SDS 또는 Triton X-100)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 충분히 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 이때 방어벽 기능의 정도는 IC_{50} 이나 ET_{50}으로 나타낼 수 있는데 그 기준은 <표 2>와 같으며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체피부모델의 적정성 판단기준

피부 모델	시험조건	범위
EpiDerm™ SIT (EPI-200)	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤8.7시간
SkinEthic RHE™	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤10시간
LabCyte EPI-MODEL 24 SIT	SDS로 18 시간 처리	1.4≤ IC_{50} ≤4.0 mg/mL
epiCS®	1 % Triton X-100 처리	2≤ ET_{50} ≤7시간
Skin+®	1 % Triton X-100 처리	4≤ ET_{50} ≤9시간
KeraSkin™ SIT	SDS로 18 시간 처리	1.5≤ IC_{50} ≤4.8 mg/mL

5) 인체피부모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함)에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

가) 대조군: 매 시험마다 양성 및 음성대조군을 둔다. 양성대조군은 5% SDS, 음성대조군은 멸균수 또는 PBS를 사용한다.

나) 인체피부모델 전(前)배양: 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 피부모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다. 시험에 사용할 인체피부모델은 시험농약을 투여하기 전에 일정 시간 동안 세포배양기에서 전배양하며 시험농약 노출이 종료

된 후에는 42시간 동안 후배양한다.

라. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며, 시험농약마다 최소 3개의 인체피부모델를 사용한다. 각 시험마다 양성대조군과 음성대조군을 둔다.

2) 처리 방법은 인체피부모델 공급자의 방법에 따르며 인체피부모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 시험농약은 인체피부모델에 적정분량을 고르게 적용하며 적정범위 이상의 과량을 적용하지 않아야 한다.

3) 고상물질을 적용 시, 멸균증류수 등을 피부 위에 도포하고 필요한 경우 시험 전에 분말로 분쇄하여 사용한다.

마. 시험농약 세척: 시험농약 노출이 종료되면 피부모델을 완충액이나 0.9% NaCl로 세척한다.

바. 인체피부모델 후(後)배양: 세포가 시험농약에 의한 손상으로부터 회복되는 것을 평가하기 위해 세척 후에는 시험농약을 투여하지 않은 상태에서 42 시간 동안 후(後)배양한다.

모델 / 과정	EpiDerm™ SIT (EPI-200)	SkinEthic RHE™	LabCyte EPI-MODEL24 SIT	epiCS®	Skin+®	KeraSkin™ SIT
A) 전배양						
배양 조건	배지 0.9 mL, 18-24시간	배지 0.3 또는 1 mL, 2시간 이상	배지 0.5 mL, 15-30시간	배지 1 mL, 4시간 또는 하룻밤	배지 1 mL, 2시간 또는 하룻밤	배지 0.9 mL, 20-24시간
B) 물질 처리						
액상 (μL)	30 (47 μL/cm^2)	16 (32 μL/cm^2)	25 (83 μL/cm^2)	30 (50 μL/cm^2)	16 (32 μL/cm^2)	40 (67 μL/cm^2)
고상 (mg)	25 (39 mg/cm^2) + DPBS (25 μL)	16 (32 mg/cm^2) + DW (10 μL)	25 (83 mg/cm^2) + DW (25 μL)	30 (50 mg/cm^2) + DPBS (50 μL)	16 (32 mg/cm^2) + DW (10 μL)	40 (67 mg/cm^2) + DPBS (40 μL)
나일론 망	필요 시 사용	사용	사용하지 않음	사용	사용	사용하지 않음
처리시간 (min)	60	42	15	20	42	30
배양 조건	실온, 25분, 37℃ 35분	실온	실온	실온	실온	37 ℃
C) 후배양						
배양시간 (hr)	42	42	42	42	42	42

배지량 (mL)	0.9 mL, 24시간 후 0.9 mL 배지 교환	2	1	1	2	0.9
D) 시험결과의 적정성 - 동일시험에 사용된 인체피부모델간의 결과 값에 대한 표준편차로 판단						
음성대조군 조직 평균 OD (물 또는 DPBS)	≥ 0.8 및 ≤ 2.8	≥ 0.8 및 ≤ 3	≥ 0.7 및 ≤ 2.5	≥ 0.8 및 ≤ 2.8	≥ 0.8 및 ≤ 2.5	≥ 0.7 및 ≤ 1.6
양성대조군 조직 평균 생존율 (음성대조군의 %로 표현)	< 20%	< 40%	< 40%	< 20%	< 40%	≤ 40%

사. 세포생존율 측정: 후배양이 끝난 후 세포생존율을 측정한다. MTT법을 사용할 경우 시험농약 처리 및 후배양이 끝난 인체피부모델에 적절한 농도(예, 0.3 mg/mL-1 mg/mL)의 MTT 용액을 넣고 3시간 동안 CO_2 세포배양기에서 배양한다. 생존 세포가 MTT를 청색 MTT 포르마잔 침전물로 환원시킨다. 이후 침전된 청색의 포르마잔 산물을 이소프로판올 용매로 추출하고 570 nm 파장에서 흡광도를 측정하거나, HPLC/UPLC 분광광도법을 이용한다. 시험농약이 MTT 등 발색제와 직접 작용하여 흡광도 측정에 영향을 줄 경우에는 시험농약에 의한 방해 작용을 보정하기 위하여 추가적인 대조군을 사용한다. 세포생존율은 음성대조군의 흡광도에 대한 시험농약 처리군의 흡광도의 백분율로 구한다.

아. 결과 판정: 세포생존율이 50% 이하일 때 자극성(구분 2), 50% 보다 클 때 비자극성(구분 없음)으로 판정한다.

자. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위가 각 인체피부모델의 기준에 적합해야하며 양성대조군에서 자극성이 확인되어야 한다. 각 동일조건으로 시험농약이 처리된 피부모델간의 표준편차는 18% 이하여야 한다.

2) 3반복의 시험 결과가 서로 일치하지 않거나 평균값이 50±5%의 범위에 존재할 경우에는 2번째 시험을 수행한다. 앞선 2번의 결과가 일치하지 않으면 3번째 시험을 수행한다.

12-1-6. 안점막자극성 시험

12-1-6-1. 생체 내 안점막자극성 시험

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험동물의 눈에 시험농약을 노출 시킨 후 발생하는 눈의 자극정도를 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 1회 안구투여한 후 단시간 내에 나타나는 자극성을 관찰하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 백색 토끼를 사용하고 다른 종을 사용할 때는 타당한 사유를 제시하여야 한다.

2) 연령 및 마리수: 암컷 또는 수컷의 건강하고 어린 동물(체중 2-3kg)로서 초기시험에서 1마리를 사용하고 확인시험에서 2마리를 추가로 사용한다.

3) 동물실의 온도는 20±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다. 동물은 각 케이지에서 개별적으로 사육한다.

4) 국소 마취제 및 전신 진통제 사용

가) 시험농약 처리 60분전에 buprenorphine 0.01 mg/kg을 피하 주사한다.

나) 시험농약 처리 5분전에 눈 마취제(0.5% proparacaine hydrochloride 또는 0.5% tetracaine hydrochloride 등)를 양쪽 눈에 1-2방울 처리한다.

다) 시험농약이 심한 통증이나 고통을 유발하는 경우 정상적으로 체내 시험을 실시하지 않는다.

라) 시험농약 처리 8시간 후 buprenorphine 0.01 mg/kg과 meloxicam 0.5 mg/kg을 피하 주사한다.

마) 시험농약 처리 8시간 이후에는 눈 자극이 소실되거나 통증 또는 고통이 소실될 때까지 매 24시간마다 buprenorphine 0.01 mg/kg과 meloxicam 0.5 mg/kg을 피하 주사한다.

바) 시험농약 처리 전에 조치한 마취 또는 진통효과가 불충분한 경우 시험농약

처리 즉시 추가적인 투여를 고려할 수 있다. 시험기간 동안 시험동물에 통증 또는 고통 증상이 나타나는 경우 즉시 buprenorphine 0.03 mg/kg을 피하 주사한다. 필요한 경우 추가적인 조치로서 매 12시간마다 buprenorphine 0.01 mg/kg 피하 주사 대신, 매 8시간마다 buprenorphine 0.03 mg/kg을 피하 주사한다.

사) 국소 마취제 및 전신 진통제는 필요한 경우 사용하며 시험농약이 고통을 유발하거나 초기시험에서 고통스런 반응이 나타난 경우 시험농약 처리 전에 사용한다.

아) 시험동물의 통증과 고통을 완화할 수 있고 시험에 영향을 미치지 않는다고 판단되는 경우 대체 전신마취제 또는 진통제의 사용을 고려할 수 있다.

5) 초기시험

가) 초기시험은 1마리의 동물을 사용하여 수행한다.

나) 초기시험 결과, 심한 눈 손상성 또는 심각한 자극성이 나타난 경우, 눈 자극성에 대한 추가 시험은 하지 않는다.

6) 확인시험

가) 초기시험에서 심한 눈 손상성이 나타나지 않은 경우 2마리의 동물을 추가로 사용한다. 초기시험에서 심각한 자극성이 나타나고, 확인시험에서 강한 (비가역적) 영향이 나타난 경우, 2마리의 추가 동물을 동시에 노출시키는 것 보다는 1마리의 동물을 순차적으로 1마리씩 사용할 필요가 있다. 2번째 동물에서 심한 눈손상성 또는 심각한 자극성이 나타난 경우, 3번째 동물에 대한 시험을 하지 않는다. 추가 동물들은 약한 자극 또는 보통 자극 반응을 확인하기 사용한다.

나) 눈세척 영향을 확인할 필요가 있는 경우 2마리의 토끼를 사용한다.

다) 세척시간, 세척 용액의 온도와 구성, 지속기간, 부피, 적용 속도 등을 자세히 기록한다.

7) 처리방법

가) 시험시작 24시간 전에 미리 안과학적 검사를 실시하여 안구손상이나 각막 손상 등이 없는 건강한 개체를 사용한다.

나) 고상과 반고상 농약의 용량은 0.1 mL 또는 중량으로 0.1 g을 초과하지 않

는 범위 내에서 처리하며 액상의 농약은 희석하지 않고 0.1 mL를 처리한다. 다만, 고상의 농약은 마쇄하여 미세분말로 만든 다음 처리한다. 펌프 스프레이는 눈에 직접처리하지 않으며 액상 스프레이는 다른 용기에 수집 후 0.1 mL을 처리한다. 압력이 있는 에어로졸 용기에 있는 물질은 눈앞 10 cm 거리에서 약 1초 동안 처리한다.

다) 시험농약처리는 한쪽군의 하안검(下眼瞼)을 가볍게 잡아당기고 그 결막낭내에 농약을 한번에 넣어 처리한다. 시험농약의 손실을 막기 위해 양안검(兩眼瞼)을 느슨하게 맞춰잡고 약 1초간 유지한다. 무처리한 다른 한쪽 눈은 대조로 한다.

라) 처리후 24시간까지는 눈을 세척할 필요가 없으나 24시간 이후에는 필요시 물이나 생리식염수로 눈을 세척할 수 있다.

라. 임상적 관찰과 채점: 관찰은 처리 후 1시간, 24시간, 48시간 및 72시간 후에 각각 실시하여 평가표에 기록한다. 처리 72시간 후 까지도 자극성을 보이지 않을 경우에는 시험을 종료한다. 만약, 각막 장해 또는 그 이외의 안자극이 지속해서 나타날 경우에는 손상의 경과, 가역성 또는 비가역성을 판별하기 위하여 시험농약 투여 후 21일간 관찰한다. 21일 이전에 가역성이 관찰되면 시험을 종료한다. 각막, 홍채 및 결막 이외의 부위에도 특이한 손상을 보일 때는 이를 충분히 기록한다. 24시간 관찰 종료후 플루오세레인(fluorescein) 용액을 사용하여 안검사를 할 수 있다.

마. 시험농약을 처리한 동물에서 아래와 같은 심각한 고통이 나타나면 안락사시킨다.

1) 각막 첨공 또는 포도종을 포함한 심각한 각막 궤양
2) 전방출혈
3) 48시간 동안 지속된 각막 혼탁
4) 72시간 지속된 빛 반사작용 결핍
5) 결막궤양, 결막 또는 순막괴사, 찰과상

바. 안점막 자극성 평가

1) 각막

혼탁: 안구의 농후한 정도	
(가장 농후한 지점을 관찰함)	평점
ㅇ 화농이나 혼탁이 없음	0
ㅇ 혼탁이 분산 혹은 밀집되어 있으나 (정상적인 투명성이 약간 둔화된 것과는 다름) 홍채의 말단이 명확히 관찰됨	1
ㅇ 반투명한 부분이 쉽게 관측되면서 홍채의 말단이 약간 불명확함	2
ㅇ 진주 색깔을 띄면서 홍채의 말단이 관찰되지 않으나 동공의 크기가 가까스로 관측됨	3
ㅇ 각막이 불투명하고 혼탁 때문에 홍채가 관찰 안됨	4

2) 홍채

반응치	평점
ㅇ 정상	0
ㅇ 현저한 주름의 형성, 충혈, 종창 혹은 각막주위에 중등도의 충혈을 보이나 홍채가 빛에 대해 반응함	1
ㅇ 홍채가 빛에 대한 반응이 없거나 출혈 또는 대부분이 파괴된 상태	2

3) 결막

발적 (안검결막, 안구결막에 한함. 각막, 홍채 제외)	평점
ㅇ 혈관 정상	0
ㅇ 일부 혈관 충혈	1
ㅇ 엷은 심홍색(심홍색)을 띄거나 각각의 혈관이 쉽게 관찰 안됨	2
ㅇ 짙은 선홍색(선홍색)	3

결막 부종	평점
ㅇ 부풀지 않음	0
ㅇ 정상보다 약간 종창(순막 포함)	1
ㅇ 안검의 부분적 외전을 동반한 현저한 종창	2
ㅇ 눈이 반쯤 잠길 정도의 안검의 종창	3
ㅇ 눈이 반 이상 감길 정도의 안검의 종창	4

12-1-6-2. 인체각막유사상피모델시험 <신설 2018.12.17.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 안점막에 접촉했을 때 자극성 또는 부식성 반응을 유발하는지 확인하고, 이를 통해 인체건강위해성평가 및 물질 분류에 필요한 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 인체각막유사상피모델을 이용하여 시험농약이 안점막에 자극이나 부식을 일으키는지 평가하는 시험동물 사용을 대체한 생체외(*in vitro*) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약을 인체각막유사상피모델에 일정 시간동안 노출시킨 후, 세포생존율을 측정하여 시험농약의 안점막자극성 여부를 판정한다.

나. 시험농약: 원제

다. 인체각막유사상피모델

1) 인체각막유사상피모델 종류: 국제적으로 적정성이 검증된 모델을 사용한다. 이외의 인체각막상피모델을 사용할 때에는 해당 모델에 대한 신뢰성, 정밀성, 제한점 등에 관한 품질 보증 및 검증 자료를 제출해야 한다.

2) 인체각막유사상피모델 조건: 인체각막유사상피모델은 살아 있고 다층의 상피세포 구조로 존재해야 한다. 세포독성의 기준물질인 Triton X-100 또는 Sodium Dodecyl Sulfate(SDS)의 침투에 견딜 수 있는 방어벽 기능을 가지며 미생물 등에 의해 오염이 되지 않아야 한다.

3) 인체각막유사상피모델 생존율: 생존율은 MTT법 또는 WST-8 및 WST-1 방법으로 측정하며 이때 시험농약을 처리하지 않은 음성 대조군에 대한 흡광도 최고치와 최저치의 기준은 아래 <표 1>을 만족하여야 하며, <표 1>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다. 세포 생존율 측정법에 사용되는 용매는 세포생존율의 측정을 방해하지 않아야 하며 용매만의 OD (570nm)는 0.1 이하로 충분히 낮아야 한다.

<표 1> 음성 대조군에 대한 흡광도 범위

각막유사상피 모델	세포생존율 시험	음성대조군 흡광도 범위
EpiOcular™ EIT(OCL-200)	MTT법	0.8 < OD(570nm) <2.5
SklinEthic™ HCE EIT(HCE/S)	MTT법	1.0 < OD(570nm) ≤2.5
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	WST-8법	0.5 ≤ OD(570nm) ≤1.6
MCTT HCE™ EIT	WST-1법	1.6 ≤ OD(570nm) ≤3.0

4) 인체각막유사상피모델 방어벽 기능: 세포독성 기준물질(Triton X-100, SDS)이 빠르게 투과하지 않을 정도의 충분히 견고한 방어벽 기능을 가지고 있어야 한다. 이때 방어벽 기능의 정도는 IC_{50}이나 ET_{50}으로 나타낼 수 있는데 그 기준은 <표 2>를 만족하여야 하며, <표 2>에 포함되지 않더라도 국제적으로 적정성이 검증된 경우 그 기준을 적용할 수 있다.

<표 2> 인체각막모델의 적정성 판단기준

각막유사상피 모델	시험조건	범위
EpiOcular™ EIT	0.3% Triton X-100 100 µL 처리	12.2≤ ET_{50} ≤37.5분
SklinEthic™ HCE EIT(HCE/S)	50 µL SDS 30분 처리	1≤ IC_{50} ≤3.2 mg/mL
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	25 µL SDS 60분 처리	1≤ IC_{50} ≤4.0 mg/mL
MCTT HCE™ EIT	0.3% triton X-100의 50 µL	17.6≤ ET_{50} ≤41.0분

5) 인체각막유사상피모델 품질관리: 본 시험의 적정성 확보를 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 품질기준에 적합할 때에만 사용하여야 한다.

6) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질(비부식성물질 및 부식성물질 포함) 에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 대조군: 양성대조군은 Methyl acetate, Ethanol 또는 Lauric acid를 사용한다. 음성대조군은 멸균수 또는 Ca2+/ Mg2+ 함유하지 않은 인산완충액(DPBS)을 사용한다.

마. 인체각막유사상피 모델 전(前)배양: 시험농약을 투여하기 전에 일정시간동안 세포 배양기에서 전(前)배양하며, 각 모델 공급자의 방법에 따른다. 10% 혈청 및 항생제를 포함하여 필요한 영양소가 적절히 함유된 배양배지를 사용하며, 모델에 따라 실온 또는 37℃ 및 5% CO_2가 유지되는 세포 배양기에서 배양한다. 시험에 사용할 모델은 시험농약을 투여하기 전에 일정 시간 동안 세포배양기에서 전배양한다.

바. 시험농약 처리

1) 액상 및 고상 모두 적용이 가능하며, 각 시험마다 각각의 시험농약과 대조물질에 대해 최소 2개의 인체각막유사상피모델을 사용한다.

2) 처리 방법은 모델 공급자의 방법에 따르며 인체각막유사상피모델 또는 시험농약의 성상에 따라 조금씩 차이가 있다. 액상 시험농약은 각막모델의 표면에 골고루 퍼지도록 노출시킨다. 고상 시험농약은 가능한 미세분말 형태로 노출시키며 도포된 시험농약의 양은 조직의 전체 표면을 덮기에 충분하여야 한다. 각막모델에 따라 cm^2 면적 당 도포하는 농약의 양은 서로 다르다.

모델 / 과정	EpiOcular™ EIT		SkinEthic™ HCE EIT		LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT		MCTT HCE™ EIT	
	고상	액상	고상	액상	고상	액상	고상	액상
표면적	0.6 cm^2		0.5 cm^2		0.3 cm^2		0.6 cm^2	
조직 반복 수	최소 2개 이상		최소 2개 이상		3개		최소 2개 이상	
A) 전 처리								
처리 조건	Ca^{2+}/ Mg^{2+} 함유하지 않은 DPBS 20 µL, 37°C, 5% CO_2, 30±2분		Ca^{2+}/ Mg^{2+}함유하지 않은 DPBS 30 µL	Ca^{2+}/ Mg^{2+}함유하지 않은 DPBS 30 µL	-		-	
B) 물질 처리								
처리 양	50 mg (83.3 mg/cm2)	50 µL (83.3 µL/cm2)	30 µL DPBS + 30 mg ± 2 mg (60 mg/cm^2)	10 µL DPBS + 30 µL ± 2 µL (60 µL/cm^2)	10 mg (33 mg/cm^2)	50 µL (167 µL/cm^2)	40 µL DPBS + 40 mg ± 1 mg (67 µL/cm^2)	40 µL (67 µL/cm^2)
노출 시간	6±0.25 시간	30±2 분	4±0.1 시간	30±2 분	24시간 (±1시간)	1분(±5초)	3시간 (±5분)	10분(±1초)
배양 조건	37°C, 5% CO_2				37°C	실온	37°C	
C) 세척 후 침지								
세척 (실온에서 수행)	100 mL DPBS, 3회		25 mL DPBS	20 mL DPBS	흐르는 DPBS, 10회 이상		10 mL PBS, 4회 및 비커에서 30 mL PBS 진탕	PBS, 4회
침지 조건	25±2분, 상온, 새 배지	12±2분, 상온, 새 배지	30±2분, 상온, 새 배지	30±2분, 37°C, 5% CO_2, 새 배지	-			
D) 후배양								
배양 조건	18시간 (±0.25시간), 37℃, 배지	120±15분, 37°C, 5 % CO_2	18±0.5시간, 37°C, 5% CO_2	-	-	24시간 (±1시간), 37℃, 배지	16시간(±1시간), 37℃, 배지	

E) 대조군					
음성대조군	H_2O 50 μL(동시 처리)	DPBS 30 μL(± 2 μL) (동시 처리)	–	DPBS 50 μL (동시 처리)	DPBS 40 μL (동시 처리)
양성대조군	Methyl acetate 50 μL (동시 처리)	Methyl acetate 30 μL (±2 μL) (동시 처리)	Lauric acid 10 mg (동시 처리)	Ethanol 50 μL (동시 처리)	40 μL Methyl acetate 또는 2% SDS (동시 처리)

사. 시험농약 세척

1) 시험농약 처리가 종료되면 인체각막유사상피 모델을 DPBS로 세척한다.

2) 시험농약 세척수의 양은 인체각막유사상피 모델 생산자의 방법에 따른다.

아. 인체각막유사상피모델 후(後)배양: 세포가 시험농약에 의한 손상으로부터 회복되는 것을 평가하고 확실한 세포독성이 나타나도록 인체각막유사상피 모델 생산자의 방법에 따라 후배양한다.

자. 세포생존율 측정: 인체피부모델은 개발자 및 공급자가 제시하는 각 세포생존율 측정법에 따른다. 시험농약이 착색되어 있거나 반응 후 착색되어 측정 흡광도를 간섭할 수 있는 경우에는 착색 대조군 등을 추가로 사용하여 간섭 영향을 배제하여야 한다.

차. 결과 판정: 산출된 세포생존율에 따라 각 인체각막유사상피모델별 판정기준에 의해 비자극성, 자극성/부식성을 판정한다.

카. 시험의 적정성

1) 음성대조군의 흡광도 범위가 기준에 적합해야 한다. 양성대조군 처리 시 세포생존율은 다음 표와 같아야 한다.

	양성대조물질 처리군의 세포생존율 (%)	
	고상	액상
EpiOcular™ EIT	50% 미만	
SkinEthic™ HCE EIT	20% 이하	30% 이하
LabCyte CORNEA-MODEL24 EIT	40 % 이하	
MCTT HCETM EIT	35 % 이하	

3) 각 동일조건으로 시험농약이 노출된 각막상피유사모델간의 생존율 차이는 2개 조직 이용 시 20%보다 작아야 하며, 3개 조직 이용 시 표준편차 18%를 초과해서는 안 된다.

4) 2개의 각막상피모델 결과가 일치하지 않거나 평균 세포생존율이 60±5%(EpiOcular: 액상 및 고상, SkinEthic HCE: 액상) 또는 50±5%(SkinEthic HCE: 고상), 40±5%(LabCyte CORNEA-MODEL24), 35±5%(MCTT HCE^{TM} EIT: 액상) 또는 60±5%(MCTT HCE^{TM} EIT: 고상)을 보이는 경우, 추가 시험을 수행해야 한다.

12-1-6-3. 소각막혼탁도 및 투과도시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 소각막에 노출시킨 후 혼탁도(빛 투과도 감소) 및 플루오레세인 나트륨 염료의 투과도 증가를 측정하여 시험농약의 안점막 부식성(심한 안구 손상) 및 비자극성을 평가하는 데 목적이 있다.

2) 정의: 소각막혼탁도및 투과도시험(Bovine Corneal Opacity and Permeability, BCOP)은 도살장에서 부산물로 얻은 소 각막을 이용하여 시험농약에 의한 각막 손상을 평가하는 생체외(in vitro) 동물대체시험법이다.

3) 원리: 분리된 소각막이 생체 외에서도 정상 기능을 유지하는 특성을 이용하여, 시험농약 노출 후 발생하는 각막의 혼탁도 증가와 투과도 증가를 정량적으로 측정한다.

나. 시험준비

1) 고려사항

가) Laser Light-Based Opacitometer(LLBO)는 갓 도축된 소(송아지 또는 소)에서 적출한 안구의 각막을 사용한다.

나) 혼탁도와 투과도 측정값은 모두 LLBO Irritancy Score(LIS)를 산출하는 데 사용된다. 각막 혼탁도는 각막을 투과하는 빛의 양을 측정하여 정량적으로 나타낼 수 있다. 투과도는 각막의 전층을 통과하여 눈의 후방 챔버의 배지에서 발견되는 플루오레세인나트륨 색소의 양을 정량함으로써 측정한다.

다) 시험농약은 각막 홀더의 전방 챔버를 덧붙여 각막의 표피층에 노출시킨다.

라) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

2) 안구 준비

가) 시험동물종의 선택(소안구의 출처와 연령)

(1) 식재료에 적합한 건강한 소에서 나온 각막을 BCOP시험법에 사용한다.

(2) 12월령 미만 및 5년령이 넘은 소에서 추출된 안구는 사용하지 않는다. 시험에 사용되는 소의 추정 연령과 체중을 보고한다.

나) 소 안구의 적출과 운반

(1) 안구는 도축장 및 관련 기관의 숙련된 작업자에 의해 적출 한다. 안구의 기계적 손상과 기타 손상을 최소화하기 위하여 도축 후 최대한 빨리 안구를 적출 해야 하며 적출 즉시 냉장으로 보관하여 운송한다. 자극성이 있는 물질이 안구에 노출되는 것을 막기 위하여 도축장의 직원들은 동물의 머리를 세척할 때 가급적 세제를 사용하지 않도록 한다.

(2) 소 안구는 변질 및 세균 오염을 최소화하기 위해 적절한 크기의 상자에 들어있는 차가운 HBSS(Hanks' Balanced Salt Solution)에 완전히 담근 채로 운반한다. HBSS에는 100 IU/mL의 페니실린과 100 μg/mL 스트렙토마이신과 같은 항생제를 첨가한다.

(3) 안구적출과 각막시험은 통상 동일한 날에 실시하여 적출과 시험 시점 간의 시간 간격을 최소화한다. 하나의 시험에 사용되는 모든 안구는 동일한 날에 적출한 것을 사용하여야 한다.

다) 안구의 선별 기준

(1) 혼탁도의 증가 여부, 상처, 신생혈관 등을 주의 깊게 살펴 결함이 없는 각막만 사용할 수 있다.

(2) 각 각막의 품질은 다음의 과정을 통해 평가한다. 시험농약을 처리하기 전 레이저 측정 값이 1200 Lux 미만 또는 1850 Lux 이상인 각막은 폐기한다.

(3) 각 처리군(시험농약, 음성대조군, 양성대조군)은 최소 3개의 안구로 구성

된다.

라) 대조물질

(1) 각 시험은 음성대조군 혹은 용매대조군과 양성대조군을 포함한다.

(2) 시험농약이 100% 액상인 경우에는 음성대조군(예: 0.9% 염화나트륨 용액 또는 증류수)을 설정한다.

(3) 시험농약이 희석된 액상, 계면활성제 또는 고상 농약인 경우에는 용매대조군을 설정한다. 이때 시험계에 영향을 주지 않는 것으로 확인된 용매만을 사용하여야 한다.

(4) 액상 양성대조군은 100% 에탄올 또는 100% Dimethylformamide를 사용한다. 고상 양성대조군은 0.9 % 염화나트륨용액에 녹인 20% w/v Imidazole을 사용한다.

다. 시험방법

1) 각막 준비

가) 각막은 공막을 약 2-3 mm 정도 포함하여 상피와 내피가 손상되지 않도록 주의하여 절단한다. 추출된 각막을 전방홀더에는 각막의 상피가, 후방홀더에는 각막의 내피가 위치하도록 각막홀더에 장착한다. 페놀레드 미함유 EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium) 배지(약 32℃)를 거품이 생기지 않도록 주의하면서 홀더의 후방 챔버부터 가득 채운다. 각막이 배지에 적응하여 정상 대사 활동을 할 수 있도록 이 홀더를 32±1℃에서 최소 1시간 동안 배양한다.

나) 순응기 이후, 페놀레드 미함유 EMEM 배지(약 32℃)를 양쪽 챔버에 채워 각막의 혼탁도를 측정한다. 다음 요건에 해당하는 경우, 각막은 폐기한다.

(1) 육안적 조직 손상(긁힘, 색소침착, 신생혈관형성)의 관찰

(2) 각막 혼탁도 1200 Lux 미만

(3) 각막 혼탁도 1850 Lux 이상

2) 시험농약의 적용

가) 시험농약의 물리화학적 특성에 따라 적절한 처리방법을 사용한다.

(1) 액상/연고상/왁스: 원액 그대로 희석하지 않고 10분간 노출한다.

(2) 액상 및 계면활성제(고상 또는 액상): 0.9% 염화나트륨 용액 또는 증류수를 사용하여 희석하며, 10분간 노출한다. 그 밖의 용매를 사용하는 경우, 시험계에 영향을 미치지 않는 것으로 입증된 용매를 사용한다.

(3) 비계면활성제 고상: 일반적으로 0.9% 염화나트륨 용액, 증류수 또는 시험계에 영향을 미치지 않는 것으로 입증된 기타 용매에 20% w/v 농도의 용액 또는 현탁액으로 시험한다. 적절한 과학적 타당성이 있는 경우 개방형 챔버법을 사용하여 각막 표면에 순수한 상태로 직접 적용할 수 있다. 노출시간은 4시간으로 한다.

나) 시험농약의 물리적 성질과 화학적 특성에 따라 적절한 처리방법을 선택한다. 폐쇄형 챔버법은 일반적으로 점성이 없거나 약간 점성이 있는 액상에 사용하며, 개방형 챔버법은 일반적으로 반점성 및 점성 액상와 순수 고상에 사용한다.

다) 대체 희석농도를 사용하거나 노출시간을 변경할 경우 적절한 과학적 근거를 제시하여야 한다.

라) 폐쇄형 챔버법에서는 각막의 상피면을 덮기에 충분한 양의 시험농약(750 μL)을 챔버 상단의 투여구를 통해 전방 챔버에 주입하고, 노출기간 동안 투여구를 챔버 마개로 밀봉하여 각막이 정해진 시간 동안 시험농약에 노출되도록 한다.

마) 개방형 챔버법에서는 처리 전에 전방 챔버의 고정링과 유리창을 제거한다. 마이크로피펫을 사용하여 대조물질 또는 시험농약(750 μL 또는 각막을 완전히 덮을 수 있는 충분한 양)을 각막의 상피 표면에 직접 적용한다. 마이크로피펫으로 취급하기 어려운 시험농약의 경우, 양변위 피펫이나 바늘을 제거한 주사기를 사용할 수 있다. 투여 후, 유리창을 전방 챔버에 다시 장착하여 폐쇄 시스템으로 재구성한다.

3) 노출 후 배양

가) 노출 후, 시험농약, 음성대조물질 또는 양성대조물질을 전방 챔버에서 제

거하고 페놀레드 함유 EMEM으로 페놀레드가 변색(노란색 또는 보라색) 되지 않을 때까지(또는 시험농약이 육안으로 관찰되지 않을 때까지) 세척한다. 각막의 최종 세척은 페놀레드 미함유 EMEM으로 마무리한다. 이후 전방 챔버를 신선한 페놀레드 미함유 EMEM으로 다시 채운다.

나) 액상 또는 계면활성제의 경우, 세척 후 각막을 32±1℃에서 2시간 동안 추가 배양한다. 특정 상황에서는 더 긴 노출 후 시간이 유용할 수 있으며, 사례별로 고려할 수 있다. 고상으로 처리한 각막은 4시간 노출 기간 종료 시 철저히 세척하지만 추가 배양은 필요하지 않다.

다) 액상 및 계면활성제의 경우 노출 후 배양 기간 종료 시, 비계면활성제 고상의 경우 4시간 노출 기간 종료 시 각 각막의 혼탁도와 투과도를 기록한다. 또한 각 각막을 육안으로 관찰하고 기록한다(예: 조직 박리, 잔류 시험농약, 불균일한 혼탁도 패턴).

4) 종말점 측정

가) 각막 혼탁도는 혼탁도계를 사용하여 정량적으로 측정하며, 연속 척도로 측정된 혼탁도 값을 산출한다.

나) 액상 및 계면활성제 시험 시에는 4 mg/mL, 비계면활성제 고상 시험 시에는 5 mg/mL의 플루오레세인 나트륨 용액 1 mL를 각막의 상피면과 접하는 각막 홀더의 전방 챔버에 첨가하고, 각막의 내피면과 접하는 후방 챔버는 신선한 EMEM으로 채운다. 그 다음 홀더를 수평 위치에서 32 ± 1℃로 90±5분 동안 배양한다. 후방 챔버로 이동한 플루오레세인 나트륨의 양은 UV/VIS 분광광도계를 사용하여 정량적으로 측정한다. 490 nm에서 평가된 분광광도 측정값은 연속 척도로 측정되는 광학밀도(OD490) 또는 흡광도 값으로 기록된다. 플루오레세인 투과도 값은 표준 1 cm 광로 길이를 사용하는 가시광 분광광도계를 기반으로 한 OD490 값을 사용하여 결정된다.

다) 다음 조건을 충족하는 경우 96-well plate reader를 대안으로 사용할 수 있다.

(1) 플루오레세인 OD490 값 결정을 위한 플레이트리더의 선형 범위를 확립

(2) 표준 1 cm 광로 길이에 해당하는 OD490 값을 얻기 위해 96-well plate에 적절한 부피의 플루오레세인 샘플을 사용해야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리

가) 혼탁도와 투과도 OD490 값을 공시험액(blank)의 혼탁도와 음성대조군 투과도로 보정한 다음 평균 혼탁도와 투과도(OD490)를 다음 식에 대입하여 LLBO자극지수(LIS)를 산출한다.

(1) LIS = 평균 혼탁도(Lux/7에서 LLBO 판독 값) + (15 × 평균 투과도 OD_{490})

12-1-6-4. 토끼각막세포주시험법 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 노출시킨 후 세포생존율을 측정하여 시험농약의 안점막부식성/자극성을 평가하는 데 목적이 있다.

2) 정의: 토끼각막세포주(SIRC, Statens Seruminstitut Rabbit Cornea)를 이용하여 시험농약에 대한 세포독성을 측정하는 *in vitro* 동물대체시험법이다.

3) 원리: 시험농약에 노출된 SIRC세포의 생존세포가 MTT를 청색 포르마잔 염으로 효소적 전환시키는 능력을 정량적으로 측정하여, 감소된 세포생존율을 통해 안점막부식성/자극성을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 고려사항

가) 이 시험법은 "심한 눈손상, 구분 1" 또는 "구분 없음"에 대해서는 적용이 가능하나, "구분 2" 등으로 분류하는 것은 적절하지 않다. 이를 위해서는 다른 시험법을 사용한 추가시험이 필요하다.

나) 가수분해에 민감한 시험농약은 가수분해를 촉진하지 않는 조건으로 시험하여야 한다. 휘발성 농약(증기압 6 kPa 초과)으로 미네랄오일에 용해되지 않거나 최소 5분 동안 안정된 현탁액을 유지 할 수 없는 농약은 적용할 수 없다.

2) 세포배양

가) 세포는 37°C, 5% CO_2 환경에서 배양하며, 배양 배지는 10% FBS, 2

mM L-글루타민, 50-100 units/mL 페니실린, 50-100 μg/mL 스트렙토마이신이 보충된 Eagle's minimum essential medium(MEM)으로 구성한다. 세포는 시험에 사용되기 전에 2-3회 계대배양하며, 해동 후 25회를 초과하여 계대 배양하여서는 안 된다.

나) 시험에 사용할 세포는 적절한 밀도로 96 well plate에 접종한다. 권장 접종밀도는 접종 4일 후 사용 시 well당 6.0×10^3 cell 또는 접종 5일 후 사용 시 well당 3.0×10^3 cell, 배양부피는 200 μL을 권장한다. 세포는 시험시점(접종 후 4일 또는 5일)에 80% 이상의 세포밀집 상태에 도달하여야 한다.

3) 시험농약 및 대조물질의 적용

가) 적절한 용매에 녹이거나 현탁시켜 사용하며, 생리식염수, 생리식염수 내 5% 디메틸설폭사이드(DMSO), 미네랄 오일(증기압 6 kPa 초과하는 고휘발성 농약) 순으로 고려한다.

나) 시험농약은 선택된 용매에 5%(w/w) 농도로 용해하거나 현탁한 후, 연속 10배로 희석하여 0.05% 농도로 추가 희석한다. 시험농약은 5%와 0.05% 농도 모두에서 시험하여야 한다. 96 well plate에 배양된 세포는 실온에서 5분 동안 시험농약 용액(또는 현탁액)의 5% 또는 0.05% 농도에 200 μL/well로 노출시킨다.

다) 배양배지와 세포는 각 plate의 매시험마다 배지대조군과 용매대조군을 사용하여야 한다. 생리식염수 내 0.01% sodium lauryl sulfate(SLS)를 양성대조군으로 사용한다.

라) 흡광도 보정을 위한 blank는 세포가 없는 well에서 배양배지 또는 칼슘과 마그네슘이 없는 인산 완충 식염수로 수행한다.

마) 각 샘플(시험농약 5%와 0.05%, 배지 대조군, 용매 대조군, 양성 대조군)은 3회 반복에서 3 well씩 시험하여야 한다.

4) 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 숙련도 물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

라. 시험방법

1) 세포 생존율 측정

가) 노출 후, 세포를 PBS 200 μL로 2번 세척한다. MTT 용액(0.5 mg MTT/mL의 배양배지) 200 μL를 첨가한다. 배양기(37°C, 5% CO_2)에서 2시간 반응시킨 후, MTT 포르마잔 용액을 제거한다. 0.04N 염산-이소프로판올 200 µL를 첨가하여 실온에서 60분 동안 암실에서 MTT 포르마잔을 추출한다. plate reader를 사용하여 570 nm에서 MTT 포마잔 용액의 흡광도를 측정한다.

나) 착색제 또는 MTT 환원제의 잔류 물질이 흡광도 측정을 방해할 수 있으므로 주의하여 평가하여야 한다.

2) 시험 수용 기준

가) 다음 기준이 모두 충족되는 경우 시험 결과를 수용할 수 있으며, 기준 중 어느 하나라도 충족되지 않는 경우에는 추가 반복시험을 수행하여야 한다.

(1) $OD570_{\text{배지대조군}} - OD570_{\text{blank}} \geq 0.3$

(2) 용매대조군의 생존율: 배지 대조군 대비 80% 이상

(3) 양성대조군(0.01% SLS)으로 얻은 세포생존율: 시험기관 내 대조자료(HCD) 평균의 2배 표준편차 내

(4) 시험농약 5% 및 0.05% 농도에서 3회 독립반복시험 평균값들의 표준편차는 각각 15% 미만

마. 결과해석

1) 세포생존율 계산

가) 상대적 세포생존율(%) = $((OD570_{\text{시험농약}}) - (OD570_{\text{blank}})) / ((OD570_{\text{용매대조군}}) - (OD570_{\text{blank}})) \times 100$

나) 각 독립반복시험에서 시험농약과 용매대조군 각각의 3개 well 평균값을 이용하여 상대적 세포생존율의 평균을 계산한다.

다) 세포생존율의 최종 평균값은 3회 독립반복시험으로부터 계산한다.

12-1-7. 피부과민성시험

12-1-7-1. Guinea pig maximisation test method (GPMT)

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부과민성을 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 기니픽 피부에 반복적으로 접촉시켜 면역계과민반응을 유도한 뒤 피부의 발적, 부종 등의 반응을 통해 피부과민성 여부를 판단하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 성적으로 성숙한 기니픽을 사용한다. 다만, 암컷을 사용할 때에는 출산 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

2) 시험동물 수: 시험군으로 최소한 10마리와 대조군으로 5마리를 사용한다. 최초시험으로 피부과민성을 확인할 수 없을 경우 추가시험을 수행하여야 하며, 시험군으로 최소한 20마리와 10마리의 대조군을 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실은 온도 20±3℃, 습도 30-70%, 명암교대 12시간으로 한다. 먹이는 기니픽 전용 사료를 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다. 기니픽의 비타민C의 결핍증 예방을 위해 적당량의 아스코르빈산(0.01%)을 음수에 섞어 사양한다.

4) 처리용량: 감작성 유도를 위한 시험농약의 농도는 경미하거나 중등도의 피부자극성을 보이는 농도를 가장 높은 농도로 하되 그 밖의 독성증상을 보이지 않는 농도로 한다. 과민성야기를 위한 시험농약의 농도는 비자극성의 최고 농도로 해야 한다. 처리농도 결정을 위한 피부자극성 시험은 농도별로 2-3마리로 실시 되어져야 하며, 이때에도 면역증강제인 Freund's Complement Adjuvant (FCA)를 전처리한 후 실시하여야 한다.

5) 과민성유도: 피내주사

가) 0일: 처리군

(1) 어깨부위의 털을 제거하고 다음 및 <그림1>과 같은 방법으로 동물 등 부위의 중앙선 양쪽의 3쌍에 0.1 mL 씩 피내주사를 실시한다.

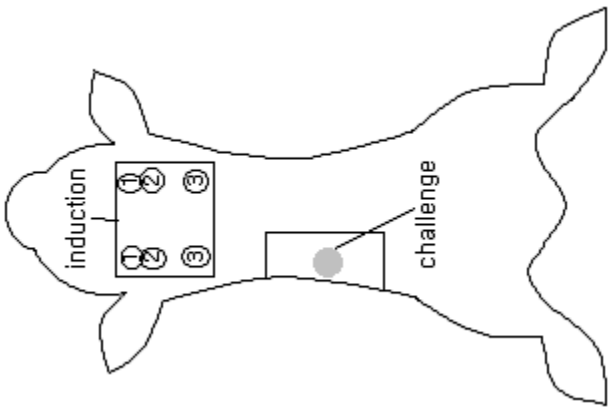
(2) 부위 ①: FCA와 증류수 혹은 생리식염수를 1:1로 혼합한 농약

(3) 부위 ②: 적당한 용매에 용해된 결정된 농도의 시험농약

(4) 부위 ③: 결정된 농도의 시험농약과 FCA와 증류수 혹은 생리 식염수를 혼합한 농약 혹은 생리 식염수를 혼합한 농약

(5) 부위 ③에서 물에 녹는 농약은 FCA와 혼합하여 수용액에 용해시키고, 유기용매에 녹거나 용해되지 않는 물질은 FCA에 현탁하여 혼합한다. 시험농약의 농도는 부위 ②에 사용된 것과 동일하다.

(6) 부위 ①과 ②는 서로 가깝게 위치하게 하고 머리쪽에 가까운 반면, 부위 ③은 꼬리 쪽으로 위치하게 한다.



<그림1> GPMT의 과민성유도 및 야기 부위

나) 0일: 대조군

(1) 처리군과 동일하게 3쌍의 피내주사를 실시한다.

6) 과민성유도: 국소처리

가) 5-7일: 처리군 및 대조군

(1) 시험농약이 자극성이 없으면 시험농약 도포 24시간 전에 국부적인 자극성(경도의 염증)을 유발하기 위하여 10% SDS(sodium dodesyl sulfate)가 함유된 백색 바셀린을 1차 부위와 동일한 곳을 깔끔하게 제모하고 0.5 mL씩 도포한다.

나) 6-8일: 처리군

(1) 시험농약 처리부위의 털을 제거하고 여과지(2×3cm)에 시험농약을 흡착시켜 처리부위에 단단하게 밀착시켜 첩포한후 48시간 동안 유지시킨다. 고상일 경우에는 미세한 분말상태로 하여서 적절한 용매에 혼합하여 처리한다.

다) 6-8일: 대조군

(1) 처리군과 동일하나 처리물질이 용매이다.

7) 과민성야기: 국소처리

가) 20-22일: 처리군과 대조군

(1) 처리군과 대조군 동물의 옆구리 부위의 털을 제거한다. 시험농약을 폐쇄첩포(patch)법으로 제모된 옆구리 부위에 24시간 부착한다.

8) 관찰: 처리군 및 대조군

가) 필요하면 시험농약 제거 후 약 21시간에 털을 제거한다. 제모제를 사용하여 털을 제거할 수 있다.

나) 제모 3시간 후(과민성야기 시작으로 부터 48시간)에 피부반응을 조사한다.

다) 24시간 후(과민성야기 시작으로 부터 72시간)에 두번째의 피부반응을 조사한다.

라) 피부반응 성적

0 -------- 육안적으로 변화 없음

1 -------- 산재성의 부분적인 홍반

2 -------- 중등도의 전반적인 홍반

3 -------- 강도의 홍반 및 부종

9) 2차 과민성야기: 1차 과민성야기의 결과를 확인하기 위하여 1차 처리 일주일 후 2차 시험을 실시할 수 있다. 이때 대조군은 새로운 시험동물을 사용하고 2차 과민성야기는 첫번째 대조군의 동물을 사용할 수도 있다.

라. 일반증상

1) 모든 피부반응, 과민성유도 및 과민성야기 단계를 거치는 동안 발생한 비정상적인 반응을 관찰한다.

2) 필요에 따라 병리조직학적 검사 및 피부의 두께 등을 측정할 수도 있다.

12-1-7-2. Buehler test method

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 시험농약이 피부과민성 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약을 기니픽 피부에 반복적으로 접촉시켜 면역계과민반응을 유도한 뒤 피부의 발적, 부종 등의 반응을 통해 피부과민성 여부를 판단하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목. 다만, 품목의 원액이 강산 또는 강알카리성 물질(pH

2 이하 또는 pH 11.5이상)인 품목은 시험을 수행하지 않는다.

다. 시험방법

1) 시험동물: 성적으로 성숙한 기니픽을 사용한다. 다만, 암컷을 사용할 때에는 출산 경험이 없고 임신하지 않은 것이어야 한다.

2) 시험동물 수: 시험군으로 최소한 10마리와 대조군으로 5마리를 사용한다. 최초시험으로 과민성을 확인할 수 없을 경우 추가 시험을 수행하여야 하며, 시험군으로 최소한 20마리와 10마리의 대조군을 사용한다.

3) 사육조건: 시험동물실은 온도 20±3℃, 습도 30-70%, 명암교대 12시간으로 한다. 먹이는 기니픽 전용 사료를 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다. 기니픽의 비타민C의 결핍증 예방을 위해 적당량의 아스코르빈산(0.01%)을 음수에 섞어 사양한다.

4) 처리용량

가) 과민성유도를 위한 시험농약의 농도는 경미한 자극을 일으킬 수 있는 농도중 가장 높은 농도를 선택하고, 과민성야기 농도는 자극성을 일으키지 않는 농도 중 최고농도로 한다. 처리농도 결정을 위한 피부자극성 시험은 농도별로 2-3마리로 실시 되어져야 한다.

나) 물에 용해되는 시험농약은 증류수 혹은 자극성이 없는 유기용매에 녹여서 처리하고, 다른 물질의 경우 과민성유도는 80% 에탄올에, 과민성야기는 아세톤에 녹여서 시험한다.

5) 과민성유도: 국소처리

가) 0일: 처리군

(1) 한쪽 옆구리의 털을 깨끗이 제거한다. 시험농약을 적절히 처리하여 6시간 동안 폐쇄첩포 한다.

(2) 첩포는 철저히 폐쇄되어야 하고, 사용 패드는 면이 좋으며 원형이나 사각형의 4-6 cm^2 크기의 것을 사용한다.

나) 0일: 대조군

(1) 처리군과 동일하나 시험농약 대신 용매를 사용한다.

다) 6-8일 과 13-15일: 처리군 및 대조군

(1) 0일과 동일하게 처리군과 대조군에 대하여 반복 수행한다.

6) 과민성야기

가) 27-29일: 처리군 및 대조군

(1) 처리군과 대조군 시험동물의 사용하지 않은 옆구리의 털을 제거하고, 과민성야기 농도의 시험농약을 과민성유도 단계 처리방법과 동일하게 6시간 동안 부착한다.

7) 관찰: 처리군 및 대조군

가) 6시간 후에 첩포를 제거하고 도포 부위를 씻어준다.

나) 첩포제거 후 21시간에 제모한다.

다) 제모 3시간 후(과민성야기 첩포 후 30시간)에 피부반응을 조사 한다.

라) 24시간후(야기 54시간)에 다시 피부반응을 조사한다.

마) 피부반응 성적

0 -------- 육안적으로 변화 없음

1 -------- 산재성의 부분적인 홍반

2 -------- 중등도의 전반적인 홍반

3 -------- 강도의 홍반 및 부종

8) 2차 과민성야기: 1차 과민성야기의 결과를 확인하기 위하여 1차 처리 일주일 후 2차 시험을 실시할 수 있다. 이때 대조구는 새로운 시험동물을 사용하고 2차 과민성야기는 1번째 대조구의 동물을 사용할 수도 있다.

라. 일반증상

1) 모든 피부반응, 과민성유도 및 과민성야기 단계를 거치는 동안 발생한 비정상적인 반응을 관찰한다.

2) 필요에 따라 병리조직학적 검사 및 피부의 두께등을 측정할 수도 있다.

12-1-7-3. 국소림프절시험

12-1-7-3-1. 국소림프절시험법(Local Lymph node Assay) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 방사성동위원소를 이용하여 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 농약을 구분하는데 있다.

2) 정의: 시험농약이 림프절 내 림프구의 증식을 유도하여 시험농약의 과민성을 정량적으로 측정할 수 있는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 또는 CBA/Ca 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.
2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.
3) 성별: 암컷을 사용하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.
4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.
5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.
6) 처리농도 수준 설정
   가) 투여용액: 고상의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.
   나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.
   다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.
   라) 대조군 설정
   (1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해

야 한다. 피부자극이나 전식독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 (3 < 자극지수(SI) < 20) 을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이 사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제 (solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일 및 5일: 휴지기

라) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중을 측정한다.

(2) ^{3}H-methyl thymidine(20 uCi, 7.4 x 10^{5} Bq) 250 uL를 마우스 미정맥에 투여한다. (대체 가능 ^{125}I-iododeoxyuridine, 10^{-5}M fluorodeoxyuridine (2 uCi, 7.4x10^{4} Bq))

마) 투여 후 5시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

바) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 멸균된 스테인레스 체(200 micro mesh)를 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 분리된 단일세포는 5% trichloroacetic acid (TCA)에 넣고 18시간 냉장 보관 후 scintillation cocktail 용액을 혼합한다.

9) 세포의 증식 측정

가) 신틸레이션 카운터 (Scintillation counter :β, ɣ선)를 사용하여 DPM (disintegrations per minute)를 측정한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-2. 국소림프절시험법-DA(Local Lymph node Assay-DA) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 시험농약이 피부과민성 유발하는지 평가하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약 처리에 따른 ATP(adenosine triphosphate) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정하여 피부과민성을 구분하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되,

투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전식독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질(1.8 < 자극지수(SI) < 10) 을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다.

충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이 사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), *N, N*-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제(solubilisers – 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 1% sodium lauryl sulfate (SLS)수용액에 살짝 담근 브러쉬를 사용하여 양쪽 귓등 (뒷면)에 각각 4-5회 적용한다.

(3) SLS 처리 1시간 후 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 ul를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2, 3, 7일: 시험농약 처리

(1) 1일째 1% SLS 수용액 처리 등 동일한 절차로 반복한다.

다) 4, 5, 6일: 휴지기

라) 8일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 마지막 처리(7일차)을 시작으로 대략 24-30시간 이후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 glass slides와 cell scraper를 이용하여 1 mL PBS에 단일세포를 균질화 한다.

나) PBS 1.98 mL에 균질화된 세포현탁액 20 uL을 혼합한다.

다) 개체 당 두 개(양쪽)의 세포현탁액을 준비한다.

9) 세포의 증식 측정

가) Luciferin/luciferase를 이용한 ATP 측정 kit 사용하여 림프절에서의 ATP 양을 Relative luminescence Units(RLU)로 측정한다.

나) ATP는 동물의 부검 후 서서히 감소하기 때문에 부검에서 분석시간까지 대략 30분 내로 일정하여야 한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-3. 국소림프절시험법-BrdU-ELISA(Local Lymph node Assay -BrdU-ELISA) <신설 2012.02.07.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 림프구 중의 BrdU(비방사선물질 5-브로모-3-데옥시우리딘) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 구분을 하는 데 있다.

2) 정의: BrdU가 세포의 DNA에 유입됨으로서 림프구 증식을 일으키고, 이를 과산화효소가 부착된 BrdU 특이항체를 이용하여 ELISA 기법으로 정량하여 피부과민성 시험농약을 구분하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: CBA/J 계통의 마우스가 선호되며, 종 특이성이 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때 다른 종이 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되, 투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내

에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용 하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비실험: 예비실험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비실험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전신독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 1.6 ≤ 과민지수(SI) < 14)을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 실험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이

사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 실험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제 (solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일: 휴지기

라) 5일: 복강투여

(1) BrdU (5-bromo-2-deoxyuridine, 10 mg/ml) 용액 0.5ml (5 mg/마우스)를 복강투여한다.

마) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 복강투여 약 24시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 70 μm 나일론체(nylon mesh) 등을 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 개체별로 분리된 림프절 단일세포를 15 mL PBS에 분산시킨다. 음성대조군 세포현탁액의 흡광도 값이 0.1-0.2 이내가 되도록 세포현탁액 총량을 조정한다.

다) 세포현탁액은 당일 준비를 원칙으로 하며, 당일에 측정하지 못할 경우 적절한 보관조건(액체질소 또는 -80℃)에서 보관한 후 세포의 상태를 확인하여야 한다.

9) 세포의 증식 측정

가) BrdU는 ELISA kit를 이용해서 측정한다.

나) 370nm 와 492nm 파장에서 흡광도를 측정한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-3-4. 국소림프절시험법-BrdU-FCM(Local Lymph node Assay-BrdU-FCM) <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 이 시험은 동물대체시험법으로 림프구 중의 BrdU(비방사선물질 5-브로모-3-데옥시우리딘) 함량분석을 통해 림프구 증식을 측정함으로써 피부과민성 구분을 하는 데 있다.

2) 정의: 시험농약에 의해 증식된 림프구의 DNA에 BrdU가 통합/유입되고 이를 BrdU 특이적인 항체를 이용하여 정량화 하는 시험법이다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

다. 시험방법

1) 시험동물: BALB/c 마우스가 선호되며, CBA/J 계통의 마우스도 사용될 수 있다.

2) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되,

투여를 시작할 때 8-12주령 사이의 평균체중 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 균일한 개체를 선발한다.

3) 성별: 암컷을 사용 하는 것을 원칙으로, 성별 차이가 없다는 것을 증명하는 자료가 있을 때는 수컷이 사용될 수 있다.

4) 시험동물 수: 처리그룹 당 최소 4마리 동물을 사용하며, 물질처리는 최소 3개 이상의 농도로 처리하여야 한다.

5) 사육조건: 시험동물실의 온도는 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 12시간 주기로 인공 조명을 점멸한다. 일반적인 실험실용 사료를 사용하며 음용수는 제한하지 않는다.

6) 처리농도 수준 설정

가) 투여용액: 고체의 시험농약인 경우 마우스 귀에 적용하기 전 적절한 용매에 녹이거나 희석하여 사용할 수 있다. 액상의 시험농약의 경우 희석시키거나 원액 그대로를 사용할 수 있다.

나) 투여농도설정: 시험농약의 독성학적 정보가 존재하는 경우에는 전신독성 및 국부적 피부자극성을 피하는 범위에서 최고농도의 연이은 3 농도를 선택한다. 독성학적 정보가 없을 경우에는 시험농약이 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고체나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대농도여야 한다.

다) 예비시험: 예비시험은 최고투여량의 정보가 없을 경우 적절한 투여량을 정하기 위해 수행된다. 예비시험에서 사용되는 시험농약은 액상일 경우 100% 원액이어야 하며, 고상이나 현탁액의 경우 조제가 가능한 최대 농도여야 한다. 시험동물 수는 투여 그룹 당 1마리 또는 2마리가 추천된다.

라) 대조군 설정

(1) 양성대조군: 양성대조군을 사용해 분석이 적절하게 수행되었는지 확인해야한다. 피부자극이나 전신독성을 과도하게 야기 시키지 않고, 유도를 재현할 수 있는 물질 ($2.7 \leq$ 과민지수(SI) < 27)을 선택해야 한다. 선호되는 양성대조군 시험물질은 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% hexyl cinnamic aldehyde (Chemical Abstracts Service[CAS] No 101-86-0) 또는 acetone : olive oil (4:1, v/v)에 25% eugenol (CAS No 97-53-0)이다. 충분한 근거가 있을 때, 위의 기준에 맞는 다른 양성대조군 시험물질이

사용 될 수 있다.

(2) 용매대조군: 용매로 사용된 물질을 사용한다.

마) 용매의 선택: 용매의 경우 시험결과에 영향을 주지 않아야 하며, 추천되는 용매는 acetone : olive oil (4:1 v/v), N, N-dimethylformamide, methyl ethyl ketone, propylene glycol, dimethylsulphoxide 이며, 과학적으로 충분한 근거가 있다면 다른 것을 사용할 수 있다. 적절한 가용화제 (solubilisers - 1% Pluronic® L92)를 용매에 포함시켜 물질 처리 후 즉시 흘러내려가지 않게 한다.

7) 처리방법

가) 1일: 시험농약 처리

(1) 각 동물의 체중, 귀 두께 측정 및 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 용매대조군, 시험물질군, 양성대조군 물질 25 uL를 양쪽 귓등에 각각 처리한다.

나) 2일 및 3일: 시험농약 처리

(1) 1일째 처리와 동일한 절차로 반복한다.

다) 4일: 휴지기

라) 5일: 복강투여

(1) BrdU (5-bromo-2-deoxyuridine, 20 mg/mL) 용액 0.1 mL (2 mg/마우스)를 복강투여한다.

마) 6일: 귀 두께 측정 및 림프절 분리

(1) 각 동물의 체중과 임상증상을 개별적으로 확인하고 기록한다.

(2) 복강투여 약 24시간 후 동물을 인도적으로 처리한다.

(3) 귀의 홍반 관찰 및 귀 두께 측정 (또는 귀 무게측정)

(4) 양쪽 귀의 림프절을 분리하여 phosphate buffered saline (PBS)에 개체별로 침지한다.

8) 세포현탁액 준비

가) 마우스의 이개 림프절(lymph node cell, LNC)을 분리하여 70um 나일론체(nylon mesh) 등을 이용하여 단일세포를 분리한다.

나) 림프절 단일세포를 2 mL PBS에 분산시키고, 세포수를 측정하여 1.5×10^6 개의 세포를 준비한다.

9) 세포의 증식 측정

가) BrdU-양성림프구는 상용화된 Kit를 이용해서 측정한다

나) 7-아미노액티노마이신 D(7-AAD) 발현 세포 집단 내의 BrdU-양성 세포의 수를 유세포 분석기로 측정한다

다) 세포현탁액은 당일 준비를 원칙으로 하며, 당일에 측정하지 못할 경우 적절한 보관조건(액체질소 또는 -80℃)에서 보관한 후 세포의 상태를 확인하여야 한다.

라. 관찰항목

1) 임상관찰: 시험농약 적용면의 국부 자극성이나 전신독성의 임상증상을 적어도 하루에 한번은 주의 깊게 관찰하고, 개별적으로 체계적으로 기록한다.

2) 체중측정: 시험농약을 투여하기 직전에 각 동물의 체중을 재고 부검 시 개별적인 동물 체중을 측정한다.

마. 숙련도: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하는 바에 따라 제시된 양성대조물질에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

12-1-7-4. in chemico 피부과민성시험: 펩타이드 반응성 시험법

12-1-7-4-1. Direct peptide reactivity assay (DPRA) 시험법 <신설 2019.03.21.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 피부 단백질과 반응하여 공유결합을 형성하는지를 분석하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약이 시스테인(Cysteine), 라이신(Lysine) 등의 표준 펩타이드와 반응한 후 남아있는 펩타이드의 양을 정량분석하여 펩타이드 반응성을 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 첫번째 단계인 공유결합 가능성을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 용매 선정: 시험농약을 완전히 녹일 수 있는 용매로 선정해야 한다. 아세토

나이트릴 (acetonitrile), 물, 물:아세토나이트릴(1:1), 이소프로판올(isopropanol), 아세톤(acetone), 아세톤:아세토나이트릴(1:1) 등이 용매로 사용될 수 있다. 시험농약이 이들 용매 중에서 녹지 않는다면, 시험농약을 300 μL DMSO에 녹인 다음 2700 μL 아세토나이트릴을 넣어 희석하여 사용한다. 이에도 용해되지 않으면 시험농약을 1500 μL DMSO에 녹인 다음 1500 μL 아세토나이트릴을 넣어 희석하여 사용한다.

2) 시험농약 준비: 용매를 이용하여 최종 농도가 100 mM가 되도록 준비하나, 이 농도에서 녹지 않는 시험농약인 경우 녹을 수 있는 농도에서 시험할 수 있다. 단 100 mM 미만의 농도를 이용하여 시험한 경우, 양성의 결과만 이용할 수 있다. 4 mL의 바이알(vial)에 100 mM의 농도로 3 mL 시험농약을 제조한다.

3) 시스테인 또는 라이신 함유 펩타이드 제조: 순도 85% 이상의 시스테인(Ac-RFAACAA-COOH) 또는 라이신(Ac-RFAAKAA-COOH) 함유 펩타이드 용액을 시험물질과 반응시키기 바로 전에 조제한다. 동일한 분석 시험에 사용하는 시료는 동일한 시스테인 또는 라이신 펩타이드 용액을 사용하여야 한다.

가) 시스테인 펩타이드: 인산완충액(phosphate buffer, pH 7.5)에 녹여 최종 농도가 0.667 mM가 되도록 원액(stock)을 제조한다.

나) 라이신 펩타이드: Ammonium acetate buffer(pH 10.2)에 녹여 최종 농도가 0.667 mM가 되도록 stock을 제조한다.

4) 대조군

가) 양성대조물질: 100 mM cinnamic aldehyde (CAS 104-55-2)을 사용하며, 이때 아세토나이트릴을 용매로 한다.

나) 참고대조물질: 3가지 유형(A, B, C)의 참고대조물질(적당한 용매에 펩타이드 만을 혼합한 시료)을 HPLC 분석에 포함해야 한다.

(1) 참고대조물질 A: HPLC 시스템의 적합성을 확인하기 위해 아세토나이트릴을 사용한다.

(2) 참고대조물질 B: 시간 경과에 따른 안정성을 확인하기 위해 아세토나이트릴을 사용하며 처음과 마지막에 injection 된다.

(3) 참고대조물질 C: 사용된 용매가 펩타이드 소실율에 영향을 주지 않는다는 것을 확인하기 위해 각 사용된 용매를 이용한다.

다) 동시용출대조군: 시험물질로만 구성된 동시용출대조군을 포함하여 시스테인 또는 라이신 펩타이드와 함께 시험물질이 동시에 용출될 가능성을 확인해야 한다.

5) 시험방법

가) 시험농약과 펩타이드 용액의 반응

(1) 시험농약과 시스테인 또는 라이신 펩타이드 용액을 반응시킨다. 시스테인 펩타이드 용액은 시험농약과 1:10, 라이신 펩타이드 용액은 시험농약과 1:50의 비율로 반응시킨다.

(2) 25±2.5℃ 암실에서 24±2시간동안 반응시킨 후 HPLC로 분석한다. 시험농약은 두 펩타이드에 대하여 각각 3회 반복 분석한다.

(3) 반응액에서 침전물이나 상 분리가 관찰되면 필요시 원심분리(100-400 g)를 통해 침전물을 가라앉힌다. 침전물이나 상 분리가 일어나면 결과 판정에 유의해야한다.

(4) 시스테인과 라이신 펩타이드에 대한 표준검량곡선을 작성한다. 펩타이드 표준액은 20% 또는 25% 아세토나이트릴:완충액(인산 완충액 또는 암모늄아세테이트 완충액)을 사용하여 제조한다.

(5) 펩타이드 원액 (0.667 mM)을 연속적으로 희석하여 0.534-0.0167 mM 범위의 6 농도 표준액을 제조한다.

(6) 희석용매의 공시험액(blank)을 표준검량곡선에 포함시켜야 한다.

(7) 표준검량곡선의 r^2 값은 0.99 이상이어야 한다.

나) HPLC 분석

(1) HPLC-UV 검출기를 이용하며, HPLC 분석을 수행하기 전에 HPLC 적합성을 증명해야 한다. 시험물질과 펩타이드 혼합 후 22-26시간에 첫 번째 시료가 주입되도록 한다. 마지막 주입이 시험농약과 펩타이드 혼합 후 30시간 이내가 되도록 한다.

(2) 분석하기 전 최소 2시간 전에 적절한 이동상을 흘려주면서 HPLC 시스템을 평형상태로 만든다.

(3) 0.35 mL/min 유속으로 10분 동안 아세토니트릴을 10%에서 25%까지 직선 구배로 증가시키고, 이후 농도를 90%까지 급속하게 증가시켜 다른 물질들을 제거한다.

(4) 표준물질, 시험농약, 대조군을 동일한 용량으로 주입한다. 시료를 주입하기 전에 컬럼을 재평형 시킨다. 다른 종류의 역상 HPLC 칼럼을 사용하는 경우, 주입량 등 설정 조건을 조정하며, 다른 HPLC 분석조건을 이용한다면 국제적으로 검증된 HPLC 분석조건과 동등하다는 것을 증명하여야 한다.

(5) UV 검출기를 이용하여 220 nm에서 흡광도를 측정한다. 광다이오드 배열 검출기 이용 시에는 258 nm에서도 측정한다.

(6) 피크면적을 이용하여 펩타이드 소실율을 산출한다.

$$(1-\frac{\text{시험물질의 펩타이드 피크면적}}{\text{참고대조물질 C의 펩타이드 피크면적 평균}})\times 100$$

다) HPLC 분석, 시험결과의 적정성 기준을 충족해야 한다.

12-1-7-5. in vitro 피부과민성시험: ARE-Nrf2 루시퍼라제시험법

12-1-7-5-1. KeratinoSens 시험법

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 항산화반응요소(Antioxidant response element, ARE) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래각질세포에 시험농약을 처리한 후 Nrf2-ARE 경로를 통한 유전자발현을 발광유전자(luciferase)로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 두번째 단계인 각질세포의 활성화반응을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: KeratinoSens^{TM}과 같이 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) KeratinoSens^{TM} 세포주를 수령하자마자 증식시켜(2-4계대) 동결 보관한다.

동결보관 세포주에 대해서는 최대 25계대까지 증식시켜 사용할 수 있다.

(2) 시험 전날에 96-well plate에 well 당 1×10^4개 세포 밀도로 배양한다.

2) 물질 준비

가) KeratinoSens 시험법에서는 용매대조군으로 DMSO를 사용하고 최종 농도는 1%가 되도록 한다. 음성대조군으로 용매대조군인 DMSO가 사용될 수 있다.

나) KeratinoSens 시험법에서는 양성대조물질로는 cinnamic aldehyde를 사용한다. DMSO를 용매로 하여 6.4 mM 원액을 만들고 희석하여 최종 농도가 4-64 μM가 되게 준비한다.

다) 시험농약은 시험 당일 DMSO에 용해시킨다. DMSO에 녹지 않는 물질은 멸균수 또는 배양배지에 녹이되 여과하여 멸균한다. 시험물질은 200 mM 농도로 제조한 후 단계별 희석하여 0.098-200 mM까지 12개의 농도로 준비한다. 사용한 용매에 상관없이, 혈청을 함유한 배양배지로 마스터 농도를 25배 더 희석한다. 시험물질 처리 시에는 well에서 최종적으로 4배 추가 희석되어 시험물질의 최종농도가 0.98-2000 μM되도록 한다.

라) 분자량을 알 수 없는 시험물질의 경우 KeratinoSens 시험법에서는 40 mg/mL 또는 4%(w/v) 농도로 제조한다. DMSO 등 용매를 이용하여 단계별 희석해 최종 농도를 KeratinoSens시험법에서는 0.196-400 μg/mL로 준비한다.

3) 숙련도 검증: 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 물질 처리

가) 양성대조물질과 시험농약은 최소 두 번의 반복시험을 하며, 각 시험에서 3개의 well에 물질을 처리한다(n=6). 2번의 반복시험이 일치하지 않으면 3번째 반복시험을 해야 한다. 각 반복시험은 새로 준비한 시험농약 용액을 사용하고, 서로 다른 날짜에 배양된 세포를 이용한다. 같은 계대수의 세포를 이용하는 것은 가능하다.

나) 24시간 동안 배양한 세포에서 배지를 제거하고 신선한 배양배지 150 μL와 25배 희석된 시험물질(well에서의 최종농도 0.98-2000 μM) 또는 대조물질

이 첨가된 50 μL 배양배지를 넣어준다. plate 당 최소 하나의 well은 Background 값을 평가하기 위해 아무것도 넣지 않는다. 물질이 처리된 plate를 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 48시간 동안 배양한다.

다) 루시퍼라제 활성 측정: 48시간 노출 후, 인산완충생리식염수(PBS)로 세척한다. 세포 용해 완충액(lysis buffer)을 첨가한 후 KeratinoSens 시험법에서는 실온에서 20분 정도 반응시킨다. 기질을 추가한 후 발광측정기(luminometer)를 이용하여 루시퍼라제 활성을 측정한다.

5) 세포 독성 측정

가) 시험농약 48시간 노출 후, 시험농약이 함유된 배지를 제거한다. MTT 함유 배지로 갈아주고 세포 배양조건에서 배양한다.

나) KeratinoSens 시험법에서는 5 mg/mL MTT 함유 배지로 갈아주고 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 4시간 배양한다. MTT 함유 배지를 제거하고 각 well에 10% SDS 용액을 추가하여 세포를 하루 동안(overnight) 용해한다. 진탕 후 600 nm에서 흡광도를 측정한다.

6) 결과 산출: KeratinoSens 시험법에서는 Imax (루시퍼라제 활성 유도 배수 평균 최댓값), EC1.5 (루시퍼라제 활성이 음성대조군보다 1.5배 증가하는 시험물질의 농도), IC_{50}과 IC_{30}(세포생존율을 50%와 30%를 감소시키는 시험물질 농도)를 산출한다.

7) 시험의 적정성: 시험법에 따른 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-5-2. LuSens 시험법 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 항산화반응요소(Antioxidant response element, ARE) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래각질세포에 시험농약을 처리한 후 Nrf2-ARE 경로를 통한 유전자발현을 발광유전자(luciferase)로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 두번째 단계인 각질세포의 활성화반응을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: LuSens^{TM}는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) LuSens^{TM} 세포주는 수령하자마자 계대배양(1-3계대)하여 동결보관한다. 동결보관 세포주에 대해서는 최대 20계대까지 증식시켜 사용한다. 단, 세포독성시험은 20계대, 루시퍼라제 활성측정은 15계대까지 사용한다.

(2) 세포배양은 혈청과 항생제를 포함한 적절한 배양배지를 사용하며 시험 중에는 배지에 항생제를 넣지 않는다.

(3) 세포주는 시험 전날 96-well 플레이트에 well당 1×10^4개 세포 밀도로 배양하여 매 시험마다 루시퍼라제 활성과 세포독성을 3번 반복하여 측정한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험농약은 시험당일 순도 99% 이상의 DMSO에 용해시킨다. 시험농약이 DMSO에 용해되지 않는 경우 멸균수 또는 배양배지를 사용하되, 여과하여 멸균한다.

나) 용매대조물질은 DMSO 또는 시험농약을 용해시킨 용매를 사용한다. 용매대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 12개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트 당 24개의 well을 사용한다.

다) 음성대조물질은 순도 99% 이상의 DL-젖산(DL-Lactic acid)을 5000 μM (또는 450 μg/mL)의 농도로 조제한다. 음성대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 3개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 6개의 well을 사용한다. 배지대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 6개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 12개의 well을 사용한다.

라) 양성대조물질은 순도 99% 이상의 에틸렌 글라이콜 디메트아크릴레이트(Ethylene glycol DimethyAcrylate)을 120 μM 농도로 조제하여 사용한다. 만약 해당 농도에서 세포생존율이 70%에 도달하지 않거나 루시퍼라제 활성이 용매대조물질 대비 2.5배 이상 유도하지 않는 경우 양성대조물질의 범위를 설정하기 위한 시험을 수행하도록 한다. 양성대조물질은 세포독성시험의 경우 플레이트 당 2개의 well, 루시퍼라제 활성측정시험의 경우 플레이트당 5개의 well을 사용한다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리

가) 결과를 예측하는 데 최소 2번의 독립적인 반복시험이 필요하며, 각 반복시험은 3개의 같은 well로 구성되어야 한다. 두 번의 반복시험이 일치하지 않으면 세 번째 반복시험을 해야 한다.

나) 시험농약을 처리한 플레이트는 37±1℃, 5% CO_2 조건에서 48시간 배양한다. 시험농약을 처리하는 동안 플레이트를 덮어 휘발성 시험농약의 증발과 각 well 간 교차오염이 되지 않도록 한다.

5) 세포독성 측정: 시험농약 노출 48시간 후 시험농약이 함유된 배지를 제거하고 MTT를 함유하는 새로운 배지로 교체한다. 37±1℃, 5% CO_2 조건에서 2시간 배양 후 MTT 배지를 제거한다. DMSO 용액(10% SDS 및 0.4% acetic acid 포함)을 첨가하여 5분 동안 용해 후 600 nm에서 흡광도를 측정한다.

6) 루시퍼라제 활성 측정: 시험농약 노출 48시간 후 시험농약이 함유된 배지를 제거하고 인산완충 생리식염수(PBS)로 세척한다. 발광도 측정을 위하여 세포 용해 완충액(lysis buffer)을 첨가한 후 암실에서 5-10분 반응시킨다. 루시퍼라제 기질을 첨가한 후 발광측정기(luminometer)를 이용하여 활성을 측정한다.

7) 결과 산출: 시험농약의 각 농도(CV_{75}/2.07, CV_{75}/1.73, CV_{75}/1.44, CV_{75}/1.2, CV_{75} 및 CV_{75}x1.2 μM) 및 대조물질에서 루시퍼라제 활성 유도 배수, 세포생존율을 산출한다.

8) 시험의 적정성: 시험법에 따른 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-7-6. in vitro 피부과민성시험: 인체세포주활성화법

12-1-7-6-1. Human cell line activation test (h-CLAT) 시험법

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으

로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

(1) 세포주 종류: THP-1는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

(2) 세포 관리 및 배양

(가) THP-1 세포는 해동 후 최대 2개월까지 계대배양이 가능하며 계대 수가 30을 초과해서는 안된다.

(나) THP-1 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용한다.

(다) 배양 플라스크에 THP-1 세포 1×10^5 cells/mL 또는 2×10^5 cells/mL 밀도로 각각 2-3일 간 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 THP-1 세포는 2×10^6 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 24 well plate에 well 당 500 μL (1×10^6 cells/well) 또는 96 well plate에 well 당 80 µl (1.6×10^5 cells/well)로 분주한다.

2) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

3) 시험농약 및 대조물질

(가) 양성대조군인 DNCB (2,4-dinitrochlorobenzene), 황산니켈(NiSO4)과 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 세포와의 반응성을 확인한다.

(나) DNCB와 황산니켈은 세포 표면 표지자(CD86, CD54)에 대해 모두 양성반응을 보이고, 젖산은 세포 표면 표지자에 모두 음성 반응을 보여야 한다.

4) 용량설정시험: 용매 대조군과 비교하여 75% 세포 생존율(CV_{75}) 보이는 시험농약 농도를 구하기 위해 수행된다.

5) 시험농약 처리

가) 시험농약 100 mg/mL(용매: 생리식염수 또는 배지) 또는 500 mg/mL (용

매: DMSO)의 표준 원액(Stock)을 만들고 이후 희석하여 사용한다.

나) 생리식염수나 배지를 용매로 사용한 경우, 2배 연속 희석하여 8개의 표준원액을 조제한다. 8개의 표준원액을 배지에 각각 50배 희석한다. 최고농도인 1000 μg/mL이 무독성 일 때, 세포독성시험을 다시 실시하여 최대 농도를 재결정해야 한다. plate 내에서 최종 농도는 5000 μg/mL을 초과해서는 안된다.

다) DMSO를 용매로 사용한 경우, 2배 연속 희석하여 8개의 표준원액 (8가지 농도)을 조제한다. 8개의 표준원액을 배지에 250배 희석한다. plate 내에서 최종 농도는 1000 μg/mL을 초과해서는 안된다.

라) 용매 대조군은 배지 또는 0.2% DMSO를 사용한다.

마) 24 well 또는 96 well plate에 준비된 세포 현탁액과 동등한 양으로 시험용액을 혼합한다(1:1 v/v). 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 24시간 동안 배양한다.

바) PI (Propidium Iodide) 염색: 시험농약 24시간 노출 후, 원심 분리하여 상층액을 분리하여 버린다. 96-well plate의 경우, 남아있는 세포를 0.1% 소혈청알부민 함유 PBS(염색 완충액) 200 μL로 재현탁한다. 24-well plate의 경우 600 μL로 재현탁한다. 96-well plate에서 200 μL 세포현탁액 또는 24-well plate에서 600 μL 세포 현탁액을 취해 각각 96-well plate 또는 마이크로튜브에 옮겨 200 μL 또는 600 ul 염색완충액으로 2번 세척한다. 세포는 염색완충액으로 재현탁하고 PI용액 (최종농도 0.625 μg/mL)을 첨가한다.

6) 세포독성 측정: 유세포 분석 및 CV_{75} 값을 산출하여 세포독성을 측정한다. PI 흡수는 유세포 분석기의 획득 채널(acquisition channel) FL-3을 이용하여 분석된다. 총 1×10^4개의 살아있는 세포를 획득하며, 다음의 식을 이용하여 세포생존율을 산출한다. 세포생존율이 낮을 경우, 죽은 세포를 포함하여 최대 3×10^4개의 세포를 획득한다. 75%의 THP-1세포 생존율을 나타내는 농도인 CV_{75} 값(25% 세포독성)을 산출한다.

$$\text{세포생존율} = \frac{\text{살아있는 세포수}}{\text{총 획득한 세포수}} \times 100$$

$$LogCV75 = \frac{(75-c)\times Log(b)-(75-a)\times Log(d)}{a-c}$$

a: 75% 이상 세포생존율의 최솟값

b: 75% 이상 세포생존율의 최댓값

b,d: 각각의 세포 생존율 a와 c값을 나타내는 농도

7) CD86, CD54 발현 측정

가) 시험농약 조제: 적절한 용매 (생리식염수, 배지 또는 DMSO)를 이용하여 1.2×CV_{75}의 100배 (생리식염수, 세포배양배지의 경우) 또는 500배(DMSO의 경우) 농도로 시험농약을 준비한다. 이후 1.2배 연속 희석하여 생리식염수나 배지의 경우 100×1.2×CV_{75}-100×0.335×CV_{75}의 8가지 농도, DMSO의 경우에는 500×1.2×CV_{75}-500×0.335×CV_{75}의 8가지 농도로 준비한다. 이 8가지 농도의 시험농약을 배지로 50배(생리식염수나 배지의 경우) 또는 250배 (DMSO 경우)로 추가 희석한다. 이 시험 용액은 plate 내에서 최종적으로 2배 더 희석되어 사용된다. 용량설정시험에서 CV_{75}를 확인할 수 없을 경우, 최대한 용해할 수 있거나 안정적으로 분산시킬수 있는 농도를 시작농도로 사용해야 한다. plate에서의 최종 농도가 5000 μg/mL(생리식염수, 배지) 또는 1000 μg/mL(DMSO)를 초과해서는 안된다.

나) 양성대조군: 양성대조물질로는 DNCB를 사용하며, DMSO로 2 mg/mL DNCB 표준 원액을 준비한다. 배지로 250배 추가 희석하여 8 μg/mL의 시험용액으로 만들고 plate 내에서 최종 농도는 4 μg/mL로 한다.

다) 시험농약 및 대조물질 처리: 최소 두 번의 독립적인 반복실험을 수행해야 한다. 500 μL 시험농약 또는 대조물질은 500 μL 세포 현탁액(1×10^6 세포)에 1:1비율로 혼합하고 5% CO2, 37℃ 배양기에서 24시간 동안 배양한다.

라) 세포 염색: 24시간 동안 노출 후, 24-well plate에서 샘플 튜브로 세포를 옮겨 원심분리로 수집한다. 1 mL의 염색 완충액으로 2번 세척하고, 600 μL blocking solution으로 처리하여 4℃에서 15분 동안 배양한다. 세포를 180 μL씩 3개의 시료 분취액으로 나누어 96-well plate나 마이크로 튜브로 분주한다. 원심분리 후 세포는 50 μL의 FITC-labelled anti-CD86,

anti-CD54 또는 마우스 IgG1 항체로 4℃에서 30분 동안 염색한다. 염색 후 150 μL 이상의 염색 완충액으로 2번 이상 세척한다. 세포를 염색 완충액 400 μL로 다시 현탁시키고, PI 용액(최종 농도 0.625 μg/mL)을 첨가한다.

마) 결과 산출: 유세포 분석기 FL-1 채널을 이용하여 CD86과 CD54의 발현을 분석하고, CD86과 CD54의 상대적 형광강도(RFI)를 산출한다. 또한 세포 생존율을 산출한다.

$$RFI = \frac{\text{시험농약처리세포 } MFI - \text{시험농약처리동형대조군세포 } MFI}{\text{용매처리대조군세포 } MFI - \text{용매처리동형대조군세포 } MFI} \times 100$$

8) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-6-2. U-SENS 시험법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포 표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: U937(Human histiocytic lymphoma cell line)은 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) U937(Human histiocytic lymphoma cell line) 세포는 해동 후 최대 7주까지 계대배양이 가능하며 21계대를 초과해서는 안 된다.

(2) 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용해야 한다.

(3) 시험을 위해서 배양 플라스크에 U937 세포 3×10^5 cells/mL 또는 6×10^5

cells/mL의 밀도로 각각 2일 또는 1일 동안 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 U937 세포는 5×10^5 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 96-well plate에 well 당 100 μL(5×10^6 cells/well)로 분주한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험농약 준비는 시험 당일 준비한다.

나) 시험농약의 용해도 확인을 위하여 배지나 DMSO 를 용매로 사용하여 50 mg/mL 농도로 시험농약이 용해되는지 확인한다.

다) 양성대조군인 TNBS (2,4,6-trinitro-benzene- sulfonic acid)와 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 해동 후 최소 1주에 반응성 여부를 확인한다. TNBS는 세포 표면 표지자 CD86에 대해 양성반응을 보이고, 젖산은 CD86에 대해 음성 반응을 보여야 한다.

라) 용매대조군으로 배지나 0.4% DMSO (용매 배지)를 사용한다. 양성대조군으로 TNBS (2,4,6-Trinitro-benzene-sulfonic acid)를 사용하며, 플레이트 내에서 최종 농도는 50 μg/mL으로 한다. 음성대조군으로 젖산(용매 배지)을 사용하며, 플레이트 내에서 최종 농도는 200 μg/mL으로 한다. 별도로 무처리 대조군을 둔다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리

가) 첫 번째 시험에 사용하기 위해 1, 10, 20, 50, 100, 200 μg/mL의 6개 농도로 시험농약을 준비한다. 두 번째 시험에서 용매가 배지인 경우 0.4 mg/mL, 용매가 DMSO인 경우 50 mg/mL 농도로 준비하고 추가로 희석하여 최소 4개의 농도 시험농약을 준비한다. 세포 배양액과 동일한 용량으로 시험농약을 처리한다. 일반적으로 최종 농도는 1-200 μg/mL으로 한다. 1 μg/mL에서 CD86 양성 반응이 관찰되면 0.1 μg/mL에서 시험한다.

나) 시험농약은 96-well plate에 세포 배양액과 동등한 양으로 처리하고, 45±3 시간, 37℃, 5% CO_2 배양기에서 배양한다.

5) 세포 염색: 시험농약 처리 후 원심분리하여 상등액을 버리고 남아있는 세포를 차가운 염색 완충액(소혈청 포함 PBS) 100 μL로 세척한다. 세포를 100 μL 염색 완충액으로 현탁시키고, FITC-labelled anti-CD86 또는 마우스 IgG1 항체(isotype)로 4℃, 암실에서 30분 동안 염색한다. 염색 후 100 μL 염색 완충액으로 두 번 세척하고, 차가운 PBS 100 μL로 다시 한번 세척한다. 세포를 차가운 PBS로 다시 현탁 시키고, PI 용액(최종 농도 3 μg/mL)을 첨가한다.

6) 결과 산출: 유세포분석기(Flow cytometry)를 이용하여 CD86 발현 수준과 세포생존율을 측정한다. 세포생존율 70%를 보이는 농도(CV_{70})과 CD86 자극지수(S.I.) 150%를 유도하는 농도(EC_{150})를 구한다.

7) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-7-6-3. IL-8 Luc assay 시험법 <신설 2020.12.10.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약의 수지상세포(Dendritic cell) 활성화 여부를 측정하여 피부과민성을 평가하는 시험이다.

2) 정의: 인체유래단핵구백혈병세포에 시험농약을 처리한 후 면역반응 관련 세포 표지자인 CD86 및 CD54의 발현량을 형광표지 항체를 통해 유세포분석법으로 측정하여 평가하는 시험이다. 이는 피부과민성의 독성발현경로 중 세번째 단계인 수지상세포의 활성화 능력을 측정하여 피부과민성을 평가하는 동물대체시험법이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: THP-G8(IL-8 reporter cell line)는 국제적(OECD)으로 검증된 세포를 사용한다.

나) 세포 관리 및 배양

(1) THP-G8 세포는 해동 후 최대 6주 또는 12 계대까지 배양이 가능하다.

(2) 세포의 반응성을 확인 후 적합한 세포만 시험에 사용해야 한다.

(3) 양성대조군인 4-NBB(4-nitrobenzyl bromide)와 음성대조군인 젖산(Lactic acid)을 이용하여 해동 후 1-2주 또는 2-4 계대에 반응성 여부를 확인한다.

4-NBB는 Ind-IL8LA ≥ 1.4이어야 하며, 젖산은 Ind-IL8LA < 1.4 이어야 한다.

(4) 배양 플라스크에 THP-G8 세포 2×10^5-5×10^5 cells/mL 밀도로 48-96시간 동안 배양한다. 시험 당일, 배양 플라스크에서 획득한 THP-G8 세포는 1×10^6 cells/mL의 농도로 새로운 배양배지에 재현탁하고, 96-well plate에 well 당 50 μL(5×10^4 cells/well)씩 분주한다.

2) 시험농약 및 대조물질

가) 시험 당일 시험농약을 준비한다.

나) 용매대조군으로 X-VIVO^{TM}15(무혈청 배지)와 세포 배양액의 혼합물(1:1)을 사용한다. 양성대조군으로 4-NBB를 사용하며, 음성대조군으로 젖산(용매 배지)을 사용한다.

다) X-VIVO^{TM}15를 용매로 사용하여 4 mg/mL 농도 시험농약을 stock solution으로 한다. 배지, 증류수, DMSO 등 다른 용매를 사용할 경우 타당한 근거를 제시하여야 한다. 첫 번째 시험에서 사용하기 위해 최종 시험농약 농도 0.002-2 mg/mL로 준비한다. X-VIVO^{TM}15 stock solution에 용해되지 않는 시험농약은 2-2^{10} 희석배수로 결정하여 사용한다.

라) 이후 시험(2번째, 3번째, 4번째 시험)에서는 X-VIVO^{TM}15 stock solution은 첫 번째 시험에서 Inh-GAPLA <0.05를 보이는 최소농도(CV_5)의 4배 농도로 만든다. 첫번째 실험 최고농도에서 Inh-GAPLA가 0.05 미만으로 감소하지 않으면 첫 번째 시험 최고농도로 stock solution을 준비한다.

3) 숙련도 검증: 숙련도의 검증은 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 중 최소 8종 이상에 대해 각 기준범위를 충족하여 기술적 숙련도를 입증하여야 한다.

4) 시험농약 처리: 96-well plate(black plate)에 세포 배양액과 동등한 양으로 시험농약을 처리하고, 교반한다. 37℃, 5% CO_2 배양기에서 16시간 배양한다.

5) 루시퍼라제 활성 측정

가) 발광은 96-well 마이크로플레이트 발광측정장치를 사용하여 측정한다.

나) 루시퍼라제 측정시약(Tripluc®)을 각 well에 100 μL 넣은 후 실온에서 10분 동안 진탕시킨다.

다) 광학필터를 장착하지 않은 상태 및 장착한 상태에서 각 3초간 발광값을 측정한다.

6) 결과 산출: 측정된 값으로부터 IL8LA, GAPLA, nIL8LA, Ind-IL8LA 및 Inh-GAPLA를 측정한다.

가) 결과 산출 용어

용어	설명
IL8LA	IL-8(interleukin-8) 유전자 발현에 의해 조절되는 루시퍼라제 오렌지(SLO, stable luciferase orange)의 활성
GAPLA	GAPDA(Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase) 유전자 발현에 의해 조절되는 루시퍼라제 레드(SLR, stable luciferase red)의 활성
nIL8LA	IL8LA/GAPLA
Ind-IL8LA	시험농약처리 THP-G8세포의 nIL8LA /시험농약 미처리 세포의 nIL8LA
Inh-GAPLA	시험농약처리 THP-G8세포의 GAPLA /시험농약 미처리 세포의 GAPLA

7) 시험의 적정성 요건을 충족시켜야 한다.

12-1-8. 급성 및 반복신경독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 신경계에 영구적 또는 가역적으로 영향을 미치는지 확인하고, 시험농약 노출과 관련된 신경계 변화를 특성화하며, 용량-반응 관계를 결정하여 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 설정하기 위한 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 설치류에 경구 투여하여 일정 기간 동안 행동 및 신경학적 이상을 관찰하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 여러 용량으로 설치류에게 투여하고, 각 관찰 기간 동안 신경독성물질에 영향받을 수 있는 행동을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험의 준비

1) 시험동물

가) 본 시험에서는 랫드를 우선종으로 선택한다. 다만, 과학적으로 타당한 근

거가 있는 경우에 한하여 다른 설치류를 사용할 수 있다. 건강하고 성숙된 동물을 사용한다. 암컷은 출산의 경험이 없고, 임신하지 않아야 한다. 투여는 가능한 6주령 전에 시작한다. 시험 시작 시 동물의 체중 변동은 각 성별 평균 체중의 ±20% 이내여야 한다. 단기간 반복투여시험을 장기간 반복투여시험의 예비 시험으로 수행될 경우, 동일한 출처의 동물을 사용한다.

나) 시험 시작 전 최소 5일간 순화시킨다.

2) 사육 및 식이 조건

가) 시험동물 사육실의 온도는 22±3°C로 유지해야 한다. 상대습도는 30-70%이여야 한다. 조명은 인공조명을 사용해야 하며, 12시간 조명-12시간 소등의 주기로 설정한다. 큰 간헐적 소음은 최소화해야 한다.

나) 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 시험농약을 사료를 통해 투여할 경우, 적절한 혼합이 가능한 사료를 선택해야 한다.

3) 투여경로 및 용매

가) 본 시험법은 시험농약의 경구 투여를 기본으로 한다. 경구 투여는 위관, 사료, 음용수 또는 캡슐을 통해 실시할 수 있다. 다른 투여 경로(피부 또는 흡입)도 사용 가능하다.

나) 필요시 적절한 용매에 용해 또는 현탁하여 투여한다. 수용액/현탁액 사용을 우선 고려하고, 다음으로 오일(예: 옥수수유) 용액/현탁액, 마지막으로 기타 용매 사용을 검토한다. 용매의 독성학적 특성을 알아야 하며, 시험농약과 동물에 미치는 영향을 사전에 고려해야 한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 설정

가) 본 시험은 신경독성시험을 단독으로 실시하거나, 반복투여(28일, 90일, 만성) 독성시험과 병합하여 실시할 수 있다. 시험에 사용되는 동물 수는 <표 1>과 같다.

나) 별도 시험으로 수행할 경우, 각 용량군 및 대조군에 암수 각 10마리씩 최소 20마리를 사용하여 정밀임상 및 기능관찰을 실시한다. 이 중 암수 각 5마리 이상을 상세 신경조직병리학적 검사에 사용한다.

다) 투여 후 독성의 가역성, 지속성 또는 지연 발현을 관찰하기 위한 중간부검군이나 회복군을 설정하거나 추가 관찰을 계획할 경우, 관찰 및 조직병리학적 검사에 필요한 동물 수를 확보하기 위해 동물 수를 증가시킨다.

2) 처리군 및 대조군: 일반적으로 최소 3개의 용량군과 1개의 대조군을 사용한다. 기존 자료 평가 결과 1000 mg/kg bw/day의 반복투여에서 영향이 예상되지 않는 경우 한계시험을 수행할 수 있다. 적절한 자료가 없는 경우, 사용할 용량설정을 위한 시험을 수행하여야 한다. 시험농약 처리를 제외하고, 대조군 동물은 시험군과 동일한 방식으로 취급한다. 시험농약 투여에 용매를 사용할 경우, 대조군에는 시험에 사용된 용매의 최대 부피를 투여하여야 한다.

3) 용량설정: 시험농약의 기존 독성 및 동태학적 자료를 고려한다. 최고용량은 신경독성 영향이나 명확한 전신독성 영향을 유도할 수 있는 수준으로 설정하여야 한다. 용량-반응 관계와 최저 용량에서의 NOAEL을 확인하기 위해 내림차순으로 용량을 선정한다. 신경계에 대한 주요 독성영향이 전신 독성과 구별될 수 있도록 용량을 설정한다. 공비는 2-3을 적용하는 것이 적절하며 경우에 따라서는 공비 10을 적용한 4번째 시험군을 추가로 두기도 한다.

4) 한계시험: 구조적 유사성과 기존 자료를 통해 1000 mg/kg bw/day 용량에서 신경독성 영향이 예상되지 않는 경우 3 용량군 시험을 실시하지 않아도 된다. 예상 인체노출량에 따라 한계시험의 용량수준을 상향 조정할 수 있다. 흡입 또는 경피투여 시에는 시험농약의 물리화학적 특성에 의해 최대 노출수준이 제한될 수 있다는 점을 고려해야 한다. 경구급성시험 수행 시 한계시험 용량은 최소 2000 mg/kg bw/day 으로 한다.

5) 시험농약 투여

가) 시험농약을 최소 28일간 매일, 주 7일간 투여한다. 5일 투여 방식이나 더 짧은 노출 기간은 타당성을 입증한다. 100 g 체중당 1 mL를 초과하지 않는다. 단, 수용액의 경우 100 g 체중당 최대 2 mL까지 고려할 수 있다. 급성시험에서 단일용량 투여가 불가능한 경우, 24시간 이내 분할 투여할 수 있다.

나) 사료나 음용수로 투여 시, 시험농약이 정상적 영양이나 수분 균형을 방해하지 않도록 한다. 사료 투여 시 일정한 사료 농도(ppm) 또는 체중 기준

일정 용량 중 하나를 사용하며, 사용 방법을 명시한다. 위관 투여 시, 용량은 매일 같은 시간에 투여하고 체중에 따라 조정한다. 장기 시험의 예비단계로 실시할 경우, 유사한 사료를 사용한다.

마. 관찰항목

1) 일반증상 관찰

가) 모든 동물의 일반증상 관찰은 최소 하루 1회, 빈사(morbidity) 및 사망은 최소 하루 2회 관찰한다.

나) 반복투여에서 관찰기간은 투여기간을 포함한다. 단회투여 시 투여 후 14일간 관찰한다. 투여 후 기간 동안 노출 없이 유지되는 회복군의 동물에 대해서도 이 기간 동안 관찰한다.

다) 행동 및 신경학적 이상의 발견 가능성을 최대화하기 위해 충분한 빈도로 관찰한다. 관찰은 투여 후 예상되는 영향의 최대 기간을 고려하여 매일 같은 시간에 실시한다. 임상관찰 및 기능시험의 빈도는 <표 2>와 같다. 이전 시험의 동태학적 또는 기타 자료에서 다른 관찰시점이 필요한 경우, 최대 정보를 얻기 위해 대체 일정을 채택한다. 이 경우 일정 변경의 근거를 제시한다.

2) 상세 관찰

가) 이 목적을 위해 <표 1>에 따라 선택된 모든 동물에 대해 최초 노출 전과 시험 기간 동안 <표 2>에 따라 정해진 간격으로 상세관찰을 실시한다. 회복군에 대한 상세 관찰은 회복기간 종료 시 실시한다. 표준환경에서 사육케이지 외부에서 수행해야 하며, 관찰 내용은 각 측정치에 대한 기준이나 평가 척도를 포함하는 평가 시스템을 사용하여 기록해야 한다. 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자가 관찰을 수행한다.

나) 관찰된 모든 징후와 그 정도를 기록한다. 상세 관찰항목은 피부, 털, 눈, 점막의 변화, 분비물과 배설물의 발생, 자율신경계 활동(예: 눈물분비, 털세움, 동공 크기, 비정상적 호흡 패턴 및/또는 입 호흡, 비정상적 배뇨나 배변 징후, 변색된 소변)을 포함한다.

다) 체위, 활동 수준(예: 표준 환경에서의 탐색 증가나 감소), 움직임 조정에 관한 비정상적 반응도 기록한다. 보행 변화(예: 뒤뚱거림, 운동실조), 자세

(예: 굽은 등), 취급, 위치 변경 또는 환경 자극에 대한 반응성 변화, 간대성이나 강직성 움직임, 경련, 떨림, 상동 행동(예: 과도한 손질, 비정상적 머리 움직임, 반복적 원형 운동), 기이한 행동(예: 물기, 과도한 핥기, 자해, 뒤로 걷기, 발성) 또는 공격성의 존재도 기록한다.

3) 기능검사

가) 투여 전 기능검사를 실시하고, 이후 시험 기간 동안 선정된 동물들에 대해 정기적으로 기능검사를 실시한다. 검사빈도는 <표 2>에 따르며, 회복군은 실험 종료 직전에 추가로 검사한다.

나) 기능검사는 다양한 자극 양식에 대한 감각 반응성(청각, 시각, 고유감각), 사지 악력 측정, 자발운동성 평가 등을 포함한다. 자발운동성은 활동 증가와 감소 모두 탐지 가능한 자동 기록 장치로 측정한다.

다) 신경독성 가능성을 시사하는 기존 자료(구조-활성 관계, 역학 자료, 기타 독성학적 검사 결과)가 있는 경우, 감각·운동 기능 및 학습·기억력에 대한 추가적인 전문 검사를 고려한다.

라) 현저한 독성 증상으로 기능검사 수행이 불가능한 경우 해당 동물을 제외할 수 있으나, 그 사유를 명확히 기록해야 한다.

4) 체중 및 사료/음용수 섭취량

가) 90일 이내 시험의 경우, 모든 동물의 체중과 사료 및 음용수 섭취량은 최소 주 1회 측정한다. 장기시험의 경우, 모든 동물의 체중은 처음 13주 동안 최소 주 1회, 이후에는 최소 4주마다 측정한다. 사료섭취량(시험농약이 음용수로 투여되는 경우 음용수섭취량)은 처음 13주 동안 최소 주 1회, 이후에는 건강 상태나 체중 변화가 없는 한 약 3개월 간격으로 측정한다.

5) 안과학적 검사

가) 28일 이상 시험의 경우, 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에(만성시험의 경우 13주 포함) 안과학적 검사를 실시한다. 적어도 고용량군과 대조군 동물에 대해 실시하며, 이상증상이 관찰될 경우 모든 동물을 검사한다.

6) 혈액학 및 임상생화학적 검사

가) 신경독성시험이 경구독성시험과 병행될 때, 혈액학적 검사와 임상생화학적 검사는 경구독성시험방법에 준하여 실시한다. 시료 채취는 신경행동에

미치는 영향을 최소화하는 방식으로 수행한다.

7) 신경조직병리학 검사

가) 조직병리학적 검사를 위한 동물 수는 각 군별 <표 1>과 같이 설정한다. 신경조직의 육안적 변화를 기록한다.

나) 독립형 신경독성시험으로 수행될 때, 조직병리학 검사에 사용되지 않은 나머지 동물은 추가적인 검사에 활용할 수 있다. 특정 유형의 신경독성이나 독성 표적이 의심되는 경우, 신경행동, 신경병리학적, 신경화학적, 전기생리학적 등을 고려한다. 조직병리학 검사 동물 수를 늘려 검사의 감도를 높일 수 있다.

다) 파라핀에 포매된 모든 조직 시료에 헤마톡실린과 에오신(H&E) 염색을 실시하고 현미경으로 검사한다. 말초신경병증 징후가 관찰되거나 의심되는 경우 등 임상 징후에 따라 추가 부위 검사나 특수 염색이 필요할 수 있다.

라) 중추 및 말초신경계의 대표적인 부분을 검사한다. 검사 부위는 전뇌, 해마를 포함한 대뇌 중심부, 중뇌, 소뇌, 뇌교, 연수, 눈(시신경과 망막), 척수(경부 및 요부 팽대부), 후근 신경절, 후근 및 전근 섬유, 근위 좌골 신경, 근위 경골 신경(무릎), 경골 신경 종아리 근육 가지를 포함한다. 척수와 말초신경은 횡단면과 종단면을 모두 포함한다. 신경계 혈관계와 골격근(특히 종아리 근육) 시료도 검사한다.

마) 조직 시료는 단계적으로 검사한다. 먼저 고용량군 시료를 대조군과 비교한다. 고용량군에서 변화가 관찰되면, 중간 및 저용량군 시료를 순차적으로 검사한다.

바) 정량적 평가의 경우, 질적 검사에서 신경병리학적 변화가 발견되면, 해당 신경계 영역에 대해 추가 검사를 실시한다. 영향받은 영역의 모든 용량군 시료는 코드화하여 맹검법으로 검사한다. 각 병변의 빈도와 중증도를 기록한다.

사) 신경병리학적 소견은 행동 관찰 및 측정과 함께 시험농약의 전신 독성 시험자료와 연계하여 평가한다.

바. 시험 자료 및 보고

1) 시험 자료

가) 개별 시험자료를 제공한다. 또한 모든 시험자료는 각 처리군 및 대조군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 시험 중 사망하거나 인도적 이유로 안락사한 동물 수와 그 시점, 독성 징후를 보이는 동물 수, 관찰된 독성 징후에 대한 설명(발병 시간, 지속 기간, 유형 및 중증도 포함), 병변을 보이는 동물 수, 병변의 유형 및 중증도를 포함하는 표 형태로 요약한다.

나) 시험 결과는 신경행동 및 신경병리학적 영향(추가 검사가 포함된 경우 신경화학적 또는 전기생리학적 영향도 포함)의 발생, 중증도 및 상관관계와 관찰된 다른 부작용 측면에서 평가한다. 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

다) 신뢰성 확인: 시험수행 능력과 사용된 절차의 민감성을 입증하는 자료를 제시한다. 이 자료는 자율신경 징후, 감각 반응성, 사지 악력 강도, 운동 활동 등 관찰 항목에서의 변화를 감지하고 정량화하는 능력을 증명해야 한다. 실험 절차의 필수 요소가 동일하게 유지되는 경우 시험기관내대조자료(HCD)를 사용할 수 있다. 시험의 필수 요소가 변경된 경우, 절차의 지속적 민감성을 입증하는 새로운 자료를 확보해야 한다

<표 1> 신경독성시험에 필요한 최소 군당 시험동물 수

	신경독성시험	신경독성/28일 반복투여시험 병합	신경독성/90일 반복투여시험 병합	신경독성/만성독성시험 병합
군당 마릿수	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 15, 수컷 15	암컷 25, 수컷 25
일반증상관찰 시험을 포함한 기능시험	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10	암컷 10, 수컷 10
신경조직병리시험	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5	암컷 5, 수컷 5
혈액검사, 생화학검사, 조직병리 등 반복독성시험항목의 검사	-	암컷 5, 수컷 5	암컷 10, 수컷 10*	암컷 20, 수컷 20*
추가 시험 (필요한 경우)	암컷 5, 수컷 5			

* 기능 시험 및 임상 관찰시험을 위해 선택된 5마리를 포함

<표 2> 임상관찰 및 기능 시험의 횟수

관찰 형태		투여기간			
		급성	28일	90일	만성
모든 동물	일반 건강상태	매일	매일	매일	매일
	사망률	하루 2회	하루 2회	하루 2회	하루 2회
기능관찰 대상동물	상세 일반증상 관찰	- 첫 투여 전 - 투여 후 8 시간 이내(최고영향 발현 예측시점으로) - 투여 후 7일과 14 일	- 첫 투여 전 - 이후 주 1회	- 첫 투여 전 - 노출 1주 및 2주에는 1회 - 그 이후 월 1 회	- 첫 투여 전 - 노출 첫 달 말 1회 - 이후 3개월 마다
	기능 시험	- 첫 투여 전 - 투여 후 8시간 이내(최고영향 발현 예측시점으로) - 투여 후 7일, 14일	- 첫 투여 전 - 4주째, 가능한 투여 종료일 임박하여	- 첫 투여 전 - 투여 1주 또는 2주 중 1회 - 그 이후 매월	- 첫 투여 전 - 노출 첫 달 말 1회 - 그 이후 3개월 마다

12-1-9. 지발성 신경독성시험

12-1-9-1 급성지발성 신경독성시험

가. 개요

1) 목적: 유기인계 등 시험농약이 지연성 신경독성을 유발하는지 확인하고, 신경병 표적 에스테라제(Neurophaty Target Esterase, NTE) 억제 및 행동학적, 조직병리학적 변화를 통해 지연성 신경독성 특성을 평가하는 시험이다.
2) 정의: 시험농약을 가금류(닭)에 단회경구투여하여 일정 기간 동안 행동 및 신경학적 이상을 관찰하는 시험이다.
3) 원리: 시험농약을 닭에게 단회경구투여하고, 21일 동안 행동이상, 운동실조 및 마비를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 8-12개월령의 체중 2.0 kg 내외인 성숙 산란계를 사용한다. 표준 크기의 품종과 계통을 사용해야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 자유로운 이동과 보행 관찰이 가능한 충분히 큰 사육공간을 제공한다. 조명은 12시간 주기로 유지한다. 적절한 사료와 무제한 음용수를 제공한다.

3) 동물 준비

가) 이상이 없는 건강한 성체 닭을 사용한다. 무작위로 처리군과 대조군에 배정한다. 시험 시작 전 최소 5일 동안 실험실 조건에서 순화 시킨다.

4) 투여 및 용량설정

가) 투여는 일반적으로 위관, 젤라틴 캡슐 또는 유사한 방법을 사용하는 경구경로로 한다.

나) 액상은 희석하지 않거나 옥수수유와 같은 적절한 용매를 사용할 수 있다. 고상은 가능하면 용해해야 한다.

다) 비수용성 용매를 사용할 경우 용매의 독성 특성을 알아야 한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 및 처리군

가) 용매대조군과 양성대조군을 설정한다.

나) 처리군과 용매대조군은 생화학적 측정을 위해 각각 6마리(각 시점에 3마리씩)를 안락사시키고 추가로 6마리는 21일 관찰 기간 동안 생존하여 병리학적 검사에 사용될 수 있도록 충분한 수의 닭을 포함해야 한다.

다) 용매대조군은 시험농약 투여를 제외하고 처리군과 동일한 방식으로 처리한다.

라) 양성대조군은 동시에 실행하거나 최근 시험기관내대조자료(Historical control data, HCD)를 활용할 수 있다. 알려진 지연성신경독성물질로 처리된 최소 6마리의 닭(생화학용 3마리, 병리학용 3마리)을 포함해야 한다. 널리 사용되는 신경독성물질의 예는 트리-오-크레실포스페이트(TOCP)이다.

마) HCD는 정기적으로 업데이트해야 하며, 시험 수행의 필수 요소(예: 계통, 사료, 사육 조건)를 변경한 경우 새로운 HCD 확립해야 한다.

2) 예비용량설정시험

가) 적절한 수의 닭과 용량 수준을 사용하는 예비시험을 수행하여 본 시험에서 사용할 용량을 최대화하는 것을 목표로 설정해야 한다.

나) 예비시험에서는 적절한 본 시험 용량을 결정하기 위해 일반적으로 일부 시험동물의 사망을 관찰할 필요가 있다. 다만, 급성콜린성영향으로 인한 사망을 방지하기 위해 아트로핀 또는 지연성 신경독성 반응을 방해하지 않는 것으로 알려진 다른 보호제를 사용할 수 있다.

3) 한계시험

가) 최소 2000 mg /kg bw 용량으로 시험을 실시하였을 때 관찰 가능한 독성 영향이 없고, 구조적으로 관련된 물질의 자료에 근거하여 독성이 예상되지 않는 경우 더 높은 용량의 추가시험은 필요하지 않다. 인체노출량 정보가 더 높은 용량 수준의 필요성을 나타내는 경우를 제외하고 한계시험을 적용한다.

4) 본 시험 용량설정

가) 시험농약의 용량 수준은 예비용량설정시험의 결과와 2000 mg/kg bw의 상한 용량을 고려하여 최대한 높게 설정하여야 한다.

나) 시험기간 중 동물 사망 수는 21일차 생화학(6마리) 및 조직학(6마리)검사 실시에 필요한 동물 수를 초과하지 않아야 한다.

다) 급성콜린성 영향으로 인한 사망을 방지하기 위해 아트로핀 또는 지연성신경독성 반응을 방해하지 않는 것으로 알려진 다른 보호제를 사용해야 한다.

5) 투여방법: 시험농약은 1회 경구 투여한다.

마. 관찰사항

1) 일반증상 관찰

가) 관찰은 노출 직후부터 실시 한다. 모든 닭은 처음 2일 동안 여러 번, 그 이후에는 21일 동안 적어도 하루에 한 번 주의 깊게 관찰해야 한다.

나) 모든 독성 징후는 행동 이상의 발생 시간, 유형, 심각도 및 지속 기간을 포함하여 기록해야 한다.

다) 운동실조는 최소 4단계로 구성된 서열 등급 척도로 측정하고, 마비 발생을 기록해야 한다.

라) 닭은 최소 주 2회, 케이지 밖으로 꺼내어 사다리 오르기와 같은 강제운동 활동 기간에 노출시켜 독성영향을 관찰한다.

마) 모든 빈사상태의 닭은 안락사시킨 후 육안 부검을 실시해야 한다.

2) 체중

가) 모든 닭은 시험농약 투여 직전과 이후 최소 주 1회 체중을 측정한다.

3) 생화학적 검사

가) 처리군과 용매대조군에서 무작위로 선택된 각 6마리의 닭과, 양성대조군에서 3마리의 닭은 투여 후 각각 24시간과 48시간 후에 안락사시키고, 뇌와 요추 척수를 준비하여 NTE 활성에 대해 분석해야 한다. 또한, 좌골신경조직을 준비하여 NTE활성분석을 추가로 실시할 수 있다.

나) 대조군과 각 처리군의 닭 3마리는 24시간 후에, 3마리는 48시간 후에 안락사시키는 반면, 양성대조군의 3마리는 24시간 후에 안락사시켜야 한다.

다) 임상징후 관찰 결과, 시험물질이 매우 천천히 제거될 수 있음을 나타내는 경우, 투여 후 24시간에서 최대 72시간 사이의 두 시점에서 각 군당, 각 시점 당 3마리 조직을 채취하는 것이 더 바람직하다.

라) 필요한 경우, 채취한 조직샘플에서 아세틸콜린에스테라제(AChE) 분석도 수행할 수 있다.

4) 병리학

가) 육안부검

(1) 모든 동물(예정대로 안락사된 동물과 빈사상태로 안락사된 동물)에 대해 육안 부검을 실시해야 하며, 이는 뇌와 척수의 외관 관찰을 포함해야 한다.

나) 조직병리학

(1) 관찰기간 동안 생존하고 생화학적 시험에 사용되지 않은 동물의 신경조직을 현미경 검사에 적용해야 한다.

(2) 조직은 관류고정법을 사용하여 원위치에서 고정해야 한다.

(3) 절편은 소뇌(중종단면,mid longitudinal level), 연수(medulla oblongata), 척수(spinal cord) 및 말초신경(peripheral nerves)을 포함해야 한다.

(4) 척수 조직은 상부 경추 분절(upper cervical segment), 중부 흉추 분절(the mid-thoracic) 및 요천추 분절(the lumbo-sacral regions)에서 채취해야 한다.

(5) 경골신경(tibial nerve)의 원위부(distal region)와 비복근(gastrocnemial muscle)으로 이어지는 가지 및 좌골신경(sciatic nerve) 조직을 채취해야

한다.

(6) 절편은 적절한 수초 및 축삭 특이적 염색으로 염색해야 한다

바. 자료 및 보고

1) 자료

가) 개별 자료를 제공해야 한다.

나) 모든 자료는 각 시험군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 병변, 행동 또는 생화학적 영향을 보이는 동물 수, 육안적, 조직병리학적 병변 또는 영향의 유형 및 심각도, 또는 영향을 보이는 동물의 백분율을 보여주는 표 형식으로 요약해야 한다.

2) 결과 평가

가) 처리군과 대조군에서의 행동, 생화학 및 조직병리학적 영향과 기타 관찰된 영향의 발생률, 심각도 결과에 근거하여 관찰된 이상지표간의 상관성 측면에서 평가해야 한다.

나) 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

12-1-9-2. 28일 반복투여 지발성 신경독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 유기인계 물질의 반복 노출로 인한 지연성 신경독성을 유발하는지 확인하고, 최대무작용량(No Observed Adverse Effect Level, NOAEL)을 설정하기 위한 시험이다.

2) 정의: 지연성 신경독성을 평가하기 위해 28일 동안 반복경구투여하여 행동학적, 생화학적, 병리학적 영향을 관찰하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약의 일일 용량을 28일 동안 닭에게 경구 투여하고, 마지막 투여 후 14일까지 행동 이상, 운동실조, 마비를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 8-12개월령의 체중 2.0 kg 내외인 성숙 산란계를 사용한다. 표준 크기의 품종과 계통을 사용해야 한다. 닭은 자유로운 이동이 가능한 조건에서 사육해야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 자유로운 이동과 보행 관찰이 가능한 충분히 큰 사육공간을 제공한다. 인공조명은 12시간 주기로 유지한다. 적절한 사료와 무제한 음용수를 제공한다.

3) 동물 준비

가) 이상이 없는 건강한 성체 닭을 사용한다. 무작위로 처리군과 대조군에 배정한다. 시험 시작 전 최소 5일 동안 순화한다.

4) 투여 및 용량설정

가) 매일, 주 7일 경구투여를 실시하며, 위관 투여 또는 젤라틴 캡슐 투여를 우선한다.

나) 액상은 희석하지 않거나 옥수수유와 같은 적절한 용매를 사용할 수 있다. 고상은 가능하면 용해된 상태로 투여한다.

다) 비수용성 용매를 사용할 경우 용매의 독성 정보를 확인한다.

라. 시험방법

1) 동물 수 및 처리군

가) 각 그룹에는 생화학적 측정을 위해 각각 6마리(각 시점에 3마리씩)를 안락사시키고 추가로 6마리는 마지막 투여일로부터 14일간 관찰기간 동안 생존하여 병리학적 검사에 사용될 수 있도록 충분한 수의 닭을 포함해야 한다.

나) 최소 3개의 처리군과 용매 대조군을 사용해야 한다. 다만, 급성지발성신경독성시험의 평가에서 1000 mg/kg bw/day 의 용량 효과가 예상되지 않는 경우, 한계시험을 수행할 수 있다.

다) 용매대조군과 각 처리군은 생화학 검사를 위해 최소 6마리의 닭과 병리검사를 위해 6마리의 닭을 포함해야 한다.

라) 용매대조군은 시험농약 투여를 제외하고 처리군과 동일한 방식으로 처리한다.

2) 용량 설정

가) 급성지발성신경독성시험의 결과와 시험농약에 대해 이용 가능한 기타 독성 또는 동력학적 자료를 고려하여 선택해야 한다.

나) 최고 용량은 사망이나 명백한 고통이 아닌, 가급적 지연성 신경독성과 같은 독성 영향을 유발하는 것을 목표로 선택해야 한다. 그 후, 용량 관련 반응을 입증하고 최저용량 수준에서 무영향 수준을 보여주기 위해 내림차순의 용량 수준을 선택해야 한다.

3) 한계 시험

가) 1000 mg/kg bw/day의 용량으로 시험을 실시하였을 때 관찰 가능한 독성 영향이 없고, 구조적으로 관련된 물질의 자료에 근거하여 독성이 예상되지 않는 경우 더 높은 용량의 추가시험은 필요하지 않다. 인체노출량 정보가 더 높은 용량 수준의 필요성을 나타내는 경우를 제외하고 한계시험을 적용한다.

마. 관찰항목

1) 일반증상 관찰

가) 관찰은 처리 시작 직후부터 실시한다. 모든 닭은 처리 28일 동안, 그리고 투여 후 14일 동안 또는 예정된 안락사까지 최소 하루에 한 번 관찰한다.

나) 모든 독성 징후는 행동 이상의 발생 시간, 유형, 심각도 및 지속 기간을 포함하여 기록해야 한다.

다) 운동실조는 최소 4단계로 구성된 서열 등급 척도로 측정하고, 마비 발생을 기록해야 한다.

라) 닭은 최소 주 2회, 케이지 밖으로 꺼내어 사다리 오르기와 같은 강제 운동 활동 기간에 노출시켜 독성 영향을 관찰한다.

마) 모든 빈사 상태의 닭은 안락사시킨 후 육안검사를 실시해야 한다.

2) 체중

가) 모든 닭은 시험농약 투여 직전과 이후 최소 주 1회 체중을 측정한다.

3) 생화학적 검사

가) 처리군과 용매 대조군에서 무작위로 선택된 각 6마리의 닭을 마지막 투여 후 각각 24시간과 48시간 후에 안락사시키고, 뇌와 요추 척수를 준비하여 NTE 활성에 대해 분석해야 한다. 또한, 좌골 신경 조직을 준비하여 NTE 활성 분석을 추가로 실시할 수 있다.

나) 대조군과 각 처리군의 닭 3마리는 24시간 후에, 3마리는 48시간 후에 안

락사시킨다. 급성지발성신경독성시험 또는 기타 시험(예: 독성동력학)의 자료가 최종 투여 후 다른 안락사 시간이 바람직함을 나타내는 경우, 그 시간을 사용하고 근거를 문서화한다.

다) 아세틸콜린에스테라제(AChE) 분석을 추가로 수행할 수 있다.

4) 조직병리학적 검사

가) 육안 부검

(1) 모든 동물에 대해 육안 부검를 실시해야 하며, 이는 뇌와 척수의 외관 관찰을 포함해야 한다.

나) 조직병리학

(1) 관찰 기간을 생존하고 생화학적 시험에 사용되지 않은 동물의 신경 조직을 현미경 검사에 적용해야 한다.

(2) 조직은 관류고정법을 사용하여 원위치에서 고정해야 한다.

(3) 절편은 소뇌(중종단면,mid longitudinal level), 연수(medulla oblongata), 척수(spinal cord) 및 말초신경(peripheral nerves)을 포함해야 한다.

(4) 척수 조직은 상부 경추 분절(upper cervical segment), 중부 흉추 분절(the mid-thoracic) 및 요천추 분절(the lumbo-sacral regions)에서 채취해야 한다.

(5) 경골신경(tibial nerve)의 원위부(distal region)와 비복근(gastrocnemial muscle)으로 이어지는 가지 및 좌골신경(sciatic nerve) 조직을 채취해야 한다.

(6) 절편은 적절한 수초 및 축삭 특이적 염색으로 염색해야 한다.

(7) 초기에는 대조군과 고용량군의 모든 동물의 보존된 조직에 대해 현미경 검사를 수행해야 한다.

(8) 고용량군에서 영향의 증거가 있을 때, 중간 및 저용량군의 닭에서도 현미경 검사를 수행해야 한다.

바. 자료 및 보고

1) 자료

가) 개별 자료를 제공해야 한다.

나) 모든 자료는 각 시험군에 대해 시험 시작 시 동물 수, 병변, 행동 또는 생

화학적 영향을 보이는 동물 수, 이러한 병변 또는 영향의 유형 및 심각도, 각 유형 및 심각도의 병변 또는 영향을 보이는 동물의 백분율을 보여주는 표 형식으로 요약해야 한다.

2) 결과 평가

가) 이 시험의 결과는 처리군과 대조군에서의 행동, 생화학 및 조직병리학적 영향과 다른 관찰된 영향의 발생률, 심각도 및 상관관계 측면에서 평가해야 한다.

나) 수치 결과는 일반적으로 인정되는 통계적 방법으로 평가하며, 통계적 방법은 시험 설계 단계에서 선택한다.

12-1-10. 90일 반복투여경구독성시험

가. 개요

1) 목적: 최대무작용량(NOAEL)을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거와 만성독성시험 투여용량 수준 선정에 대한 근거를 제공한다.

2) 정의: 설치류/비설치류에 시험농약을 90일 동안 반복경구투여하여 시험농약의 주요 독성 영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성 등을 평가하고 반복노출로 인해 나타날 수 있는 건강 유해성 영향을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 몇가지 용량으로 시험동물에게 90일 동안 매일 경구투여하고 독성징후를 관찰한다. 임상관찰, 혈액학적 검사, 혈액생화학적 검사, 요검사, 육안부검 및 조직병리학적 검사 등을 수행하여 시험농약에 의한 독성영향을 검토한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류를 사용할 수 있다. 선호되는 설치류 종은 랫드이나 마우스와 같은 다른 설치류도 사용할 수 있다. 만성독성시험의 예비로 수행되는 경우, 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다.

나) 투여 시 설치류는 생후 9주령 미만이어야 하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다. 비설치류(개)는 생후 4-6개월에 투여를

시작하되, 9개월을 초과하지 않도록 한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다. 외부로부터 도입된 비설치류의 경우 최소 2주간 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취시킨다. 사료 내 식물성 에스트로겐 함량은 genistein 등가 기준으로 g 당 350 μg 초과하지 않도록 관리한다.

3) 동물수 설정: 설치류는 군당 암수 각각 10마리 이상을 사용한다. 비설치류는 군당 암수 각각 4마리 이상을 사용한다.

가) 중간부검군이 필요한 경우 해당하는 시험동물 수를 추가한다.

나) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성이나 지속성을 관찰하기 위해 대조군 및 최고용량시험군에 설치류는 암수 각 5마리씩, 비설치류는 암수 각 4마리씩 회복군으로 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 한계시험을 실시하는 경우는 예외로 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과를 근거로 용량을 설정하며 시험농약 또는 유사물질에 대한 기존 독성학적·동태학적 자료를 고려하여 설정한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정하는 것을 권장한다.

다) 용량-반응 관계를 확인하고, 최저용량시험군에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약을 1000 mg/kg bw/day 이상 투여하더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 3개 시험군을 설정하지 않아도 된다. 단, 인체노출수준이 1000 mg/kg bw/day 이상으로 예상되거나 이보다 더 높은 용량에서 안전성 확인이 필요할 경우 한계시험을 적용할 수 없다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한

모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 사료에 혼합하여 시험농약을 투여하는 경우, 섭취량 감소가 기호성 저하로 인한 것인지 독성학적 영향에 의한 것인지 구별하기 위하여 섭취량(pair-fed) 대조군을 설정할 수 있다.

사) 용매 선택 시 고려해야 할 사항은 다음과 같다.

(1) 시험농약의 흡수, 분포, 대사 또는 체내 잔류에 미치는 영향

(2) 시험농약의 화학적 특성 변화로 인한 독성 특성 변화 가능성

(3) 동물의 사료 또는 음용수 섭취량, 영양 상태 등에 미치는 영향

라. 조제 및 투여

1) 시험농약은 위관투여, 사료 또는 음수 혼합, 캡슐(비설치류)로 투여 할 수 있다. 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁 시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

가) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 단회투여 하며 유사한 시간에 투여한다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1 mL을 초과하지 않아야 하며. 수용액의 경우 2 mL까지 허용된다.

나) 사료 또는 음용수와 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 기호성으로 인한 동물의 영양 및 수분섭취에 영향을 미치지 않도록 주의하여야 한다.

2) 시험동물에게 90일 동안 주 7일간 매일 시험농약을 투여한다. 다른 투여 일정(주 5일 등)을 적용하는 경우 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상 관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

2) 정밀임상관찰: 첫 투여 전, 투여 개시 후 매주 1회 이상 모든 동물을 대상으로 정밀임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

가) 관찰항목: 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복 회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

4) 기능평가: 11주차 이후에는 기능평가(청각, 시간, 수용감각 반응, 근력 평가, 운동 활동 평가)를 수행해야 한다.

5) 체중, 사료/음용수 섭취량: 체중, 사료 및 음용수 섭취량 등은 매주 1회 이상 측정한다.

6) 혈액학적 검사: 혈액 시료는 지정된 부위에서 채취하고 해당되는 경우 적절한 조건에서 보관하여야 한다.

가) 검사항목에는 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 적혈구 수, 망상적혈구수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 혈소판 수, 혈액 응고 지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

7) 혈액생화학적 검사: 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다. 혈액생화학적 검사는 전신 조직 손상의 지표로 평가되어야 한다.

가) 검사항목에는 칼슘, 인, 염소, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL), 저밀도지단백콜레스테롤(LDL), 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 간세포 손상 지표 효소 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 숙신산탈수소효소(SDH)), 담즙산, 빌리루빈 등이 있으며 담즙산, 기타 장기 유래 효소, 오르니틴탈카복실화효소(ODC) 등을 포함할 수 있다.

나) 시험농약이 특정 대사 경로에 영향을 미치거나 의심되는 경우에는 칼슘, 인, 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 메트헤모글로빈, 콜린에스터레이스 등을 추가로 측정해야 한다.

8) 호르몬측정: 호르몬 측정을 위한 혈액 시료는 유사한 시간대에 채취하여야

한다.

가) 설치류를 이용한 시험에서는 총 티록신(T4), 삼요오드티로신(T3), 갑상선 자극호르몬(TSH)을 측정한다. T3, T4의 변동계수(CV)를 25% 이하, TSH의 변동계수는 35% 이하가 되도록 한다. 모든 호르몬 단위는 ng/mL로 기록하며, 보관 조건에서의 T3, T4, TSH의 안정성은 분석법 검증의 일부로 수행되는 것이 바람직하다.

나) 테스토스테론, 에스트라디올, 난포자극호르몬(FSH), 황체형성호르몬(LH) 등 기타 호르몬은 경우에 따라 분석항목으로 권장될 수 있다.

9) 요검사: 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당, 케톤체, 잠혈 등을 측정하며 빌리루빈, 유로빌리노겐을 포함할 수 한다.

10) 생식기능평가: 시험 종료 시, 모든 수컷의 고환 및 부고환 무게를 측정한다. 한쪽 부고환은 조직병리검사용으로 보존하며, 나머지 한쪽은 생식기능평가에 사용한다. 생식기능평가는 대조군 및 고용량군 수컷에서 실시하고, 이상 소견 시 중·저용량군까지 확대한다. 정자형태이상, 정자수, 운동성을 분석하며, 정자형태이상은 개체당 최소 200개 정자를 정상/비정상으로 구분하여 평가한다. 암컷의 경우, 부검 시 모든 암컷 동물에 대해 질도말 검사(vaginal smear)를 실시하여 발정 주기를 확인한다.

11) 육안부검 및 장기무게 측정: 외부표면, 개구부, 두개강, 흉강, 복강 및 내장기관 등에 대한 정밀육안부검을 실시한다. 간(마우스, 비설치류 담낭 포함), 신장, 부신, 고환, 부고환, 전립선 및 정낭(응고선 포함), 자궁, 난소, 흉선, 비장, 뇌, 심장, 뇌하수체, 갑상선 등에 대해 습장기무게를 측정한다.

12) 조직병리학적 검사: 모든 대조군 및 고용량군 동물에 대해 조직병리학적 검사를 수행한다. 단 고용량군에서 시험농약 관련 영향이 확인된 경우, 동일 조직에 대한 중·저용량군 동물에 대해서 조직병리학적 검사를 수행한다.

가) 검사 항목에는 육안병변, 뇌(대뇌, 소뇌, 연수/교), 척수(경추, 흉추, 요추), 뇌하수체, 갑상선, 부갑상선, 흉선, 식도, 타액선, 위, 소장(Peyer's patches 포함), 대장, 간, 췌장, 신장, 부신, 비장, 심장, 기관 및 폐, 대동맥, 난소, 자궁, 자궁경부, 질, 고환, 부고환, 전립선, 정낭, 응고선, 유선, 방광, 담낭(마우스, 비설치류), 림프절(투여경로 관련 부위 1개, 원거리 부위 1개), 말

초신경(좌골신경 또는 경골신경), 골격근, 뼈(골수포함), 피부, 안구(안구검사에서 영향 관찰된 경우) 등이 있다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-11. 반복투여 경피독성시험

가. 개요

1) 목적: 본 시험은 경피로 일정기간(21일, 28일 및 90일)동안 반복노출을 통해 발생할 가능성이 있는 농약의 독성을 평가하는데 목적이 있다.
2) 시험의 종류: 21일 또는 28일 반복투여경피독성시험, 90일반복투여경피독성시험이 있으며, 그 외 시험기간이 사용되는 경우에는 그 근거와 타당성이 제시되어야 한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험동물: 건강한 피부를 가진 동물을 사용하고, 중간에 안락사 시켜 검사를 하는 경우 안락사에 필요한 수를 미리 추가한다. 동물을 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨 후, 무작위로 시험군과 대조군으로 나눈다.

1) 동물종 및 계통: 랫드를 사용하는 것을 원칙으로 하며, 토끼와 기니픽을 사용할 수도 있다. 다른 동물을 이용하는 경우에는 그 근거와 타당성이 제시되어야 한다. 연속된 시험일 경우, 급성독성시험에서 사용한 동일종을 사용하는 것이 좋다.
2) 연령: 건강하고 성숙한 동물로서 체중이 랫드는 200-300g, 토끼는 2-3kg 그리고 기니픽은 350-450g의 것을 사용하는 것이 좋으며, 성별로 평균체중의 ±20% 범위 내에서 균일한 개체를 사용한다.
3) 성별 및 시험동물수: 건강한 수컷과 임신과 출산 경험이 없는 암컷을 사용하며, 각 시험약량 수준당 사용 시험동물수는 다음과 같다.
   가) 21일 또는 28일 경피독성시험: 암수 최소 10마리(암컷 5, 수컷 5) 이상
   나) 90일 경피독성시험: 암수 각각 최소 20마리(암컷 10, 수컷 10) 이상
4) 시험군의 설정: 본시험은 대조군, 용매대조군을 포함한 최소 3개 수준 이상의 시험군으로 설정한다. 독성영향과 지속성 등 회복여부 확인을 위해 회복

군을 둘 수 있다.

가) 최고용량: 시험농약에 의한 독성영향은 있으나, 사망개체가 관찰되지 않는 농도

나) 최저용량: 시험농약에 의한 독성이 유발되지 않는 용량

다) 중간용량: 최고 및 최저용량 사이에서 적절한 공비를 적용하여 선정하며, 시험농약에 의한 약한 독성영향이 관찰되는 농도로 한다.

5) 한계시험: 시험농약의 독성이 낮아 1000 mg/kg bw/day의 농도에서 독성영향이 관찰되지 않고, 시험농약과 유사한 화학물질의 독성데이터를 참고할 때 본 시험농약의 독성이 예측되지 않으면, 3개 용량을 사용한 본시험이 아닌 한계시험을 수행한다.

마. 사육조건: 동물은 개별적으로 케이지에 사육한다.

1) 환경: 온도는 설치류 22±3℃, 토끼 20±3℃을 유지하고, 습도는 30-70%가 유지되어야 하며, 12시간 간격으로 명암이 유지되어야 한다.

2) 사료 및 음용수: 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 음용수는 자유로이 섭취시킨다.

바. 시험농약 투여

1) 액상의 시험농약은 그대로 사용한다. 필요시 농도에 따라 조제한다.

2) 고상의 시험농약으로 시험할 경우, 시험농약을 피부와 잘 접촉시키기 위해 물이나 적당한 용매를 이용해 충분히 습윤 시킬 수 있다. 또한, 용매를 사용할 경우, 시험농약의 피부투과성에 대한 용매의 영향을 고려한다.

3) 투여기간 동안 매일 1일 최소 6시간 동안 각 시험군당 각각의 투여용량을 피부에 바른다.

4) 주 7일 투여하는 것이 원칙이나 5일간 적용하는 것이 허용될 수 있다.

5) 독성영향 및 지속성 등의 회복여부를 확인을 위해 회복군 내 동물은 처치하지 않고 추가 관찰하며, 각 시험별 회복시험기간은 다음과 같다.

가) 21일 또는 28일 반복투여경피독성시험: 회복군 14일 관찰

나) 90일 반복투여경피독성시험: 회복군 28일 관찰

6) 처리방법

가) 체모제거: 시험개시전에 시험농약 처리를 위한 시험동물 등부위의 체모를

가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 시험농약 처리: 처리면적은 체표면적이 10%정도(랫드 4 cm×4 cm, 토끼 12 cm×14 cm) 로 하고 시험농약이 액상인 경우는 원액 또는 조제한 액을 바르고 고상인 경우에는 연고상으로 하여 균일하게 바른 다음 시험농약의 유실을 방지하기 위하여 비자극성 테이프로 24시간 고정시켜 준다.

다) 시험농약의 제거: 증류수나 적절한 용매를 이용하여 남아 있는 시험농약을 제거한다.

사. 관찰 및 측정

1) 임상증상: 매일 1회 이상 상세하게 관찰한다.

가) 독성영향의 시작시간, 독성영향정도, 지속시간 등을 기록한다.

나) 동물의 증상은 피부, 체모, 눈 및 점막, 호흡기계, 순환기계, 자율신경 및 중추신경계, 전신운동능력 및 행동패턴을 포함하여 정기적으로 관찰한다.

2) 체중, 사료 및 음수섭취량: 주 1회 측정한다.

3) 혈액학적 검사: 혈액 시료는 지정된 부위에서 채취하고 해당되는 경우 적절한 조건에서 보관하여야 한다.

가) 검사항목에는 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 적혈구 수, 망상적혈구수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 혈소판 수, 혈액 응고지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

4) 혈액생화학적 검사: 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다. 혈액생화학적 검사는 전신 조직 손상의 지표로 평가되어야 한다.

가) 검사항목에는 칼슘, 인, 염소, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 고밀도지단백콜레스테롤(HDL), 저밀도지단백콜레스테롤(LDL), 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 간세포 손상 지표 효소 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 숙신산탈수소효소(SDH)), 담즙산, 빌리루빈, 기타 장기 유래 효소, 오르니틴탈카복실화효소(ODC) 등이 있다.

나) 시험농약이 특정 대사 경로에 영향을 미치거나 의심되는 경우에는 칼슘, 인, 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 메트헤모글로빈, 콜린에스터레이스 등

을 추가로 측정해야 한다.

5) 소변검사: 신장 독성 등 주요 독성이 예측될 경우에는 주 2회 검사한다.

6) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

7) 부검 검사: 모든 동물은 전체 부검을 실시하며 전체 육안적 병리 변화를 기록한다.

(가) 간, 신장, 부신, 고환은 해부 후 신속히 습중량을 측정한다.

(나) 기관과 조직은 향후 가능한 병리조직학적 검사를 위해 적정한 고정액으로 고정시켜서 보관한다.

8) 조직병리학적 검사: 고용량 시험군과 대조군에서 조직학적검사를 하며, 필요시 그 외 시험군도 검사를 수행한다. 회복군은 다른 시험군에서 영향이 나타난 기관과 조직에 대해 검사를 수행한다.

12-1-12. 90일 반복투여 흡입독성시험

가. 개요

1) 목적: 흡입 노출 경로를 통한 시험농약의 영향을 평가하고, 정량적 흡입위해성평가 및 만성흡입독성시험의 농도 선정에 대한 근거, 최대무작용농도(NOAEC) 등을 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 90일 동안 반복흡입 노출시켜 시험농약의 주요 독성영향, 표적 장기 등을 평가하여 호흡 노출로 인한 건강 유해성 영향을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 90일간 흡입 노출시킨 후 전신 및 호흡계 독성 징후 발현 등을 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류를 사용하며 선호되는 설치류 종은 랫드이다. 다른 설치류를 사용하는 경우에는 사유를 명시하여야 한다.

나) 군분리 시의 시험동물은 생후 7-9주령이며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 노출기간 동안에는 사료 급여를 중단한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

3) 흡입노출챔버: 동적흡입챔버(dynamic inhalation chamber)를 사용한다.

가) 액상 또는 고상 에어로졸, 에어로졸 형성이 가능한 증기는 일반적으로 비부노출(nose-only, head-only, snout-only)법을 사용한다. 비부노출법을 사용하는 경우, 고정기(tube)의 물리적·열적 또는 자세 스트레스를 최소화하여야 하며, 고정기 순화 훈련을 수행하거나 스트레스가 없다는 실험실내 자료를 확보하여야 한다.

나) 전신노출(whole body)법 사용 시, 사유를 기술하며 대기 안정성을 보장하기 위해 동물의 총 체적은 챔버 체적의 5%를 초과하지 않아야 한다. 에어로졸 노출을 전신노출법으로 하는 경우, 동물 간의 털을 통한 시험농약의 여과를 방지하기 위하여 노출기간 동안 개별 사육을 할 수 있다.

4) 동물 수 설정: 군당 암수 각 10마리 이상을 사용한다.

가) 중간부검군이 필요한 경우 해당하는 시험동물 수를 추가한다.

나) 독성의 가역성이나 지속성, 지연 독성 발현, 폐 축적량 등을 관찰하기 위해 암수 각 5마리씩 추가시험군을 포함할 수 있다.

다) 폐에 잔류할 가능성이 있는 난용성고체 에어로졸의 경우, 폐 축적량을 측정하기 위해 농도별 수컷 5마리를 포함할 수 있다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정한다.

다) 용량-반응 관계를 확인하고, 최저용량시험군에서 최대무작용농도(NOAEC)

를 도출 할 수 있도록 중간용량 및 저용량을 설정한다.

라) 한계시험: 설정 최대농도는 기술적으로 도달 가능한 최대농도, 적절한 산소 공급 유지의 필요성, 동물복지를 종합적으로 고려하여야 한다.

(1) 명확한 한계농도 설정이 어려운 경우, 에어로졸 5 mg/L, 증기 20 mg/L, 기체 20000 ppm으로 설정한다.

(2) 기체 또는 고휘발성 농약 시험 시, 한계농도를 초과할 필요가 있는 경우 이에 대한 정당성을 기술해야 한다. 입자성 에어로졸 시험에서 2 mg/L를 초과하는 농도는 흡입 가능 입자 크기를 안정적으로 유지 또는 생성할 수 있어야 한다.

마) 대조군은 음성대조군이나 용매대조군이어야 하며, 물을 용매로 사용하는 시험군과 대조군의 상대습도가 동일하도록 한다.

바) 용량설정시험: 1개 이상의 시험군과 대조군을 두며, 군당 암수 각 5마리 이내 시험동물을 사용한다. 5-28일 동안 시험을 수행하되, 난용성 입자 시험 시에는 폐 축적 및 용해성에 대한 충분한 평가를 위해 28일을 초과할 수 있으며 회복군을 둘 수 있다.

라. 시험농약 노출: 시험농약은 주 5일, 매일 6시간씩 13주 동안 시험동물에 노출시키며, 실험 설계에 따라 주 7일 동안 노출도 가능하다.

1) 시험농약 노출 시 챔버기류, 온습도, 명목농도, 분석농도, 입자크기분포를 모니터링하고 측정한다.

2) 챔버기류는 노출 시간동안 최소 1시간 간격으로 기록하며, 산소 농도는 19% 이상 유지하고 이산화탄소 농도는 1%를 초과해서는 안된다.

3) 온습도: 챔버 온도는 22±3℃를 유지하며, 호흡구역내 습도는 30-70%를 유지한다. 온습도는 노출시간 동안 매시간 기록한다.

4) 명목농도: 챔버 시스템을 통과한 총 공기량에 대한 생성된 시험농약의 질량비로 나타낸다.

5) 분석농도: 호흡구역 내에서 시료를 추출하여 시험농약의 분석 농도를 측정한다. 노출대기를 일정하게 유지하며 각 노출일 중 농도별 최소 3회 측정한다.

가) 시험농약이 챔버 평형에 달성할 때까지의 시간을 기록한다.

나) 실제 농도는 가스 및 증기의 경우 평균 챔버 농도에서 ±10%, 액체 및 고체

에어로졸의 경우 ±20%를 유지해야 한다.

6) 입자크기 분포: 입자크기 분포는 노출 시간 동안 농도별 주 1회 이상 다단 입경측정장치(cascade impactor) 등을 이용하여 측정한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 시험농약 노출 전, 노출 중 및 노출 이후에 시험동물을 관찰한다. 관찰 항목에는 피부 및 털, 눈, 점막의 변화, 호흡기 및 순환계 영향, 신경계, 운동기능, 행동양상 변화 등이 있으며 경련, 발작 침흘림, 설사, 무기력증, 수면, 혼수 상태 등에 주의를 기울여 관찰한다. 또한 직장(rectal) 온도 측정을 통해 반사성 서호흡(bradypnea), 통증반사(폐 감각신경 자극), 저체온 또는 고체온에 대한 독성 증거로 활용될 수 있다. 필요 시, 생체지표검사(소변/분변 수집), 폐기능검사, 행동변화 관찰을 추가 할 수 있다.

2) 체중, 사료 섭취량: 최초 노출 직전에 체중을 측정하며, 이후 주 2회 이상, 부검 시 체중을 측정한다. 시험 시작 후 4주 이내에 유의한 체중 변화가 없는 경우, 이후에는 주 1회 측정 할 수 있다. 사료 섭취량은 주 1회 이상 측정한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 노출 전의 모든 동물 및 시험 종료시의 고농도군, 대조군 동물의 망막, 굴절매질, 홍채 및 결막에 대한 안과학적 검사를 한다. 안구에 시험농약에 대한 영향이 관찰되면 모든 시험군의 동물들에 대해서 안과학적 검사를 수행한다.

4) 혈액학적 검사: 대조군, 회복군을 포함한 모든 시험동물에 수행하며, 안락사한 동물도 포함한다. 노출 종료 후 채혈까지의 시간 간격은 기록한다.

가) 검사항목에는 적혈구 수, 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 헤마토크릿, 헤모글로빈농도, 혈소판 수, 평균혈구헤모글로빈, 평균 혈구 양, 평균 헤모글로빈 농도, 망상적혈구 수, 혈액 응고 지표(응고시간, 프로트롬빈 시간, 트롬보플라스틴 시간 등) 등이 있다.

5) 혈액생화학적검사: 검사항목에는 칼슘, 인, 염화물, 나트륨, 칼륨, 포도당, 총콜레스테롤, 트리글리세라이드, 요소, 혈중 요소질소(BUN), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 글로불린, 알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 알칼리인산분해효소(ALP), 빌리루빈 등이 있다.

6) 기관지폐포세척(Bronchoalveolar lavage, BAL) 분석: 노출종료 후 24시간 이내(Post-Exposure Observation, PEO-1) 및 노출 후 관찰 기간 중 한 시점(PEO-2)에 수행한다.

가) 난용성 에어로졸을 시험하는 경우, PEO-1 시점에 암수 모두 기관지폐포세척을 수행하며, 회복군이 설정된 경우 PEO-2 시점 암컷에서 수행한다.

나) 기관지폐포세척액 분석은 우측 폐를 이용해 수행하며, 젖산탈수소효소(LDH), 총 단백질 또는 알부민, 세포수 및 폐 대식세포, 림프구, 호중구, 호산구의 백분율을 필수 측정한다.

7) 폐잔류량(Lung burden)측정: 난용성 고체 에어로졸 시험 시 수행되며, 용량설정시험 또는 유사물질의 독성 정보를 통해 시험농약이 폐에 잔류할 가능성이 판단되는 경우, 분석방법이 존재할 경우 수행된다.

가) 수컷의 오른쪽 폐를 이용하며, 각 농도군당 수컷 5마리를 추가하여 노출종료 후 약 24시간(PEO-1)에 측정한다.

나) 필요 시 회복군에 대해 PEO-2 및 PEO-3 시점에 폐잔류량측정을 추가할 수 있다.

8) 육안부검 및 장기무게 측정: 모든 시험동물에 대해 육안부검을 수행한다. 외부표면, 개구부, 두 개강, 흉강, 복강 및 내장 기관 등에 대한 육안부검을 실시하며, 호흡기 계통의 영향에 대해서는 주의깊게 관찰한다. 부신, 뇌, 부고환, 심장, 신장, 간, 폐, 난소, 비장, 고환, 흉선, 갑상선, 자궁 등에 대해 습장기무게를 측정한다.

가) 비인두조직(nasopharyngeal tissue)은 비인두관(nasopharyngeal duct)을 포함하여 최소 4개 부위를 검사하여 편평상피, 이행상피(비섬모성 호흡상피), 섬모성 호흡 및 후각 상피, 비강 관련 림프조직(Nasal-associated lymphoid tissue, NALT)을 평가할 수 있도록 한다.

나) 후두(larynx)는 후두개 기저부(base of epiglottis)를 포함하여 3개 부위를 검사한다.

다) 기관(trachea)은 기관 분지부(carina)를 포함하여 2개 부위를 검사하며, 이 중 1개는 종단면, 나머지 한 개는 횡단면이어야 한다.

라) 조직병리학적 검사에 사용되는 좌측 폐는 손상없이 적출하고 무게를 측정

한다. 이후 20-30 cm H_2O 압력으로 고정하여 폐 구조를 유지한다. 폐잔류량측정을 수행하는 회복군의 경우 양쪽 폐 무게 모두 측정 할 수 있다.

마) 좌측 폐에서 최소 3개의 부위로 절단하여 검사하며, 폐엽 내의 서로 다른 부위를 대표하는 위치에서 절단한다.

바) 시험농약의 체내 이동을 평가할 수 있다. 체내 이동 평가 시, 조직병리학적 검사를 위해 보존된 조직내에서 입자 축적량을 분석할 수 있다. 난용성 입자를 가진 농약을 시험하는 경우, 폐 관련 림프절(Lung-Associated Lymph Node, LALN) 내 입자 침착여부를 확인하여 체내 이동성 지표로 활용될 수 있다.

9) 조직병리학적 검사: 대조군 및 고용량군 동물, 시험 중 사망하거나 안락사된 동물에 대해 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 시험농약 관련 영향이 확인된 경우, 동일 조직에 대한 중·저용량군 동물에 대해서 조직병리학적 검사를 수행한다. 호흡기계, 표적장기, 육안병변이 관찰된 조직에 대해서는 주의깊게 평가하며, 회복군 및 폐잔류량측정 군에 대해서도 필요 시 조직병리학적 검사를 수행한다.

10) 용량설정시험에서 시험동물의 반사성 서호흡(reflex bradypnea) 또는 통증 반사가 나타났거나 저체온증 등의 정보를 통해 해당 반응이 예상되는 경우 정기적으로 폐기능평가 및 체온측정을 수행한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEC, LOAEC 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-13. 만성반복투여독성시험

가. 개요

1) 목적: 독성영향, 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 장기간 반복투여하여 발생할 수 있는 독성영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 일반적으로 12개월 동안 몇가지 용량의 시험농약을 시험동물에게 매

일 투여하고 독성징후를 관찰한다. 임상관찰, 혈액학적 검사, 혈액생화학적 검사, 요검사, 육안부검 및 조직병리학적 검사 등을 수행하여 시험농약의 만성영향을 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류를 사용할 수 있고, 설치류 사용을 원칙으로 한다. 선호되는 설치류 종은 랫드이나 마우스와 같은 다른 설치류도 사용할 수 있다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다.

나) 투여 시 설치류는 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷의 경우 출산 경험이 없고 임신하지 않은 상태여야 한다. 비설치류에 대해서는 4-6개월령의 동물을 이용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물 수 설정: 설치류는 군당 암수 각 20마리 이상을 사용한다. 비설치류는 군당 암수 각 4마리 이상을 사용한다.

가) 독성변화 및 기전 정보를 얻기 위해 6개월 시점에 중간부검군을 군당 암수 각각 10마리(설치류) 이상 포함할 수 있다.

나) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성을 관찰하기 위해 대조군 및 최고용량시험군에 회복군을 포함할 수 있다.

다) 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 질병추적군을 암수 각 5마리씩(설치류) 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 한계시험을 실시하는 경우는 예외로 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과 등을 참고하

여 설정한다.

나) 최고용량은 시험농약에 의한 명백한 독성영향을 유도하되 사망이나 심각한 고통을 유발하지 않는 수준으로 설정한다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약 1000 mg/kg bw/day 이상 투여되더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 3개 시험군을 사용한 시험은 생략할 수 있다. 단, 인체 노출 수준이 1000 mg/kg bw/day 이상으로 예상되거나 이보다 더 높은 용량에서 안전성 확인이 필요할 경우 한계시험을 적용할 수 없다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한 모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여대조군을 추가한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여한다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있을 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대

부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1 mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 일반적으로 12개월 동안 투여하되, 투여기간(6개월, 9개월, 18개월, 24개월)을 이와 달리 할 경우 근거를 기술한다. 회복군은 투여 종료 후 4주 이상 및 총 연구기간의 1/3이하의 기간동안 투여 없이 유지한다.

가) 경구투여의 경우 주 7일 동안 12개월 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

나) 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일 동안 12개월 처리한다.

다) 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상 관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

2) 정밀임상 관찰: 첫 투여 전, 투여 개시 후 매주 1회 이상 정밀 임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

가) 관찰항목: 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

3) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량시험군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

4) 신경기능검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 신경독성영향이 관찰될 경우, 신경기능검사를 추가로 검사할 수 있다.

5) 면역독성검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 면역독성영향이 관찰될 경우, 시험 종료 시 면역계에 대한 추가적인 평가를 할 수 있다.

6) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작

시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료 섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

가) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

7) 혈액학적 검사: 설치류의 경우 군당 암수컷 각 10마리 이상의 동일 개체를 사용하여 3개월, 6개월, 12개월 및 시험 종료 시점(12개월 초과 시)에 혈액학적 검사를 실시한다. 비설치류의 경우 군당 암수컷 4마리에 대해 혈액학적검사를 한다.

가) 90일 반복투여독성시험에서 혈액학적 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

나) 검사항목에는 총 백혈구 수 및 호중구, 호산구, 호염기구, 단핵구, 림프구, 적혈구 수, 혈소판 수, 헤모글로빈 농도, 헤마토크릿, 평균적혈구용적(MCV), 평균적혈구혈색소량(MCH), 평균적혈구혈색소농도(MCHC), 프로트롬빈 시간(PT), 활성부분 트롬보플라스틴 시간(APTT) 등이 있다.

8) 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사와 동일한 시점에 수행하며, 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다(마우스 제외). 90일 반복투여독성시험에서 혈액생화학적 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

가) 검사항목에는 포도당, 요소(또는 요소질소), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 총콜레스테롤, 간세포 손상 지표 2종 이상(알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 글루타메이트탈수소효소(GLDH), 총담즙산 등), 간담도계 평가 지표 2종 이상(알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 5′-nucleotidase, 총빌리루빈 총담즙산 등) 등이 있다.

나) 시험농약의 독성에 따라 절식 후 중성지방, 특정 호르몬, 콜린에스터라제 등을 측정할 수 있다.

9) 요검사: 군당 암수컷 각 10마리 이상에서 혈액학적검사 및 혈액생화학적 검사 측정 시점과 동일하게 수행한다. 90일 반복투여독성시험에서 요검사 영향이 관찰되지 않은 경우, 3개월 시점의 검사는 생략할 수 있다.

가) 검사 항목에는 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당 등이 있다.

10) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을 수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 시험기간 중 사망한 동물이나 빈사상태의 동물을 제외하고 습장기무게를 측정한다. 측정 항목에는 부신, 뇌, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 심장, 신장, 간, 비장, 갑상선, 부갑상선 등이 있다.

11) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직을 대상으로 조직병리학적검사를 한다.

가) 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적 검사를 한다.

나) 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다.

다) 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 골 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 정소상체, 난소, 자궁, 질, 뇌, 뇌하수체, 좌골신경, 골격근, 척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-14. 발암성시험

가. 개요

1) 목적: 독성영향에 대한 최대무작용량(NOAEL) 또는 비유전독성 발암물질의 경우 종양 반응에 대한 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 전체 수명 기간동안 반복투여하여 발생할 수

있는 발암성 영향 및 특징, 발암표적 장기, 종양-용량반응 관계 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하기 위한 시험이다.

3) 원리: 시험농약을 수명에 해당하는 기간동안 여러 용량으로 반복투여 한 후, 독성징후, 종양성 병변 발현 여부 등을 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 2종 이상의 설치류(통상 랫드 및 마우스)를 이용한다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다. 다만 해당 동물이 만성 시험에서 요구되는 생존율 기준을 충족하지 못하는 경우, 생존율이 양호한 다른 계통의 사용을 고려할 수 있다.

나) 종 및 계통의 선택에 있어서는 감염성질환에 대한 저항성, 수명, 알려진 발암성물질에 대한 감수성 등의 특성을 고려하여 일반적으로 시험동물로서 널리 사용되고 있는 것으로 정한다. 특히, 자연발생종양의 발생빈도에 관한 자료가 축적되어 있는 계통을 선택한다.

다) 투여시 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

라) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물수 설정: 군당 암수 각 50마리 이상을 사용한다.

가) 종양성 병변의 진행 경과 및 기전 정보를 얻기 위해 중간부검군(12개월 시점)을 군당 암수 각 10마리 이상 포함할 수 있다.

나) 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 필요 시 질병추적군을 암수 각 5마리씩 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 반복투여 또는 용량설정시험 결과 등을 참고하여 설정한다.

나) 최고용량은 주요 표적장기 및 독성 효과를 식별 할 수 있도록 설정하며 고통, 심각한 독성, 질병 또는 사망을 유발하지 않도록 설정한다. 일반적으로 증체율이 대조군 대비 약 10% 감소 등 명확한 독성 징후를 보이는 용량을 최고용량으로 한다. 시험의 목적에 따라 수명이나 체중에는 큰 영향을 미치지 않더라도 시험농약에 의해 유해영향이 나타나는 경우에는 명확한 독성 징후가 나타나는 용량보다 한 단계 낮은 용량을 최고용량으로 설정 할 수 있다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험물질을 투여하지 않는 것을 제외하고 시험물질투여군과 동일한 조건으로 한다. 시험물질의 투여에 용매 등을 사용하는 경우에는 투여용매량이 가장 많은 용량군과 동량의 용매를 투여한다. 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여 대조군을 추가한다.

마) 기타 발암성 등이 보여지는 경우 추가시험 등에 의해 그 기작을 규명하고 적절한 지표에 의한 발암성 무독성량을 결정한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수 혼합하여 투여한다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있는 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 일반적으로 24개월 동안 투여하되, 마우스의 특정 계통의 경우 18개월 동안 투여한다. 저용량군 및 대조군의 생존율이 25% 미만이면 시험 종료를 고려한다.

가) 경구투여의 경우 주 7일 동안 24개월 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다. 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일 동안 24개월 처리한다. 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 2회이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다. 종양 발생 여부를 주의깊게 관찰하며, 종양 발생 시점, 위치, 크기, 외관, 진행 경과를 기록한다.

2) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료 섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

가) 사료 또는 음용수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

3) 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사는 필요에 따라 수행한다. 채혈하는 경우 중간 희생 시점과 시험 종료 시점에 군당 암수컷 10마리 이상 실시한다. 골수가 표적장기일 것으로 판단되는 경우, 혈액도말을 제작하여 현미경 관찰을 할 수 있다.

4) 요검사: 요검사는 필요에 따라 수행한다.

5) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을

수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 장기무게 측정은 필수 항목이 아니나, 필요한 경우 추가시험군을 두어 시험 개시 후 1년 이내에 장기무게를 측정한다.

6) 조직병리학적검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 중도 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직, 종양 조직을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적검사를 한다. 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다. 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 뼈 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 질, 뇌(대뇌, 소뇌), 뇌하수체, 좌골신경, 골격근, 척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-15. 만성반복투여독성/발암성 병합시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 수명에 해당하는 기간 동안 반복투여하였을 때 발생할 수 있는 만성반복투여독성 및 발암성 영향, 최대무작용량(NOAEL) 등을 확인하여 농약 안전기준 설정 근거를 제공한다.

2) 정의: 시험동물에 시험농약을 전체 수명 기간동안 반복투여하여 발생할 수 있는 독성영향, 표적 장기, 체내 축적 가능성, 발암성 등을 평가함으로써 장기 노출 시의 인체 건강 유해성을 확인하는 시험이다.

3) 원리: 본시험은 만성반복투여독성시험 단계와 발암성시험 단계가 병합되어 있다. 만성반복투여독성시험 단계는 축적 독성 효과가 명확히 나타날 수 있으면서 노령에 따른 변화가 혼란 변수로 작용하지 않도록 고려하여 기간을

설정하며, 일반적으로 12개월간 수행된다. 발암성시험 단계에서는 종양성 병변 발현 여부를 관찰 할 수 있도록 기간을 설정하며 일반적으로 24개월간 수행된다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 설치류 1종(통상 랫드)에 대해서 실시한다. 예비시험과 동일한 계통과 출처의 동물을 사용하도록 한다. 다만 해당 동물이 만성 시험에서 요구되는 생존율 기준을 충족하지 못하는 경우, 생존율이 양호한 다른 계통의 사용을 고려할 수 있다.

나) 종 및 계통의 선택에 있어서는 감염성질환에 대한 저항성, 수명, 알려진 발암성물질에 대한 감수성 등의 특성이 알려져 있어 일반적으로 시험동물로서 널리 사용되는 것으로 정한다. 특히 자연발생종양의 발생빈도에 관한 자료가 축적되어 있는 것을 선택한다.

다) 투여시 설치류는 생후 8주령 이내의 동물을 사용하며, 암컷은 출산경험이 없고 임신하지 않은 동물을 이용한다.

라) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 7일 동안 순화시킨다.

2) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 30-70 %가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 내 오염물질의 함량은 최소 수준으로 유지해야 한다.

3) 동물수 설정

가) 만성반복투여독성시험을 위해 이용되는 동물수는 1군당 암수 각 10마리 이상으로 하고, 발암성시험을 위해 이용되는 동물수는 1군당 암수 각 50마리 이상으로 한다.

나) 원칙적으로 랫드(투여개시후 24개월 시점) 및 마우스(투여개시후 18개월시점)의 생존율은 25% 이상이여야 한다. 또한 중간부검을 예정하는 경우 이에 따른 필요한 수를 추가 설정해야 한다.

다) 만성반복투여독성시험에서 중간부검군(투여개시후 6개월 시점)은 군당 암수 각 10마리 이상 포함할 수 있다. 만성반복투여독성시험에서 사용된 동물은 발암성시험에서의 중간부검군으로 사용될 수 있다.

1) 시험농약 노출 종료 후 독성의 가역성을 관찰하기 위해 만성시험단계에서의 대조군 및 최고용량시험군에 회복군을 포함할 수 있다.

2) 또한, 시험 중 질병 상태를 추적하기 위해 필요 시 질병추적군을 암수 각 5마리씩 포함할 수 있다.

4) 시험군 설정

가) 만성반복투여독성 및 발암성 시험 단계에서 모두 최소 3 수준 이상의 시험군과 대조군을 둔다. 90일간 반복투여독성시험의 결과 등을 참고로 하여 용량설정의 근거를 제시해야 한다.

나) 최고용량은 주요 표적장기 및 독성 효과를 식별 할 수 있도록 설정하며 고통, 심각한 독성, 질병 또는 사망을 유발하지 않도록 설정한다. 일반적으로 증체율이 약 10% 감소하는 용량을 최고용량으로 한다. 시험의 목적에 따라 수명이나 체중에는 큰 영향을 미치지 않더라고 시험농약에 의해 명확한 독성징후가 나타나는 용량보다 한 단계 낮은 용량을 최고용량으로 설정 할 수 있다.

다) 용량-반응관계를 확인하고, 저용량에서 최대무작용량(NOAEL)을 도출 할 수 있도록 2-4공비로 용량을 설정하는 것이 바람직하다.

라) 한계시험: 예비시험자료와 유사물질의 독성정보를 통해 시험농약 1000 mg/kg bw/day 이상 투여되더라도 독성 영향이 발생하지 않을 것으로 예상되는 경우, 만성반복투여독성시험에서 3개 시험군을 설정하지 않아도 된다. 인체노출수준이 높은 경우를 제외하고는 1000 mg/kg bw/day을 한계용량으로 하여 시험할 수 있다.

마) 대조군은 무처리군이나 용매대조군이어야 하며, 시험농약 투여를 제외한 모든 조건을 시험군과 동일하게 적용하여야 한다. 용매를 사용하는 경우, 투여용매량이 가장 많은 시험군과 동량의 용매를 투여한다.

바) 독성에 관한 정보가 충분히 밝혀지지 않은 용매 등을 사용하는 경우에는 용매투여대조군을 추가한다.

사) 기타 발암성 등이 보여지는 경우에 추가시험 등에 의해 그 기작을 구명하고 적절한 지표에 의한 발암성관련 무독성량을 결정한다.

라. 조제 및 투여

1) 일반적으로 경구투여하되, 시험농약의 물리화학적특성과 인체노출 가능성을 고려하여 피부, 흡입경로를 고려할 수 있다.

가) 시험농약은 일반적으로 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여한다. 단 사료혼입 또는 음용수 혼합투여가 곤란한 경우에는 위관투여할 수 있다.

나) 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 시험농약의 양이 정상적인 영양 균형 또는 수분 균형을 저해하지 않도록 한다. 시험농약을 사료에 혼합하여 투여하는 경우 총 사료의 5%를 초과하지 않도록 한다.

다) 필요한 경우, 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜야한다. 용매로는 수용액/현탁액을 우선 고려하고 그 다음으로 오일(옥수수유 등)/유탁액, 이후 기타 용매 사용을 고려한다. 시험농약은 투여 조건하에서 균질성 및 안정성이 확보되어야 한다.

라) 위관투여의 경우 일반적으로 1일 1회 투여 하되, 시험농약이 국소 자극성이 있는 경우 1일 2회 분할 투여 할 수 있다. 소화기계에 부식성 또는 자극성이 있는 용량에서는 시험을 수행하지 않는다. 1회 투여 가능한 최대 부피는 동물의 크기에 따라 다르다. 일반적으로 설치류의 경우 체중 100 g당 1mL을 초과하지 않아야 한다.

2) 시험농약의 투여기간은 동물의 종, 계통에 있어서 평균수명을 충분히 고려해서 시험목적을 달성하는데 필요한 기간으로 한다.

가) 만성반복투여독성 시험은 통상 12개월 동안 투여하되, 투여기간(6개월, 9개월, 18개월, 24개월)을 이와 달리 할 경우 근거를 기술한다. 회복군은 투여 종료 후 4주 이상 및 총 연구기간의 1/3이하의 기간동안 투여 없이 유지한다. 발암성 시험은 통상 24개월 동안 투여하되, 시험동물의 수명에 따라 시험기간을 달리 할 수 있으며 근거를 기술한다.

나) 경구투여의 경우 주 7일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다. 피부투여의 경우, 시험농약을 하루 6시간 이상, 주 7일동안 처리한다. 흡입경로를 통한 투여의 경우 하루 6시간, 주 7

일동안 투여하되, 다른 일정(주 5일, 하루 6시간 미만 등)으로 투여하는 경우 그 사유를 기술한다.

마. 관찰 및 검사

1) 만성반복투여독성시험 관찰 및 검사

가) 일반임상관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다.

나) 정밀임상 관찰: 첫 투여 전, 시험 시작 후 1주 경과 시점, 이후 매월 1회 이상 정밀 임상관찰을 한다. 관찰은 사전에 정의한 평가 기준(scoring system)에 따라 수행하며 관찰 조건 변동을 최소화해야한다.

(1) 관찰항목에는 피부, 털, 눈점막의 변화, 분비물 및 배설물의 유무, 자율신경계 반응(눈물 분비, 털세움, 동공크기, 비정상적인 호흡) 등이 포함되며, 보행, 자세, 반응성, 간대성 또는 강직성 움직임, 상동행동(과도한 그루밍, 반복 회전), 비정상적 행동(자해, 후진보행 등) 등을 기록해야 한다.

다) 안과학적 검사: 시험농약 투여 전과 시험 종료 시에 수행해야 하며, 최고용량군과 대조군에는 반드시 실시하도록 한다. 이상 소견이 확인된 경우에는 모든 동물에 대해 안과학적 검사를 실시한다.

라) 신경기능검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 신경독성영향이 관찰될 경우, 신경기능검사를 추가로 검사할 수 있다.

마) 면역독성검사: 28일 또는 90일 반복투여독성시험에서 면역독성영향이 관찰될 경우, 시험 종료 시 면역계에 대한 추가적인 평가를 할 수 있다.

바) 체중, 사료/음용수 섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합 시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

(1) 사료 또는 음수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

사) 혈액학적 검사: 모든 시험동물(군당 암수 각 10마리)에 대해 3개월, 6개월, 12개월 및 시험 종료 시점(12개월 초과 시)에 혈액학적 검사를 실시한다. 검사항목에는 총 백혈구 수 및 감별 백혈구 수, 적혈구 수, 혈소판 수, 헤

마토크릿, 평균적혈구용적(MCV), 평균적혈구혈색소량(MCH), 평균적혈구혈색소농도(MCHC), 프로트롬빈 시간(PT), 활성부분 트롬보플라스틴 시간(APTT) 등이 있다.

아) 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사와 동일한 시점에 수행하며, 혈액채취 전 시험동물을 절식시킨다(마우스 제외). 검사항목에는 포도당, 요소(또는 요소질소), 크레아티닌, 총단백질, 알부민, 칼슘, 나트륨, 칼륨, 총콜레스테롤, 간세포 손상 지표 2종 이상((알라닌아미노전이효소(ALT), 아스파테이트아미노전이효소(AST), 글루타메이트탈수소효소(GDH), 총담즙산 등), 간담도계 평가 지표 2종 이상(알칼리인산분해효소(ALP), 감마글루타밀전이효소(GGT), 5'-nucleotidase, 총빌리루빈, 총담즙산 등) 등이 있다.

자) 요검사: 모든 시험동물에 대해 혈액학적검사 및 혈액생화학적 검사 측정 시점과 동일하게 수행한다. 검사 항목에는 소변의 색, 소변량, 삼투압 또는 비중, pH, 단백질, 포도당, 케톤체, 빌리루빈, 유로빌리노겐, 잠혈 등이 있다.

차) 육안부검 및 장기무게 측정: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검 검사를 수행한다. 시험기간 중에 사망한 동물, 빈사상태의 동물은 발견 즉시 부검하여 기관, 조직의 육안부검을 한다. 시험기간 중 사망한 동물이나 빈사상태의 동물을 제외하고 습장기무게를 측정한다. 측정 항목에는 부신, 뇌, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 심장, 신장, 간, 비장, 갑상선, 부갑상선이 있다.

카) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다.

(1) 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 투여군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적 검사를 한다.

(2) 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다.

(3) 검사 항목에는 피부, 유선, 임파절(경부임파절, 장간막임파절 등), 대동맥, 타액선, 골 및 골수(흉골, 대퇴골), 흉선, 기관, 폐 및 기관지, 심장, 갑상선 및 부갑상선, 식도, 위, 소장(십이지장, 공장, 회장), 대장(맹장, 결장, 직장), 간장(및 담낭), 췌장, 비장, 신장, 부신, 방광, 정낭, 응고선, 전립선, 고환, 부고환, 난소, 자궁, 질, 뇌(대뇌, 소뇌), 뇌하수체, 좌골신경, 골격근,

척수(경부, 흉부, 요부), 안구 및 그 부속장기 등이 있다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

2) 발암성시험 관찰 및 검사

가) 일반임상관찰: 매일 2회 이상 사망 여부 또는 건강상태를 관찰하며, 하루 1회 이상 동일한 시간대에 일반임상증상을 관찰한다. 종양 발생 여부를 주의깊게 관찰하며, 종양 발생 시점, 위치, 크기, 외관, 진행 경과를 기록한다.

나) 체중, 사료/음용수섭취량, 사료섭취효율성: 모든 동물의 체중은 투여 시작 시점, 첫 13주 동안 매주 1회 이상, 이후에는 매월 1회 이상 측정한다. 사료 섭취량 및 사료섭취효율성, 음용수 섭취량(시험농약을 음용수에 혼합시)은 첫 13주 동안 주 1회 이상, 이후에는 월 1회 이상 측정한다.

(1) 사료 또는 음용수에 혼합되어 시험물질을 투여하는 경우, 시험농약의 섭취량을 산출한다.

다) 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사: 혈액학적 검사 및 혈액생화학적 검사는 필요에 따라 수행한다. 채혈하는 경우 시험 종료 시점에서 희생 직전 또는 희생과정 중 마취하에 심장전차(cardiac puncture) 또는 후안정맥동(retro-orbital sinus)을 통해 수행한다. 골수가 표적장기일 것으로 판단되는 경우, 혈액도말을 제작하여 현미경 관찰을 할 수 있다.

라) 요검사: 요검사는 필요에 따라 수행한다.

마) 육안부검: 시험에 사용된 모든 동물에 대해서 육안부검을 수행한다.

바) 조직병리학적 검사: 고용량시험군, 대조군 동물의 모든 조직, 시험 도중 사망 또는 중도 안락사된 동물의 모든 조직, 육안적으로 이상소견이 확인된 조직(종양 포함)을 대상으로 조직병리학적 검사를 한다. 고용량시험군에서 독성영향이 확인된 조직은 다른 모든 시험군의 동일한 조직에 대해서도 조직병리학적검사를 한다. 신장, 부신과 같이 쌍을 이루는 장기는 양쪽 모두 검사한다. 시험 종료 후 필요시 추가적인 조직병리학적 검사를 할 수 있도록 기관 및 조직을 보존한다.

바. 시험자료 및 보고: 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론(NOAEL, LOAEL 등) 등을 포함하여 작성한다.

12-1-16. 번식독성시험

12-1-16-1. 2세대 번식독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 두 세대(1세대(P), 2세대(F1))에 걸쳐 투여한 후 생식기능, 성주기, 교미행동, 수정, 임신, 분만, 수유, 이유, 자손(2세대(F1), 3세대(F2))의 성장 및 발달 등을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 부모동물 및 차세대동물의 생식기능 및 능력 장애, 자손의 출생 전 후 관찰되는 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 번식기능 및 능력을 확인하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 선호되는 동물은 랫드이며, 다른 시험동물을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험개시 시 각 동물의 체중은 평균 체중의 ±20% 이하로 한다. 각 개체는 고유 식별 번호를 부여하며, 동일 모체에서 태어난 한배새끼(litter)를 구분할 수 있도록 한다.

다) 동물수는 암수 동수를 원칙으로 하고 1군당 20마리 이상의 임신동물이 얻어지는 만큼의 수로 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 22±3℃로 유지한다. 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 음용수는 적절히 공급하며, 임신한 개체는 케이지 당 한 마리씩 사육한다.

3) 시험방법

가) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험농약

(1) 원칙적으로 3 단계 이상의 투여군을 설정하고, 군당 암수 최고용량은 심

각한 고통은 유발하지 않는 최고 용량으로 설정한다. 적절한 용량설정 근거를 제시할 수 있어야 하며, 2-4의 공비를 두는 것이 바람직하다.

(2) 투여액량은 체중 100g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100g 당 2 mL, 옥수수기름의 경우 체중 100g 당 0.4 mL까지 가능하다.

(3) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험농약을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성 증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 투여기간

(1) 1세대(P)의 투여는 수컷과 암컷은 5-9주령에 시작하고, 2세대(F2)의 투여는 이유 시점부터 시작한다.

(2) 모든 투여군은 교미 전 최소 10주간 반복 투여해야 하며, 수컷의 경우 교미기간 2주동안 투여를 지속하며 암컷과 함께 사육한다.

라) 대조군: 시험농약을 투여하지 않는 것을 제외한 모든 점은 시험농약 투여군과 동일조건으로 한다.

마) 교배조건 및 자손세대 선발

(1) 같은 용량군의 암수를 1 : 1로 동거시켜 교미가 확인될 때 까지 교배하며, 동거기간은 2주 이내로 한다.

(2) 정자 혹은 질전(Vaginal plug)이 관찰되면 임신 0일로 정의하며, 교미용 2세대(F1)는 다른 한배새끼의 성성숙 동물을 선택한다. 자손(F2)을 낳지 못한 암수컷은 불임 원인을 조사한다.

(3) 자손세대의 이유시에 각군 모두 가능한 많은 어미 동물로부터 암수 각 1마리 또는 2마리를 교배용으로서 선발한다.

(4) 자손세대의 교배 시 한배새끼(litter)의 교배는 피한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 임신기간, 분만징후, 행동변화 등을 함께 기록해야한다. 성주기 검사는 질도말 검사를 통해 측정 후 기록한다.

나) 동물 체중은 주 1회 이상 측정한다. 수유기 이후 체중측정은 모체, 자손을 동일한날 측정하고, 부검일에 체중을 측정한다.

다) 사료섭취량의 측정은 통상 투여개시일, 투여개시 후에는 주 1회 측정한다.

라) 장기무게 측정은 자궁, 난소, 고환, 부고환(전체 및 꼬리부), 전립선, 응고선 및 정낭, 뇌, 간, 신장, 비장, 뇌하수체, 갑상선, 부신, 기타 표적장기 등을 측정하되, 쌍을 이루는 장기는 개별적 무게를 측정한다.

마) 사료나 음수에 혼입하여 시험농약을 투여할 경우 시험농약의 섭취량을 산출한다.

바) 성성숙 관찰은 외부생식기의 발육상태를 조사한다.

사) 성주기는 교배용 암컷에 대하여 교배 전 2주간 조사한다.

2) 시험결과의 분석

가) 정자 관찰은 각 군별 수컷 10마리 이상을 시험한다. 정자의 채취는 고환을 균질화시켜 얻은 정자 및 부고환 꼬리부분의 정자를 사용하여 시험한다. 정자 관찰은 부검 즉시 수행하거나 비디오관찰을 통해 수행하며, 고환 균질화 시료 중의 정자수와 부고환 유래 정자의 운동성 및 형태학적 평가를 실시한다.

나) 자손세대(F1 및 F2)는 한배새끼 수, 성별, 정상 및 사산개체 수, 육안적 이상여부를 측정한다. 성성숙 지표(질개구 또는 포피 분리 개시시점)와 기능검사(운동성 및 감각기능 등)는 함께 평가하며, 출생일에 항문생식기간 거리(Ano-Genital Distance, AGD)를 측정한다.

다) 조직병리학적 검사는 시험종료 시 또는 시험기간 중 사망한 개체에 대해 실시하며, 생식기관 및 표적기관 등에 대하여 실시한다.

(1) 제1세대 및 교배에 이용한 제2세대 동물은 각각의 출생자의 이유 후 곧바로 부검하고 교배용으로 선발되지 않은 자손세대(F1) 동물은 이유 후 즉시 부검하되 생식기 계통 기관의 이상유무를 확인한다.

(2) 교배에 이용한 암컷의 자궁에 대해서는 착상흔 수를 조사한다. 시험기간 중 사망한 개체는 발견즉시 부검하고 사인을 조사한다. 시험기간 중에 빈사한 동물에 대해서도 즉시 부검하고 그 원인을 조사한다.

라) 암수의 교미동물 수, 임신동물 수, 출산 모체수 및 이유새끼 수를 근거로 다음의 값을 산출한다.

(1) 교미율 = (교미한 동물 수 / 교배에 이용한 동물 수) × 100

(2) 임신율 = (임신동물 수 / 교미한 암컷동물 수) × 100

(3) 출산율 = (출산암컷 수 / 임신 암컷 수) × 100

(4) 이유율 = (이유시 생존새끼 수 / 생후 4일에 조정한 새끼 수) × 100

12-1-16-2. 확장 1세대 번식독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 부모세대(P)에 투여한 후 생식능, 성성숙, 정자지표, 자손의 생식기능 등을 평가함으로써, 생식독성 및 자손(F1)의 성장 및 발달을 확인하기 위한 시험이다. 필요시 자손(F1)에 지속 투여하여 2세대 발생 여부까지 평가할 수 있다. 2세대 번식독성시험과 비교하여 동물 사용 수가 적고, 투여기간이 짧아 동물대체시험법으로 분류된다.

2) 정의: 부모동물 및 자손의 생식기능 및 능력 장애, 자손의 출생 전 후 관찰되는 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 번식기능 및 능력을 확인하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 선호되는 동물은 랫드이며, 다른 시험동물을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험개시시 각 동물의 체중은 평균 체중의 ±20% 이하로 한다. 각 개체는 고유 식별 번호를 부여하며, 투여 시작 전 암컷의 성주기 평가를 진행할 수 있다. 동일 모체에서 태어난 한배새끼(litter)는 시험기간 동안 구분되도록 한다.

다) 각 시험군과 대조군은 충분한 교배 쌍을 두며, 적어도 시험 군당 임신 개체는 20마리 이상 확보하도록 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 22±3℃로 유지한다. 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 음용수는 적절히 공급하며, 사료 및 깔짚은 식물성 에스트로겐 등의 호르몬 활성물질이 포함된 사용을 주의해야한다.

3) 시험방법

가) 투여방법

(1) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다. 자손 세대의 투여는 사료를 통한 방법을 우선적으로 고려한다.

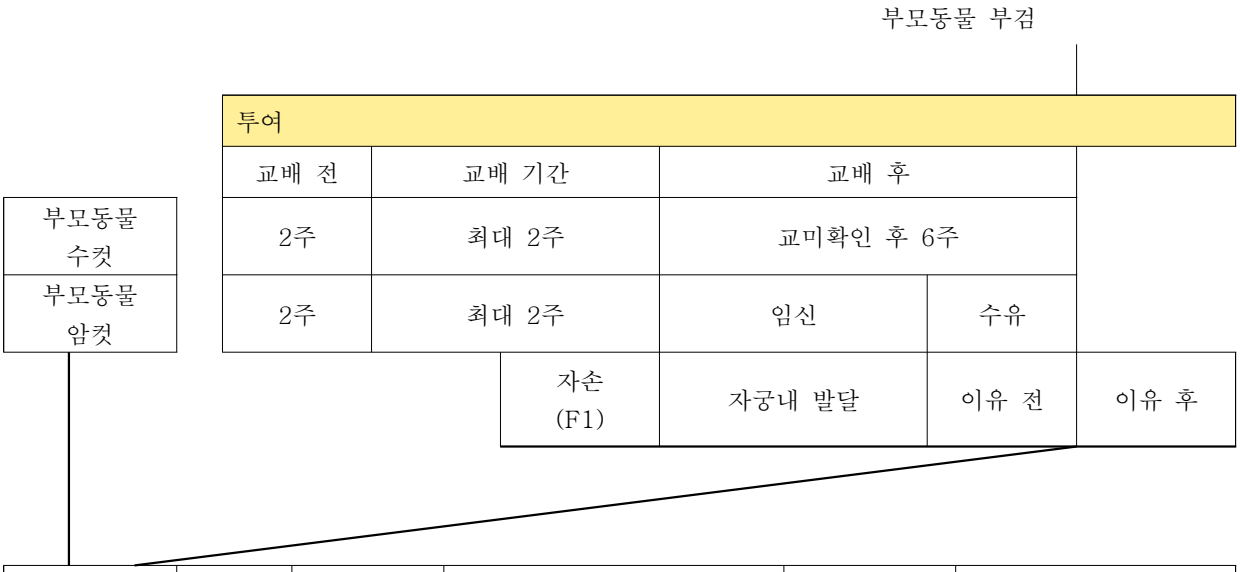
(2) 부모동물의 투여기간은 수컷의 경우 최소 10주, 암컷의 경우 최소 8주간 투여한다. 교배 전 최소 2주, 교배기간 2주 및 교배 후 6주로 구성된다.

(3) 자손 세대의 경우 이유기에서 성체 시기까지 시험농약을 투여한다. 이유기 때 선택적으로 성성숙, 생식기능, 신경독성 및 면역독성 분석을 위한 하위 그룹으로 나누어 평가할 수 있다.

(가) 그룹 1: 생식/발달 관련 종말점과 다음 세대(F2)를 포함하도록 확장

(나) 그룹 2: 발달 중인 신경계에 대한 농약 노출의 잠재적 영향을 평가

(다) 그룹 3: 발달 중인 면역계에 대한 농약 노출의 잠재적 영향을 평가



부모 세대	그룹	배정	동물 수	성적 성숙	부검 시 주령
시험군 당 20마리 부모동물 확보	1A	생식	암수 각 20마리	성숙	13
	1B	생식	암수 각 20마리	성숙	13-14 또는 20-25
	2A	신경독성	암수 각 10마리#	성숙	11-12
	2B	신경독성	암수 각 10마리#	미성숙	3
	3	면역독성	암수 각 10마리#	성숙	8
	잔여 동물	기타		미성숙	3

#가능한 한 20마리 부모동물의 한배 새끼 중 암수 각 한 마리를 선정

나) 시험물질

(1) 적절한 용매에 녹이거나 현탁시켜 사용하며, 수용성의 용액, 현탁액, 옥수수 기름 순으로 고려한다.

(2) 원칙적으로 3 단계 이상의 시험농약 투여군을 설정하고, 군당 암수 최고 용량은 심각한 고통은 유발하지 않는 최고 용량으로 설정한다. 적절한 용량설정 근거를 제시할 수 있어야 하며, 2-4의 공비를 두는 것이 좋다.

(3) 투여용량은 체중 100 g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100 g 당 2 mL, 옥수수기름의 경우 체중 100 g 당 0.4 mL까지 가능하다.

(4) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험농약을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 동물 선택방법

(1) 교배 과정

(가) 부모동물 암컷에게 동일한 용량군에서 무작위로 선별한 수컷을 1:1로 교배한다.

(나) 정자 또는 질전(Vaginal plug)이 관찰되면 임신 0일로 정의하며, 교배가 관찰된 즉시 동물을 분리한다.

(다) 교배한 지 2주가 지나도 교배의 증거가 관찰되지 않는다면, 교배 쌍을 분리하고, 명확히 식별한다.

(2) 자손 그룹의 선정은 생후 4일에 한배새끼(litter) 당 암수 각 5마리를 무작위로 선택한다.

(3) 이유 후 새끼 선택은 그룹별 조건에 따라 선택한다. 배정할 새끼의 수가 부족하다면 <그룹 1>을 우선적으로 고려한다. 시험 농약에 특정 독성영향이 관찰되는 경우 추가 새끼를 할당할 수 있다. 할당되지 않은 새끼는 혈액생화학 검사 및 부검에 사용할 수 있다.

(가) 그룹 1A: 생식기관 및 일반 독성에 대한 영향의 평가

(나) 그룹 1B: 자손 세대의(F1) 교배에서 생식이나 내분비 독성이 의심되는 경우 또는 그룹 1A의 결과가 모호한 경우 추가 병리학 자료를 얻기 위하여 할당함

(다) 그룹 2A: 신경병리학적 검사 평가 후에 신경행동학적 검사를 위해 할당함

(라) 그룹 2B: 이유기(생후 21 혹은 22 일) 신경병리학적 검사를 위해 할당함. 동물이 부족한 경우 그룹 2A에 우선적으로 동물을 할당함

(마) 그룹 3: 생후 56±3일경, T세포 의존적 항체 반응 분석(TDAR)에서 양성 대조 동물로 사용하기 위해 대조군으로부터 추가 새끼가 요구될 수 있음

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 투여 후 예상되는 영향의 최고 시기를 고려하여 가능한 매일 같은 시간에 기록한다. 모든 동물에 대하여 독성증상, 빈사 및 사망을 관찰한다.

나) 세부 관찰은 주 1회 실시하며, 관찰 결과는 점수화하여 기록한다. 시험조건 변동이 최소가 되도록 한다. 피부, 털, 눈, 점막 등의 변화, 분비물 및 배설물의 발생과 자율신경 활동 등을 자세히 관찰한다. 보행 및 자세의 이상, 보정에 대한 반응, 강직성 혹은 긴장성 움직임, 습관장애와 분만 장애 또는 지연, 이상 행동 등을 자세히 기록한다.

다) 부모동물의 체중은 투여 첫날, 부검 당일과 주 1회 측정한다. 부모동물 암컷은 수유중인 새끼와 같은 날에 측정한다. 자손 세대의 동물은 생후 21 일 경 이유 때 측정하고, 그 후에는 주 1회, 그리고 성성숙에 도달한 날과 부검 당일 측정한다.

라) 사료와 음용수(시험농약이 음용수를 통해 섭취되는 경우) 소비는 적어도 일주일마다 체중 측정과 함께 측정한다.

마) 성주기는 투여 기간을 시작으로 하여 교배 확인 또는 2주 교배 기간이 끝날 때까지 계속된다.

바) 자손세대 동물은 항문-생식기 간 거리(AGD)를 생후 0-4 일 사이의 동일한 시기에 측정한다.

2) 검사항목

가) 혈액검사는 부모동물 및 자손동물의 전신에 미치는 영향을 검사하기 위해

혈액학, 혈액생화학, T4 및 TSH 분석 등을 평가한다. 이 때 암수 군당 각 10마리를 무작위로 선택하여 검사한다.

나) 검사항목은 헤마토크릿, 헤모글로빈 농도, 적혈구 수, 총 백혈구 수, 단핵구, 호산구, 호중구, 호염기구, 혈소판 수 및 혈액 응고 시간/잠재력 등의 혈액학적 지표를 검사한다. 혈액생화학검사에서는 포도당, 총 콜레스테롤, 요소, 크레아티닌, 총 단백질, 알부민 및 간세포 영향을 나타내는 적어도 두 가지 효소(예를 들면, 알라닌 아미노기 전이효소, 아스파테이트 아미노기 전이효소, 알칼리 포스파타아제, 감마 글루타밀 트랜스 펩티다제 및 솔비톨 탈수소 효소)를 포함한다. 추가 효소 및 담즙산의 측정은 특정 상황에서 유용한 정보를 제공할 수 있다. 기존의 반복 투여 시험 자료에서 시험물질에 의해 영향을 받지 않는다는 것을 나타내지 않는 한, 시험 종료 전에 소변검사가 이루어져야 하며 외형, 부피, 삼투 혹은 비중, pH, 단백질, 포도당, 혈액과 혈구, 세포 잔여물 등의 지표를 평가한다. 소변을 채취하여 시험농약 및/또는 대사산물 배설을 분석할 수도 있다.

다) 모든 부모동물 수컷과 그룹 1A 수컷의 정자 지표 검사를 실시한다.

라) 그룹 1A의 시험 종료 시, 모든 부모동물 및 자손세대 수컷에 대해 고환 및 부고환 중량을 기록한다. 적어도 한 개의 고환과 부고환을 조직병리학적 검사에 이용한다. 남은 부고환은 부고환 꼬리부 정자 잔여물의 산출을 위해 사용한다.

3) 부검 및 조직병리학적 검사

가) 치사 시 또는 조기 사망 시 모든 부모동물 및 자손동물을 부검하고 구조상의 이상이나 병리학적 변화를 육안으로 검사한다. 생식계 기관에는 특별히 주의한다. 죽어가는 상태에서 안락사시킨 동물과 죽은 동물을 기록하며, 가능한 결함 혹은 사망 원인을 검사하고 보존해야 한다.

나) 부모동물 및 자손세대 암컷의 경우, 검시 당일에 질 도말을 검사하여 성주기의 단계를 결정하고 생식기관의 조직병리학과의 상관관계를 정립한다. 모든 부모동물 암컷(및 해당되는 경우 자손세대 암컷)의 자궁은 조직병리학적 평가에 영향을 주지 않도록 착상 부위의 존재 및 수를 검사한다.

다) 조직병리학적 검사는 모든 부모동물과 자손세대의 성체 및 이유동물(그룹

1A, 1B, 2A, 2B)에서 수행한다

4) 발달신경독성의 평가(그룹 2)

가) 그룹 2A 동물에서 청각 반응(auditory startle), 통합 기능 검사(functional observational battery), 자발운동량, 신경 병리학 평가를 실시한다. 그룹 2B 동물은 생후 21일 또는 22 일에 신경 병리학적 평가를 위해 사용된다.

나) 그룹 2A의 동물에서 생후 24±1일에 청각 반응 검사(auditory startle test)를 실시한다. 각 세션은 50회의 시험으로 구성된다.

다) 생후 63일과 75일 사이의 적절한 시기에, 그룹 2A 동물은 통합 기능 검사 및 자동화된 자발운동량 검사를 받는다. 통합 기능 검사에는 검사 대상의 외형, 행동 및 기능적 완전성에 대한 기술을 포함한다.

5) 발달면역독성의 평가(그룹 3)

가) 생후 56±3일에 T-세포 의존성 면역독성시험을 확인한다. 이러한 방법에는 Sheep Red Blood Cells(SRBC) 또는 Keyhole Limpet Hemocyanin(KLH)를 적용한다.

나) 발달면역독성 평가는 비장 특이적 플라크형성세포(PFC) 계수, 혹은 효소면역분석법(ELISA)을 이용한 SRBC, 혹은 혈청에서의 KLH-IgM 항체의 역가를 분석한다.

다) 시험농약 노출은 혈청 혹은 PFC 반응을 위한 비장을 수집하기 전날까지 계속해야 한다.

6) 생식독성의 대한 평가(그룹 1B)

가) 생후 90 일 이상에서 투여를 계속할 수 있으며, 필요할 경우 F2 세대를 얻기 위해 사육할 수 있다.

나) 같은 용량 투여군의 수컷과 암컷은 생후 90일에서 시작하여 생후 120일이 넘지 않도록 2주간 같이 사육되어야 한다.

12-1-17. 기형독성시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약을 임신동물에게 자손의 기관형성기 동안 투여한 후 태자의 기형, 치사, 발육의 지연 등을 유발하는지 조사하기 위하여 실시하는 시험이다.

2) 정의: 모동물 및 태자의 기능적, 구조적 이상을 관찰하기 위하여 태자의 기형 발생유무, 부모동물의 사망, 장기의 구조적 이상 등을 확인하기 위한 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 설치류와 비설치류 각 1종 이상을 선택한다. 선호되는 동물은 설치류는 랫드 또는 마우스, 비설치류는 토끼이다. 다른 종을 사용하는 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 각 용량군은 착상부위가 확인되는 20마리 이상의 모동물로 구성해야하며, 모체사망률은 10%를 초과해서는 안된다.

다) 설치류의 경우 임신 0일은 질전 또는 질내에 정자가 관찰된 날로하며, 토끼의 경우 임신 0일은 교배일 또는 인공수정일로 한다.

2) 사육조건

가) 동물실의 온도는 설치류는 22±3℃로, 비설치류는 18±3℃로 유지하며, 상대습도는 30-70%로 유지한다.

나) 조명은 인공조명으로 12시간 간격으로 명암을 조절한다.

다) 사료 및 깔짚은 식물성 에스트로겐 등의 호르몬 활성물질이 포함된 사용을 주의해야한다. 식물성 에스트로겐의 식이 1g 당 Genistein 350 μg을 초과해서는 안된다.

3) 시험방법

가) 투여방법은 경구투여를 원칙으로하되, 다른 투여경로를 사용한 경우 타당성을 제시해야 한다.

나) 시험농약

(1) 원칙적으로 3단계 이상의 시험군을 설정한다. 최고용량은 모동물에게 사료섭취량의 저하나 체중증가의 억제 등 약간의 독성증상을 나타낼 수 있는 용량으로 설정하며, 2-4의 공비를 두는 것이 좋다.

(2) 투여용량은 체중 100 g 당 1 mL으로 사용하며, 수용액의 경우 체중 100 g 당 2 mL 까지 가능하다.

(3) 가장 최근 측정된 개별 체중을 기준으로 시험물질을 투여하며, 부모동물에게 과도한 독성 증상을 동반하는 경우 해당 용량군에서 시험중단을 고려한다.

다) 투여기간: 태자의 기관형성기간을 포함하여 부검전일까지 매일 투여한다. 기관형성기간은 보통 교미 확인된 날을 임신 0 일로 했을 경우, 마우스와 랫드에서는 임신 5 일부터 15 일까지, 토끼에서는 임신 6 일에서 18 일까지로 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 부모동물(임신동물)

(1) 일반증상 관찰은 1일 1회 이상 실시하며, 투여 후 예상되는 약제효과의 최고 시기를 고려하여 가능한 매일 같은 시간에 기록한다.

(2) 동물체중은 임신 0일, 투여 첫날, 투여기간 동안 최소 3일마다, 부검 당일 측정한다.

(3) 사료섭취량은 3일 간격으로 기록하며 그 기간이 동일해야 한다.

(4) 출산예정일 하루 전에 부검과 제왕절개를 실시한다. 구조적 이상 여부를 육안적으로 검사해야하며, 갑상선 무게 및 갑상선의 조직병리학적 검사를 실시한다.

(5) 동물의 임신 상태를 확인하기 위해 자궁검사를 실시한다. 임신하지 않은 것으로 보이는 자궁은 추가검사(설치류는 황화암모늄 염색, 토끼는 Salewski 염색 등)를 수행한다. 임신한 동물의 자궁 경부를 포함한 임신 자궁의 무게를 측정하고, 임신동물의 황체수를 계수한다. 태아의 상대적인 사망 시간을 추정하기 위해 흡수 정도를 구분한다.

(6) 설치류의 경우 부모동물의 혈액을 채취하여 부검 당일 갑상선호르몬(T4, T3) 및 갑상선자극호르몬(TSH)을 검사한다.

나) 태자 검사

(1) 체중

(2) 성별을 구분하고, 생존 수, 착상 수 등을 구분한다.

(3) 태자의 외부 변화를 검사한다. 태자의 골격 및 내장 변화를 검사한다.

(4) 설치류의 경우 한배새끼(litter) 태자의 절반을 골격검사하고, 나머지를 내장검사한다. 비설치류의 경우, 한배새끼(litter)의 모든 태자를 골격과 내장 검사한다.

(5) 항문생식기간 거리(Ano-Genital Distance, AGD)를 측정한다.

2) 시험결과의 분석

가) 부모동물 독성반응

(1) 생존 동물의 수, 임신 및 유산 동물 수, 조산한 동물 수, 사망한 경우 사망날짜

(2) 임상 증상 및 체중, 체중변화, 사료섭취량, 임신 자궁의 무게

(3) 부모동물의 갑상선호르몬 농도, 측정 정보 및 시험기관내대조자료(HCD)

(4) 모체 영향 및 태자에 대한 최대무작용량(NOAEL)

나) 착상에 대한 종말점

(1) 황체 수, 착상 수

(2) 착상 전 후 손실의 수와 비율

다) 태자 기형에 대한 종말점

(1) 생존 및 사망 태자 수

(2) 성비(암컷과 수컷 태자 수 및 비율) 및 태자 체중

(3) 항문생식기간 거리(AGD)

(4) 골격 기형 및 내장 변화가 있는 새끼의 수, 한배새끼(litter)의 백분율

(5) 기타 관련 변형의 유형과 발생률

12-1-18 발달신경독성시험

가. 개요

1) 목적: 일반적인 모동물 독성 없이 발생하는 신경발달 영향과 모동물 독성이 있는 수준에서만 발생하는 영향을 구별할 수 있게 한다.

2) 정의: 임신 및 초기 생애 단계에서 시험농약의 노출이 발달 중인 신경계에 미치는 잠재적 영향을 평가하기 위한 시험이다.

3) 원리: 임신 중인 암컷 동물에게 임신 기간과 수유 기간 동안 시험농약을 투여하여 발달신경독성을 평가한다.

4) 시험법 적용 범위

가) 이 시험법은 다음과 같이 실시할 수 있다

(1) 별도의 독립적인 시험으로 수행

(2) 번식독성, 신경독성, 기형독성 시험 등

나) 발달신경독성시험이 다른 시험에 통합되거나 추가되는 경우, 각 시험의 고유한 평가항목과 평가방법이 모두 충족되도록 수행하여야 한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험 준비

1) 시험동물

가) 선호되는 시험 종은 랫드이다.

나) 다른 종을 사용하는 경우에는 다음 사항에 근거하여 타당성을 입증하여야 한다.

(1) 독성학적, 약물동태학적 자료나 기타 정보

(2) 종 특이적인 출생 후 신경행동학적 및 신경병리학적 평가의 이용 가능성

(3) 이전 시험에서 우려가 제기된 경우, 해당 종/계통을 고려한다.

다) 다양한 랫드 계통의 성능 특성이 다르므로, 선택된 계통이 충분한 다산성과 반응성을 가진 것으로 입증되어야 한다.

라) 발달신경독성 탐지를 위한 다른 종의 신뢰성과 민감도가 문서화 되어야 한다.

2) 사육 및 급여 조건

가) 시험동물 사육실의 온도는 22±3°C로 유지해야 한다. 상대습도는 30-70% 이여야 한다. 조명은 인공조명을 사용해야 하며, 12시간 주기로 설정한다. 큰 간헐적 소음은 최소화해야 한다.

나) 기능적 및 행동적 평가를 동물이 활동적인 어두운 시간대(적색광 하에서)에 수행하기 위하여 교배 전 및 시험 기간 동안 명암 주기를 역전시킬 수 있으며, 이 경우 동물이 새로운 주기에 적응할 수 있는 충분한 시간을 제공해야 한다.

다) 사료는 일반적인 실험실용 사료를 사용하며, 사료와 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다. 사료 및 음용수의 유형을 보고하고 오염물질에 대

해 분석해야 한다.

라) 동물은 개별적으로 또는 동일 성별의 소규모 그룹으로 수용한다. 케이지는 위치에 따른 영향을 최소화하는 방식으로 배치한다.

마) 교배 절차는 목적에 적합한 케이지에서 수행해야 한다. 교배 증거 확인 후 또는 임신 15일 이후에는 교배된 동물을 적절한 케이지에 개별적으로 수용해야 한다.

바) 교배된 암컷에게는 분만이 가까워졌을 때 적합한 둥지 재료를 제공하여야 한다.

3) 동물 준비

가) 건강한 동물을 사용하며, 이전 실험에 노출되지 않은 동물을 사용한다. 단, 이 시험이 다른 시험에 통합된 경우는 예외이다.

나) 시험동물의 종, 계통, 출처, 성별, 체중 및 연령을 명시해야 한다. 각 동물에게 고유한 식별 번호를 할당하고 표시해야 한다. 모든 처리군의 동물은 체중과 연령이 균일해야 하며, 시험 중인 종 및 계통의 정상 범위 내에 있어야 한다.

다) 용량 수준에서 출산 경험이 없고 젊은 성체 암컷 동물을 사용해야 한다.

라) 임신 0일은 질전 플러그 또는 정자가 관찰된 날로 정의한다. 교배된 암컷은 대조군 및 처리군에 편향 없이 할당되어야 한다. 가능한 한 체중과 나이가 일정하고 시험 중인 종 및 계통의 정상 체중범위 내에 있도록 시험군 간에 고르게 분포되어야 한다. 동일한 수컷에 의해 수정된 암컷은 시험군 간에 균등하게 분배되어야 한다.

라. 시험 방법

1) 동물 수 및 자손 세대동물 배정 (<그림 1> 참조)

가) 각 처리군 및 대조군에는 신경독성 평가를 위한 충분한 수의 임신한 암컷이 포함되어야 하며, 각 용량마다 시험에 사용할 총 한배새끼 수(litter size)는 20이 되도록 한다. 기능적/행동적 시험, 신경병리학적 평가 및 뇌무게 측정을 위한 동물 배정 계획은 <그림 1>과 같다.

나) 출생 후 4일(PND 4)에 또는 그 이전에, 각 한배 새끼 수(litter size)는 추가 자손 세대(pup)를 무작위 선택하여 제거함으로써 균일하게 조정하여야

한다. 한배 새끼 수(litter size)는 설치류 계통의 평균(8-12)을 초과하지 않아야 하며, 가능한 한 수컷과 암컷의 수가 동일하여야 한다.

다) 자손 세대 선택은 각 한배새끼에서 각 용량 그룹의 두 성별이 모든 시험에서 동등하게 대표되도록 수행해야 한다(<그림 1> 참조).

라) 운동활동시험의 경우 동일한 수컷과 암컷 자손 세대 쌍을 지속적으로 사용하고, 다른 시험의 경우 동일하거나 별도의 동물 쌍을 배정할 수 있다. 인지기능시험을 이유기와 성체시기에 각각 실시할 경우, 연령효과와 사전 훈련효과의 혼동을 방지하기 위해 서로 다른 자손 세대를 배정하여야 한다.

마) 이유기(PND 21)에, 시험에 선택되지 않은 새끼는 인도적으로 처분할 수 있다. 자손 세대 배정의 변경 사항은 보고해야 한다.

바) 측정의 통계적 단위는 한배새끼 또는 모동물이어야 하며, 개별 자손 세대가 아니여야 한다.

2) 용량 설정

가) 최소 3단계 이상 용량의 처리군과 별도의 대조군을 두어야 하며 이때 용량 범위는 독성 영향이 등급별로 나타날 수 있도록 적절한 간격을 두어야 한다. 용량을 단계적으로 낮출 때는 공비는 2 또는 3을 적용하는 것이 적절하며 경우에 따라 공비 10을 적용한 4번째 처리군을 추가하는 것이 바람직하다.

나) 시험농약의 물리화학적 성질이나 생물학적 특성에 의한 제한이 없는 경우, 최고용량은 어느 정도의 모체독성(예: 임상 징후, 체중 증가 감소 10% 이하) 또는 표적장기에서의 용량 제한적 독성 증거가 나타나는 수준으로 선정하여야 한다. 최고용량은 예상되는 인체노출량으로 인해 더 높은 용량이 필요한 경우를 제외하고 1000 mg/kg bw/day로 제한할 수 있다.

다) 시험농약이 표준 발달독성시험이나 예비시험에서 발달독성을 나타낸 경우, 고용량은 차세대동물의 과도한 독성, 자궁 내 또는 신생아 사망, 또는 신경독성에 대한 유의미한 평가가 불가능할 정도의 기형을 유발하지 않는 최대 용량이어야 한다.

라) 최저용량은 모체독성 또는 발달독성(신경독성 포함)을 나타내지 않는 수준으로 선정하여야 한다. 용량-반응 관계와 최대무작용량(NOAEL)을 확

인하거나, 기준용량(benchmark dose, BMD) 결정이 가능한 용량 범위를 설정하여야 한다.

마) 용량설정 시 다음 사항을 고려하여야 한다.

(1) 모든 기존 독성 데이터

(2) 시험농약 또는 관련 물질의 대사 및 독성동태학에 관한 추가 정보

(3) 노출 및 약물동태학 정보에 기초한 자손 세대(pup)에 대한 직접 투여 고려

3) 투여 방법

가) 본 시험법은 시험농약의 경구투여를 기본으로 한다. 경구투여는 위관, 사료, 음용수 또는 캡슐을 통해 실시할 수 있다. 물질의 특성 및 예상되거나 알려진 인체노출경로에 따라 경피 및 흡입으로 투여할 수 있으며, 선택한 투여 경로의 근거와 시험법 절차의 수정 사항을 명시하여야 한다.

나) 대조군은 시험농약 투여에 용매가 사용되는 경우 용매대조군이어야 한다. 일반적으로 모든 동물에게 체중 기준으로 동일한 부피의 시험농약 또는 용매를 투여한다.

다) 용매는 시험의 해석을 방해할 수 있는 영향을 주지 않아야 하며, 신경행동학적으로 독성이 없거나 생식 또는 발달에 영향을 미치지 않아야 한다. 새로운 용매 물질의 경우, 용매 대조군 외에 무처리 대조군을 포함하여야 한다. 대조군 동물은 처리군 동물과 동일한 방식으로 취급되어야 한다.

라) 시험농약은 매일 일정한 시간에 투여 한다. 각 동물에 투여되는 용량은 일반적으로 가장 최근의 개별 체중 측정에 기초로 한다.

마) 시험농약은 최소한 착상 시점(GD 6)부터 수유기(PND 21)까지 교배된 암컷에게 매일 투여한다. 투여는 임신 시작(GD 0)부터 시작할 수 있으나, 시험농약이 착상 전 소실을 유발할 가능성을 고려하여야 한다. 임신 시기가 확인된 동물을 구매할 때는 GD 6을 투여 시작일로 설정할 수 있다. 분만일에는 아직 차세대동물 출산을 완료하지 않은 동물에게 투여하지 않는다.

마. 관찰사항

1) 부모동물

가) 모든 부모동물은 건강 상태, 빈사 및 사망에 대해 최소 하루에 1번 주의 깊게 관찰하여야 한다. 처리 및 관찰 기간 동안, 정밀임상관찰이 정기적으

로 수행되어야 한다(임신투여 기간 동안 최소 2번, 수유 투여 기간 동안 최소 2번).

나) 용량 수준당 최소 10마리의 모동물을 대상으로 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자에 의해 사육 케이지 외부에서 관찰하여야 한다.

다) 임상 관찰은 피부, 털, 눈, 점막의 변화, 분비물 발생, 자율 신경계 활동(예: 눈물 분비, 모발 직립, 동공 크기, 비정상적인 호흡 패턴 또는 구강 호흡, 비정상적인 배뇨 또는 배변 징후) 관찰 사항을 포함한다.

라) 비정상적인 반응 즉, 체위에 관한 변화, 활동 수준 변화(예: 표준 영역 내에서의 탐색 감소 또는 증가), 움직임 조정 변화, 보행 방식의 변화(예: 비틀거림, 운동실조), 자세 변화(예: 등을 구부린 자세), 취급, 위치 변경 또는 기타 환경 자극에 대한 반응성 변화, 간대성 또는 강직성 움직임, 경련, 떨림, 상동행동(예: 과도한 손질, 비정상적인 머리 움직임, 반복적인 원형 운동), 이상 행동(예: 물기 또는 과도한 핥기, 자해, 후진 보행, 발성) 또는 공격성 등을 기록하여야 한다.

마) 독성영향은 발병 일자, 하루 중 시간, 정도 및 지속 기간을 포함하여 기록한다.

바) 체중은 투여 시점에, 최소 임신 기간 중 매주, 분만일, 그리고 PND 21(이유)에 측정하여야 한다. 위관 투여 시험의 경우 모동물은 최소 주 2회 체중을 측정하여야 한다. 용량은 각 체중 측정 시점에 필요에 따라 조정하여야 한다.

사) 사료 섭취량은 임신 및 수유 기간 동안 최소 주 1회 측정하여야 한다. 음용수 섭취량은 노출이 음용수를 통해 이루어지는 경우 최소 주 1회 측정하여야 한다.

2) 차세대동물에 대한 관찰

가) 모든 차세대동물은 독성 징후, 빈사 및 사망에 대해 최소 매일 관찰하여야 한다.

나) 차세대동물(최소 1 pup/sex/litter)은 실제 처리군을 모르는 훈련된 관찰자에 의해 사육 케이지 외부에서 관찰하여야 한다.

다) 부모동물 관찰 항목에 설명된 평가항목을 관찰 중인 발달 단계에 적절하

게 모니터링하여야 한다. 차세대동물의 모든 독성 징후는 발병 일자, 하루 중 시간, 정도 및 지속 기간을 포함하여 기록하여야 한다.

<표 1> 신체 및 발달 지표, 기능적 및 행동적 평가항목의 평가 시기

연령 구간 / 평가항목	이유 전	성장기	약령성숙기
신체 및 발달 지표			
체중 및 임상 관찰	주 1회	최소 2주마다	최소 2주마다
뇌 무게	PND 22		시험 종료 시
신경병리학	PND 22		시험 종료 시
성적 성숙	-	해당하는 경우	-
기타 발달 지표	해당하는 경우	-	-
기능적 및 행동적 평가항목			
행동 발달	최소 2회 측정		
운동 활동(습관화 포함)	1-3회	-	1회
운동 및 감각 기능	-	1회	1회
학습 및 기억	-	1회	1회

3) 신체 및 발달 지표

가) 이유 전 발달지표의 변화(예: 귓바퀴 펴짐, 눈꺼풀 열림, 앞니 출현 등)

나) 체중 변화

다) 신체 발달 지표의 평가 시기는 다음을 고려하여야 한다:

(1) 예상되는 영향과 초기 측정 결과에 따라 추가 시점 추가 또는 다른 발달 단계에서 측정 필요 가능

(2) 자손 세대가 이유일에 시험되는 경우, 이유 관련 스트레스의 교란 효과 방지를 위해 실제 이유 전 시험 수행

(3) 이유 후 자손 세대 시험은 이유 후 2일 동안 실시 금지

라) 살아있는 자손 세대는 출생 시 마리 수를 계수하고 성별을 확인하여야 한

다(예: 시각적 검사 또는 항문-생식기 거리 측정을 통해).

마) 한배새끼 내 각 자손 세대의 체중은 출생 시 또는 출생 직후, 수유 기간 동안 최소 주 1회, 그리고 그 이후에는 최소 2주마다 개별적으로 측정하여야 한다. 자손 세대에게 직접 투여할 때 급속한 체중 증가 시기에 용량 조정을 위해 체중은 최소 주 2회 측정하여야 한다.

바) 성적 성숙을 평가할 때, 질개구 또는 포피 분리가 발생하는 동물의 연령과 체중을 한배새끼 당 최소 수컷 1마리와 암컷 1마리에 대해 관찰하여야 한다.

4) 행동 발달

가) 선택된 행동의 발달은 적절한 연령 기간 1 pup/sex/litter에 대해 측정하여야 한다. 행동을 평가하는 모든 시험일에 동일한 자손 세대를 사용하여야 한다.

나) 발달이 평가될 수 있는 정향 반사, 중력주성(negative geotaxis), 운동행동 등이 포함된다.

5) 운동활동

가) 운동활동은 이유 전 및 성체 연령 기간 동안 모니터링하여야 한다.

나) 행동발달을 평가하기 위해 운동 활성도를 사용하여야 한다. 행동발달시험으로 사용되는 경우, 모든 이유 전 시험에 동일한 동물을 사용하여야 한다.

다) 운동활동은 자동화된 활동기록장치를 통해 모니터링하여야 하며, 이 장치는 활동의 증가와 감소를 모두 감지할 수 있어야 한다. 각 장치는 장치 간 및 일자 간 작동의 신뢰성을 보장하기 위해 표준절차에 따라 시험하여야 한다.

라) 각 동물은 개별적으로 시험하여야 한다.

6) 운동 및 감각기능

가) 운동 및 감각기능은 성장기(adolescent period)(예: PND 25±2)에 최소 1회, 그리고 약령성숙기(young adult period)(예: PND 60-70) 동안 1회 정밀검사하여야 한다.

나) 신전 추력 반응, 정위 반사, 청각 놀람 반응의 습관화, 유발정향반사 등 운동 및 감각기능 시험이 포함된다. 이유 시 시험은 이유 전에 실시하여야 한다.

7) 학습 및 기억능 검사

가) 이유 후(예: PND 25±2) 및 약령성숙기(PND 60 이상)에 대해 연합학습 및 기억시험을 수행하여야 한다. 이유 시 시험은 이유 전에 실시하여야 한다.

나) 학습 및 기억시험은 다음 2가지 기준을 충족하도록 설계되어야 한다.

(1) 학습은 반드시 변화를 통해 평가(test)되어야 한다. 반복 학습 시행(trial) 또는 세션에 걸친 변화로서 평가(test)하거나, 단회 시행(trial)을 포함한 평가(test)에서는 훈련 경험의 비연상적 효과를 통제하는 조건을 기준점으로 삼아 평가(test)하여야 함

(2) 기억 측정을 할 때는 반드시 동일한 시험법(예시, 라)항)에서 학습 측정도 함께 수행하여야 함

다) 학습 및 기억 시험에서 시험농약의 영향이 관찰되면, 감각 변화, 동기부여 변화, 운동 능력 변화 등과 같은 대안적 해석을 배제하기 위한 추가 시험을 고려할 수 있다.

라) 위의 기준을 충족할 수 있는 시험으로 수동 회피, 지연-위치 매칭(Delayed-matching-to-position, DMTP), 후각 조건화, Morris 수중 미로, Biel 또는 Cincinnati 미로, 방사상 팔 미로, T-미로, 일정-통제 행동의 습득 및 유지 등이 포함된다.

바. 부검 및 병리학적 검사

1) 부검

가) 부모동물은 차세대동물의 이유 후에 안락사할 수 있다.

나) 차세대동물의 신경병리학적 평가는 다음 시점에 인도적으로 안락사된 동물의 조직을 사용하여 수행하여야 한다.

(1) PND 22 또는 PND 11과 PND 22 사이의 더 이른 시점

(2) 시험 종료 시점

다) PND 22 이하에 안락사된 동물은 다음과 같이 처리하여야 한다.

(1) 뇌 조직 평가

(2) 중추신경계(CNS) 조직과 말초신경계(PNS) 조직 모두 평가

2) 조직표본제작

가) 부검 시 명백한 모든 육안적 이상은 기록하여야 한다. 조직표본은 신경계의 모든 주요 영역을 대표하여야 한다.

나) 조직표본 처리는 다음과 같이 이루어져야 한다.

(1) 적절한 고정액에 보관

(2) 표준 조직학적 처리방법(histological protocols)에 따라 처리

(3) 중추신경계 및 말초신경계 조직에 대한 파라핀 포매(paraffin embedding) 허용

(4) 더 높은 해상도가 필요한 경우(예: 말초신경병증이 의심되는 경우 또는 말초신경의 형태계측 분석을 위해) 오스뮴 후고정(osmium post-fixation) 사용 및 에폭시 포매(epoxy embedding) 가능

(5) 형태계측 분석을 위해 수집된 뇌 조직은 장기간 고정액에 보관과 관련될 수 있는 수축 인공물(shrinkage artifacts)을 피하기 위해 동시에 모든 용량 수준에서 적절한 용매에 포매

3) 신경병리학적 검사

가) 정성검사는 아래 사항을 목적으로 실시한다.

(1) 신경병리학적 변화의 증거를 나타내는 신경계 내의 영역을 확인

(2) 시험농약 노출로 인한 신경병리학적 변화의 유형을 확인

(3) 신경병리학적 변화의 심각도 범위를 결정

나) 모든 신경병리학적 변화는 심각도를 나타내는 등급이 할당되어야 한다.

다) 염색

(1) PND 22 이하에 인도적으로 안락사된 동물의 뇌 절편 평가 시 헤마톡실린 및 에오신 염색(hematoxylin and eosin stain) 사용 가능

(2) 시험 종료 시 안락사된 동물의 중추신경계 및 말초신경계 조직절편에는 수초 염색(luxol fast blue/cresyl violet)과 은 염색(Bielschowsky's 또는 Bodians stains) 권장

(가) 아교세포 섬유산성 단백질(glial fibrillary acidic protein, GFAP) 또는 렉틴 조직화학(lectin histochemistry)을 사용한 아교세포 및 미세아교세포 변화 평가

(나) Fluoro-jade를 이용한 괴사(necrosis) 감지

(다) 신경 변성(neural degeneration)에 특정한 은 염색 사용

라) 형태학적 검사(정량) 평가를 아래 사항을 목적으로 실시한다.

(1) 처리 관련 효과의 감지를 위한 실시

(2) 뇌 무게 또는 형태학의 처리 관련 차이 해석에 가치 있는 정보 제공

(3) 신경 조직의 형태계측적(morphometric) 평가를 위한 적절한 채취 및 준비

(4) 형태계측적 평가에 특정 뇌 영역의 선형 또는 면적 측정 포함 가능

(5) 선형 또는 면적 측정 시 신뢰할 수 있는 해부학적 기준에 따라 신중하게 선택된 동질적 절편(homologous sections) 사용 필요

(6) 입체해부학(stereology)을 통한 특정 신경해부학적 영역의 부피 또는 세포 수와 같은 매개변수에 대한 처리 관련 효과 식별

4) 신경병리학적 평가 영역

가) 뇌는 다음과 같이 정밀검사하여야 한다.

(1) 처리 관련 신경병리학적 변화의 증거 검사

(2) 후구(olfactory bulbs), 대뇌 피질(cerebral cortex), 해마(hippocampus), 기저핵(basal ganglia), 시상(thalamus), 시상하부(hypothalamus), 중뇌(midbrain), 상구(tectum), 피개(tegmentum), 뇌각(cerebral peduncles), 교(pons), 연수(medulla oblongata), 소뇌(cerebellum) 등 모든 주요 뇌 영역의 표본 채취

(3) 모든 동물의 절편은 동일한 평면에서 채취

나) 부검 시 성체에서는 척수(spinal cord), 말초신경계(peripheral nervous system, PNS) 영역의 대표적인 절편을 채취한다.

다) 시신경과 망막이 있는 눈(eye with optic nerve and retina), 경추 및 요추 팽대부의 척수(spinal cord at the cervical and lumbar swellings), 배측 및 복측 신경근 섬유(dorsal and ventral root fibers), 근위 좌골신경(proximal sciatic nerve), 근위 경골신경-무릎(proximal tibial nerve at the knee), 경골신경 종아리 근육 가지(tibial nerve calf muscle branches) 영역 등이 검사 영역에 포함하여야 한다.

라) 척수 및 말초 신경 절편은 횡단(cross or transverse) 및 종단 절편(longitudinal sections) 모두를 포함하여야 한다.

5) 신경병리학적 손상의 지표

가) 신경병리학적 평가는 다음 항목에 대한 검사를 포함한다.

(1) 세포 변화: 신경세포 공포화(neuronal vacuolation), 변성(degeneration), 괴사(necrosis)

(2) 조직 변화: 신경교증(gliosis), 백혈구 침윤(leukocytic infiltration), 낭성 형성(cystic formation)

(3) 신경계 발달 손상의 징후

나) 처리 관련 효과를 안락사 시점에 해당하는 발달 단계에서 발생하는 것으로 알려진 정상적인 발달 변화와 구별하여야 한다.

다) 발달 손상을 나타내는 주요지표는 다음과 같다.

(1) 후구, 대뇌 또는 소뇌의 총체적 크기 또는 모양의 변화

(2) 다양한 뇌 영역의 상대적 크기 변화: 정상적으로 일시적인 세포군 또는 축삭 투사(axonal projections)의 소실 또는 지속 결과로 인한 영역 크기의 감소 또는 증가(예: 소뇌의 외부 배아층(external germinal layer), 뇌량(corpus callosum))

(3) 증식(proliferation), 이동(migration) 및 분화(differentiation)의 변화: 과도한 세포사멸(apoptosis) 또는 괴사(necrosis) 영역, 이소성(ectopic), 방향이 잘못되거나 기형 신경세포의 군집 또는 분산된 집단, 또는 피질 구조(cortical structures)의 다양한 층의 상대적 크기 변화

(4) 수초화(myelination)의 패턴 변화: 전체적인 크기 감소 또는 수초화된 구조의 염색 변화

(5) 뇌수종(hydrocephalus)의 증거: 뇌실(ventricles) 확장, 대뇌 수도관(cerebral aqueduct) 협착 및 대뇌 반구(cerebral hemispheres)의 얇아짐

6) 신경병리학적 변화의 용량-반응 관계 분석

가) 정성적 또는 정량적 검사에서 처리 관련 신경병리학적 변화가 발견되면, 모든 용량군의 동물에 대한 평가를 기반으로 병변의 발생률, 빈도 및 심각도 등급의 용량 의존성을 결정하여야 한다.

나) 신경병리학적 변화의 증거를 보이는 뇌의 모든 영역은 이 평가에 포함되어야 한다. 각 유형의 병변에 대해, 각 심각도 등급을 정의하는 데 사용된 특성을 설명하여야 하며, 각 등급을 구별하는 데 사용된 특징을 표시하여야 한다. 병변별 빈도와 심각도 등급을 기록하고, 용량-반응 관계의 특성

을 평가하기 위해 통계 분석을 수행하여야 한다.

사. 자료 및 보고

1) 자료

가) 자료는 개별적으로 보고되어야 하며, 각 시험군별로 변화의 유형과 각 유형의 변화를 보이는 모동물, 성별에 따른 차세대동물, 및 한배새끼의 수를 보여주는 표 형식으로 요약되어야 한다.

나) 차세대동물의 직접 출생 후 노출이 수행된 경우, 노출 경로, 기간 및 시기가 보고되어야 한다.

2) 결과의 평가 및 해석

가) 결과의 해석은 증거의 가중치 접근법(weight of evidence approach)을 사용해야 한다. 행동적 또는 형태학적 발견의 패턴과 용량-반응의 증거가 논의되어야 한다.

나) 발달신경독성 평가와 관련된 모든 시험의 자료는 아래의 사항이 포함되어야 한다:

(1) 인체역학 시험 또는 사례 보고

(2) 시험동물 시험(예: 독성동태학 데이터, 구조-활성 정보, 다른 독성 시험의 자료)

다) 시험농약의 용량과 각 성별에 대한 신경독성 영향의 존재 또는 부재, 발생률, 및 범위 간의 관계가 포함되어야 한다.

라) 자료의 평가는 생물학적 및 통계적 유의성 모두에 대한 논의를 포함해야 한다.

마) 통계적 유의성의 부재가 처리 관련 효과의 부재를 결론짓는 유일한 근거가 되어서는 안 되며, 마찬가지로 통계적 유의성이 처리 관련 효과를 결론짓는 유일한 정당화가 되어서도 안 된다.

바) 평가는 관찰된 신경병리학적 변화와 행동 변화 간의 관계를 포함해야 한다.

3) 통계 분석

가) 모든 결과는 시험 설계에 적합한 통계 모델을 사용하여 분석되어야 한다.

나) 매개변수적 또는 비매개변수적 분석의 선택은 다음 요소를 고려해야 한다.

(1) 자료의 성격(변환 여부)

(2) 자료의 분포

(3) 선택된 통계 분석의 상대적 강건성

다) 시험의 목적과 설계는 다음 오류를 최소화하기 위한 통계 분석의 선택을 안내해야 한다.

(1) 1종 오류(거짓 양성)

(2) 2종 오류(거짓 음성)

라) 한배당 여러 자손 세대가 시험되는 다태종을 사용한 발달 시험은 다음 사항을 포함하여야 한다.

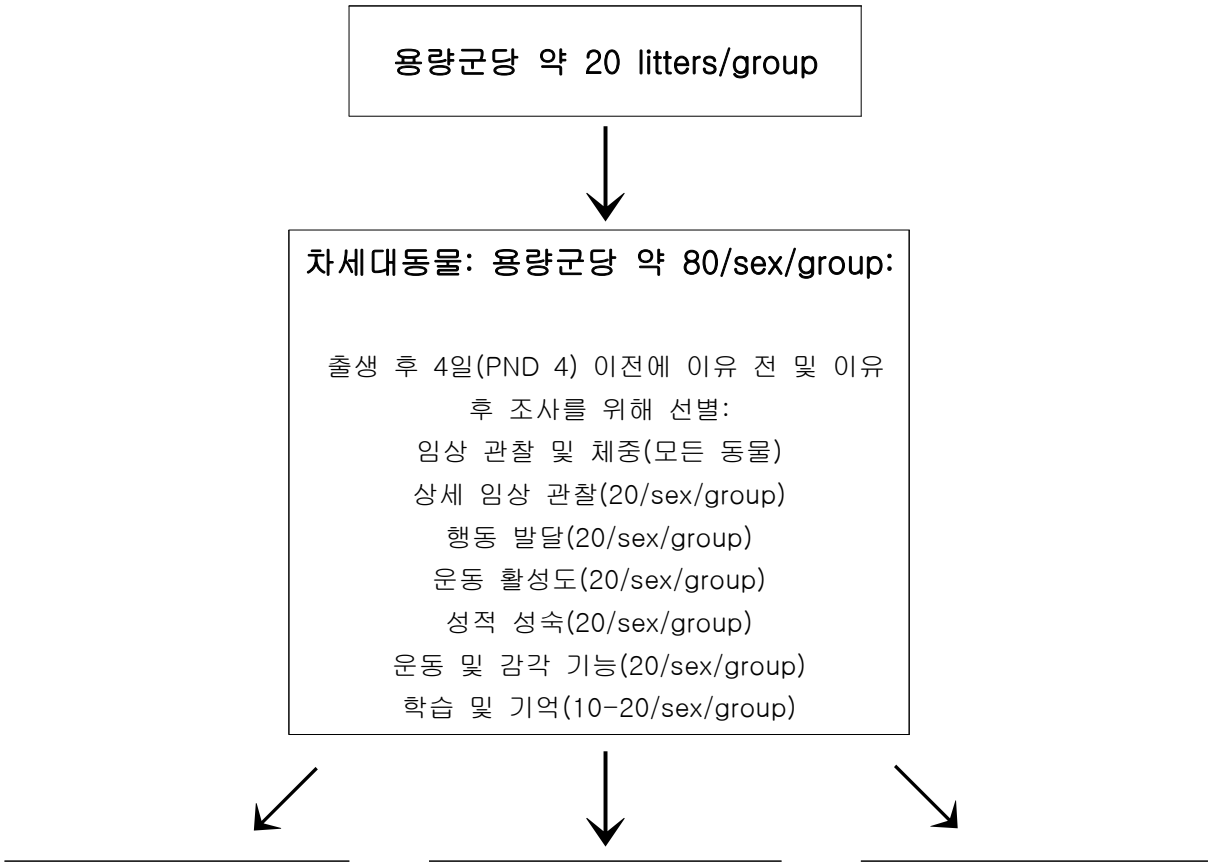
(1) 1종 오류 비율의 과대 계상을 방지하기 위해 통계 모델에 한배를 포함

(2) 통계적 측정 단위는 자손 세대가 아니라 한배여야 함

(3) 같은 한배의 자손 세대가 독립적인 관찰로 취급되지 않도록 설계

마) 동일한 대상에서 반복적으로 측정된 평가항목은 비독립성을 고려하는 통계 모델을 사용하여 분석되어야 한다.

<그림 1> 기능적/행독적 시험, 신경병리학적 평가 및 뇌 무게 측정을 위한 일반적인 시험 계획(동물 배정 예시는 부록 1 참조)



신경병리학: 출생 후 11-22일(PND 11-22) **10/sex/group:** 신경병리학적 평가를 위한 뇌의 침지 또는 관류 고정. 뇌 무게 측정(고정된 상태) 선택사항: 추가시험 **10/sex/group:** 뇌 무게 측정(고정되지 않은 상태)	**신경병리학: 출생 후 70일(PND 70, 시험 종료)** **10/sex/group:** 신경병리학적 평가를 위한 뇌 관류 고정. **10/sex/group:** 뇌 무게 측정(고정되는 않은 상태)	**신경병리학 필요 없음** 40-50/sex/group: 선택사항: 추가시험

<부록 1> 가능한 동물 배정의 예시 표

가. 배정 표 예시 1

<표 1>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	20 m + 20 f 10 m + 10 f 10 m + 10 f	행동 발달 PND 22 뇌 무게/신경병리학/형태계측 PND 22 뇌 무게
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	상세 임상 관찰 운동 활동 성적 성숙 운동 및 감각 기능 학습 및 기억(PND 25) 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
3	7	20 m + 20 f 10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게 ~PND 70
4	8	-	대체 또는 추가 시험을 위한 예비 동물

나. 배정 표 예시 2

<표 2>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	20 m + 20 f 10 m + 10 f	행동 발달 PND 11 뇌 무게/신경병리학/형태계측
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	상세 임상 관찰 운동 활동 성적 성숙 운동 및 감각 기능 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
3	7	10 m + 10 f	학습 및 기억(PND 23)
3	7	10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게
4	8	-	PND 21에 안락사시키고 폐기됨

다. 배정 표 예시 3

<표 3>

자손 세대 번호		시험에 배정된 자손 세대 수	검사 / 시험
m	f		
1	5	10 m + 10 f 10 m + 10 f	PND 11 뇌 무게/신경병리학/형태계측 PND 11 뇌 무게
2	6	20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f 20 m + 20 f	행동 발달(운동 활동) 운동 활동 성적 성숙 학습 및 기억(PND 27)
3	7	20 m + 20 f 20 m + 20 f 10 m + 10 f	청각 놀람 반응(성장기 및 약령성숙기) 상세 임상 관찰 약령성숙기 뇌 무게/신경병리학/형태계측 ~PND 70
4	8	20 m + 20 f 10 m + 10 f	학습 및 기억(약령성숙기) 약령성숙기 뇌 무게

12-1-19. 유전독성시험

12-1-19-1. 박테리아를 이용한 복귀돌연변이 시험

가. 개요

1) 목적: 필수아미노산을 합성하는 데 필요한 유전자의 기능이 회복되는 것을 평가하여 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 유전적으로 변이된 히스티딘 또는 트립토판 요구성 박테리아 균주를 이용하여, 시험농약이 돌연변이를 유도하여 정상적인 아미노산 합성능을 복원시키는지 관찰하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 균주 및 배양

가) 사용균주: 원칙적으로 살모넬라(*Salmonella typhimurium*) TA100, TA98, TA1535, TA1537을 이용하며, 그 이외에 이들 균주와 병행하여 TA102, TA97 또는 대장균 *Escherichia coli* (WP2uvrA 및 WP2uvrA(pKM101))를 사용할 수도 있다.

나) 균주의 배양: 시험균주의 유전형질에 대해 주기적으로 확인하고, 균주를 사용하지 않을 때에는 −70℃이하또는 액체질소에서 보존한다.

다) 배양 배지: 적절한 최소한천배지와 히스티딘과 바이오틴, 또는 트립토판을 함유한 상층 한천을 사용한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매나 보조제를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약은 처리직전에 조제한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 물에서 안정하지 않은 물질을 시험할 때는 무수 유기용매를 사용한다. 시험물질과 화학적 반응을 일으키지 않는 것을 선택하며, 잘 알려진 용매 또는 보조제 외의 것을 사용하는 경우, 그 적합성을 증명할 수 있는 자료를 첨부해야한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 5단계 이상으로 하고, 그 중 최고 농도는 세포독성 효과를 보이는 농도로 한다. 다만, 세포독성 효

과를 보이지 않을 경우에는 농약의 용해한도로 처리하되 5 mg/plate 또는 5 μL/plate 초과하지 않는다.

라) 대조군 설정: 음성대조군 및 균주의 특성에 맞는 양성대조물질을 대사활성계 적용 및 비적용 조건에서 동시에 평가한다.

(1) 대사활성계 비적용조건에서는 적용 가능한 균주에 맞게 양성대조군을 적용한다.

물질명	CAS 번호	적용 균주
Sodium azide	26628-22-8	TA1535, TA100
2-Nitrofluorene	607-57-8	TA98
9-Aminoacridine	90-45-9	TA97, TA97a, TA1537
ICR191	17070-45-0	TA97, TA97a, TA1537
Cumene hydroperoxide	80-15-9	TA102
Mitomycin C	50-07-7	WP2 uvrA, TA102
N-ethyl-N-nitro-N -nitrosoguanidine	4245-77-6	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
N-methyl-N-nitro-N-nitrosoguanidine	70-25-7	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
4-nitroquinoline 1-oxide	56-57-5	WP2 uvrA, WP uvrA(pKM101)
Furylfuramide	3688-53-7	plasmid-containing strains

(2) 대사활성계 적용조건에서는 아래 표의 양성대조군을 적절히 적용한다.

물질명	CAS 번호
9,10-Dimethylanthracene	781-43-1
7,12-Dimethylbenzanthracene	57-97-6
Congo Red	573-58-0
Benzo(a)pyrene	50-32-8
Cyclophosphamide	50-18-0
Cyclophosphamide monohydrate	6055-19-2
2-Aminoanthracene	613-13-8

3) 시험방법: 평판법 또는 전배양법으로 시험농약의 각 농도에 대해서 3 plate 이상의 평판을 사용한다. 과학적 근거가 적정한 경우 2 plate의 평판을 사용할 수도 있다. 모든 배양 평판은 37℃가 유지되는 배양기에서 48-72시간 균주를 배양하고 복귀돌연변이 콜로니 수를 계수한다. 콜로니 수를 측정할 때에는 세포독성 및 침전물을 확인하고 기록한다.

가) 평판법: 대사활성계를 첨가하지 않은 조건에서는 시험농약 0.05 mL 또는 0.1 mL, 박테리아 배양체 0.1 mL(1×10^8 cell/mL 이상), 무균 완충용액 0.5 mL를 2 mL의 상층한천과 혼합한다. 대사활성계를 첨가한 조건에서는 충분한 양의 S9(5-30% v/v의 농도범위)을 함유한 mix 0.5 mL을 상층한천 2 mL 및 박테리아와 시험농약을 혼합한다. 각 내용물을 잘 혼합하여 최소한천배지에 적용한다.

나) 전배양법: 시험농약을 시험균주(1×10^8 cell/mL 이상) 및 S9 mix와 함께 혼합한 후(대사활성계를 사용하지 않은 경우 대사활성계 대신 무균완충용액) 20-30분 30-37℃에서 미리 배양한다. 시험농약 0.05 mL 혹은 0.1 mL, 박테리아 0.1 mL, S9 mix 또는 무균완충액 0.5 mL를 상층한천 2.0 mL와 혼합한다. 사전배양시 시험관은 진탕기를 사용하여 폭기되도록 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 평가항목

가) 세포독성 및 용해성평가: 시험농약 처리 농도를 설정하기 위한 예비실험을 수행할 때에 세포독성과 침전농도를 평가하여 결과에 제시한다.

(1) 세포독성은 Background lawn이 엷어지거나 미세집락의 출현 혹은 복귀돌연변이 집락 수가 음성대조군에 비해 50% 이상 감소하는 것으로 판단한다.

나) 복귀돌연변이 평가: 플레이트 당 복귀돌연변이 콜로니 수로 나타낸다. 시험물질과 양성 및 음성(무처리 및/또는 용매) 대조에 대해 개별 플레이트 당 복귀돌연변이 콜로니 수와 평균 및 표준 편차를 제시한다. 명백한 양성 반응에 대한 검증은 필요하지 않지만, 음성결과는 상황에 따라 확인이 필요하다. 명확한 판정을 위해 추가시험을 수행할 때는 농도간격, 물질처리 방법(평판법 또는 전배양법) 및 대사활성계 함량 등을 변경할 수 있다.

12-1-19-2. 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 이용하여 염색체이상을 확인하는 동물대체시험법이다. 콜히친 또는 콜세미드(colcemid)를 여러 단계로 전처리하여 염색체 표본을 만들어 분열 중기상에서 염색체 이상을 검경하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약이 포유류 세포의 염색체에 구조적 또는 수적 이상을 유발하는지 평가하여 염색체이상을 평가하기 위한 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포 및 배양

가) 세포: 본시험에는 햄스터난소유래세포(CHO), 햄스터 폐 유래세포(CHL, V79) 인체림프유래세포(TK6)등의 세포주를 사용하며 일차배양세포는 사람 또는 포유류의 말초혈액 림프구 등을 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 본래의 염색체 수가 유지되는지 염색체의 안정성을 정기적으로 확인하여야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

다) 세포 파종은 음성 및 양성대조군을 포함하여 농도당 2 플라스크(플레이트)를 수행한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제하며, 디메틸설폭사이드(DMSO)는 1%(v/v)가 되도록 조제하여 처리한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 그 적합성을 증명한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 3단계 이상으로 하고,

시험농약의 최고농도를 결정할 때 위양성반응(과도한 세포독성, 배양액 중 침전물, pH 또는 삼투압의 현저한 변화 등)을 일으키는 농도는 피한다.

(1) 세포독성 지표(RICC, RPD)를 활용하는 경우 55±5%의 세포독성을 나타내는 농도를 최고농도로 한다. 림프구의 경우 유사분열지수(MI)가 45±5%로 감소하는 농도를 최고농도로 한다.

(2) 세포독성이 비교적 약한 물질의 경우 2 μL/mL, 2 mg/mL 또는 10 mM의 농도를 최고농도로 하여 2-3배 간격으로 농도를 설정한다.

(3) 세포독성이 심한 경우 농도설정은 세포독성이 약한 물질보다 좁은 간격으로 설정한다.

(4) 난용성물질의 경우 녹지 않는 농도 이하에서 독성이 없다면 혼탁 또는 침전물이 관찰되는 최저농도를 최고농도로 설정한다.

라) 대조군 설정: 포유류 배양세포에서 염색체 이상을 일으키는 것으로 알려져 있는 화학물질을 양성대조로 사용하며 음성대조로는 용매와 무처리 대조로 나누어 시험한다.

(1) 양성대조물질 종류

구분	물질명	CAS 번호
-S9	Methyl methanesulphonate	66-27-3
	Mitomycin C	50-07-7
	4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5
	Cystosine arabinoside	147-94-4
+S9	Benzo(a)pyrene	50-32-8
	Cyclophosphamide	50-18-0

마) 대사활성계(S9 mix): 간 효소 유도제인 phenobarbital 및 β-naphthoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제하고 사용시에는 보조효소 등을 첨가하여 S9 mix로 시험한다.

3) 시험방법

가) 시험농약 처리조건: 다음의 3가지 노출 조건을 모두 사용하여 실험을 수행한다.

(1) 대사활성계 비적용 조건에서 세포를 시험물질에 3-6시간 노출시키고, 배

양액을 교체한다. 처리 시작부터 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

(2) 대사활성계 비적용 조건에서 세포를 시험물질에 연속적으로 노출시키고, 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

(3) 대사활성계 적용 조건에서 세포를 시험물질에 3-6시간 노출시키고, 배양액을 교체한다. 처리 시작부터 정상적 세포주기의 약 1.5배에 해당하는 시간에 염색체 표본을 제작한다.

나) 슬라이드 검체제작: 검체제작을 위해 배양세포를 수확하기 1-3시간 전에 콜세미드(Colcemid) 또는 콜히친(Colchicine)을 세포에 처리한다. 각 조건의 배양세포를 각각 수확하여 슬라이드 검체를 제작한다. 음성 및 용매대조군을 포함하여 각 농도당 적어도 2매 이상의 plate를 사용한다.

다) 세포독성: 세포주를 사용할 경우, 상대 세포집단 배가율(RPD)과 상대 세포수 증가율(RICC)을 평가하여 지표로 삼는다. 일차배양 림프구의 경우는 유사분열지수(MI)를 사용한다.

(1) 세포독성평가에 사용되는 계산식

구분	계산식
유사분열 지수(MI, %)	분열세포수/계수한 세포의 총 수 × 100
상대세포수 증가율 (RICC, %)	$\frac{\text{처리군 세포에서 세포수의 증가 (최종-시작)}}{\text{대조군 세포에서 세포수의 증가 (최종-시작)}} \times 100$
상대 세포 집단 배가율 (RPD, %)	$\frac{\text{처리군 세포에서 집단 배가 수*}}{\text{대조군 세포에서 집단 배가 수*}} \times 100$ *집단 배가 수 = log(처리 후 세포수/ 처리시작시의 세포수) / log 2

라) 염색체이상의 관찰: 각 농도당 300개의 중기 세포분열상을 관찰하여 염색체 구조이상이 있는 세포의 출현빈도를 구한다. 각 농도당 300개의 중기 세포분열상을 계수하여 동원체 수에 따라 diploid, polyploid 및 핵내배화로 분류한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리: 염색체 이상이 발현된 세포의 백분율을 계산한다. 처리군 및

대조군에서 염색분체형 및 염색체형 이상에 대한 하위유형(절단, 교환)을 관찰하고, 그 수와 출현빈도를 각각 기록한다. 갭은 별도로 기록하고, 염색체 이상의 총 빈도 수에는 포함하지 않는다. 배수성 또는 내제복제가 나타날 경우 백분율로 표시한다. 대조군, 양성대조군 및 처리군 모두에 대하여 세포독성 정도를 기록한다.

2) 시험의 성립조건

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군(Historical control data) 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계학적으로 유의성 있게 차이를 나타낸다.

12-1-19-3. 설치류를 이용한 소핵시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 생체 내에서 염색체 또는 세포분열 방추체에 손상을 일으켜 소핵 유도 및 염색체 이상을 평가하기 위한 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 체내에 투여한 후 말초혈액 또는 골수에서 적혈구 내 소핵의 유도여부를 관찰하여, 염색체 절단 또는 분리 이상과 같은 유전적 손상이 발생하는지 평가하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 동물의 선택: 마우스, 랫드 또는 기타 포유동물을 사용한다. 건강한 성체 동물(설치류의 경우 6-10주령)을 군당 5마리 이상 사용한다. 시험동물의 체중 차이는 각 성의 평균 체중의 20%가 넘지 않도록 한다. 용량설정시험에서 성별 간 차이가 확인되지 않는 경우 수컷 동물만 대상으로 시험할 수 있다.

나) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%를 유지한다. 조명은 인공조명을 사용하여 매 12시간 간격으로 명암주기를 설정한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약은 적절한 용매나 보조제를 사용하여 용해/현탁시킨다. 액

상농약은 직접 사용하거나 적절히 희석하여 사용한다. 시험농약의 안정성을 알 수 없는 경우에는 시험 직전에 조제한다.

나) 용매: 투여 농도에서 독성이 없고 시험농약과 화학반응을 일으키지 않는 것을 사용한다. 우선적으로 수용성 용매를 고려하며, 잘 알려진 용매 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명한다.

다) 시험농약의 농도설정

(1) 시험농약이 독성증상을 나타낼 경우 최고용량은 최대내성용량(MTD, maximum tolereated dose)으로 하며 최고용량으로부터 독성을 거의 또는 전혀 발생하지 않는 용량을 포함한다.

(2) 시험농약이 독성증상을 나타내지 않을 경우 최고용량은 투여기간이 14일 이상이면 1000 mg/kg bw/day, 14일 미만이면 2000 mg/kg bw/day로 한다.

(3) 시험농약에 대한 정보가 부족한 경우 용량결정시험을 수행한다. 독성증상이 나타나는 용량을 최고용량으로 하며, 적어도 3단계의 용량을 설정한다. 용량 간격은 2-4배의 공비를 두어 선정한다.

라) 대조군 설정: 매 시험마다 양성 및 음성(용매)대조군을 포함하도록 한다. 양성대조군은 소핵을 유발하는 것으로 널리 알려진 물질을 사용한다.

(1) 양성대조물질의 종류

물질명	CAS 번호
Ethyl methanesulphonate	62-50-0
Methyl methanesulphonate	66-27-3
Ethyl nitrosourea	759-73-9
Mitomycin C	50-07-7
Cyclophosphamide (monohydrate)	50-18-0 (6055-19-2)
Triethylenemelamine	51-18-3
Colchicine (이수성)	64-86-8
Vinblastine (이수성)	865-21-4

3) 시험방법

가) 물질의 투여: 투여 경로는 인체에 노출되는 예상 경로를 고려하여 결정한다. 투여용량은 동물의 체중 100 g 당 1 mL를 넘지 않아야 한다. 단 수용

액의 경우 100 g 당 2 mL 까지 투여할 수 있다. 일반적으로 24시간 간격으로 2회 이상 투여할 수 있으며 단회투여도 가능하다.

나) 시료의 채취: 동물을 안락사한 후 즉시 대퇴골 또는 경골에서 골수 세포를 채취한다. 말초혈액은 시험동물을 계속 생존시킬 필요가 있는 경우에 꼬리, 혈관 등에서 채취한다. 안락사 후에는 심장 또는 큰 혈관에서 채혈한다. 골수 또는 말초 혈액 시료를 도말하여 표본을 제작하며 현미경 관찰을 위해 도말 및 염색하거나, 유세포분석을 위해 고정 및 염색한다. 소핵 유발 기전이 염색체 이상에 의한 것인지 확인하고자 할 때는 적절한 표지법(DNA 대비염색, 항동원체(anti-kinetochore) 항체, 중심립(centromeric) DNA 탐침을 이용한 FISH 또는 중심립 특이적 프라이머를 이용한 primed in situ 표지법)을 사용할 수 있다.

다) 소핵유발빈도 검색

(1) 표본은 맹검(blind test)을 위한 번호를 부여하고 분석한다. 단, 자동화장비를 이용한 경우 맹검을 수행하지 않아도 된다. 전체적혈구 중의 미성숙 적혈구 비율을 구하기 위해 각 동물마다 골수에서는 최소 500개의 적혈구, 말초혈액에서는 최소 2000개의 적혈구를 계수한다.

(2) 소핵을 가진 미성숙 적혈구의 출현빈도를 구하기 위해서는 동물당 적어도 4000개의 미성숙 적혈구를 계수한다. 기존 대조군 자료에서 미성숙 적혈구의 소핵발생빈도가 0.1% 이하라면 추가 계수를 고려한다. 미성숙 적혈구의 비율은 골수의 경우에 부형제/용매 대조군의 20%보다 작지 않아야 하며, CD71+ 미성숙적혈구를 계수하는 말초혈액의 경우 부형제/용매 대조군의 5% 보다 작지 않아야 한다.

라) 숙련도 시험: 적어도 두 가지의 양성 대조군 및 음성대조군을 이용한 소핵 빈도 측정을 통해 재현성 있는 시험 결과를 얻을 수 있는지에 대한 숙련도 시험을 수행하여야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험동물의 관찰

가) 일반증상: 일반증상은 하루 1회 이상 관찰하며, 투여기간 동안 하루 2회 이상 병적 상태나 사망여부를 확인한다.

나) 체중: 시험 시작 시, 투여기간에 주 1회 이상, 안락사 처치 시 측정한다.

2) 결과의 처리

가) 다염성적혈구 수와 소핵을 가지는 미성숙 적혈구의 수, 전체 적혈구 중 미성숙 적혈구 비율을 기록한다.

나) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

(3) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

(4) 모든 동물에 있어서 미성숙적혈구 비율이 0.1 이상이 되도록한다.

(5) 음성대조군에서 관찰되는 소핵빈도의 평균빈도가 0.5%를 초과하지 않아야 한다.

12-1-19-4. 포유류 세포를 이용한 체외 소핵시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 노출 중이거나, 노출 후 분열한 세포를 활용하여 염색체이상을 평가할 수 있는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 포유류 배양세포에 처리하여, 염색체 절단 또는 분리 이상과 같은 유전적 손상이 발생하는지 평가하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 세포: 본시험에는 햄스터난소유래세포(CHO), 햄스터폐유래세포(CHL, V79), 인체림프유래세포(TK6), 마우스림프종세포(L5178Y) 등의 세포주를 사용하며 일차배양세포는 사람 또는 포유류의 말초혈액 림프구 등을 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 본래의 염색체 수가 유지되는지 염색체의 안정성을 정기적으로 확인하여야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 가능한 수용성을 최우선으로 고려하며, 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 현탁시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 선정: 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제한다. 용매로 디메틸설폭사이드(DMSO)를 사용할 경우 1%(v/v)를 초과하지 않도록 조제한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 적합성을 증명한다.

다) 대사활성계(S9 mix): 간효소 유도제인 aroclor 1254 또는 phenobarbital 및 β-naphthoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제하고 사용시에는 보조효소 등을 첨가하여 S9 mix로 시험한다.

라) 세포질분열 억제제: 내인성 대사 능력이 적절하지 못한 세포를 사용할 경우 외인성 대사활성화 유/무 조건을 모두 사용하여 시험하며, 세포질분열 억제제로 cytochalasin B(cytoB)를 사용한다.

마) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 3단계 이상으로 하고, 시험물질의 최고농도를 결정할 때는 적절한 세포독성, 세포수 등을 충족하는 농도를 설정한다.

시험 조건	
조건 1	3-6시간 동안 대사활성화 체계 없이 세포에 시험물질을 처리하고, 처리시작 후 약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간에 시료를 채취
조건2	3-6시간 동안 대사활성화 체계와 함께 세포에 시험물질을 처리하고, 처리시작 후 약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간에 시료를 채취
조건 3	약 1.5-2.0 정상 세포주기 길이에 해당하는 시간 동안 대사활성화 없이 지속적으로 시험물질을 처리하고, 시료를 채취

바) 대조군 설정: 모든 시험에는 양성과 음성대조군을 포함하도록 하며, 시험조건에 따라 이수성유발물질(aneugen)및 염색체절단물질(clastogen) 규명에 적합한지 확인하기 위해 다음의 양성대조물질을 사용할 수 있다.

범주	물질	CAS 번호
1. 대사적 활성이 요구되지 않는 염색체절단물질	Methyl methanesulphonate	66-27-3
	Mitomycin C	50-07-7
	4-Nitroquinoline-N-Oxide	56-57-5
	Cytosine arabinoside	147-94-4
2. 대사적 활성이 요구되는 염색체절단물질	Benzo(a)pyrene	50-32-8
	Cyclophosphamide	50-18-0
3. 이수성유발물질	Colchicine	64-86-8
	Vinblastine	865-21-4

3) 시험방법

가) 소핵평가

(1) cytochalasin B(cytoB)가 처리된 검체에서는 농도 및 대조군에 대하여 적어도 이핵세포 2000개의 세포를 사용하여 소핵을 계수하고, cytochalasin B(cytoB)가 부재한 시험에서는 단핵세포 2000개의 세포를 사용하여 소핵을 계수한다.

(2) 각 농도에서 계수할 수 있는 세포의 수가 2000개가 되지 않을 때, 배양세포의 수를 늘리거나 세포독성이 낮은 농도를 설정하여 재시험을 수행한다.

나) 세포독성 평가

(1) cytochalasin B(cytoB) 처리 여부에 관계없이 세포성장억제율(Cytostasis)로 세포독성을 평가하며, cytoB 미처리한 경우 증식지수(PI; Proliferation index)로도 평가할 수 있다.

(2) cytochalasin B(cytoB)가 사용될 경우, 단핵세포, 이핵세포 및 다핵세포의 상대빈도를 측정한다. cytoB 처리 시 세포질분열 억제 증식 지표(Cytokinesis-Block Proliferation Index; CBPI) 또는 복제지수(Replicative Index; RI)를 기반으로 산출한다.

1) $CBPI = \dfrac{((\text{단핵세포수})+(2\times\text{이핵세포수})+(3\times\text{다핵세포수}))}{(\text{전체세포수})}$

2) $RI = \dfrac{((\text{이핵세포수})+(2\times\text{다핵세포수}))/(\text{전체 세포수})_{\text{시험물질}}}{((\text{이핵세포수})+(2\times\text{다핵세포수}))/(\text{전체세포수})_{\text{대조물질}}} \times 100$

3) $Cytostasis = 100-100(CBPI_{\text{시험농약}}-1)\div(CBPI_{\text{대조물질}}-1)$ 또는 $100-RI$

(3) CytoB 미처리 시, 상대적 세포 수 증가(Relative Increase in Cell Count; RICC) 또는 상대적 집단 배가(Relative Population Doubling; RPD)를 기반으로 산출한다.

$$1)\ RICC = \frac{\text{시험농약처리구 배양에서 세포수의 증가(최종-시작)}}{\text{대조물질처리구 배양에서 세포수의 증가(최종-시작)}} \times 100$$

$$2)\ RPD = \frac{\text{시험농약 처리구 배양에서 집단배가 수}}{\text{대조물질 처리구 배양에서 집단배가 수}} \times 100$$

3) Cytokinesis = 100 − RICC (또는 100 − RPD)

4) 집단배가(Population Doubling) = [log(처리 후 세포수 ÷ 초기 세포수)] ÷ log2

$$5)\ PI = \frac{\text{((1×1개 세포 클론 수)+(2×2개 세포 클론 수)+(3×3개 세포 클론 수)+(4×4개 세포 클론 수))}}{\text{1개 세포 클론 수+2개 세포 클론 수+3개 세포 클론 수+4개 세포 클론 수}}$$

라. 시험결과 및 보고

1) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료(Historical control data) 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 용매대조군의 세포증식 기준을 충족한다.

라) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-5. 포유류 배양세포를 이용한 체외 마우스 림포마TK시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 활용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약에 의해 세포주에 함유된 내인성 TK+/- 유전자가 TK-/-로 돌연변이 될 경우 지속적으로 증식하며 콜로니를 생성하는 데 이를 통해 유

전독성을 확인하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 세포: 마우스 림프종 세포(L5178Y)와 인체 림프 유래세포(TK6)등의 세포주를 사용한다.

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안에는 적절한 배양배지와 배양조건(5% CO_2 및 37℃)이 유지되어야 한다. 세포주는 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다. 분석을 위해서 L5178Y세포주의 경우 적어도 6×10^6개의 세포를, TK6 세포주의 경우 적어도 20×10^6개의 세포를 배양한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 현탁시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 세포에 노출시키기 직전에 조제한 것을 사용한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성을 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배양액에 10%(v/v)를 처리하도록 조제하며, 디메틸설폭사이드(DMSO)는 1%(v/v)가 되도록 조제하여 처리한다. 이외의 용매를 사용하는 경우 적합성을 증명해야 한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 4단계 이상으로 하고, 시험물질의 최고농도를 결정할 때 과도한 세포독성, 배양액 중 침전물, pH 또는 삼투압의 현저한 변화 등으로 인한 위양성을 일으키는 농도는 피한다.

(1) 세포독성 지표(RTG, RSG)를 활용하는 경우 최고농도는 상대 생존율이 10-20% 범위에 있어야 한다.

(가) L5178Y 세포주의 경우 세포독성은 상대 총 성장률(Relative total growth, RTG)로 평가한다.

(나) TK6 세포주의 경우 세포독성은 상대 생존율(Relative suspension growth, RSG)로 평가한다.

(2) 세포독성이 비교적 약한 물질의 경우 10 mM, 2 mg/mL 또는 2 μL/mL

중 가장 낮은 농도를 최고농도로 하고, 성분이 명확하지 않은 경우 5 mg/mL로 할 수 있다. 농도간격은 2-3배 간격으로 설정하는 것이 바람직하다.

(3) 난용성물질의 경우 녹지 않는 농도 이하에서 독성이 없다면 혼탁 또는 침전물이 관찰되는 최저농도를 최고농도로 설정한다.

라) 대조군 설정: 모든 실험에 음성용매대조군과 양성대조군을 포함하여야 한다. 단시간 노출법의 경우 2차 돌연변이원 만을 양성 대조물질로 사용할 수 있으나, 장시간 노출법의 경우 1차와 2차 돌연변이원을 모두 사용해야 한다.

(1) 1차 돌연변이원(대사활성계 비적용시)

물질명	CAS 번호
Methyl methanesulphonate	66-27-3
Mitomycin C	50-07-7
4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5

(2) 2차 돌연변이원(대사활성계 적용시)

물질명	CAS 번호
Benzo(a)pyrene	50-32-8
Cyclophosphamide	50-18-0
Cyclophosphamide monohydrate	6055-19-2
7,12-Dimethylbenzanthracene	57-97-6
3-Metylcholanthrene	56-49-5

마) 숙련도 검증: 본 시험법을 활용하여 시험농약의 유전독성을 확인하기 위하여 숙련도를 확보해야 한다. 1차 및 2차 돌연변이 유발물질에 해당하는 물질을 평가하여 각각 최소 1종 이상의 물질이 적합한 결과가 도출되는지 확인하여야 한다. 각 물질당 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다.

3) 시험방법

가) 시험농약의 처리

(1) 시험농약 노출시간은 일반적으로 3-4시간이 적절하며 L5178Y 세포주는

경우에 따라 24시간 노출이 필요하다.

(2) 자발적 돌연변이를 충분히 유지하도록 충분한 세포를 처리하고 계대배양한다.

나) 표현형 발현 및 돌연변이 빈도 측정

(1) 시험물질 처리 후, 표현형 발현기간에는 매일 세포 수를 측정한다. 표현형 발현이 종료되면 trifluorothymidine(TFT) 첨가 및 미첨가 배지를 분주하여 배양한다.

(2) L5178Y 세포주의 경우 10-12일간 후속 배양 후 콜로니를 계수한다.

(3) TK6 세포주의 경우 조기발생 돌연변이 수를 10-14일간 후속 배양 후 측정한다. 발생이 지연된 돌연변이를 계수하기 위하여 배지 및 TFT를 교체하고 추가로 7-10일간 배양 후 계수한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험의 성립조건

가) L5178Y 세포주

(1) 돌연변이 빈도, 클로닝효율, 세포성장의 경우 다음의 기준을 만족하여야 한다.

지표	한천배지법	마이크로웰법
돌연변이 빈도	35×10^{-6} -140×10^{-6}	50×10^{-6} -170×10^{-6}
클로닝 효율	65-120%	
세포성장	8-32배(3-4시간 처리) 32-180배(24시간 처리)	

(가) 양성대조물질에 의해 유도된 돌연변이 빈도는 10^6개 세포당 300개 이상이어야 한다. 유도된 돌연변이 빈도는 적어도 40%가 작은 콜로니의 돌연변이체에 의한 것이어야 한다.

(나) 작은 콜로니의 돌연변이 빈도가 무처리 용매대조군보다 적어도 150개 이상의 증가를 보여야 한다.

나) TK6 세포주

(1) 음성대조 및 양성대조가 시험기관의 과거 음성대조 자료와 비교하여 적

절하여야 한다. 또한 양성대조는 음성대조와 비교하여 통계적으로 유의하게 증가해야 한다.

(2) 두 세포주를 활용한 시험 모두 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG)이 10% 이상이어야 한다.

다) L5178Y 및 TK6 세포주 공통조건

(1) 최고농도를 세포독성에 근거하여 설정한 경우 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG)이 10-20%가 되도록 한다.

(2) 상대 총성장률(RTG) 및 상대생존율(RSG) 값이 10-20% 범위에 있는 경우 결과해석에 주의해야한다.

12-1-19-6. 체내 코멧시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내 세포에서 DNA 손상/수복에의 시험농약 영향을 평가할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 설치류에 투여한 후 동물로부터 분리한 세포 또는 핵 내의 DNA 손상을 평가한다. 전기영동을 통해 DNA를 시각화 한 후 꼬리 DNA 백분율을 지표로 사용하여 평가하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물

가) 동물의 선택: 마우스, 랫드 등의 설치류를 사용한다. 건강한 성체동물(6-10주령)을 사용하고 시험동물의 체중 차이는 각 성의 평균 체중의 20%가 넘지 않도록 한다. 어느 성별을 사용해도 좋으나 성별에 대한 감수성의 차이가 있을 것으로 판단된다면 암수 모두 시험한다. 시험동물은 군당 5마리 이상 사용한다.

나) 사육조건: 사육실의 온도는 22℃±3℃, 습도는 30-70%를 유지한다. 조명은 인공조명을 사용하여 매 12시간 간격으로 명암주기를 설정한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약은 적절한 용매나 보조제를 사용하여 용해/현탁시킨다. 액상농약은 직접 사용하거나 적절히 희석하여 사용한다. 시험물질의 안정성

을 알 수 없는 경우에는 시험 직전에 조제한다.

나) 용매: 투여 농도에서 독성이 없고 시험물질과 화학반응을 일으키지 않는 것을 사용한다. 우선적으로 수용성 용매를 고려하며, 잘 알려진 용매 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명하는 자료를 제시한다.

다) 시험농약의 농도설정

(1) 시험농약이 독성증상을 나타낼 경우 최고용량은 최대내성용량(MTD, maximum tolereated dose)으로 하며 최고용량으로부터 독성을 거의 또는 전혀 발생하지 않는 용량을 포함한다.

(2) 시험농약이 독성증상을 나타내지 않을 경우 최고용량은 투여기간이 14일 이상이면 1000 mg/kg bw/day, 14일 미만이면 2000 mg/kg bw/day로 한다.

(3) 시험농약에 대한 정보가 부족한 경우 용량결정시험을 수행한다. 독성증상이 나타나는 용량을 최고용량으로 하며, 적어도 3단계의 용량을 설정한다. 용량 간격은 2-4배의 공비를 두어 선정한다.

라) 대조군 설정: 매 시험마다 양성 및 음성(용매)대조군을 포함하도록 한다. 양성대조군은 DNA 가닥의 절단을 유발하는 것으로 널리 알려진 물질을 사용한다.

(1) 양성대조물질과 표적장기

물질명	CAS 번호	표적장기
Ethyl methanesulphonate	62-50-0	모든 조직
Methyl methanesulphonate	66-27-3	간, 위, 십이지장, 공장, 폐, 기관지폐포 세척(BAL)세포, 신장, 방광, 정소, 골수/혈액
Ethyl nitrosourea	759-73-9	간, 위, 십이지장, 공장
N-Methyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine	70-25-7	위, 십이지장, 공장
1,2-Dimethylhydrazine 2HCl	306-37-6	간, 소장
N-methyl-N-nitrosourea	684-93-5	간, 골수, 혈액, 신장, 위, 공장, 뇌

3) 시험방법

가) 시험농약의 투여: 투여 경로는 인체에 노출되는 예상 경로를 고려하여 결정한다. 투여용량은 동물의 체중 100 g 당 1 mL를 넘지 않아야 한다. 단

수용액의 경우 100 g 당 2 mL 까지 투여할 수 있다. 일반적으로 24시간 간격으로 2회 이상 투여할 수 있으며 단회투여도 가능하다.

나) 시료의 채취

(1) 약물동태 자료, 표적장기의 독성작용 발현에 대한 정보를 참고하여 시료의 채취시간을 적절하게 정할 수 있다.

(2) 참고자료가 없을 때에는 단회 투여한 경우 투여 후 2-6시간과 16-26시간에 한 번씩 총 2회 채취한다. 2번 이상 투여한 경우 2-6시간에 한번만 채취한다.

다) 조직채취: 특별한 표적장기가 없는 경우 간을 채취하는 것이 타당하다. 경우에 따라서 시험농약이 직접 접촉하는 조직을 채취한다. 일반적으로 경구투여의 경우에는 위, 십이지장 또는 공장, 흡입된 물질은 폐를 채취한다.

라) 표본제작: 부검 후 한천도말까지 걸리는 시간은 중요한 변수로 작용하므로 1시간 이내에 제작한다. 모든 조직시료 및 완충용액은 저온으로(2-8℃) 유지한다.

(1) 제작한 슬라이드 표본은 2-8℃ 조건의 냉장 세포분해용액 중에 1시간 이상 반응시킨다. 이때, 빛을 최대한 차단하고, 반응이 끝난 표본은 정제수, 전기영동완충액, 중화완충액 또는 인산완충액으로 세척한다.

(2) 동결조직 및 세포핵을 사용할 경우 동결 방법의 능력을 입증하고 용매처리군의 표적조직에서 양성반응을 검출할 수 있는지 확인해야 한다.

마) 전기영동: 각 시험동물로부터 제작한 슬라이드 표본 수가 같아야 하고, 각각의 용량군과 음성대조군 및 양성대조군에서 채취한 시료를 함께 무작위로 배치한다.

(1) 슬라이드 표본은 적어도 20분간 전기영동장치에 방치한 후, 0.7 V/cm 최소 20분 전기영동을 실시한다.

(2) 전기영동완충액의 온도는 저온(2-10℃)으로 유지한다. DNA 가닥이 풀리기 시작할 때와 전기영동 시작 및 종료시점의 전류와 온도를 기록한다.

(3) 전기영동이 완료되면 슬라이드 표본을 중화완충액으로 세척하고, 겔을 염색한 후 바로 측정한다. 나중에 측정하는 경우 겔을 탈수시키고 1-2주 이내에 측정하여야 한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 평가항목

가) 임상증상 관찰: 투여기간 동안 하루에 최소 두 번 임상증상을 관찰하며 관찰항목에 체온을 포함한다. 과도한 독성증상이 나타난 경우 안락사한다.

나) 체중: 시험 시작 시, 부검 시 측정한다. 반복투여의 경우 투여기간 동안 주 1회 이상 측정한다.

다) 사료 및 음수섭취량: 일주일 이상 소요되는 시험인 경우 주 1회 측정한다. 시험농약을 음수에 섞어 투여하는 경우 음수 교체 시 추가로 측정한다.

라) 슬라이드 표본 분석

(1) 적절하게 형광염색된 슬라이드 검체를 적절한 배율로 분석한다. 모든 슬라이드 검체를 분석하되 맹검(blind test)에 적합하도록 번호를 부여한다. 매 시료마다 최소 150개 세포를 분석한다.

(2) 시료 당 2-3장의 슬라이드 표본을 계수하며, 표본 관찰 시 코멧 머리와 꼬리가 명확하게 보이는 세포만을 분석한다.

2) 결과 판정

가) 결과처리: 슬라이드 표본 당 꼬리 DNA 백분율의 중앙 값을 산출하고, 각 동물에 대한 평균 값을 산출한다. 이외에도 코멧 분석에서 DNA 가닥절단은 꼬리의 길이, tail moment를 측정한다.

나) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

(3) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-7. 포유류 배양세포를 이용한 체외 유전자돌연변이시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 포유류 배양세포를 활용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: Hypoxanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene(Hprt) 효소 또는 Xanthine-guanine phosphoribosyl transferase gene(Xprt) 효소의 결핍이 있는 세포는 6-thioguanine을 유전자 합성에 사용하므로 세포독성이 나타난다. 따라서 시험농약을 처리하여 세포독성을 평가함으로써 유전독성을 확인하는 생체 외 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험용 세포 및 배양

가) 시험 세포

(1) Hprt 시험: 햄스터난소유래세포주(CHO), 햄스터폐유래세포주(CHL 및 V79), 마우스림프종세포(L5178Y), 인체림프모세포(TK6)

(2) Xprt 시험: gpt 도입유전자를 가지며 Hprt 유전자가 결손된 CHO 유래 AS52

나) 세포배양조건: 세포배양 기간동안 적절한 배지와 배양조건이 유지되어야 하며, 마이코플라즈마 오염이 일어나지 않아야 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 처리하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약의 안정성 자료가 없는 경우 시험 직전에 시험농약을 조제한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성 용매를 우선적으로 고려하며, 세포처리에 적절한 용매를 선정한다. 적절한 용매로는 물 또는 생리식염수로 최종 배지의 10%(v/v)를 넘지 않아야 한다. 디메틸설폭사이드(DMSO)를 사용하는 경우 1%를 넘지 않아야 한다.

다) 시험농약의 농도설정: 농약의 처리농도는 적어도 4단계 이상으로 한다. 최고농도는 상대 생존율이 10-20%가 되는 것이 바람직하다. 세포독성이 거의 없는 농약의 경우 10 mM, 2 mg/mL 또는 2 μL/mL 중 가장 낮은 것으로 한다.

라) 대조군 설정: 음성대조군은 용매만을 처리한 것이며 양성대조군은 시험법

에 따라, 대사활성계 유무에 따라 설정한다.

(1) Hprt 시험법

대사 활성조건	물질명	CAS 번호
-S9 mix	Ethylmethanesulfonate	62-50-0
	Ethylnitrosourea	759-73-9
	4-Nitroquinoline-N-oxide	56-57-5
+S9 mix	3-Methylcholanthrene	56-49-5
	7,12-Dimethyl -benzanthracene	57-97-6
	Benzo(a)pyrene	50-32-8

(2) Xprt 시험법

대사 활성조건	물질명	CAS 번호
-S9 mix	Streptonigrin	3930-19-6
	Mitomycin C	50-07-7
+S9 mix	Benzo(a)pyrene	50-32-8

마) 대사활성계(S9 mix): 간 효소 유도제인 phenobarbital 및 β-naphtoflavone의 혼합물질을 투여하여 간에서 S9을 조제한다. 일반적으로 S9 mix의 농도는 최종 처리 배양액에 1-2%(v/v)를 사용하나, 10%(v/v)까지 사용할 수 있다.

3) 시험방법

가) 시험농약의 처리

(1) 보통 3-6시간 노출시키고, 충분한 수의 돌연변이체를 10개 이상 유지하기 위해 5×10^{-6}-20×10^{-6}세포를 처리한다.

나) 표현형 발현 및 돌연변이 빈도 측정

(1) 표현형 발현 후 6-thioguanine을 첨가한 배지와 첨가하지 않은 배지에 세포를 분주하고 콜로니가 충분히 형성되도록 7-12일 배양 후 클로닝 효율을 측정한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 결과의 처리

$$\text{세포 독성} = \frac{\text{처리 배양의 보정된 클로닝효율}}{\text{음성대조의 보정된 클로닝효율}} \times 100$$

$$\text{보정된 클로닝효율} = \text{클로닝 효율} \times \frac{\text{처리 종료시의 세포수}}{\text{처리 개시시의 세포수}} \times 100$$

$$\text{돌연 변이 빈도} = \frac{\text{선택 배지에서 돌연변이 콜로니의 클로닝효율}}{\text{비선택 배지에서의 클로닝효율}}$$

*플레이트를 사용하는 경우

클로닝효율 = 콜로니 수/처리 직후 접종 세포 수

2) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 적절한 투여용량이 설정되었으며 세포 수가 적절하다.

12-1-19-8. 형질전환 설치류의 체세포 및 생식세포를 이용한 유전자변이시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내에서 체세포 또는 생식세포를 이용하여 시험농약의 유전자 돌연변이 유발성을 확인하기 위한시험이다.

2) 정의: 형질전환 설치류의 조직에서 수집한 유전자를 활용하여 박테리아 숙주에서 확인되는 돌연변이 빈도 및 수를 측정함으로써 유전독성을 확인하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물

(1) lacZ 박테리오파지 마우스, lacZ 플라스미드 마우스, gpt delta(gpt 및 Spi) 마우스, gpt delta 랫드 등을 사용한다.

(2) 시험동물은 시험농약 투여 시 8-12주령이 되는 동물을 사용하며, 체중은 평균 체중으로부터 20%를 넘지 않아야 한다. 일반적으로 수컷을 사용하며 독성 및 대사에서 성별에 따른 유의적인 차이가 있는 경우 암수를 모두 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 3개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 최대내성용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)으로 한다.

(2) 시험농약이 독성을 일으키지 않는 경우에는 최고용량을 한계용량으로 한다. 한계용량은 투여 기간에 따라 28일 이상인 경우 1000 mg/kg bw/day이며 14일 이하인 경우에는 2000 mg/kg bw/day으로 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 한 시험 직전에 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험물질과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명할 수 있는 자료를 제시한다.

다) 양성대조물질

(1) 목표 조직에서 돌연변이를 유발한다고 알려진 물질을 사용한다. 투여용량은 중증도의 영향을 일으킬 수 있는 정도의 용량으로 한다.

(2) 양성대조물질 종류

(가) N-Ethyl-N-nitrosourea(CAS no. 759-73-9)

시험동물 종류	표적장기 및 세포
랫드	간, 폐
마우스	골수, 결장, 소장, 간, 폐, 비장, 신장, 난소 과립층세포, 수컷 생식세포

(나) Ethyl carbamate(CAS no. 51-79-6)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	-
마우스	골수, 소장, 비장, 전위, 간, 폐

(다) 2,4-Diaminotoluene(CAS no. 95-80-7)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	간
마우스	간

(라) Benzo(a)pyrene(CAS no. 50-32-8)

시험동물 종류	표적 조직 및 세포
랫드	간, 장막
마우스	골수, 유방, 결장, 전위, 선위, 심장, 간, 폐, 수컷의 생식세포

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 1 mL을 넘지 않도록 하며, 용매가 수용액인 경우에 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다. 28일 투여를 권장하며, 과학적 타당성에 따라 다른 투여 일정을 고려할 수 있다.

나) 시료의 채취: 채취하는 조직은 시험의 목적과 기존 시험자료를 기반으로 선택한다. 채취한 조직은 −70℃ 또는 그 이하에서 보관하며 분리한 DNA는 적절한 완충액에서 4℃ 보관하며 1년 이내에 분석에 이용한다.

(1) 체세포: 채취 하고자 하는 조직에 따라서 주기가 달라질 수 있으나, 일반적으로 마지막 처리 3일 후 시료를 채취한다. 경우에 따라 28일 이후 시

료를 채취할 수도 있다.

(2) 생식세포: 일반적으로 수컷 세포를 사용하는 것이 적합하며 정원줄기세포로부터 성숙한 정자에 이르기까지 발달시간에 근거하여 채취한다. 예를들어 마우스의 경우 최소 49일, 랫드의 경우 70일이다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 1일 1회 되도록 같은시간에 관찰하여 기록한다. 1일 2회 사망률 및 병적 상태 등을 확인한다.

나) 체중 및 사료/음수섭취량: 체중은 시험시작 시, 투여기간 동안 주 1회 이상, 부검 시 측정한다. 사료 및 음수섭취량은 매주 1회 측정한다.

다) 유전자 돌연변이 평가: 한 마리의 동물에서 일반적으로 10^5-10^7개의 플라크 또는 콜로니에 대한 돌연변이 발생빈도를 구한다.

12-1-19-9. 포유류 간세포를 이용한 체내부정기 DNA 합성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 생체 내 세포에서 DNA 손상/수복에의 시험농약 영향을 평가할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약을 투여한 후 손상된 DNA를 복구하기 위한 DNA 합성을 측정하는 체내 시험법으로, 방사성 표지물질 또는 비방사성 방법으로 검출하여 유전독성을 확인하는 생체 내(체세포) 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물: 일반적으로 랫드를 사용한다. 동물 수는 시험군 당 최소 3마리 이상을 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 2개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 독성증상을 유발하는 농도로 더 높은 용량을 동일 투여 용법으로 투여하면 치사를 유발할 수 있는 농도로 설정한다. 저용량은 최고 용량의

25-50%로 설정한다.

(2) 시험농약이 2000 mg/kg/day 용량에서 독성이 나타나지 않으면 전체 용량 연구를 시행하지 않고 한계용량으로 시험을 실시한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 가능한 한 시험 직전에 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험농약과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명할 수 있는 자료를 제시한다.

다) 양성대조군

(1) 부정기 DNA 합성(Unscheduled DNA synthesis, UDS)을 유발한다고 알려진 물질을 사용한다.

(2) 양성대조물질 종류

표본 추출 시간	물질명
2시간-4시간(조기 표본)	N-Nitrosodimethylamine(CAS no. 62-75-9)
12-16시간(일반 표본)	N-2-Fluorenylacetamide(CAS no. 53-96-3)

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다. 일반적으로 단회투여를 실시한다.

나) 간세포 채취: 일반적으로 처리 후 12-16시간에 채취한다. 이 시간대에서 명확한 양성반응을 나타내는 경우를 제외하고 추가로 조기표본을 추출한다.

다) 간세포 배양 및 표본제작

(1) 티미딘(^{3}H-TdR)을 함유한 배지에서 간세포를 약 3-8시간 배양하고 세포를 세척, 고정하여 건조한다.

(2) 각 동물당 2-3개의 슬라이드를 준비하여 방사선 사진 촬영용 유제 안에 슬라이드를 담근 후 생성된 은입자를 계수한다.

(3) 각 슬라이드에는 정상 세포가 충분히 함유되어야 하며 최소 2개의 슬라

이드로부터 100개의 세포를 계수한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 시험농약 투여 후 안락사 전까지 동물 전신에 대하여 임상증상을 관찰한다.

나) 체중: 투여 시 모든 개체의 체중을 측정한다.

다) 부정기 DNA 합성(UDS) 평가: 정상세포에서 핵과 세포질 내 티미딘(^{3}H-TdR)의 삽입량을 은입자의 축적량으로 평가한다. 세포별, 동물별, 용량별 및 시간별로 핵 결점(Net nuclear grain, NNG)수를 산출하며 이 값은 핵에 분포하는 은입자 수에서 세포질 내 분포하는 은입자 수를 뺀 값으로 한다.

라) 세포독성 평가: 현미경으로 표본을 관찰하여 명확한 세포독성 지표(농축핵, 방사성 표지의 감소 등)를 확인한다.

12-1-20-10. 포유류 정원세포를 이용한 염색체이상시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험동물을 농약에 노출시킨 후 콜히친 또는 콜세미드(colcemid)를 여러 단계로 전처리하여 생식세포인 정원세포의 염색체 표본을 만들어 염색체 이상을 검경하는 시험이다.

2) 정의: 시험농약을 포유류에 투여한 후 고환의 정원세포에서 염색체의 단편화, 전좌, 이수성 등의 구조적 또는 수적 이상 발생여부를 관찰하는 생체 내(생식세포) 유전독성시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물의 선택 및 준비

가) 시험동물: 건강한 마우스 또는 랫드 수컷을 권장한다. 시험 개시는 8-12주령을 사용한다.

나) 투여군 및 용량설정

(1) 양성대조군과 음성대조군 및 최소 3개의 용량군을 설정한다. 최고용량은 최대내성용량(Maximum Tolerated Dose, MTD)으로 한다. 용량설정의

공비는 2-4로 설정한다.

(2) 시험농약이 독성을 일으키지 않는 경우에는 최고용량을 한계용량으로 한다. 한계용량은 투여 기간에 따라 14일 이상인 경우 1000 mg/kg bw/day이며 14일 이하인 경우에는 2000 mg/kg bw/day으로 한다.

2) 시험농약 및 대조물질의 조제

가) 조제: 고상농약인 경우 적절한 용매를 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 액상농약인 경우 시험계에 바로 투여하거나 처리 전에 희석하여 사용한다. 시험농약은 처리 직전 제조한다.

나) 용매 및 보조제의 선정: 수용성인 용매를 우선적으로 고려한다. 투여하는 농도에서 독성이 없는 것을 사용하며, 시험농약과 화학적 반응이 없어야 한다. 잘 알려진 용매 또는 보조제 이외의 것을 사용할 경우 적절성을 증명한다.

다) 양성대조군

(1) 양성대조물질 종류

물질명	CAS no.
Cyclophosphamide (monohydrate)	50-18-0 (6055-19-2)
Cyclohexylamine	108-91-8
Mitomycin C	50-07-7
Monomeric acrylamide	79-06-1
Triethylenemelamine	51-18-3

3) 시험방법

가) 투여방법: 인체노출 경로를 고려하여 투여한다. 투여액량은 체중 100g 당 1 mL을 넘지 않도록 하며, 용매가 수용액인 경우에 100g 당 2 mL까지 사용할 수 있다.

나) 투여일정: 일반적으로 단회투여한다. 최고 용량 투여군에서는 시험농약 투여 후 24 및 48시간에 표본을 채취한다. 이외의 용량군은 24시간에 1번 시료를 채취한다. 표본 채취 3-5시간 전에 복강 내로 콜히친이나 콜세미드를 적정량 주입한다.

다) 검체제작: 부검 직후 저장성 용액에 고정된 정소로부터 생식세포 현탁액

을 얻고 슬라이드에 도말하고 염색한다. 검체의 처리조건은 예측할 수 없도록 코드화한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰항목

가) 일반증상 관찰: 1일 1회 되도록 같은 시간에 관찰하여 기록한다. 1일 2회 사망률 및 병적 상태 등을 확인한다.

나) 체중 및 사료/음수섭취량: 체중은 시험시작 시, 투여기간 동안 주 1회 이상, 안락사 처치 시 측정한다. 사료 및 음수섭취량은 매주 1회 측정한다.

다) 염색체이상 관찰: 각 개체당 200개 이상의 분열 중기상세포를 분석하여 염색분체형과 염색체형 이상을 구분하여 계수한다.

라) 세포독성 평가

(1) 유사분열 및 감수분열을 모두 관찰하는 경우 개체 당 100개의 분열세포에서 감수분열 중기상세포에 대한 정원세포 유사분열 중기상세포의 비율을 평가하여 세포독성 지표로 사용한다.

(2) 유사분열만 관찰하는 경우 개체 당 1000개 이상의 세포에서 유사분열 지수를 평가한다.

2) 시험의 성립조건: 다음의 기준을 사용하여 시험이 적절하게 수행되었는지 평가한다.

가) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

나) 동시 수행한 양성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 부합하고, 음성대조군과 확실한 통계적 차이를 나타낸다.

다) 적절한 투여용량과 세포 수가 설정되었다.

12-1-19-11. 설치류를 이용한 체내 염색체이상시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 체세포에서 염색체 단편화, 결실, 재배열 등 구조적 이상을 유도하는지 평가하여 염색체 이상을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 포유동물(주로 설치류)의 골수 세포에서 시험농약에 의해 유도된 구조적 염색체 이상을 평가하는 생체 내(체세포) 유전독성시험이다.

3) 원리: 시험동물에 시험농약을 투여하고 일정 시간이 지난 후 골수 세포를

채취하여 중기 세포 상태에서 염색체의 이상 유무를 관찰한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 숙련도 검증: 최소 두 가지 양성대조물질<표 1>, 용매를 이용하여 숙련도를 검증한다. 숙련도 검증 과정에서 시험기관내대조자료(양성, 음성대조물질, HCD) 자료를 확립한다. 대조자료 (HCD)확립 시, 음성대조물질 결과는 기존 알려진 자료 값과 일치해야 하며 대조군 결과 값이 축적됨에 따라 실험 수행 시의 음성대조군 값은 95% 분포 한계 범위 내에 포함되어야 한다.

<표 1. 양성 대조물질>

화학물질 (CAS 번호)
Ethyl methanesulphonate (62-50-0)
Methyl methanesulphonate (66-27-3)
Ethyl nitrosourea (759-73-9)
Mitomycin C (50-07-7)
Cyclophosphamide (monohydrate) (50-18-0 ; 6055-19-2)
Triethylenemelamine (51-18-3)

2) 시험동물

가) 건강하고 젊은 랫드를 사용하되, 마우스도 사용 가능하다. 다른 포유동물 종을 사용하였을 경우, 그 선정 사유를 명기하여야 한다.

나) 설치류의 경우 6-10주령(투여시)의 동물을 사용한다.

다) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

3) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 농약을 사료와 혼합하여 노출하는 경우 농약과의 혼합이 적절한 것을 선택한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

4) 동물수 설정: 암, 수 어느 성별이든 사용될 수 있으며 시험 군당 최소 5마리의 동물을 사용한다. 전신독성, 대사, 생체이용률, 골수 독성 등에서 암수간의 차이가 있는 경우 암수를 모두 사용한다. 반복투여독성시험의 한 부분으

로 수행 하면 암수 모두 사용하는 것이 적합하다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 각 용량 단계는 용량-반응관계가 밝혀 질 수 있도록 설정하며 용량설정시험 결과나 유사물의 자료 등을 참고하여 설정한다.

나) 용량설정시험 또는 관련 자료에서 독성을 보이지 않으면 최고용량은 2000 mg/kg bw로 한다. 시험농약이 독성을 보이는 경우, 최대허용용량(maximum tolerated dose)을 최고용량으로 설정한다.

다) 중간용량은 공비 2-4를 적용하여 설정하는 것이 바람직하다.

라) 시험 수행된 모든 농도에서 골수 독성이 관찰되면 비독성 농도에서 추가 시험이 수행되어야 한다.

마) 한계시험: 용량설정시험과 유사물질의 독성정보, in vitro 유전독성시험에서 유전독성이 예상되지 않고 식별가능한 독성영향이 나타나지 않고 시험농약이 골수에 도달하는 것으로 예상되는 경우, 3개의 시험군을 사용한 시험은 생략할 수 있다. 한계용량으로 투여한 시험을 수행하며 투여 기간이 14일을 초과 시, 한계용량은 1000 mg/kg bw/day로 한다. 투여 기간이 14일 이내일 경우, 한계용량은 2000 mg/kg bw/day로 한다.

바) 각 시험마다 양성대조군을 포함하여야 한다. 다만, 시험수행자의 시험숙련도가 증명되고 실험실내 양성대조군 결과 범위가 확립되었을 경우 생략 가능하다.

(1) 양성대조군을 포함하지 않을 경우, 판독대조군(scoring controls, 염색되지 않은 슬라이드)을 포함해야 한다. 양성대조물질은 구조적 염색체 이상을 갖는 세포의 빈도 증가를 보여야 한다.

(2) 양성대조물질의 투여량은 영향이 명확하게 드러나지만 암호화된 시료의 식별정보를 즉각적으로 확인 할 수 없도록 설정해야 한다.

(3) 양성대조군이 시험농약과 다른 경로로 투여되거나, 다른 일정에 투여되는 것은 허용된다. 또한 단일 시점에서만 시료 채취하는 것도 허용된다.

사) 음성대조군은 매 시료채취 시간마다 포함되어야 하며, 시험농약을 처리하지 않는 것을 제외하고 시험군과 동일한 방법으로 취급한다.

(1) 시험농약 투여 시, 용매를 사용하였을 경우에는 사용한 용매를 음성대조군 한다.

(2) 실험실내 음성대조군 결과 자료에서 각 시료채취 시간마다 일관된 동물간의 변동(variability)과 구조적 염색체 이상을 가진 세포 빈도가 입증된 경우, 음성대조군 시료 채취는 1회 만 수행 가능하다. 음성대조군 시료를 1회만 채취할 경우, 첫 번째 시료채취 시간에 수행되어야 한다.

라. 조제 및 투여

1) 인체노출경로를 고려하여 투여 방법(식이 혼합, 음용수 혼합, 국소 피하, 정맥, 경구, 흡입 등)을 선택하되 복강내 주사는 일반적인 인체노출경로가 아니므로 권장되지 않는다.

가) 필요한 경우 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜 투여한다. 흡입 노출의 경우 물리화학적 특성에 따라 가스, 증기, 또는 고체/액체 에어로졸 형태로 투여한다. 조제된 시험농약의 안정성 자료가 없을 경우, 시험 직전에 시험농약을 조제하여 사용한다.

(1) 용매는 투여하는 용량에서 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학반응을 일으키지 않아야 한다. 수용성 용매를 우선 사용하되, 잘 알려진 용매 이외의 것을 이용하는 경우 호환가능성(compatibility)을 증명해야 한다. 일반적으로 사용되는 호환 가능 용매에는 물, 식염수, 메틸셀룰로우스 용액, 카르복시메틸 셀룰로오스 나트륨 염 용액, 올리브유, 옥수수유 등이 있다.

나) 위관 또는 주사로 액상 시험농약 투여 시, 일반적으로 체중 100 g 당 1mL을 초과하지 않으며, 수용액의 경우 체중 100 g당 최대 2 mL까지 사용할 수 있다. 시험농약 농도를 조절하여 투여 용량 간의 변이를 최소화한다.

2) 일반적으로 시험농약을 단회투여하나 투여 용량이 많을 경우 2-3시간 내에 2회 이상 분할 투여가 가능하다. 2회 이상 분할 투여하거나 흡입 투여하였을 경우, 시료 채취 시간은 마지막 투여 시간 또는 마지막 노출 시간을 기준으로 설정한다.

가) 반복 투여 방법에 대한 적합성 자료는 거의 없으나 본 시험을 반복 투여

독성시험과 통합할 경우, 독성 용량으로 인해 염색체 손상 유사분열 세포가 손실되지 않도록 주의해야 한다. 이때 최고용량은 한계용량(14일 초과 시 1000 mg/kg bw/day, 14일 이하 시 2000 mg/kg bw/day) 이상이고 시험기간 동안 반복해서 투여해야 한다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 1회 이상 일반임상증상을 관찰하여 기록한다. 투여 기간 동안은 매일 2회 이상 시험동물의 사망 여부 및 건강상태를 관찰한다. 과도한 독성 징후를 보이는 동물은 시험 기간이 끝나기 전에 안락사한다.

2) 체중, 사료/음용수 섭취량: 시험 개시, 반복-투여 시험의 경우에는 주 1회 이상, 안락사 시에 동물의 체중을 측정한다. 최소 1주일간 지속되는 시험에서는 사료섭취량을 최소 주 1회 단위로 측정한다. 음용수에 혼합하여 시험농약을 투여하는 경우, 음용수 교체 시 및 최소 주 1회에 음용수 섭취량을 측정하여야 한다.

3) 골수세포채취 및 염색체이상분석: 단회 투여 후 각각 다른 두 번의 시간에 골수 시료를 채취한다. 설치류의 경우, 첫 번째 시료 채취 간격은 1.5배 정상 세포 주기를 완료하는데 필요한 시간이어야 한다. 일반적으로 첫 시료 채취 24시간 후에 두 번째 시료 채취할 것을 권장한다. 첫 번째 시료 채취 시에는 모든 용량 시험군의 시료를 수집해야 하지만 두 번째 시료 채취 시에는 최고 용량만 처리한다. 또한 인도적 안락사 후 즉시 시험동물의 대퇴골 또는 경골에서 골수 세포를 채취한다.

가) 시험농약 처리 후와 시료 채취 전에 시험동물들은 적절한 용량의 중기 억제제(metaphase-arresting agent, 예로 Colcemid 또는 colchicine)를 복강 투여한다. 마우스는 시료 채취 약 3-5 시간 전, 랫드는 시료 채취 약 2-5 시간 전에 수행한다.

나) 골수 세포를 채취하여 팽창, 고정, 염색한 다음 염색체 이상을 분석한다.

다) 시험농약이 골수에 노출되었음을 증명하기 위해 관련 자료 부재 시 혈액 시료를 적절한 시간에 채취하여 혈장에서의 시험농약 농도를 확인한다.

4) 분석: 동물 당 최소 200개의 중기 세포를 이용해 갭(gaps, 무색 병변) 포함 및 배제하는 구조적 염색체 이상을 분석한다.

가) 염색분체 및 염색체 유형의 이상을 각각 별도로 기록하고, 하위 세부 유형(단절, 교환)을 분류해야 한다.

나) 분석 전에 모든 슬라이드를 독립적으로 암호화하고 무작위로 배정하여 처리 조건을 알지 못하도록 한다.

다) 세포독성 지표로서 모든 시험동물 당 최소 1000개 세포에서 유사분열지수(miotic index)를 결정해야 한다.

라) 시험기관내 음성대조군 자료(HCD)에서 구조적 염색체 이상 평균 배경(background) 빈도가 1% 미만이면 추가 세포를 분석 판독(scoring) 하는 것을 고려해야한다.

마) 슬라이드 준비 과정에서 중기 세포의 일부가 손상되어 염색체 손실을 유발할 수 있으므로 시험동물의 반수체가 n일 때, 분석・점수화되는 세포는 최소 2n±2개의 동원체를 포함해야 한다.

바. 시험자료 및 보고

1) 시험동물 별 유사분열 지수, 점수화된 중기세포 수, 중기 세포 당 염색체 이상 수, 구조적 염색체 이상이 있는 세포 비율(%)을 평가해야 한다. 각 유형의 구조적 염색체 이상의 수와 빈도를 기록해야 한다. 갭(gaps), 배수체세포, 배가성 염색체(endoreduplicated chromosomes)를 가진 세포는 별도로 기록한다. 갭(gaps)의 빈도를 기록하되, 전체 구조적 이상 빈도 분석에 포함하지 않는다.

가) 시험 수용 기준은 아래와 같다.

(1) 동시 수행한 음성대조군 자료가 기존 대조군 자료 기준에 적합하다.

(2) 동시 수행한 양성대조군 또는 판독대조군(scoring control) 자료가 실험실 내 양성 대조군 자료에 포함될 수 있으며 음성대조군과 비교 시 통계학적으로 유의미한 증가를 보인다.

(3) 적절한 투여 용량 및 세포가 분석될 수 있다.

(4) 용량 설정 기준에 따라 최고 용량이 설정되었다.

2) 배수체 또는 배가성 세포수의 증가는 시험농약이 유사분열 과정 또는 세포주기 진행을 억제 할 가능성을 나타내므로 전체 중기세포 중 배수체 및 배가성 중기 세포 빈도는 별도로 기록해야 한다.

3) 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론 등을 포함하여 작성한다.

12-1-19-12. 설치류를 이용한 우성치사시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 염색체 이상을 검출할 수 있는 시험법이다.

2) 정의: 시험농약이 생식세포에 염색체 이상을 유발하여 수정된 배아 또는 태아의 자궁 내 사망을 초래하는지 평가하는 생체 내(생식세포) 유전독성시험으로, 우성치사 돌연변이(Dominant Lethal Mutations)란 정자 또는 난자의 기능에는 영향을 주지 않지만 수정란 또는 배아의 생존을 불가능하게 하는 치명적인 유전적 손상을 의미한다.

3) 원리: 수컷(또는 암컷)에 시험농약을 투여한 후, 투여하지 않은 이성과 교배하고 암컷의 자궁내 착상된 배아의 생존 여부를 관찰한다. 이때 생식세포 유전적 손상이 발생하여 우성치사 돌연변이 유도된 경우, 배아 사망률이 증가하며 이를 통해 생식세포 유전독성 유발 여부를 간접적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 숙련도 검증: 시험수행자는 양성대조물질<표 1>과 용매대조군을 사용하여 우성치사 빈도를 재현 할 수 있음을 입증해야 한다. 대조군 결과는 기존에 알려진 허용 범위 내에 포함되어야 하며, 실험실내의 대조군 결과 분포와 일치해야 한다.

<표 1. 양성 대조물질의 예>

화학물질 (CAS 번호)	효과적 용량 범위 (mg/kg) (설치류)	투여 시간(일)
Triethylenemelamine (51-18-3)	0.25 (마우스)	1
Cyclophosphamide (50-18-0)	50-150 (마우스)	5
Cyclophosphamide (50-18-0)	25-100 (랫드)	1
Ethyl methanesulphonate (62-50-0)	100-300 (마우스)	5
Monomeric acrylamide (79-06-1)	50 (마우스)	5
Chlorambucil (305-03-3)	25 (마우스)	1

2) 시험동물

가) 건강하고 성적으로 성숙한 마우스를 사용하되, 랫드도 사용 가능하다. 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 같은 성별내 평균체중의 ±20% 범위를 초과하지 않는 균일한 개체를 사용하며, 시험 전 최소 5일 동안 순화시킨다.

3) 사육조건: 사육실의 온도는 22±3℃, 습도는 40-70%가 유지되도록 하며, 조명은 12시간 간격으로 점멸한다. 사료는 일반적으로 널리 쓰는 것을 사용하며, 농약을 사료와 혼합하여 노출하는 경우 농약과의 혼합이 적절한 것을 선택한다. 음용수는 자유롭게 섭취 가능하도록 한다.

4) 동물수 설정

가) 각각의 수컷은 적절한 간격을 두고 한 마리의 암컷과 순차적으로 교배시킨다. 군당 수컷의 수는 교배 간격마다 교배된 암컷의 수와 함께 우성 치사 돌연변이 빈도가 최소 두배 증가 할 때, 이를 통계적으로 검출할 수 있도록 사전에 결정되어야 한다.

나) 교배 간격마다 필요한 암컷의 수는 통계 처리를 고려하여 사전에 결정되어야 하며, 이는 우성 치사 돌연변이 빈도의 최소 두배 증가를 검출 할 수 있도록 충분한 임신 암컷을 포함해야 한다.

(1) 각 교배 간격마다 최소 400개의 총 착상을 제공할 만큼 충분한 임신 암컷이 필요하며, 각 분석 단위 당(즉, 투여 용량 당 교배 그룹) 적어도 하나의 죽은 착상을 포함해야 한다.

5) 시험군 설정

가) 최소 3개 수준 이상의 시험군과 대조군을 두어야 한다. 각 용량 단계는 용량-반응관계가 밝혀 질 수 있도록 설정하며 용량설정시험결과나 유사물의 자료 등을 참고하여 설정한다.

나) 용량설정시험 또는 관련 자료에서 독성을 보이지 않으면 최고용량은 2000 mg/kg bw로 한다. 시험농약이 독성을 보이는 경우, 최대허용용량(maximum tolerated dose)을 최고용량으로 설정한다.

다) 용량설정에 관한 자료가 없을 경우 예비시험을 수행하여 최대허용량을 확인한다. 낮은 비독성 용량에서 특정 생물학적 활성(예, 호르몬 및 유사분열 촉진 물질)을 보이는 시험농약, 독성동태학적 특성 포화를 보이는 시험

농약은 용량 설정 기준에서 제외될 수 있으며 개별적으로 평가해야 한다.

라) 중간 용량은 공비 2-4를 적용하여 설정하는 것이 바람직하다.

마) 비독성 시험농약의 경우, 14일 이상 투여 시험에서 한계용량은 1000 mg/kg bw/day이며 14일 미만 투여시험에서 한계용량은 2000 mg/kg bw/day이다.

바) 숙련도가 증명되지 않고 정기적으로 시험 수행을 하지 않았을 때(예, 최근 5년 내) 양성대조군을 포함하여야 한다.

(1) 시험농약을 투여한 동물들과 같은 경로로 양성대조물질을 투여하거나 모든 교배 간격에서 시료를 채취할 필요는 없다.

(2) 양성대조물질 및 그 용량의 예는 2.숙련도 검증의 <표 1>과 같다.

사) 음성대조군은 용매 또는 매질을 투여하고 매 시료채취 시간에 포함되어야 한다. 음성대조물질로 우성치사 또는 다른 유해 영향이 없는 용매를 사용한다.

라. 조제 및 투여

1) 인체노출경로를 고려하여 투여 방법(식이 혼합, 음용수 혼합, 국소 피하, 정맥, 경구, 흡입 등)을 선택하되 복강내 주사는 일반적인 인체노출경로가 아니므로 권장되지 않는다.

가) 필요한 경우 시험농약은 적절한 용매에 용해하거나 현탁시켜 투여한다. 흡입 노출의 경우 물리화학적 특성에 따라 가스, 증기, 또는 고체/액체 에어로졸 형태로 투여한다. 조제된 시험농약의 안정성 자료가 없을 경우, 시험 직전에 시험농약을 조제하여 사용한다.

(1) 용매는 투여하는 용량에서 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학적인 반응을 일으키지 않아야 한다. 수용성 용매를 우선 사용하되, 잘 알려진 용매 이외의 것을 이용하는 경우 호환가능성을 증명해야 한다. 일반적으로 사용되는 호환 가능 용매에는 물, 식염수, 메틸셀룰로우스 용액, 카르복시메틸 셀룰로오스 나트륨 염 용액, 올리브유, 옥수수유 등이 있다.

나) 시험농약을 사료 또는 음용수에 혼합하여 투여하는 경우, 사료 또는 음용수 섭취와 교배 사이의 시간이 충분하여 시험 농약에 의한 영향을 감지할 수 있도록 해야 한다.

다) 위관 또는 주사로 액상 시험농약 투여 시, 일반적으로 체중 100 g 당 1mL을 초과하지 않으며, 수용액의 경우 체중 100 g당 최대 2 mL까지 사용할 수 있다.

2) 시험농약은 시험목적에 따라 단회 또는 반복투여 할 수 있다.

가) 시험농약 투여 후 교배 간격의 수는 처리 일정에 따라 결정되며, 모든 단계의 수컷 생식 세포 성숙 단계를 평가할 수 있도록 해야 한다.

(1) 단회 투여에서 5일간 투여의 경우, 마지막 처리 후 마우스는 8회/주(week), 랫드는 10회/주(week)의 교배를 진행해야 한다.

(2) 반복 투여의 경우, 투여 기간이 길어짐에 따라 교배 간격의 수를 줄일 수 있다. 예로 28일간 다회 투여 경우, 주간 4회 교배를 진행하여 마우스의 생식세포성숙단계를 평가하도록 한다.

나) 암컷의 경우, 최소 1회의 발정 주기 동안 수컷과 함께 둬야 한다. 일주일 간격 동안 교배하지 않은 암컷은 다음 교배 간격에 사용할 수 있다.

마. 관찰 및 검사

1) 일반임상관찰: 매일 1회 이상 일반임상증상을 관찰하여 기록한다. 투여 기간 동안은 매일 2회 이상 시험동물의 사망 여부 및 건강상태를 관찰한다.

2) 체중, 사료/음용수섭취량: 시험 시작 시, 모든 동물의 체중을 측정한다. 반복투여 시험의 경우, 주 1회 이상 체중을 측정하며 안락사 시에도 체중을 측정하여야 한다. 주 1회 이상 사료섭취량을 측정하여야 하며, 시험농약을 음용수에 혼합하여 투여하는 경우 음용수 교체 시 그리고 최소 주 1회 음용수 섭취량을 측정하여야 한다.

3) 우성치사영향조사: 우성치사영향을 보기 위해 자궁에서 착상 수, 배아 수(생존 및 사망), 황체 수를 조사한다.

가) 마우스의 경우 임신 13일, 랫드의 경우 임신 14-15일의 임신 후반기에 암컷을 안락사한다.

나) 자궁각 및 난소를 절개하여 황체수를 계수하고 태아를 적출, 계수한 후 무게를 측정한다.

다) 살아있는 태아에 의해 가려진 재흡수 여부를 검사하고 모든 재흡수를 계수한다.

라) 태아 사망률, 성공적으로 임신한 암컷 수, 총 착상 수, 착상전 소실 수, 착상후 사망률 (초기 및 후기 재흡수 포함)을 기록한다.

마) 눈에 보이는 태아는 Bouin 고정액에 최소 2주간 고정하여 외부 기형검사에 사용될 수 있다.

바. 시험자료 및 보고

1) 교배된 수컷의 수, 임신 암컷 수, 비임신 암컷 수를 도표화한다. 각 암수컷의 각 교배 결과를 기록하고, 교배 간격, 투여된 수컷의 용량 수준, 살아 있는 착상 수, 죽은 착상 수는 각 암컷마다 계수되어야 한다.

가) 착상 후 손실은 시험군의 총 착상수 대비 죽은 착상수 비율과 음성대조군의 총 착상수 대비 죽은 착상수 비율을 비교하여 계산한다.

나) 착상 전 소실은 황체 수와 착상 수의 차이로 계산하거나 대조군과 비교하여 암컷 당 평균 착상 수 감소로 계산한다. 착상 전 소실이 예측되는 경우 이를 기록한다.

다) 우성치사인자는 $\frac{\text{착상후사망}}{\text{암컷당총착상수}} \times 100$으로 산출한다.

2) 시험 수용 기준은 다음과 같다.

가) 음성대조군과 양성대조군은 각 시험기관내대조자료(HCD) 또는 보고된 자료와 일치하여야 하며, 양성대조군은 음성대조군과 비교하여 유의미하게 증가하여야 한다.

나) 충분한 총 착상 수와 용량이 분석되어야 한다.

다) 최고용량설정이 적절하게 이루어져야한다.

3) 시험농약 정보, 시험동물, 시험조건, 시험결과, 통계처리, 고찰 및 결론 등을 포함하여 작성한다.

12-1-19-13. 설치류를 이용한 유전성 전좌시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 마우스의 생식세포에서 염색체 이상을 유발하는지 확인하고 자손에게 유전되는지를 평가하기 위한 시험이다.

2) 정의: 수컷 마우스에 시험농약을 처리한 뒤 자손 1세대(F1)에서 회수한 생식세포 및 체세포를 세포유전학적으로 분석하여 상호 전좌(reciprocal translocations)와 X염색체 손실(XO)과 같은 유전성 염색체 이상을 검출하는

생체 내(생식세포) 유전독성시험이다.

3) 원리: 자손 1세대 수컷의 감수분열 세포 전기-중기I(diakenesis-metaphase)에서 전좌(reciprocal translocations)를 관찰하며, 자손 1세대 암컷의 골수 세포 유사분열에서 XO 암컷(염색체 수 39개)을 식별한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물: 마우스를 사용하며, 평균 한 배에서 태어난 새끼의 수(litter-size)는 8 이상이어야 하며 상대적으로 균일한 종을 사용한다.

2) 동물수설정: 자발적 전좌 빈도와 양성 판정에 필요한 최소유도비율에 따라 시험동물의 수가 결정된다. 보통 군당 500마리의 자손 1세대 (F1) 수컷이 필요하다.

3) 시험군설정

가) 일반적으로 번식 행동이나 생존에는 영향이 없고 최소한의 독성을 유발하는 최고 농도를 시험농도로 설정한다. 용량-반응 관계를 보기 위해, 하위 2단계 추가 농도로 설정한다.

나) 비독성 시험농약을 시험하는 경우, 단회 투여시에는 5 g/kg, 반복 투여시에는 1 g/kg/ bw/day까지 투여한다. 이와 같은 방법이 실현가능하지 않을 경우, 투여 가능한 최고 농도로 수행한다.

다) 동시 수행 대조군 결과 및 시험기관내대조자료(HCD)를 대조군으로 이용할 수 있다. 최근 동일 시험기관에서 양성대조군 실험을 수행하였을 경우, 그 결과가 동시 수행 대조군을 대신할 수 있다.

라. 조제 및 투여

1) 시험농약을 생리식염수에 용해 또는 분산시켜 사용한다. 시험농약이 비수용성일 경우, 적합한 매질을 이용하여 용해 또는 분산시켜 사용한다. 시험 직전에 시험농약을 조제한다.

가) 용매는 독성영향이 없어야 하며 시험농약과 화학적인 반응을 일으키지 않아야 한다.

2) 보통 경구 삽관 투여 또는 복강내 투여를 한다. 다른 투여 경로도 이용할 수 있다.

가) 시험농약을 단회 투여 또는 35일 동안 반복 투여할 수 있다.

3) 시험농약 투여 후 교배 수는 시험물질 처리 횟수에 따라 달라지며 모든 처리된 생식세포 단계는 시료화 할 수 있도록 한다.

가) 교배기간 종료 시, 암컷은 각각 사육장에 놓는다. 암컷이 출산 시, 출산 날짜, 한 배 새끼 수, 새끼의 성별을 기록한다.

나) 모든 수컷 새끼는 젖을 떼고 사료를 제공하고, 실험에 암컷 새끼가 포함되지 않는 경우 암컷 새끼는 인도적으로 처리한다.

마. 관찰 및 검사

1) 전좌 이형접합성(heteroozygosity)에 대한 검사: 두가지 방법 중 한 방법을 이용한다.

가) 방법 1: 자손 1세대 (F1)의 번식력 시험 및 세포유전학적 분석을 통한 전좌 보유자(carrier) 확인

나) 방법 2: 번식력 시험에 의한 사전 선택 없이 모든 자손 1세대(F1) 수컷에 대한 세포유전학적 분석

(1) 번식력시험: 자손 1세대의 감소된 번식력은 한 배 새끼 수 (litter size)관찰 및 교미한 암컷의 자궁 내용물을 분석하여 평가한다. 마우스 계통에 따라 정상의 번식력과 감소된 번식력을 구분하는 기준은 확립되어야 한다.

① 한 배 새끼 수 관찰(litter size observation): 자손 1세대 수컷은 암컷과 함께 개별적으로 동일한 사육장(cage)에 배치하여 교배시킨다. 교배 후 18일부터 사육장을 매일 관찰하고, 출생 시 자손 2세대(F2)의 한 배 새끼 수 및 성별을 기록하고 한 배 새끼는 인도적으로 처리한다. 만약 자손 1세대 암컷이 시험 처리되는 경우, 작은 한 배에서 나온 2세대 자손은 추가 시험에 이용된다. 암컷 전좌 보유자는 수컷 자손에서의 전좌에 대한 세포유전학적 분석을 통해 확인된다. XO 암컷은 자손 사이의 수컷 대 암컷의 성비가 1:1에서 1:2로 변화하는 것으로 확인될 수 있다. 순차적으로, 만약 2세대 자손 한 배 새끼가 사전에 정해진 값에 도달하거나 초과하면 정상 1세대 자손은 추가 시험에서 제외되며, 그렇지 않으면 두 번째 또는 세 번째 2세대 자손 한 배 새끼를 관찰한다. 세 번째까지의 2세대 자손 한 배 새끼를 관찰한 후에도 정상으로 분류될 수

없는 자손 1세대 동물들에 대해서는 교배한 암컷의 자궁 내용물을 분석하거나 세포유전학적 분석을 수행한다.

② 자궁 내용물 분석: 전좌 보유자의 한 배 새끼수의 감소는 배아 사망(embryonic death)에 의한 것이므로 많은 수의 사망착상체(dead implants)는 전좌의 지표이다. 자손 1세대 수컷은 각 2-3마리의 암컷과 교미하며 매일 오전 질전(vaginal plug)을 통해 수정여부를 조사한다. 14-16일 후에 암컷을 부검하여 자궁 내에 있는 생존 및 사망 착상체를 기록한다.

(2) 세포유전학적 분석: 자연건조(air-drying) 방법을 통해 고환 시료를 준비한다. 전좌 보유자는 일차 정모세포의 감수분열 1기 이동기-중기 상태에서 다가 결합(multivalent configuration)의 존재로 확인한다. 적어도 2개의 다가 결합을 가진 세포를 관찰하는 것이 시험 동물이 전좌 보유자 임을 입증해준다.

① 교배 선택(breeding selection)을 하지 않았을 경우, 모든 자손 1세대 수컷에 대해 세포유전학분석을 수행한다. 수컷 1마리 당 최소 25개의 이동기-중기 I기 상태 세포를 현미경을 통해 점수화한다. 작은 고환을 가지고 이동기 이전에 생식세포의 분해(breakdown)을 보이는 자손 1세대 수컷 또는 XO으로 의심되는 자손 1세대 암컷의 유사분열 중기, 정원세포, 또는 골수 관찰이 필요 하다. 10개의 각 세포에서 비정상적으로 길고 혹은 짧은 염색체의 존재는 특정 수컷 불임 전자(c/t 유형)에 대한 근거이다. 수컷의 불임을 유발하는 일부 X-상염색체 전좌는 유사분열 염색체의 밴딩 분석에 의해 확인될 수 있다. 모든 10개의 유사분열 세포에서 39 염색체 존재는 XO 암컷에 대한 증거가 될 수 있다.

2) 부모세대 교배 후 출생시의 평균 한 배 새끼수, 및 성비, 각 교배기마다 이유(weaning) 과정을 기록한다.

3) 자손 1세대 동물의 번식력 평가의 경우, 정상 교배의 평균 한 배 새끼 수 및 자손 1세대 전좌 보유자의 개별 한 배 새끼수를 기록한다.

4) 자궁 내용물 분석의 경우, 정상 교배의 평균 생존 착상체 및 사망 착상체 수와 자손 1세대 전좌 보유자 교배의 개별 생존 착상체 수, 사망 착상체

수를 기록한다.

5) 이동기-중기 I기 세포유전학 분석의 경우, 각 전좌 보유자에 대한 총 세포수, 다가 결합(multivalent configurations)의 수와 유형을 기록한다.
6) 불임 자손 1세대 개체의 경우, 총 교배 수 및 교배 기간을 기록한다. 정자 무게 및 세포유전학적 분석 세부 사항도 기록한다.
7) XO 암컷의 경우, 평균 한 배 새끼 수, 자손 2세대의 성비, 세포유전학적 분석결과를 기록한다. 가능한 경우 자손 1세대 전좌 보유자는 번식력 시험으로 사전에 선별하도록 하며, 몇 마리가 전좌 이형접합자(translocation heterozygotes)로 확인되었는지 기록한다.

바. 시험자료 및 보고

1) 시험동물 정보, 시험조건, 대조군 정보, 시험농약 투여 농도 및 투여 세부사항, 교배 일정, 암컷 당 자손의 수 및 성별, 전좌 분석을 위해 사육한 자손의 수와 성별, 전좌 분석 시기 및 기준, (해당되는 경우) 교배 및 자궁 내용물 자료를 포함한 전좌 보유자의 수 및 세부 사항, 세포유전학분석 절차 및 현미경분석 세부사항, 통계분석, 결과 논의 및 해석 등을 시험보고서에 포함한다.

12-1-20. 내분비계독성시험

12-1-20-1. 에스트로겐 수용체 전사활성 시험 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 에스트로겐 수용체와 결합하여 유전자 전사활성을 유도하거나 억제하는지를 평가하여 에스트로겐계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.
2) 정의: 시험농약이 에스트로겐 수용체와 결합할 경우, 이 복합체가 에스트로겐 반응요소(ERE)에 결합하여 유전자 발현을 유도하면 발광 또는 형광 등의 신호를 측정함으로써 전사활성을 정량적으로 측정할 수 있다. 따라서 에스트로겐 작용성 및 억제 반응성 여부를 평가할 수 있는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: 시험방법에 따라 규정된 세포주를 사용하고, 마이코플라즈마에 오염되지 않은 세포만 사용한다.

(1) STTA 분석법: hERα-HeLa-9903

(2) VM7Luc ER TA 분석법: VM7Luc4E2

(3) ERα CALUX 분석법: U2OS ERα CALUX

나) 세포 관리 및 배양: 배양과 시험에 사용되는 배지는 에스트로겐이 함유되지 않은 배지를 사용하고, 분석에 사용되는 플라스틱 용기는 에스트로겐 활성이 없는 것을 사용한다.

(1) hERα-HeLa-9903의 배양

(가) 배지: 60mg/L Kanamycin과 Dextran coated charcoal이 처리된 10% fetal bovine serum(DCC-FBS)이 포함된 EMEM(Eagle's Minimum Essential Medium)을 사용하고, EMEM의 경우 phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 40계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(2) VM7Luc4E2의 배양

(가) 배지: 0.9% penicillin-streptomycin과 8% FBS가 포함된 RPMI1640 배지를 사용한다. 시험농약에 노출하기 전에 96-well plate에 세포를 분주하고, CO_2 배양기에서 5% CO_2, 온도 37±1℃, 습도 90±5% 조건에서 배양한다. 이때 배지는 4.5% DCC-FBS, 1.9% L-glutamine, 0.9% penicillin-streptomycin이 포함된 DMEM (Modification of Eagle's Medium)를 사용하고, DMEM의 경우 phenol red가 없는 것을 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(3) U2OS ERα CALUX 배양

(가) 배지: 7.5% FBS, 1% non-essential amino acid, 10 Units/mL의

penicillin과 streptomycin 및 geneticin이 함유되어 있고, phenol red가 포함 된 DMEM/F12(1:1)배지를 사용한다. 세포활성 분석을 위한 배지는 5% DCC-FBS, 1% non-essential amino acid, penicillin 10 Units/mL와 stretomycin이 함유되어 있고, phenol red가 없는 DMEM/F12(1:1)배지를 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 2 계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

2) 기준물질(Reference standard): 세포의 안정성과 시험의 민감성을 확인 하기 위해 적합성 확인을 해야 한다. 기준물질은 아래와 같고, 적합성 범위는 국제적인(OECD) 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

가) STTA 분석법

(1) 에스트로겐 수용체 작용물질

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	강한 에스트로겐물질
17α-Estradiol	57-91-0	약한 에스트로겐물질
17α-Methyltestosterone	58-18-4	매우 약한 에스트로겐물질
Corticosterone	50-22-6	음성물질

(2) 에스트로겐 수용체 길항물질

물질명	CAS No.	비고
Tamoxifen	10540-29-1	양성물질
Flutamide	13311-84-7	음성물질

나) VM7Luc ER TA 분석법

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	에스트로겐 수용체 작용물질
17β-Estradiol, Ral 혼합*	50-28-2, 84449-90-1	에스트로겐 수용체 길항물질

*17β-estradiol, Ral 혼합율은 국제적인 시험방법을 따른다.

다) ERα CALUX 분석법

물질명	CAS No.	비고
17β-Estradiol	50-28-2	에스트로겐 수용체 작용물질
Tamoxifen	10540-29-1	에스트로겐 수용체 길항물질

3) 대조물질

가) 에스트로겐 수용체 작용물질

분석법	대조물질	비고
STTA 분석법	Tamoxifen (CAS No. 10540-29-1)	양성
	Flutamide (CAS No. 13311-84-7)	음성
VM7Luc ER TA 분석법	17β-estradiol (CAS No.50-28-2) 이 혼합된 Tamoxifen (CAS No. 10540-29-1)	양성
	17β-estradiol (CAS No.50-28-2)	음성
ERα CALUX 분석법	4-hydroxytamoxifen (CAS No. 68047-06-3)	양성
	Resveratrol (CAS No. 501-36-0)	음성

나) 에스트로겐 수용체 길항물질

분석법	대조물질	비고
STTA 분석법	17β-estradiol (CAS No. 50-28-2)	양성
	Corticosterone (CAS No. 50-22-6)	음성
VM7Luc ER TA 분석법	p,p'-methoxychlor(methoxychlo) (CAS No. 72-43-5)	양성
	17β-estradiol(CAS No.50-28-2)	음성
ERα CALUX 분석법	17α-methyltestosterone (CAS No. 58-18-4)	양성
	Corticosterone (CAS No. 50-22-6)	음성

4) 용매

가) 시험에 사용되는 용매는 디메틸설폭사이드(DMSO), 물, 에탄올 (순도 95-100%)을 사용하고 DMSO의 경우 배지 내 용매 최종농도가 0.1% (v/v)를 넘지 않아야 한다.

나) 용매는 최대 사용량에서 세포독성을 나타내지 않으며 시험 수행과정에 간섭하지 않아야 하고, 용매를 사용하였을 경우, 용매대조군에 대한 시험을 추가로 수행한다.

5) 숙련도 검증: 에스트로겐 수용체 작용물질과 길항물질에 대하여 각각 수행한다. 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질 대하여 검증하며, 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다. 또한, 각 시험법에 해당하는 적합성 범위는 국제적인 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

6) 시험방법

가) 시험군 구성: 대조군(양성, 음성 대조군)과, 기준물질 시험군, 시험농약으로 구성하고, 용매를 사용하였을 경우에는 용매 대조군을 추가로 설정하여 시험한다. 시험농약군은 STTA 분석법에서는 7개 농도, 길항물질시험 6개 농도로 시험한다. VM7Luc ER TA 분석법은 11개 농도, ERα CALUX 분석법의 경우 8개 농도로 시험한다.

나) 시험농약: 100% DMSO(또는 물, 에탄올(순도 95-100%))에 녹이고, 배양배지로 적절한 농도로 희석한다. 시험농약은 조제 전에 실온에서 평형을 이루도록 한다. 조제된 시험농약은 침전이나 혼탁이 없어야 한다. 시험농약은 매 실험마다 조제하고, 24시간 이내에 사용한다.

다) 농도설정: 시험농약의 농도결정 이전, 예비시험을 통해 용해농도 및 세포독성을 확인해야 한다. 시험농약은 1 ㎕/mL, 1 mg/mL, 1 mM 중 적절한 농도로 시험하고, 세포독성이 관찰되거나, 물질이 용해되지 않아 혼탁 또는 침전이 관찰되었을 경우, 일정 배율로 단계 희석하여 시험한다. 세포생존율이 20% 이상 감소된 시험농약 농도는 세포독성이 있다고 간주하고 그 이상의 농도는 사용하지 않는다.

라) 시험농약의 노출 및 분석: 96-well plate에서 시험 전 배양한 세포에 농도별 각 3개 well을 사용하여 시험농약, 대조물질, 기준물질을 처리한다. 시험농약 처리 후 CO_2 배양기에서 STTA 분석법 20-24시간, VM7Luc ER

TA 분석법 19-24시간 배양한다. 휘발성이 높은 시험농약은 plate 주변을 밀봉하여 인접한 well에 미치는 영향을 차단하도록 한다. 동일물질에 대한 반복시험을 시험일자가 다르게 수행한다.

마) 루시퍼라제 활성 측정: 세포를 용해시킨 후, 기질인 루시페린을 첨가하여 방출하는 발광량을 측정함으로써 well 당 RLU을 표현한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험결과 분석

가) 에스트로겐 수용체 작용물질

(1) 용매 대조군의 평균값을 계산한다.

(2) 각 well의 값에서 용매 대조군의 평균값을 뺀 값으로 전사활성을 계산한다.

(3) 기준물질 최대농도에 대한 유도 배율의 평균값을 계산하고, 이를 PC_{100}으로 한다.

(4) 시험농약에 대한 상대적 전사활성의 평균값을 계산한다.

(5) PC_{50}, PC_{10}, EC_{50}, EC_{10}을 계산하기 위하여 적절한 통계프로그램을 사용한다.

(6) 시험농약은 세포독성이나 용해도 문제 때문에 완전한 용량-반응 곡선을 그리지 않을 수도 있으며, 이 경우에는 PC_{10}과 시험농약의 상대적 최대 활성 유도(TC_{max}) 만을 결정한다.

나) 에스트로겐 수용체 길항물질

(1) 용매 대조군의 평균값을 계산한다.

(2) 각 well의 값에서 용매 대조군의 평균값을 뺀 값으로 전사활성을 계산한다.

(3) 기준물질 최대농도에 대한 유도 배율의 평균값을 계산하고, 이를 PC_{100}으로 한다.

(4) 시험농약에 대한 상대적 전사활성의 평균값을 계산한다.

(5) 기준물질과 시험농약의 IC_{50}, IC_{30} 또는 IC_{10}을 계산한다.

2) 시험의 성립기준

가) 시험자료는 반드시 에스트로겐 수용체 활성 또는 억제에 대한 정량적 평가를 하는데 충분해야 한다.

나) 에스트로겐의 기준농도에 대한 평균 활성도는 시험방법에서 규정된 최솟값을 나타내야 한다.

다) 시험농도는 반드시 시험농약의 용해범위 내에 있어야 하고 세포독성이 나타나지 않아야 한다.

3) 시험 자료의 판정

가) 에스트로겐 수용체 작용물질 시험의 경우, 기준물질의 최대 RLU(relative light unit) 평균값을 용매 대조군의 RLU 평균값으로 나눌 때 4 이상이어야 한다.

나) 에스트로겐 수용체 길항시험의 경우, 기준물질의 최대 RLU 평균값을 용매 대조군의 RLU 평균값으로 나눌 때 나누어 3 이상이어야 한다.

다) 허용 기준에 적합하고, 두 번의 시험에서 재현성이 확인되었다면 세 번째 시험을 수행할 필요는 없다. 두 번의 시험 시행에서 재현성이 없다면 적어도 세 번의 독립적인 시험을 수행하고 세 번 중 두 번에서 일치된 결과에 근거하여 분류한다.

라) 작용물질시험에서 TC_{max}가 기준물질 최대 반응의 10%(PC_{10})와 같거나 초과하면 양성으로 판정한다.

마) 길항물질 시험에서 상대적 전사활성이 기준물질 최대 반응의 20%(IC_{20}) 이상 억제하거나 또는 시험농약의 IC_{30}이 계산되는 경우 양성으로 판정한다.

바) 각 시험법에 따른 국제적(OECD) 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-20-2. 안드로겐 수용체 전사활성 시험 <신설 2023.10.11.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 안드로겐 수용체와 결합하여 유전자 전사활성을 유도하거나 억제하는지를 평가하여 안드로겐계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험법이다.

2) 정의: 시험농약이 안드로겐 수용체와 결합할 경우, 이 복합체가 안드로겐 반응요소(ARE)에 결합하여 유전자 발현을 유도하면 발광 또는 형광 등의 신호를 측정함으로써 전사활성을 정량적으로 측정할 수 있다. 따라서 안드로겐 작용성 및 억제 반응성 여부를 평가할 수 있는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주 및 배양

가) 세포주 종류: 시험방법에 따라 규정된 세포주를 사용하고, 마이코플라즈마에 오염되지 않은 세포만 사용한다.

(1) AR-EcoScreen 시험법: AR-EcoScreen

(2) AR-CALUX 시험법: AR-CALUX

(3) ARTA 시험법: 22Rv1/MMTV_GR-KO

나) 세포 관리 및 배양

(1) AR-EcoScreen의 배양

(가) 배지: 세포유지 배지는 200 μg/mL Zeocin, 100 μg/mL Hygromycin, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다. 분석 배지는 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처리된 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 1계대 이상 배양하여 사용하되, 40계대 이상으로 배양하지 않는다. 동결 세포를 사용할 때는 해동한지 3개월 이내의 세포를 사용한다.

(2) AR-CALUX의 배양

(가) 배지: 배지는 1% v/v non-essential amino acids, 10 units/mL Penicillin, 10 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처리된 7.5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 DMEM/F-12을 사용한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 적어도 2계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

(3) 22Rv1/MMTV_GR-KO의 배양

(가) 배지: 세포유지 배지는 2 mM GlutaMAX, 0.25 μg/mL Amphotericin B, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 10% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 RPMI1640를 사용한다. 분석배지는 2 mM GlutaMAX, 0.25 μg/mL Amphotericin B, 100 units/mL Penicillin, 100 μg/mL Streptomycin 및 Dextran coated charcoal이 처

리된 5% fetal bovine serum(FBS)가 포함된 RPMI1640를 사용하고, phenol red가 포함되어 있지 않아야 한다.

(나) 배양조건: 동결 보존된 세포는 적어도 2계대 이상 배양하여 사용하되, 30계대 이상으로 배양하지 않는다.

2) 기준물질(Reference standard): 세포의 안정성과 시험의 민감성을 확인 하기 위해 적합성 확인을 해야 한다. 기준물질은 아래와 같고, 적합성 범위는 국제적인(OECD) 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

가) AR-EcoScreen 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 5α-dihydrotestosterone (DHT)와 Mestanolone, 음성표준물질인 di(2-ethylhexyl) -phthalate(DEHP)를 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Hydroxyflutamide와 Bisphenol A(BPA), 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

나) AR-CALUX 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 DHT와 17α-Methyltestosterone, 음성표준물질인 Corticosterone을 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Flutamide와 Linuron, 음성표준물질인 Levonorgestrel을 사용한다.

다) ARTA 시험법

(1) 안드로겐 수용체 작용물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성표준물질인 DHT와 Mestanolone, 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

(2) 안드로겐 수용체 길항물질 시험에서 세포의 안정성을 확인하기 위해 양성물질인 Bicalutamide와 BPA, 음성표준물질인 DEHP를 사용한다.

3) 숙련도 검증

가) 숙련도의 검증은 안드로겐 수용체 작용물질과 길항물질에 대하여 각각 수행한다. 안드로겐 수용체 작용물질시험에서는 최소 8종 이상, 길항물질시험에서는 최소 9종 이상의 물질에서 숙련도를 검증해야 한다.

나) 국제적(OECD)으로 권고하고 있는 숙련도물질에 대하여 검증하며, 최소한 2번 이상 수행하고, 서로 다른 날에 시험한다. 또한 각 시험법에 해당하는 적합성 범위는 국제적인 시험방법에 기술된 결과에 따른다.

4) 시험방법

가) 용매: 멸균수, 에탄올, DMSO를 사용한다. 일반적으로 DMSO를 사용하며, well 당 배지 중 DMSO 최종 농도가 0.1%가 넘지 않도록 한다.

나) 시험물질: 매 실험마다 조제하고, 24시간 이내에 제조한 것을 사용한다. 용매를 이용하여 시험물질을 연속적으로 10배 희석하며, 최대 용해 농도를 확인하고 세포독성시험을 수행한다. 세포독성시험은 renilla luciferase 활성을 이용하여 세포생존율을 측정한다. renilla luciferase 활성이 20% 이상 감소되면 세포독성이 있는 것으로 간주하며, 해당 농도 이상의 시험물질 농도는 평가에서 배제한다.

다) 시험물질의 노출

(1) 안드로겐 수용체 작용물질시험 및 길항물질시험에서는 각 시험법마다 정해진 대조물질, 세포독성 양성 기준물질, 기준물질 및 용매 등을 처리한 군을 두어 시험결과를 분석한다.

(2) 시험물질을 처리한 후 분석 플레이트는 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 20-24시간 동안 배양한다.

(3) 동일 시험물질에 대한 반복 시험(repeat definitive test)는 다른 일자에 수행해야 한다.

라) 루시퍼라아제(luciferase) 활성 측정은 Dual-reporter assay system을 이용한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 시험결과의 분석

가) 양성대조물질에 대한 상대 전사 활성을 산출하기 위해 동일한 plate로부터 루미노발광 신호를 분석한다.

나) $logPC_{50}$, $logPC_{10}$, $logIC_{50}$, $logIC_{30}$ 산출

다) 안드로겐 수용체 작용물질시험에서 RPC_{max} (시험농약에 의해 유도되는 반응의 최고수치)를 구한다. 양성 시험물질의 경우, $logPC_{50}$, $logPC_{10}$를 산

출한다.

라) 안드로겐 수용체 길항물질시험에서 양성 시험물질의 경우, $logIC_{50}$, $logIC_{30}$을 산출한다.

2) 시험자료의 판정

가) 결과 판정은 최소 두 번의 독립적인 실험을 수행한다.

나) 안드로겐 수용체 작용물질시험에서 각 독립적인 시험의 RPC_{max}가 양성대조물질 반응의 10%이상이면 양성으로 판정한다.

다) 길항물질시험에서 독립적인 시험의 $logIC_{30}$이 산출되면 양성으로 판정한다.

라) 안드로겐 수용체 작용물질 및 길항물질 시험에 사용된 각 3가지 표준물질이 국제적 수용한계치(acceptable limit) 내에 포함되어야 하며 용량-반응 곡선(concentration-response curve) 모양이 S자형(sigmoid)을 나타내야 한다.

마) 각 시험법에 따른 국제적(OECD) 적정성 요건을 충족하여야 한다.

12-1-20-3. H295R 스테로이드합성법

가. 개요

1) 목적: 시험농약이 부신유래세포의 내인성 스테로이드 합성경로에 영향을 미쳐 주요 스테로이드 호르몬 농도에 변화를 유도하는지 평가함으로써, 내분비계 교란 가능성을 확인하기 위한 동물대체시험이다.

2) 정의: 시험농약이 스테로이드합성효소(CYP11A1, CYP19 등)의 활성에 영향을 줌으로써 에스트로겐 및 테스토스테론의 농도변화를 정량분석하여 스테로이드 합성조절 여부를 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 세포주: NCI-H295R 세포

가) 세포 관리 및 배양

(1) 세포주를 입수한 즉시 5회 계대 배양하여 동결 보관한다. 시험 시, 세포의 계대가 10회를 초과해서는 안된다.

(2) 세포가 배양 플라스크(75 cm^2)에 80-90% 밀도를 보이면 시험에 사용한다. 24-well plate에 배지 1 ml 당 2×10^5-3×10^5개의 세포를 24시간 배양하였을 때, 약 50-60% 밀도를 보이면 시험에 사용한다.

나) 시험농약

(1) 시험농약은 디메틸설폭사이드(DMSO)에 용해시키고, 단계별 희석하여 사용한다. 배지 중 DMSO 최종농도는 0.1% 이하가 되도록 한다. 다른 용매를 사용하는 경우에는 과학적인 타당한 이유를 제시한다.

(2) 24-well plate에 24시간 사전 배양된 세포를 이용한다. 배지를 제거하고 시험농약이 함유된 배지 1 ml을 추가한다. 5% CO_2, 37℃ 배양기에서 약 48시간 동안 배양한 후, 호르몬을 측정하기 위해 배지를 취하여 2개의 e-tube에 등량(각 490 μL)으로 분주하고, 호르몬 농도분석을 할 때까지 −80℃에서 보관한다.

다) 호르몬 측정

(1) 민감도(sensitivity)가 입증된 호르몬 측정 시스템을 사용해야하며, 항체를 이용한 호르몬 측정법을 사용하는 경우 시험농약에 의한 간섭(interference) 가능성을 확인해야 한다.

(2) 용매대조군의 호르몬 농도는 표준 곡선에서 직선 범위에 있어야 한다.

(3) 품질관리(QC) 시험: 대조군에 대한 시험기관내대조자료(HCD)를 생산하고, 표준배양조건에서 H295R 세포의 performance를 확인한다. batch 세포를 이용하여 숙련도 시험이 이루어지지 않았다면 bacth 세포 또는 세포 stock에서 H295R 세포 performance를 확인해야하며, performance 기준을 충족해야한다.

라) 숙련도 검증

(1) 시험하기에 앞서 실험실의 숙련도를 검증해야 한다. 음성대조물질, 테스토스테론 또는 17β-에스트라디올 생산 유도제, 억제제를 이용한다. 세포생존율 측정과 호르몬 분석을 수행하고 최소영향관찰농도(LOEC)를 산출하여 숙련도를 검증한다.

검증 물질	CAS No.
Forskolin	66575-29-9
Prochloraz	67747-09-5
Atrazine	1912-24-9
Aminoglutethimide	125-84-8
Bisphenol A	80-05-7
HCG	9002-61-3

마) 용량설정 시험: 적절한 용매를 이용하여 시험농약을 7단계의 농도로 희석하여 사용한다. 용해도 한계나 세포독성에 관한 정보가 없을 시, 10^{-3} 몰(mol)을 최대 농도로 하여 log10 간격을 두고 농도를 설정한다. 첫 번째 용량설정 시험의 결과에 따라 2-3 번째 시험의 농도를 설정한다.

바) 세포생존율 측정: 세포생존율은 Live/Dead® assay나 MTT assay 등을 통해 측정한다. 80% 미만의 세포생존율을 보인 well의 결과는 스테로이드 합성 최종 시험자료 분석에서 제외 한다. 세포생존율이 약 20% 감소할 경우에는 스테로이드 생성 저해는 신중하게 평가되어야 한다.

사) 호르몬 분석: ELISA, RIA, LC-MS, LC-MS/MS에서 선택하여 호르몬을 분석한다.

아) 각 시험은 최소 3회의 독립적인 실험을 수행해야 하며, 각 실험에서는 각 농도 당 3개의 well(triplicate)을 사용해야 한다.

12-1-20-4. 랫드 자궁비대 반응시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 자궁비대 반응을 측정하여 천연 에스트로겐(17β-에스트라디올) 작용에 미치는 영향을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미성숙 랫드 또는 난소절제한 랫드에 시험농약을 투여한 후 자궁무게 및 조직학적 변화를 측정하여 에스트로겐 작용 여부를 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물 및 사육조건

가) 시험동물: Sprague Dawley 또는 Wistar계통의 설치류(랫드) 어린 암컷을 사용하고, 다른 종을 사용했을 경우에는 시험 종 선택 사유를 보고서에 기술해야 한다.

나) 사육조건

(1) 온도: 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 조명의 경우, 명암 주기 12시간 간격으로 설정하고, 사료와 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다.

(2) 사료: 식물성에스트로겐 또는 높은 대사 에너지를 포함하지 않는 사료를

선택한다. Sprague-Dawley계와 Wistar계 미성숙 랫드의 경우, 사료 1g 당 350 μg 제니스테인을 초과하지 않아야 한다. 깔짚은 식물성에스트로겐 함량이 최소로 함유된 것을 사용한다.

(3) 순화: 어린 성숙암컷의 경우, 시험환경과 같은 조건에서 5일 이상 순화하여야 하고, 어미 없이 이유 후 입수 된 미성숙 암컷의 경우, 순화기간을 짧게 조정할 수 있다.

(4) 사육조건: 어린 성숙동물은 개별사육 또는 한 케이지 당 2-3마리씩 사육하고, 미성숙 동물의 경우 집단사육을 권장하며, 이유기까지 어미와 함께 사육도 할 수 있다.

다) 난소 적출

(1) 미성숙 동물을 사용하는 경우에는 난소적출을 하지 않으며, 생후 18일 이후 이른 이유 후 바로 시험에 사용할 수 있고, 생후 21-25일 이전에 투여를 완료해야 한다.

(2) 어린 성숙암컷의 경우, 6-8주령 암컷을 사용하고, 난소 적출 최소 5일 전부터 질의 표피 세포를 관찰하여 발정기에 들어간 시험동물은 사용하지 않는다.

(3) 시험동물을 마취한 후 외측면 복막을 절개하여 무균 장소에서 난소를 꺼내어 난관과 자궁의 접합부에서 절단한다. 과다 출혈이 없음을 확인한 후, 봉합하고 수술 후 진통제를 투여하며, 난소 적출 14일 이후 시험물질을 투여한다.

2) 대조물질 및 시험농약

가) 시험군의 설정: 대조군과 시험농약 투여군으로 구성되고, 시험농약 투여군의 경우, 최소 2개 이상 농도로 시험한다. 시험농약 용해에 용매가 사용될 경우, 용매대조군을 추가로 설정해야 한다. 시험군 당 시험동물은 최소 6마리를 사용하며, 시험군에 사용되는 동물은 체중 편차가 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 선발하여 무작위로 군을 배정한다. 각 군 당 평균체중이 통계적으로 유의한 차이가 없도록 한다.

나) 물질 투여

(1) 시험농도: 최고투여용량은 1000 mg/kg bw/day까지 설정할 수 있다. 시

험물질은 최소량의 에탄올(95%) 또는 기타 적절한 용매에 용해 할 수 있으며, 가능한 수용액/현탁액의 형태로 사용하거나, 오일(옥수수유, 올리브유 등)/현탁액을 사용한다.

(2) 투여방법: 경구투여 또는 피하투여하고, 1회 투여 용량이 5 mg/kg 초과해서는 안되고, 수용액일 경우에는 10 mg/L까지 투여할 수 있다.

(3) 투여횟수: 미성숙 암컷의 경우, 1일 간격으로 3일 동안 투여하고, 난소적출 암컷의 경우에는 1일 간격으로 3일 동안 투여가 권장되나, 3일 이상의 장기 투여도 가능하다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰 및 측정

가) 최소 1일 1회 사망률, 임상증상 등을 관찰하고, 체중 및 사료소비량을 측정한다.

나) 마지막 투여 24시간 이후, 부검하여 자궁을 적출한다. 적출 된 자궁은 조직이 건조하기 전에 무게를 측정하고, 자궁 습중량은 내강액이 있는 자궁을 0.1 mg 단위까지 측정하고, 물기를 제거한 자궁 무게는 자궁을 약간 젖은 거름지에 올려놓고, 내강액을 완전히 제거한 후 0.1 mg 단위까지 측정한다.

다) 부검 시에 난소적출 부위에 난소 조직이 남아있을 경우, 분석에서 제외한다. 필요 시 자궁에 대한 조직병리학적 검사를 수행 할 수 있으며, 미성숙 동물은 절개 전 질개구의 상태를 조사한다.

2) 결과 판단

가) 용매대조군과 비교하여 투여군의 자궁 무게가 통계적으로 유의하게 증가($P \leq 0.05$)하면 양성으로 판정한다.

나) 용매대조군의 경우 물기를 제거한 자궁 무게가 미성숙 암컷의 0.09% 미만이고, 난소 적출 암컷의 0.04% 미만일 경우 그 시험은 적절한 것으로 판단한다.

3) 결과보고서 작성

가) 결과보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

(1) 기본사항: 시험기관 명칭 및 소재시, 시험책임자 및 담당자, 시험개시일과

종료일

(2) 시험농약 정보: 화학물질의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명), 시험농약 입수정보, 순도, 시험농약들의 특성(물리화학적 특성, 안정성에 대한 모든 자료), 저장조건, 희석액 조제방법 및 빈도, 투여용액/현탁액에 관한 모든 분석자료, 용매 특성, 용매 선택사유 및 당위성, 양성대조군 정보와 선택 사유, 양성대조군에 대한 시험기관내대조자료(Historical control data)

(3) 시험동물에 관한 정보: 사용된 종/계통 및 선택 이유, 동물의 공급원 또는 공급처(주소 포함), 공급된 동물 수와 일령, 사육 환경(온도, 빛 등), 어미와 함께 공급되었는지에 대한 사항, 이유한 날짜, 순화, 사료(명칭, 종류, 공급처, 로트 번호, 성분 등), 깔짚(명칭, 종류, 공급처, 성분, 알려진 경우 식물성 에스트로겐 함량), 케이지 환경 및 케이지 당 동물 수, 개체 당 식별 방법

(4) 시험조건: 군분리 방법과 각 시험군(양성, 음성, 용매 대조군 및 시험군) 군분리 기록 및 케이지 배분 기록, 체중 측정일 별 평균 체중 및 표준편차, 투여용량 설정근거, 시험농약의 투여경로 및 노출 경로의 선택 근거, 투여 용액량, 시험농약 농도 분석값, 안정성 및 균질성, 사료 및 음용수 공급 방법, 투여시간, 부검방법 및 절차, 자궁무게 측정 방법, 통계방법 등

(5) 시험결과: 시험농약 투여 시 주령, 투여 전, 투여 기간 동안 체중 및 최종 체중(0.1 g 단위), 투여날짜와 시간, 투여액량 계산 값, 임상증상, 사료 섭취량, 빈사 또는 사망이 발견되었을 경우에는 사망원인에 대한 기술, 자궁무게(습중량 및 물기 제거한 무게), 조직병리학적 소견, 통계분석자료 등

(6) 시험결과에 대한 고찰 및 결론

12-1-20-5. 랫드 수컷 성선비대 반응시험

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 의한 수컷 성선비대반응을 측정하여 안드로겐 작용물질, 길항물질 또는 5α-환원효소 억제에 미치는 영향을 확인하기 위한 시험이다.

2) 정의: 성선 절제한 랫드에 시험농약을 투여한 후 수컷 생식기관의 무게 등을 측정하여 안드로겐 작용제 및 길항작용을 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험동물 및 사육조건

가) 시험동물: 설치류(통상 랫드) 수컷을 사용하고, Sprague Dawley 또는 Wistar를 사용하되, Fisher 344의 경우 성 발달시기가 다른 계통과 상이하므로, Fisher 344을 사용했을 경우에는 시험 종 선택 사유를 보고서에 기술해야 한다.

나) 사육조건

(1) 온도: 22±3℃, 상대습도는 30-70%로 유지한다. 조명의 경우, 명암 주기 12시간 간격으로 설정하고, 사료와 음용수는 자유로이 섭취할 수 있도록 공급한다.

(2) 사육조건: 동물의 스트레스를 최소화 하기 위해, 한 케이지 당 2-3마리씩 사육하는 것을 권장하고, 개체별 식별한다.

다) 거세 및 순응

(1) 시험환경과 같은 조건에서 순화된 어린 수컷을 생후 42일 이후에 거세하여 시험에 사용한다. 생후 42일 이전에 거세 된 동물의 경우에는 포피분리가 일어나지 않을 수 있으므로, 생후 42일 이후의 동물을 사용해야 한다. 시험농약은 생후 49일째부터 투여할 수 있고, 부검은 생후 70일 이전에 수행되어야 한다.

(2) 물질 투여 최소 7일 전, 마취 후 음낭을 절개 하여 고환 및 부고환을 적출 후 봉합한다. 수술 후에는 고통 완화를 위해 진통제를 투여한다. 또한 거세된 동물을 구입하여 사용할 경우에는, 공급원으로부터 일령과 성숙단계 등에 대한 정보를 확인 할 수 있는 보증서를 받아 시험 보고서에 첨부하여야 한다.

(3) 거세 후 최소 7일간 이상증상 등을 관찰하여 이상이 관찰된 동물은 시험에서 제외시킨다.

2) 대조물질 및 시험농약

가) 시험군 설정: 양성대조군, 음성대조군, 시험농약 용해에 용매가 사용될 경우, 용매대조군을 추가로 설정해야 한다. 시험군 당 시험동물은 최소 6마리를 사용한다. 투여군의 경우, 안드로겐 작용 확인 시험에서는 2개 시험

군, 안드로겐 길항작용 확인 시험의 경우에는 최소 3개 군 이상으로 용량 설정하여 시험한다. 시험군에 사용되는 동물은 체중 편차가 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 선발하여 무작위로 군 배정 하고, 각 군 당 평균 체중이 통계적으로 유의한 차이가 없도록 한다.

나) 시험농약 투여

(1) 시험농도: 최고투여용량은 1000 mg/kg bw/day 이하 농도로 설정되어야 한다. 시험농약은 최소량의 에탄올(95%) 또는 기타 적절한 용매에 용해할 수 있으며, 가능한 수용액/현탁액의 형태로 사용하거나, 오일(옥수수유, 올리브유 등)/현탁액을 사용한다.

(2) 투여방법: 경구투여 또는 피하투여 한다. 경구투여인 경우, 1회 투여용량이 5 mL/kg 초과해서는 안되고, 수용액일 경우, 10 mL/kg까지 투여할 수 있다. 피하투여일 경우에는 등 쪽 어깨뼈 부위 또는 요추 부위에 투여하고, 1회 투여용량은 0.5 mL/kg을 초과하지 않도록 한다.

(3) 투여횟수: 대조물질 및 시험농약은 10일간 24시간 간격으로 투여하고, 투여 전 측정 한 체중을 근거로, 투여용량을 조정한다.

라. 시험결과 및 보고

1) 관찰 및 측정

가) 최소 1일 1회 사망률, 임상증상, 행동, 피부, 모피, 눈, 점막의 변화, 분비물 및 배설물의 발생 및 자율 신경 활동 (예: 눈 분비물 및 출혈, 동공 크기, 비정상적인 호흡 패턴) 및 체중 등을 관찰하고, 빈사상태의 동물은 안락사시킨다. 부검 후, 적출된 장기에서는 병리학적 변화를 관찰 기록한다.

나) 채혈 및 부검: 최종 투여 24시간 후 수행하고, 배측 전립샘, 정낭, 항문올림근, 음경해면체 근육, 양측 쿠퍼샘, 음경귀두를 적출하여 0.1 mg 단위까지 측정한다. 장기무게는 지방과 근막 제거 후 마르기 전에 측정한다.

다) 필요 시 간, 신장 및 부신 무게, 혈청 황체형성호르몬(LH), 여포자극호르몬(FSH)과 테스토스테론(T) 수치를 측정하여 결과해석에 사용할 수 있다.

2) 결과 판단

가) 부검 시의 체중과 장기무게는 통계처리 한다. 장기무게의 최대 허용 범위는 아래 표와 같다.

조직	안드로겐 효과	항안드로겐 효과
정낭	40%	40%
배측 전립샘	45%	40%
항문올림근과 음경해면체 근육	30%	20%
양측 쿠퍼샘	55%	35%
음경 귀두	22%	17%

나) 안드로겐 활성작용: 시험농약 투여군에서 안드로겐 의존성 표적 조직 중량 중 2종류 이상의 조직에서 용매 대조군에 비해 통계학적으로 유의한 증가 ($P \leq 0.05$)가 있는 경우 양성으로 판정한다.

다) 안드로겐 길항작용: 대조군은 표준 안드로겐(TP) 단독투여군으로 하여 시험농약 투여군에서 안드로겐 의존성 표적 조직 중량 중 2 종류 이상의 조직에서 대조군(TP 단독투여군)에 비해 통계적으로 유의한 감소 ($P \leq 0.05$)가 있는 경우 양성으로 판정한다.

라) 각 시험자료는 평균, 평균의 표준 오차, 시료 수를 포함하여 표의 형태로 요약하며, 개별적 시험자료도 표로 요약한다. 대조군의 시험자료는 변이계수(CV) 값을 비교하여 시험값으로서 적절한지 확인한다.

3) 결과보고서 작성

가) 결과보고서에는 아래의 내용이 포함되어야 한다.

(1) 기본사항: 시험기관 명칭 및 소재시, 시험책임자 및 담당자, 시험개시일과 종료일

(2) 시험농약의 정보: 시험농약의 명칭(CAS 번호, 일반명, 상품명), 시험농약 입수정보, 순도, 시험농약의 특성(물리화학적 특성, 안정성에 대한 모든 자료), 저장조건, 희석액 조제방법 및 빈도, 투여용액/현탁액에 관한 모든 분석자료, 용매 특성, 용매 선택사유 및 당위성, 양성대조군에 대한 시험기관내대조자료(Historical control data)

(3) 시험동물에 관한 정보: 사용된 종/계통 및 선택 이유, 동물의 공급원 또는 공급처(주소 포함), 공급된 동물 수와 일령, 사육 환경(온도, 빛 등), 사료(명칭, 종류, 공급처, 로트 번호, 성분, 알려진 경우 식물성에스트로겐의 농도), 깔짚(명칭, 종류, 공급처, 성분), 케이지 환경 및 케이지 당 동물 수

(4) 시험조건: 거세 시의 일령과 거세 후 순화 기간, 시험 개시 때의 개체 당 체중(0.1 g 단위까지 표기), 군분리 방법과 각 시험군(양성, 음성, 용매 대조군 및 시험군) 군분리 기록 및 케이지 배분 기록, 체중 측정일 별 평균 체중 및 표준편차, 투여용량 설정근거, 시험농약 투여경로 및 노출 경로의 선택 근거, 투여 용액량, 투여시간, 마취를 포함한 부검 절차, 혈액분석 시험방법 등

(5) 시험결과: 투여 기간 중의 체중(0.1 g 단위), 임상증상, 사료 섭취량, 부검일자, 부검시 최종체중, 장기무게(0.1 mg 단위), 조직병리학적 소견 및 간, 양측 신장, 양측 부신의 중량, 혈청호르몬 수치 측정 시, 분석자료 등

(6) 시험결과에 대한 고찰 및 결론

12-1-20-6. 어류 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

12-1-20-6-1. 제브라피쉬 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 제브라피쉬를 21일간 노출시킨 후, 내분비계 관련 반응을 평가하기 위한 생체 내 스크리닝 시험에 관한 내용을 평가하는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 암수 제브라피쉬에서 비텔로제닌 등 주요 생체지표를 측정하여, 생식능력 평가 및 내분비 활성 여부를 판단하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험생물 및 순화

가) 시험생물: 제브라피쉬(*Danio rerio*) 16±2주령의 성어

나) 순화: 시험 전 최소 2주 이상 시험과 유사한 수질 및 조도 조건에서 순화시킨다. 순화기간 중 48시간의 안정화기간 이후 치사율을 관찰 및 기록한다. 7일 이내 치사율이 10%를 초과하는 경우 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5-10%인 경우 추가 7일 순화 후 판정하며, 이 기간 중에도 치사율이 5%를 초과하면 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5% 미만인 경우 전체 시험군을 시험에 사용한다. 순화기간, 사전 노출기간, 시험기간 중에는 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

2) 시험용수

가) 시험용수: 수질의 pH는 6.5-8.5 내에 있어야 하며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다. 시험용수가 시험결과에 영향을 미치지 않도록 주기적으로 수질을 분석을 실시한다. 중금속(Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(Ca, Mg, Na, K, Cl, SO_4), 농약(유기인계 및 유기염소계), 총유기탄소(TOC), 부유물질 등을 주기적(예: 3개월)으로 분석한다. 수질이 최소 1년 이상 일정하다고 판단되면 분석 주기를 연장(예: 6개월)할 수 있다.

나) 시험용수 교체: 시험은 유수식(flow-through)으로 수행한다. 유수식 장치를 이용하여 시험농약의 원액을 지속적으로 시험용수와 함께 공급하여 일정한 농도의 시험용액을 시험수조에 분배 및 희석시킨다. 정량 펌프, 희석장치, 포화 시스템 등이 사용될 수 있으며, 원액 및 시험용수의 유량은 시험기간 동안 매일 확인하여야 하고, 변동 폭은 ±10% 미만이어야 한다. 시험농약이 장비 재질에 흡착되지 않도록 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 등의 재질은 피해야 한다.

3) 사전노출 및 어류선정

가) 사전노출: 시험에 앞서 1-2주간의 사전 노출기간을 두며, 이 기간 동안 어류는 실제 시험에 사용할 수조와 유사한 수조에 둔다. 사육기간과 이후의 노출기간 동안 먹이를 자유롭게 공급한다. 사전 노출기간 동안에는 매일 산란량을 기록해야 한다. 정량적 기준은 명확히 없으나 암컷 한 마리당 하루 평균 10개 이상 산란하는 것이 일반적이다. 처리군 간의 균형 있는 분포를 확보하기 위해, 반복구는 산란량을 기준으로 임의화블록디자인(randomized block design)을 적용하여 반복군을 배정한다.

나. 어류선정: 본시험에서는 2차 성징이 명확히 나타나고 활발히 산란 중인 성체 어류를 사용한다. 26±2°C에서 사육한 약 16주(±2주)된 성체를 사용한다. 시험에 사용되는 어류의 체중은 동일 성별의 산술 평균 ±20% 이내여야 한다. 암컷의 경우 평균 체중은 약 0.65g±20%, 수컷의 경우 0.4g±20% 수준이 적절하다. 이를 위해 시험 전 무작위로 선별하여 체중을 측정하는 것을 권장한다.

4) 시험방법

가) 시험기간은 총 21일이며, 1-2주의 사전 노출기간 후 바로 진행한다. 각 처리군 및 대조군은 두 반복구로 하되 반복구 당 10마리(수컷 5마리, 암컷 5마리)를 선별하여 수조에 투입하고, 시험 21일째에 비텔로제닌 측정을 한다. 시험기간 동안 산란수는 정량적으로 평가해야 하며, 필요시 조직병리학적 평가를 위해 생식샘 조직을 고정한다.

나) 시험농도: 최소 3개 이상의 처리군을 설정하고 공비는 3.2-10으로 최대 10을 초과하지 않도록 설정한다. 무처리군인 대조군과 필요 시 용매대조군을 설정한다.

(1) 최고 시험농도는 예비시험 또는 독성 자료를 바탕으로 결정된 최대허용농도(Maximum Tolerated Concentration, MTC), 10 mg/L, 또는 시험농약의 최대 용해도 중 가장 낮은 값을 기준으로 설정한다. 여기서 최대허용농도는 치사율이 10% 미만인 최대농도를 의미하며, 기존의 급성독성 시험 결과나 기타 독성 자료로 추정할 수 있다. 최대허용농도는 전문가의 판단이 필요하다.

(2) 시험용액은 시험농약의 농축용액을 제조한 후 희석하여 준비한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초음파 처리를 통해 농축용액을 제조한다. 유기용매는 가능한 한 사용하지 않는 것이 권장된다. 그러나 물질의 용해도 등 물리화학적 특성상 용매가 필요한 경우, 시험농약 처리군과 동일한 농도의 용매대조군을 함께 설정해야 한다. 용매는 100 μL/L 이하로 사용하며, 용매 농도를 가능한 한 최소화할 것을 권장한다.

5) 시험환경

가) 시험 조건

(1) 시험수조(L)/시험용액(L): 5L / 4L

(2) 용존산소: 시험기간 중 용존산소 농도는 60% 이하가 되지 않도록 한다.

(3) pH: 6.5-8.5 이내이며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다.

(4) 온도: 26±2°C를 유지해야 하며 시험기간 동안 모든 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5°C를 초과해서는 안 된다.

(5) 광주기: 12-16시간(명) : 8-12시간(암)으로 광주기를 설정한다.

나) 시험동물: 제브라피쉬를 한 수조당 총 10마리(암컷 5마리, 수컷 5마리)를

수조에 투입한다.

다) 용량설정: 시험농도는 3개로 설정하며 농도 수준당 2반복 이상으로 시험한다.

라) 먹이: 적절한 먹이(Brine shrimp nauplii 또는 상업용 사료)를 2-3회로 나누어 일일 사료량을 급이한다. 각 급이 간에 최소 3시간 이상의 간격을 두는 것이 권장된다. 주말에는 하루 1회의 비교적 많은 양의 급이도 허용된다. 샘플링 또는 부검 12시간 전에는 사료를 공급하지 않는다. 먹지 않은 사료 찌꺼기나 배설물은 시험용기의 수질을 유지하기 위해 주 2회 이상 제거해야 하며, 이를 위해 사이펀 등을 사용해 청소한다. 먹이 내에 유기염소계 농약, 다환방향족탄화수소(PAHs), 폴리염화비페닐(PCBs) 등의 오염물질 있는지 확인해야하며, 식물성 에스트로겐 함량이 높은 사료는 피해야 한다.

6) 시험농도 측정

가) 시험기간 동안에는 시험농약의 농도를 정기적으로 측정해야 하며, 시험용수 및 시험농약 농축액의 유량은 최소한 주 2회 이상 확인해야 하고, 시험기간 동안 변동범위가 10%를 초과하면 안 된다.

나) 시험농약의 실제 농도는 시험시작 시 모든 시험용기에서 측정하고, 그 이후에는 매주 1회 간격으로 측정한다. 시험결과는 가능한 한 측정농도를 기준으로 평가한다. 그러나 시험농약의 농도가 시험기간 동안 설정농도의 ±20% 이내로 안정적으로 유지되었다면, 설정농도 또는 측정농도로 산출할 수 있다.

다) 시험기간 동안 용존산소, 수온, pH를 모든 시험용기에서 최소 주 1회 이상 측정해야 하며, 경도와 알칼리도는 대조군과 최고농도 중 한 용기에서 주 1회 이상 측정한다. 수온은 시험용기 중 적어도 하나 수조에서 지속적으로 모니터링한다.

7) 관찰항목

가) 시험기간 및 시험종료 시점에 생존율 및 일반적인 증상과 비텔로제닌 수치를 평가한다. 산란수는 매일 정량적으로 측정해야 하며, 각 조사항목의 측정 및 평가방법은 아래와 같다.

(1) 생존율: 시험기간 동안 생존율을 매일 관찰해야 하며, 치사한 개체가 있을 경우 즉시 기록하고 제거해야 한다. 치사한 개체는 생식샘을 육안으로 확인하여 성별을 판별한다.

(2) 행동 및 외형관찰: 시험기간 동안 대조군과 비교하여 이상행동을 기록해야 한다. 이상행동에는 과호흡, 균형상실, 비정상적인 정지상태 또는 먹이섭취 변화, 헤엄동작의 이상 등이 있다. 이러한 행동 관찰은 향후 추가시험에 참고할 수 있는 정성적 정보를 제공할 수 있다. 제브라피쉬는 에스트로겐성 또는 항안드로겐성 물질에 노출되면 조명이 켜진 직후 관찰되는 짝짓기 및 산란 행동이 감소하는 경향이 나타난다. 또한 출혈, 변색 등 외부적 이상도 관찰하여 기록해야 한다. 외형, 특히 체색은 빠르게 변화할 수 있으므로, 개체를 꺼내기 전에 관찰해야 한다.

(3) 산란수: 반복구 단위로 매일 정량적으로 관찰하여 기록해야 하며, 생존한 암컷 1마리당 하루 평균 산란된 알의 수로 나타낸다. 시험용기 내 산란된 알은 매일 수거해야 한다. 산란접시는 유리 재질의 수조를 사용하며, 상단은 탈부착 가능한 스테인리스 그물망(망 간격 2 mm)으로 덮는다. 산란 보조장치(플라스틱 인조 수초)를 그물망 위에 고정시키고 어류가 자유롭게 출입할 수 있도록 공간을 만들어준다. 산란된 알은 그물망 아래로 떨어지며, 조명이 켜진 후 약 45-60분이 지나면 채취가 가능하다.

(4) 안락사: 시험종료 일에 100-500 mg/L의 Tricaine(Tricaine methane sulfonate, Metacain, MS-222, CAS. 886-86-2)과 점막 자극을 줄이기 위해 $NaHCO_3$ (탄산수소나트륨, CAS 번호 144-55-8) 300 mg/L를 함께 처리하여 안락사 시킨다. 안락사 후 비텔로제닌 측정을 위해 혈액 또는 조직을 채취한다.

(5) 비텔로제닌 분석

(가) 혈액은 꼬리 동맥 또는 정맥에서 채취하거나 심장천자 방법으로 개체당 약 5-15 μL 채취한다.

(나) 채취한 혈액은 혈청을 분리하여 적절한 온도(−80℃)에서 보관 후 ELISA 방법을 통해 측정한다.

(다) 혈액을 채취하지 못한 경우 머리/꼬리 균질화 조직을 이용하여 측정할

수 있다.

(라) 비텔로제닌 분석 시 반드시 동종 표준물질과 동종 항체를 사용하며, 노출되지 않은 수컷 어류에서 나타나는 기저 수준(수 ng/mL 또는 ng/mg)까지 검출 가능한 민감도를 가져야 한다.

(마) 분석 시 6개 이상의 표준농도를 사용해야 하며, 공시험액(blank)의 흡광도는 표준물질 최고농도 시료의 흡광도의 5%를 초과해서는 안된다. 각 시료는 최소 2개 well(duplicate)를 분석해야 하며, 두 시료 간 차이가 20%를 초과할 경우 재분석해야 한다. 보정곡선(calibration curve)의 상관계수(R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 단, 높은 상관계수만으로는 모든 농도 구간에서의 정량 정확도를 보장할 수 없으므로, 각 표준물질의 실제 계산 농도는 명시 농도의 70-120% 범위 내에 있어야 한다.

(6) 생식샘 조직병리학적 평가: 시험종료 시 생식샘은 개체 전체를 고정하거나, 해부하여 조직만 분리한 뒤 고정할 수 있다. 시험농약의 내분비 활성 평가를 위해 생식샘에서 나타나는 특정 내분비 관련 반응을 중점적 조사한다. 주요 진단 지표는 다음과 같다.

(가) 고환 내 난모세포(testicular oocytes) 유무

(나) 생식 세포 과형성(Leydig cell hyperplasia)

(다) 난황 형성 감소

(라) 정원세포(spermatogonia) 증가

(마) 난포 주변 세포(perifollicular) 과형성

(바) 그 밖의 생식세포 분화단계 변화 등의 지표

8) 시험결과 처리

가) 시험종료 후 처리군과 대조군 간의 비교는 분산분석(ANOVA)을 통해 비교한다. 용매대조군이 사용된 경우에는 각 평가지표에 대해 대조군과 용매대조군 사이의 통계적 검정을 수행한다. 또한 모든 생물학적 반응 결과는 성별을 구분하여 개별적으로 분석 및 보고한다.

나) 자료가 정규분포를 따르지 않거나(예: Shapiro-Wilk 검정), 등분산성이 충족되지 않은 경우(예: Bartlett 또는 Levene 검정)에는 ANOVA를 적용하기 전에 등분산의 형태로 전환하거나 가중치를 적용한 분산분석을 수행할

수 있다. 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이지 않는 경우에는 Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney 검정(비모수)을 사용할 수 있으며, 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이는 경우 Jonckheere-Terpstra 검정이나 Williams 검정을 사용할 수 있다.

9) 시험 시 유의사항

가) 시험의 유효성: 시험종료 시 대조군 및 용매대조군의 치사율이 10%를 초과하지 않아야 하며, 시험기간 동안 용존산소 농도는 포화농도의 60% 이상을 유지해야 한다. 또한, 시험기간 동안 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5℃를 초과하지 않아야 하며, 권장 수온 범위 내에서 ±2℃ 이내로 유지되어야 한다. 시험농약의 농도는 시험기간 동안 평균 측정농도의 ±20% 이내로 유지되어야 하며, 시험농약 노출 전 모든 반복군과 시험기간 중 대조군의 반복구에서 활발한 산란능이 확인되어야 한다.

나) 시험농약이 명확한 독성을 나타내거나 시험개체의 전반적인 건강 상태에 영향을 미친 경우에는 결과 해석에 주의해야 한다.

(1) 시험농약 농도를 설정할 때는 최대허용농도(MTC)를 초과하지 않도록 설정해야 한다. 최소한 하나 이상의 처리군에서 전신독성이나 질병이 나타나지 않아야 하며, 일반적인 독성 반응은 명확히 평가되어 보고되어야 한다. 암컷의 비텔로제닌 수치는 내분비계 작용 외에도 간독성 등 일반 독성에 의해 영향을 받을 수 있으므로 독성이 없는 처리군에서 동일한 반응이 관찰된다면 해석의 신뢰도가 높아진다.

(2) 대조군에서 수컷과 암컷 간 비텔로제닌 수치 차이가 약 1000배 이상 차이가 있어야 한다. 대조군 수컷의 비텔로제닌 수치가 너무 높을 경우 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어렵다. 반대로 대조군 암컷의 비텔로제닌 수치가 너무 낮을 경우 아로마테이즈 길항제나 에스트로겐 길항제의 효과를 확인하기 어려울 수 있다.

(3) 산란수는 변동성이 높은 지표이며, 변동계수(CV)는 20-60%로 나타날 수 있다. 변동계수가 50% 이상일 경우 산란량이 70%까지 감소하더라도 유의성을 판단하기 어렵다. 반면 변동계수가 20-30%로 낮게 유지되면 40-50% 수준의 산란수 감소도 통계적으로 유의하게 나타날 수 있다.

(4) 시험을 처음 수행하는 실험실이거나, 시험생물의 계통이나 공급처 등 변화가 있는 경우에는 양성대조시험을 실시해야 한다. 시험기관내대조자료(historical control data)를 작성하고, 에스트로겐, 아로마테이즈 저해제, 안드로겐 작용제를 이용한 양성대조시험을 수행한다. 17β-estradiol(100 ng/L)은 수컷 어류에서 비텔로제닌 증가를 유도하고, fadrozole 또는 prochloraz(300 μg/L)는 암컷의 비텔로제닌을 감소시킨다.

(5) 일반적으로 비텔로제닌 결과는 수컷에서 비텔로제닌이 유의하게 증가하거나($p<0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 경우($p<0.05$)양성으로 판정한다. 농도에 따른 반응 경향을 보이며 생물학적으로도 타당성이 인정된다면 해당 물질의 내분비계 작용 가능성에 대한 신뢰도가 더욱 높아진다. 이러한 양성 반응은 생체 내 내분비 활성의 증거로 해석되며 추가적인 확인시험이 권장된다.

12-1-20-6-2. 송사리 단기 번식독성시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 시험농약에 송사리를 21일간 노출시킨 후, 내분비계 관련 반응을 평가하기 위한 생체 내 스크리닝 시험에 관한 내용을 평가하는 동물대체시험법이다.

2) 정의: 암수 송사리에서 비텔로제닌 및 2차 성징을 주요 생체지표로 측정하여, 생식 능력 평가 및 내분비 활성 여부를 판단하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험단계별 고려사항

1) 시험생물 및 순화

가) 시험생물: 송사리(*Oryzias latipes*) 16±2주령의 성어

나) 순화: 시험 전 최소 2주 이상 시험과 유사한 수질 및 조도 조건에서 순화시킨다. 순화기간 중 48시간의 안정화기간 이후 치사율을 관찰 및 기록한다. 7일 이내 치사율이 10%를 초과하는 경우 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5-10%인 경우 추가 7일 순화 후 판정하며, 이 기간 중에도 치사율이 5%를 초과하면 전체 개체군을 폐기한다. 치사율이 5% 미만인 경우 전체 시험군을 시험에 사용한다. 순화기간, 사전 노출기간, 시험기간 중

에는 개체에 발생한 질병을 치료해서는 안 된다.

2) 시험용수

가) 시험용수: 수질의 pH는 6.5-8.5 내에 있어야 하며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다. 시험용수가 시험결과에 영향을 미치지 않도록 주기적으로 수질을 분석을 실시한다. 중금속(Cu, Pb, Zn, Hg, Cd, Ni), 주요 음이온 및 양이온(Ca, Mg, Na, K, Cl, SO_4), 농약(유기인계 및 유기염소계), 총유기탄소(TOC), 부유물질 등을 주기적(예: 3개월)으로 분석한다. 수질이 최소 1년 이상 일정하다고 판단되면 분석 주기를 연장(예: 6개월)할 수 있다.

나) 시험용수 교체: 시험은 유수식(flow-through)으로 수행한다. 유수식 장치를 이용하여 시험농약의 원액을 지속적으로 시험용수와 함께 공급하여 일정한 농도의 시험용액을 시험수조에 분배 및 희석시킨다. 정량 펌프, 희석장치, 포화 시스템 등이 사용될 수 있으며, 원액 및 시험용수의 유량은 시험기간 동안 매일 확인하여야 하고, 변동 폭은 ±10% 미만이어야 한다. 시험물질이 장비 재질에 흡착되지 않도록 생물학적 활성 물질을 포함하는 저급 플라스틱 등의 재질은 피해야 한다.

3) 사전노출 및 어류선정

가) 사전노출: 시험에 앞서 1-2주간의 사전 노출기간을 두며, 이 기간 동안 어류는 실제 시험에 사용할 수조와 유사한 수조에 둔다. 사육기간과 이후의 노출기간 동안 먹이를 자유롭게 공급한다. 사전 노출기간 동안에는 매일 산란량을 기록해야 한다. 정량적 기준은 명확히 없으나 암컷 한 마리당 하루 평균 10개 이상 산란하는 것이 일반적이다. 처리군 간의 균형 있는 분포를 확보하기 위해, 반복구는 산란량을 기준으로 임의화블록디자인(randomized block design)을 적용하여 반복군을 배정한다.

나) 어류선정: 본시험에서는 2차 성징이 명확히 나타나고 활발히 산란 중인 성체 어류를 사용한다. 25±2°C에서 사육한 약 16주(±2주)된 성체를 사용한다. 시험에 사용되는 어류의 체중은 동일 성별의 산술 평균 ±20% 이내여야 한다. 암컷의 경우 평균 체중은 약 0.35g±20%, 수컷의 경우 0.35g±20% 수준이 적절하다. 이를 위해 시험 전 무작위로 선별하여 체중을 측정하는 것을 권장한다.

4) 시험방법

가) 시험기간은 총 21일이며, 1-2주의 사전 노출기간 후 바로 진행한다. 각 처리군 및 대조군은 4개의 반복구으로 하되 반복구 당 6마리(수컷 3마리, 암컷 3마리)를 선별하여 수조에 투입하고, 시험 21일째에 비텔로제닌 측정 및 2차 성징에 대한 관찰을 한다. 시험기간 동안 산란수는 정량적으로 평가해야 하며, 필요시 조직병리학적 평가를 위해 생식샘 조직을 고정한다.

나) 시험농도: 최소 3개 이상의 처리군을 설정하고 공비는 3.2-10으로 최대 10을 초과하지 않도록 설정한다. 무처리군인 대조군과 필요 시 용매대조군을 설정한다.

(1) 최고 시험농도는 예비시험 또는 독성 자료를 바탕으로 결정된 최대허용농도(Maximum Tolerated Concentration), 10 mg/L, 또는 시험농약의 최대 용해도 중 가장 낮은 값을 기준으로 설정한다. 여기서 최대허용농도는 치사율이 10% 미만인 최대농도를 의미하며, 기존의 급성독성시험 결과나 기타 독성 자료로 추정할 수 있다. 최대허용농도는 전문가의 판단이 필요하다.

(2) 시험용액은 시험농약의 농축용액을 제조한 후 희석하여 준비한다. 수용해도가 낮은 물질의 경우 교반 또는 초음파 처리를 통해 농축용액을 제조한다. 유기용매는 가능한 한 사용하지 않는 것이 권장된다. 그러나 시험농야의 용해도 등 물리화학적 특성상 용매가 필요한 경우, 시험농약 처리군과 동일한 농도의 용매대조군을 함께 설정해야 한다. 용매는 100 μL/L 이하로 사용하며, 용매 농도를 가능한 한 최소화할 것을 권장한다.

5) 시험환경

가) 시험 조건

(1) 시험수조(L)/시험용액(L): 2 L / 1.5 L

(2) 용존산소: 시험기간 중 용존산소 농도는 60% 이하가 되지 않도록 한다.

(3) pH: 6.5-8.5 이내이며, 시험기간 동안 ±0.5를 넘지 않아야 한다.

(4) 온도: 25±2°C를 유지해야 하며 시험기간 동안 모든 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5°C를 초과해서는 안 된다.

(5) 광주기: 12-16시간(명) : 8-12시간(암)으로 광주기를 설정한다.

나) 시험동물: 송사리를 한 수조당 총 6마리(암컷 3마리, 수컷 3마리)를 수조에 투입한다.

다) 용량설정: 시험농도는 3개로 설정하며 농도수준당 4반복 이상으로 시험한다.

라) 먹이: 적절한 먹이(Brine shrimp nauplii 또는 상업용 사료)를 2-3회로 나누어 일일 사료량을 급이한다. 각 급이 간에 최소 3시간 이상의 간격을 두는 것이 권장된다. 주말에는 하루 1회의 비교적 많은 양의 급이도 허용된다. 샘플링 또는 부검 12시간 전에는 사료를 공급하지 않는다. 먹지 않은 사료 찌꺼기나 배설물은 시험용기의 수질을 유지하기 위해 주 2회 이상 제거해야 하며, 이를 위해 사이펀 등을 사용해 청소한다. 먹이 내에 유기염소계 농약, 다환방향족탄화수소(PAHs), 폴리염화비페닐(PCBs) 등의 오염물질 있는지 확인해야하며, 식물성 에스트로겐 함량이 높은 사료는 피해야 한다.

6) 시험농도 측정

가) 시험기간 동안에는 시험농약의 농도를 정기적으로 측정해야 하며, 시험용수 및 시험농약 농축액의 유량은 최소한 주 2회 이상 확인해야 하고, 시험기간 동안 변동범위가 10%를 초과하면 안 된다.

나) 시험농약의 실제 농도는 시험시작 시 모든 시험용기에서 측정하고, 그 이후에는 매주 1회 간격으로 측정한다. 시험결과는 가능한 한 측정농도를 기준으로 평가한다. 그러나 시험농약의 농도가 시험기간 동안 설정농도의 ±20% 이내로 안정적으로 유지되었다면, 설정농도 또는 측정농도로 산출할 수 있다.

다) 시험기간 동안 용존산소, 수온, pH를 모든 시험용기에서 최소 주 1회 이상 측정해야 하며, 경도와 알칼리도는 대조군과 최고농도 중 한 용기에서 주 1회 이상 측정한다. 수온은 시험용기 중 적어도 하나 수조에서 지속적으로 모니터링한다.

7) 관찰항목

가) 시험기간 및 시험종료 시점에 생존율 및 일반적인 증상과 비텔로제닌 수치 및 2차 성징을 관찰한다. 산란수는 매일 정량적으로 측정해야 하며, 각 조사항목의 측정 및 평가방법은 아래와 같다.

(1) 생존율: 시험기간 동안 생존율을 매일 관찰해야 하며, 치사한 개체가 있을 경우 즉시 기록하고 제거해야 한다. 치사한 개체는 생식샘을 육안으로 확인하여 성별을 판별한다.

(2) 행동 및 외형관찰: 시험기간 동안 대조군과 비교하여 이상행동을 기록해야 한다. 이상행동에는 과호흡, 균형상실, 비정상적인 정지상태 또는 먹이섭취 변화, 헤엄동작의 이상 등이 있다. 이러한 행동 관찰은 향후 추가시험에 참고할 수 있는 정성적 정보를 제공할 수 있다. 또한 출혈, 변색 등 외부적 이상도 관찰하여 기록해야 한다. 외형, 특히 체색은 빠르게 변화할 수 있으므로, 개체를 꺼내기 전에 관찰해야 한다.

(3) 산란수: 반복구 단위로 매일 정량적으로 관찰하여 기록해야 하며, 생존한 암컷 1마리당 하루 평균 산란된 알의 수로 나타낸다. 산란된 알은 매일 모두 제거한다.

(4) 안락사: 시험종료 일에 100-500 mg/L의 Tricaine(Tricaine methane sulfonate, Metacain, MS-222, CAS. 886-86-2)과 점막 자극을 줄이기 위해 $NaHCO_3$ (탄산수소나트륨, CAS 번호 144-55-8) 300 mg/L를 함께 처리하여 안락사 시킨다. 안락사 후 비텔로제닌 측정을 위해 혈액 또는 조직을 채취한다.

(5) 2차 성징: 송사리의 2차 성징으로 유두상돌기(papillary process) 수를 측정한다. 유두상돌기는 성체 수컷의 뒷지느러미 뒤쪽 끝 두 번째에서 일곱 번째 또는 여덟 번째 지느러미 줄기에 위치한다. 유두상돌기 수를 계수할 때에는 뒷지느러미의 가장 끝에서부터 순서를 매긴 줄기 기준으로 첫 번째 줄기의 유두상돌기까지 포함하여 측정한다. 검체를 10% 중성 포르말린에 24시간 이상 고정한 후 뒷지느러미를 해부용 가위로 절단하고 현미경을 이용하여 유두상돌기를 지느러미 줄기별로 계수(예: 1번 줄기: 0, 2번 줄기: 10, 3번 줄기: 12 등)한다. 필요 시 사진을 찍은 후 계수할 수 있다.

(6) 비텔로제닌 분석

(가) 혈액은 꼬리 동맥 또는 정맥에서 채취하거나 심장천자 방법으로 개체당 채취한다(혈액 대신 간조직을 채취할 수 있다.).

(나) 채취한 혈액은 혈청을 분리하여 적절한 온도(−80℃)에서 보관 후 ELISA 방법을 통해 측정한다.

(다) 비텔로제닌 분석 시 반드시 동종 표준물질과 동종 항체를 사용하며, 노출되지 않은 수컷 어류에서 나타나는 기저 수준(수 ng/mL 또는 ng/mg)까지 검출 가능한 민감도를 가져야 한다.

(라) 분석 시 6개 이상의 표준농도를 사용해야 하며, 공시험액(blank)의 흡광도는 표준물질 최고농도 시료의 흡광도의 5%를 초과해서는 안된다. 각 시료는 최소 2개 well(duplicate)를 분석해야 하며, 두 시료 간 차이가 20%를 초과할 경우 재분석해야 한다. 보정곡선(calibration curve)의 상관계수(R^2)는 0.99 이상이어야 한다. 단, 높은 상관계수만으로는 모든 농도 구간에서의 정량 정확도를 보장할 수 없으므로, 각 표준물질의 실제 계산 농도는 명시 농도의 70-120% 범위 내에 있어야 한다.

(7) 생식샘 조직병리학적 평가: 시험종료 시 생식샘은 개체 전체를 고정하거나, 해부하여 조직만 분리한 뒤 고정할 수 있다. 시험농약의 내분비 활성 평가를 위해 생식샘에서 나타나는 특정 내분비 관련 반응을 중점적 조사한다. 주요 진단 지표는 다음과 같다.

(가) 고환 내 난모세포(testicular oocytes) 유무

(나) 생식 세포 과형성(Leydig cell hyperplasia)

(다) 난황 형성 감소

(라) 정원세포(spermatogonia) 증가

(마) 난포 주변 세포(perifollicular) 과형성

(바) 그 밖의 생식세포 분화단계 변화 등의 지표

8) 시험결과 처리

가) 시험종료 후 처리군과 대조군 간의 비교는 분산분석(ANOVA)을 통해 비교한다. 용매대조군이 사용된 경우에는 각 평가지표에 대해 대조군과 용매대조군 사이의 통계적 검정을 수행한다. 또한 모든 생물학적 반응 결과는 성별을 구분하여 개별적으로 분석 및 보고한다.

나) 자료가 정규분포를 따르지 않거나(예: Shapiro-Wilk 검정), 등분산성이 충족되지 않은 경우(예: Bartlett 또는 Levene 검정)에는 ANOVA를 적용하

기 전에 등분산의 형태로 전환하거나 가중치를 적용한 분산분석을 수행할 수 있다. 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이지 않는 경우에는 Dunnett 검정(모수) 또는 Mann-Whitney 검정(비모수)을 사용할 수 있으며, 반응이 농도 증가에 따라 일관된 경향을 보이는 경우 Jonckheere-Terpstra 검정이나 Williams 검정을 사용할 수 있다.

9) 시험 시 유의사항

가) 시험의 유효성: 시험종료 시 대조군 및 용매대조군의 치사율이 10%를 초과하지 않아야 하며, 시험기간 동안 용존산소 농도는 포화농도의 60% 이상을 유지해야 한다. 또한, 시험기간 동안 시험용기 간의 수온 차이는 ±1.5℃를 초과하지 않아야 하며, 권장 수온 범위 내에서 ±2℃ 이내로 유지되어야 한다. 시험농약의 농도는 시험기간 동안 평균 측정농도의 ±20% 이내로 유지되어야 하며, 시험농약 노출 전 모든 반복군과 시험기간 중 대조군의 반복구에서 활발한 산란능이 확인되어야 한다.

나) 시험농약이 명확한 독성을 나타내거나 시험개체의 전반적인 건강 상태에 영향을 미친 경우에는 결과 해석에 주의해야 한다.

(1) 시험농약 농도를 설정할 때는 최대허용농도를 초과하지 않도록 설정해야 한다. 최소한 하나 이상의 처리군에서 전신독성이나 질병이 나타나지 않아야 하며, 일반적인 독성 반응은 명확히 평가되어 보고되어야 한다. 암컷의 비텔로제닌 수치는 내분비계 작용 외에도 간독성 등 일반 독성에 의해 영향을 받을 수 있으므로 독성이 없는 처리군에서 동일한 반응이 관찰된다면 해석의 신뢰도가 높아진다.

(2) 대조군에서 수컷과 암컷 간 비텔로제닌 수치 차이가 약 10배 이상 차이가 있어야 한다. 대조군 수컷의 비텔로제닌 수치가 너무 높을 경우 에스트로겐 작용제의 영향을 측정하기 어렵다. 반대로 대조군 암컷의 비텔로제닌 수치가 너무 낮을 경우 아로마테이즈 길항제나 에스트로겐 길항제의 효과를 확인하기 어려울 수 있다.

(3) 산란수는 변동성이 높은 지표이며, 변동계수(CV)는 20-60%로 나타날 수 있다. 변동계수가 50% 이상일 경우 산란량이 70%까지 감소하더라도 유의성을 판단하기 어렵다. 반면 변동계수가 20-30%로 낮게 유지되면

40-50% 수준의 산란수 감소도 통계적으로 유의하게 나타날 수 있다.

(4) 시험을 처음 수행하는 실험실이거나, 시험생물의 계통이나 공급처 등 변화가 있는 경우에는 양성대조시험을 실시해야 한다. 시험기관내대조자료(historical control data)를 작성하고, 에스트로겐, 아로마테이즈 저해제, 안드로겐 작용제를 이용한 양성대조시험을 수행한다. 17β-estradiol(100 ng/L)은 수컷 어류에서 비텔로제닌 증가를 유도하고, fadrozole 또는 prochloraz(300 μg/L)는 암컷의 비텔로제닌을 감소시킨다.

(5) 일반적으로 비텔로제닌 결과는 수컷에서 비텔로제닌이 유의하게 증가하거나($p<0.05$), 암컷에서 유의하게 감소하는 경우($p<0.05$)양성으로 판정한다. 농도에 따른 반응 경향을 보이며 생물학적으로도 타당성이 인정된다면 해당 물질의 내분비계 작용 가능성에 대한 신뢰도가 더욱 높아진다. 이러한 양성 반응은 생체 내 내분비 활성의 증거로 해석되며 추가적인 확인시험이 권장된다.

12-1-21. 동물체내대사시험

가. 개요

1) 목적: 본 시험은 시험농약을 동물에 투여한 후 시험물질이 체내에서 흡수, 분포, 배설 및 대사되는 경향을 확인하는 것을 목적으로 한다.

2) 정의: 시험농약이 체내로 들어오는 과정(흡수), 흡수농약 및 대사체가 체내에서 순환하고 분산되는 과정(분포), 시험농약이 효소 및 비효소 반응을 통하여 체내에서 구조적으로 변화는 과정(대사), 시험농약 및 대사체가 체외로 제거되는 과정(배설)을 평가하는 시험이다.

나. 시험농약: 원제. 시험농약에 방사성동위원소로 표지 또는 비표지하여 사용한다. 이때, 입수처, 순도, 안전성 등이 명확해야 하고, 동위원소표지물질에 대해서는 합성법, 표지된 방사성종류, 표지위치에 대해 명확해야 하게 기술해야 한다.

다. 시험동물

1) 통상 랫드를 사용하며, 1종 이상의 성숙초기동물을 사용한다.

2) 반복투여경구독성시험(1년, 90일 등)과 발암성시험에서 사용된 동일한 계통

의 동물을 사용하는 것이 바람직하다.

3) 암수 각각 시험에 사용한다.

4) 설치류와 비설치류에서 표적장기 및 임상증상이 현저한 차이가 인정될 경우, 일부 시험항목에 대하여 비설치류를 추가하는 것이 바람직하다. 또한 필요한 경우에는 임신동물을 이용한다.

라. 투여방법

1) 투여경로: 경구투여를 원칙으로 하되, 필요에 따라서 정맥내투여 등에 의한 시험으로도 수행할 수 있다.

2) 투여횟수 및 기간: 단회 투여를 원칙으로 하되, 축적성이 예상될 때는 반복투여로 수행할 것인지에 대하여 검토한다. 또한 반복투여의 경우 시험농약이 체내의 평형상태, 축적성 등을 추정하여 얻을 수 있는 충분한 투여간격(통상 1일 1회)과 기간(최대 14일)으로 한다.

마. 동물수 및 시험군의 설정

1) 동물수: 용량시험군당 암수 각 4마리씩으로 하고, 개체차이, 관찰·측정시점에서의 필요검체수 등을 고려하여 시험목적에 따라 증가시킬 수 있다.

2) 시험군의 설정

(가) 단회투여: 최소 2개용량으로 시험한다. 이때, 고용량은 독성에 의한 임상증상이 관찰되는 농도, 저용량은 독성에 의한 임상증상이 관찰되지 않는 농도여야 한다.

(나) 반복투여: 원칙적으로 저용량으로 수행하되 필요에 따라 고용량으로도 수행할 수 있다.

바. 검토항목

1) 흡수: 시험농약의 흡수량과 흡수속도를 산출한다. 이는 배설량과 혈중농도(혈청 및 혈장, 전혈의 농도)로 산출한다.

2) 분포: 주요장기 및 조직에서 시험농약 및 대사물의 분포(농도 및 분포율), 투여 후 T-max(최고농도에 도달하는 시간) 및 배설의 최종시점을 포함한 적당한 측정시점에서의 분포, 경시변화 및 축적성에 대한 경향을 확인한다.

3) 배설: 시험농약과 대사물의 대변, 소변 및 호흡을 통한 배설량을 측정하고, 이로부터 총배설량, 배설경로, 배설정도 및 속도에 대해 확인한다. 배설량은

투여 후 7일간 또는 적어도 투여량의 90%가 배설될 때 까지 수행하며, 필요할 경우 담즙 및 유즙에 대한 배설량도 측정한다.

4) 대사: 시험농약 및 대사물에 대한 구조동정 및 각 대사물을 정량화 하여, 대사경로와 대사의 정도, 대사속도에 대해 확인한다.

5) 기타: 생체고분자와 결합 등 독성에 관련이 있을 수 있는 각종 사항, 대사에 관여하는 기관 및 조직 등의 해명에 대해서 가능한 한 상세히 조사한다.

12-1-22. 피부흡수율시험 <신설 2026.7.14.>

12-1-22-1. 생체내 피부흡수율 시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 농약을 살포할 때 살포자의 피부에 노출되는 농약량을 살포자가 아닌 생체 내 동물을 사용하여 농약이 흡수되는 양을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

1) 시험농약은 투과 특성이 확인되어야 하므로, 방사성 동위원소를 표지하여 시험하는 것을 권장한다.

2) 희석하지 않은 원액, 그리고 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량(희석액으로는 실제 사용방법과 동일한 농도로 조제하여 사용한다.)

다. 시험방법

1) 시험동물

가) 가장 보편적으로 사용되는 동물종은 랫드이나, 인간의 피부와 유사한 피부흡수율을 가진 털이 없는 유사한 동물종도 사용할 수 있다.

나) 단일 성별을 사용한다. 시험을 개시 할 때 사용되는 동물의 무게는 평균 무게의 편차 ± 20%를 넘지 않도록 한다.

다) 암컷과 수컷간 피부독성에 큰 차이를 입증하는 자료가 있다면, 더 민감한 성별을 선택하여야 한다. 그러나 자료가 없다면 둘 중 어떤 성별을 사용하여도 된다.

라) 시험동물수: 각 종료시간마다 한 성별 당 최소 4마리 그룹을 사용하여 실험한다. 예를 들어 노출시간 끝, 및 그 다음 간격(예: 48시간 및 72시간)에 안락사한다.

2) 사육조건: 동물실의 온도는 22℃(± 3℃) 습도는 30-70% 이내로 하고 조명은 인공조명을 사용하며 조명의 주기는 12시간 주기로 한다.

3) 급이조건: 먹이급여는 실험실에서 사용하는 먹이 그리고 식수는 제안 없이 자유롭게 공급할 수 있다. 또한 순화기간에는 최소 5일전 개별적으로 사육한다.

4) 투여농도: 고체의 경우 1-5 mg/cm^2, 액체의 경우 10 $\mu\ell$/cm^2가 일반적이다. 이와 다를 경우에는 예상되는 사용조건과 시험 목적, 시험 조제 물질의 성질에 따라 이를 정당화 하여야 한다.

5) 용매의 선택: 시험농약이 물에 녹는 경우에는 투여하고 그렇지 않을 경우 적당한 용매(예: Tween)에 용해시켜 투여한다. 이때 사용되는 용매는 증류수 사용을 원칙으로 하되 증류수에 용해 또는 현탁되지 않는 약제는 저독성인 적당한 용매를 선정・사용한다.

6) 투여방법

가) 시험개시 전 농약처리를 위한 시험동물 등 부위의 체모를 가급적 넓게 삭발하되 피부가 손상되지 않도록 주의한다.

나) 피부에는 표면에 아세톤을 이용하여 피지를 제거한다. 이 때 추가적인 비누나 물 세정은 권장하지 않는다.

다) 시험농약은 최소 권장 면적인 10 cm^2 이상으로 도포하며 동물의 소화를 막기 위하여, 적절한 덮개(밀봉(occlusive), 중간밀봉(semi occlusive), 비밀봉(non occlusive)를 이용하여 정해진 시간 동안 피부에 접촉하지만 무한적용의 경우, 적용 부위는 밀봉하여야 한다.

라) 시험농약의 회수율이 허용할 수 없는 정도로 감소할 것으로 예상되는 경우 적용 장치를 덮는 활성탄여과기를 이용하여 증발이 되지 않게 방지해야 한다.

마) 시험농약 처리

(1) 시간: 적절한 노출시간(일반적으로 6시간 또는 24시간)을 적용하며, 예상되는 인체 노출시간을 바탕으로 한다.

(2) 시험농약의 노출이 끝나면 계획된 시험일정이 끝나는 기간까지 대사케이지에서 사육한다. 정기적인 간격으로 독성/비정상 반응의 징후가 있는지

관찰하며 노출 종료 시에는 시험농약에 의한 피부자극성의 육안적 징후가 있는지 관찰한다.

7) 시료채취

가) 대사케이지는 시험기간 동안 소변과 대변을 별도로 각각 수집할 수 있도록 설계된 것으로 한다.

나) 배설물은 시험농약이 피부에 도포된 후 24 시간 및 실험 종료 시점까지 매일 수집하며 필요시 더 적절한 시점에 수집하거나 수집 시점을 추가할 수 있다.

라. 노출종료

1) 노출 기간이 끝나면 피부 커버를 각 동물로부터 분리하고 별도로 보관한 후 커버에 묻은 시험농약을 분석한다.

2) 모든 동물의 처리 피부는 면봉을 이용하여 세척제로 최소 3번 세척한다. 이때 다른 부위를 오염시키지 않도록 주의해야 한다.

3) 세척제는 일반적인 위생에 사용되는 수용성 비누 용액을 사용하고 세척을 마친 뒤 피부를 건조시킨다. 사용된 모든 면봉과 세척액은 분석을 위해 보관하고 동물의 노출부위를 보호하기 위하여 대사케이지로 돌려보내기 전 새로운 커버를 착용시킨다.

마. 실험종료

1) 각 그룹의 동물들은 계획된 시간에 안락사한다.

2) 피부 커버를 우선 들어내고 투여군의 도포 부위의 피부, 동일 위치에 해당하는 비투여군의 피부, 그리고 제모된 피부를 각 동물에서 분리하여 별도로 분석한다.

3) 분석 시료부위는 사용한 커버, 노출 부위의 피부, 비투여군의 피부, 테이프스트립, 면봉, 세척한 비누용액(피부, 대사케이지), 혈장, 배설물, 내부장기, 사체, 날숨(필요 시)을 보관하고 시험물질의 특성에 따라 시료를 보관한다.

4) 안락사 시 방광 안에 존재하는 소변은 이전에 수집한 소변에 첨가한다.

5) 종료 후 사용된 케이지와 트랩은 적절한 용매로 세척한다.

바. 분석

1) 채취한 시료들은 충분한 회수율(100±20%)이 확인 되어야 한다. 이 범위 이

상의 회수는 근거자료가 충분하여야 한다.

2) 통계 처리 시에는 각각의 시험의 반복에 대한 분산측정을 포함한다.

12-1-22-2. 생체외 피부흡수율 시험 <신설 2026.7.14.>

가. 개요

1) 목적: 인체 또는 시험동물의 생체 외 피부를 사용하여 농약이 흡수되는 양을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 원제 및 품목

1) 시험농약은 투과 특성이 확인되어야 하므로, 방사성 동위원소를 표지하여 시험하는 것을 권장한다.

2) 희석하지 않은 원액, 그리고 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량(희석액으로는 실제 사용방법과 동일한 농도로 조제하여 사용한다.)

다. 시험방법

1) 피부조직

가) 세포가 살아있는 피부가 선호되지만, 피부조직의 구조적 온전함이 입증된다면 세포가 죽은 피부를 사용할 수 있다.

나) 시험농약의 대사를 확인해야 할 경우, 절제된지 24시간 이내의 피부를 사용해야 하며, 대사 효소시스템 및 보관온도에 따라 허용 가능한 보관기간은 상이할 수 있으므로 주의해야 한다.

다) 인체피부: 사람의 피부를 사용할 경우에는 국내 및 국제적인 윤리조항이나 조건에 부합하여야 한다. 부분층(200-400㎛) 피부 분절된 피부를 이용하는 것이 가장 바람직하다.

라) 랫드: 랫드 피부를 이용한 생체 외 실험연구는 복부 또는 등에서 채취한 부분층 피부를 이용하는 것이 가장 바람직하다. 시험농약을 적용하기 전에 생체 외 실험에 사용된 피부의 무결성을 확인하고 문서화 한다.

마) 돼지: 돼지의 피부를 사용하는 경우에는 옆구리 또는 귀의 피부를 사용하나, 목적에 따라 팔과 다리의 피부를 사용할 수 있다.

2) 노출

가) 처리농도: 시험농약의 농도는 2개 농도 이상으로 설정하며, 잠재적 인체노

출이 가능한 실제 농도 범위를 포함시킨다.

나) 노출면적: 시험농약이 고체의 경우는 1-5 mg/cm^2, 액체의 경우는 최대 10 $\mu\ell$/cm^2 수준으로 고르게 도포하여 피부에 노출시킨다.

다) 시간: 최대 24시간 생체 외 실험 및 최소 96시간 생체 내 실험시간 동안 표본을 이용하여 노출은 작업 주간 시간(예: 6-10시간)과 유사하게 해야 한다. 단, 시험농약의 특성상 피부를 빠르게 투과하는 시험농약이 아닐 경우에는 노출시간을 늘릴 수 있다.

라) 온도: 사람 피부의 온도는 32.1±1℃로 보기 때문에 동일하게 유지해야 하며, 피부 또는 수용액의 온도를 측정하여 온도가 유지되고 있음을 증명할 수 있어햐 한다.

마) 세척: 실험적 노출 종료 후, 피부를 세척하고 피부 헹굼의 특성을 보고서 내에 기재해야 한다. 세정제는 일반적으로 많이 사용하는 것으로 한다. (예: 수분 비누 용액)

바) 세척액은 모아두었다가 시험농약 분석에 사용한다.

사) 테이프 스트립을 수행하는 경우, 잔여 물질의 프로필을 판단이 가능하도록 각 스트립은 별도로 분석해야 한다. 이때 접착된 (예: 시아노아크릴레이트 초강력 접착제) 테이프 스트립을 사용해서는 안된다.

3) 피부투과장치(Diffusion cell)

가) 피부투과장치는 공여챔버(donor chamber)와 수용챔버(receptor chamber)으로 구성되어 있고 이 사이에 피부를 고정한다.

나) 피부 투과장치는 피부를 잘 밀착시켜야 하고, 피부 하단의 수용액을 균질하게 혼합시킬 수 있어야 하며, 수용액의 채취가 용이하고, 장치와 내용물의 온도 조절이 용이해야 한다.

다) 피부투과장치는 시험농약과 반응을 최소화하기 위해 유리나 폴리테트라플루오로에틸렌과 같은 비활성 물질로 만들어진 장치를 이용한다.

라) 시료의 확산 방법은 정적(static) 또는 동적(flow-through)확산방법 모두 사용이 가능하다.

마) 준비된 피부는 각질층이 위로 위치하도록 하여 피부투과장치에 고정한다.

바) 동일한 시험에 사용하는 각 셀은 0.3-5 cm^2 범위 내에서 동일한 표면적을

갖는다.

사) 공여챔버(donor chamber)는 피부가 시험농약에 노출되는 동안 열린 상태로 두는 것이 일반적이나, 특정한 목적이 있다면 닫아 둘 수도 있다.

4) 시험종료 절차

가) 피부분리

(1) 피부 내 시험농약의 분포를 정량화하여 시험농약과 필요한 경우 대사체를 분석한다.

(2) 피부 내 시험농약의 분포를 평가하는 방법으로 피부를 세로로 절단하거나 방사능 사진촬영 또는 confocal microscopy와 같은 시각적 분석 기술을 이용한다.

나) 피부투과장치 세척액

(1) 실험이 종료된 receptor를 세척하고 그 세척액 분석시료로 사용한다.

(2) 수용액(receptor fluid)이 지나가는 terminal을 세척하고, 그 세척액을 분석에 사용한다.

5) 분석

가) 각 부위에 대한 분석이 수행되어야 한다. 적용장치(applicator 예: spreader, glass rod, loop 등), 공여챔버(donor camber), 피부표면 제거장치(dislodgeable from skin surface 예: washing, sponge 등), 피부(stratum corneum), (tape strip등 포함), 농약 수용액(receptor fluid), 농약 수용챔버(receptor chamber)

나) 분석기기의 감도가 피부흡수율 시험결과의 분석에 충분한 정도가 되는지를 검증한다.

다) 분석기기의 분석 안정성 및 재현성을 검사한다.

라) 2가지의 일정한 농도를 4회 이상 반복 분석하며, 변이가 10% 미만이어야 한다.

마) 분석법확인을 위한 노출용 시료에 회수율은 80-120% 이내가 되어야 한다.

라. 결과 값 산출

1) 피부흡수량은 수용액에 있는 시험농약의 양과 피부 내에 있는 시험농약의 양을 합해서 산출된다.

- 피부흡수량 = 흡수된양 + 처리부위조직에 남아 있는 양 + 세척과정을 거

친 후 피부 주위에 남아 있는 양

2) 측정결과의 표준편차는 25%이하여야 하며 25%를 초과하는 경우는 튀는 결과를 제외하되 반복 실험의 횟수를 늘려야 한다. 일부 결과를 제외하고자 하는 경우 그 이유를 명확히 해야 하며 제외된 결과라 하더라도 보고서에 포함되어야 하며 높은 결과를 제외시키면 낮은 결과도 같은 수를 제외시켜야 한다.

12-1-23. 농약 살포자 노출량 측정시험

가. 개요

1) 목적: 농약살포자에 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적으로 하며, 살포농약을 조제하고 살포하는 과정에서 피부 및 호흡을 통한 노출량을 측정한다.

나. 시험방법

1) 이론적 노출량: 이론적 농약노출량 산정모델 활용 농약 노출량 산정
2) 살포농약 조제시 피부노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 조제시 피부 노출량 측정
3) 살포농약 살포시 피부 노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 살포시 피부 노출량 측정(전신복장법)
4) 호흡 노출량: 야외 포장조건에서 살포농약 조제 및 살포시 호흡 노출량 측정(IOM 채집기법, 흡착제튜브법)

12-1-23-1. 1단계: 농약살포자에 대한 이론적 농약노출량 산정법 <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 농약노출량 산정모델을 활용하여 농약살포자의 살포농약 조제 및 살포시 노출량을 평가한다.

나. 이론적 농약노출량 계산방법

1) 액상품목: 총 노출량은 살포농약 조제시 피부노출량, 살포농약 살포시 피부노출량 및 호흡노출량의 합으로 한다.

가) 조제빈도는 과수 6회, 비과수 3회로 한다.

나) 살포시간은 하루 4시간, 피부흡수율은 10%로 한다.

다) 살포농약 조제시 피부노출량

- 노출량(mg/일) = 피부노출량(mL/일) × 투과율(%) × 유효성분 함량(mg/mL) × 피부흡수율(%) × 조제 빈도

(1) 살포농약 조제시 피부노출량은 손 노출량으로 평가하며, 장갑 착용 유무에 따라 다음표의 피부노출량과 보호복 투과율을 적용한다.

구분	피부 노출량 (mL/일)	보호복 투과율 (%)		피부 흡수율(%)
		장갑 미착용	장갑 착용	
물 기반 (액상수화제 등)	0.01	100	5	10
용제 기반 (유제 등)	0.01	100	10	10

라) 살포농약 살포시 피부노출량

- 노출량(mg/day) = [피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)] × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 피부흡수율(%)

(1) 피부노출량, 분포, 보호복 투과율은 살포기기 및 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다. 단, 손에 대한 피부노출량[피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)]이 10mL/시간 이하일 경우 그 값을 적용하고, 이상일 경우는 10mL/시간을 적용한다.

살포 기기	피부 노출량 (mL/시간)	분포(%)			보호복 투과율(%)					
					보호복 미착용			보호복 착용		
		손	몸통	다리	손	몸통	다리	손	몸통	다리
SS기	400	10	65	25	100	2	5	10	2	5
동력분무기 상향	50	10	65	25	100	15	20	10	5	5
동력분무기 하향	20	10	5	85	100	5	20	10	5	5

마) 살포농약 살포시 호흡노출량

- 노출량(mg/day) = [호흡노출량(mL/시간) × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포시 호흡노출량은 살포기기에 따라 다음표의 호흡 노출량과 흡수율을 적용한다.

살포 기기	호흡 노출량 (mL/시간)	호흡흡수율(%)
SS기	0.05	100
동력분무기 상향	0.01	100
동력분무기 하향	0.01	100

2) 고상품목: 총 노출량은 살포농약 조제시 피부 및 호흡노출량과 살포농약 살포시 피부 및 호흡노출량의 합으로 한다.

가) 작업량은 하루에 SS기 2ha, 동력분무기는 1ha로 한다.

나) 살포시간은 하루 4시간, 피부흡수율은 10%로 한다.

다) 살포농약 조제시 피부노출량

- 노출량(mg/일)= 피부노출량(mg/kg A.I) × 제품사용량(L/ha) × 투과율(%) × [유효성분 함량(mg/g)/1000] × 작업량(ha/일) × 피부흡수율(%)

(1) 살포농약 조제시 피부노출량은 손 노출량으로 평가하며 피부노출량과 투과율은 살포기기 및 보호복 착용유무에 따라 다음표의 값을 적용한다.

성상	피부노출량 (mg/kg A.I)		보호복 투과율 (%)		피부 흡수율(%)
	SS	동력 분무기	장갑 미착용	장갑 착용	
입상수화제 등 (granule)	5.72	171.4	100	1	10
수화제 등 (powder)	13.6	171.4	100	1	10

라) 살포농약 조제시 호흡노출량

- 노출량(mg/일)= 호흡노출량(mg/kg A.I) × 제품사용량(L/ha) × 투과율(%) × [유효성분 함량(mg/g)/1000] × 작업량(ha/일) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포농약 조제시 호흡노출량과 투과율은 제형성상, 살포기기, 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다.

성상	호흡노출량 (mg/kg A.I)		보호복 투과율 (%)		호흡 흡수율(%)
	SS	동력 분무기	보호구 미착용	보호구 착용	
입상수화제 등 (granule)	0.242	0.0628	100	10	100
수화제 등 (powder)	0.659	1.534	100	10	100

마) 살포농약 살포시 피부노출량

- 노출량(mg/day) = [피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)] × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 피부흡수율(%)

(1) 피부노출량, 분포, 보호복 투과율은 살포기기 및 보호복 착용 유무에 따라 다음표의 값을 적용한다. 단, 손에 대한 피부노출량[피부노출량(mL/시간) × 분포(%) × 보호복 투과율(%)]이 10 mL/시간 이하일 경우는 그 값을 적용하고, 이상일 경우는 10 mL/시간을 적용한다.

살포 기기	피부 노출량 (mL/시간)	분포(%)			보호복 투과율(%)					
					보호복 미착용			보호복 착용		
		손	몸통	다리	손	몸통	다리	손	몸통	다리
SS기	400	10	65	25	100	2	5	10	2	5
동력분무기 상향	50	10	65	25	100	15	20	10	5	5
동력분무기 하향	20	10	5	85	100	5	20	10	5	5

바) 살포농약 살포시 호흡노출량

- 노출량(mg/day) = [호흡노출량(mL/시간) × 살포시간(시간/일) × 제품사용량(L/ha) × 유효성분함량(mg/mL) / 살포물량(L/ha) × 호흡흡수율(%)

(1) 살포농약 살포시 호흡노출량은 살포기기에 따라 다음표의 호흡노출량과 흡수율을 적용한다.

살포 기기	호흡 노출량 (mL/시간)	호흡흡수율(%)
SS기	0.05	100
동력분무기 상향	0.01	100
동력분무기 하향	0.01	100

12-1-23-2. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 조제시 피부노출량산정 <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 살포농약을 조제할 때 농약살포자의 피부에 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하는 시기

라. 노출량 측정

1) 고상품목: 손세척액, 장갑세척액, 머리(얼굴/목)

2) 액상품목: 손세척액, 장갑세척액

마. 시험방법

1) 농약조제

가) 조제방법: 살포농약을 조제하는 관행적인 사용방법에 따르며 3반복으로 수행한다. 이 경우 스피드스프레이어는 1000리터 이상 1회 또는 500리터 이상 2회 조제를 1반복으로 본다. 동력분무기의 경우에는 과수와 채소의 경우 250리터 이상 2회, 기타 작물인 경우에는 120리터 이상 2회 조제를 1반복으로 본다.

나) 조제농도: 적용대상 병해충의 방제를 위해 농약관리법 시행령 제19조(농약 등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량에 적합하게 조제한다.

다) 장갑: 장갑은 시험 종료까지 본래의 상태를 유지할 수 있고 화학물질에 저항성을 갖는 나이트릴 재질의 장갑을 사용한다.

2) 농약추출

가) 세척액: 계면활성제 수용액(예;0.01% 에어로졸 OT-75 수용액) 또는 아이소프로판올 및 에탄올 중 순도가 높은 것을 사용하며, 수용성 농약인 경우에는 증류수를 사용한다.

나) 장갑: 장갑은 시험이 끝난 직후 세척액으로 장갑 표면을 2분이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 장갑 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

다) 손: 손이 장갑표면에 묻지 않게 장갑을 뒤집어 벗은 후, 손을 세척액으로 2분 이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 손 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

라) 머리(얼굴/목): 머리의 농약 노출 측정을 위해 거즈(10×10 cm, 두께 1-2 mm) 2장을 겹쳐 사용한다. 세척액 4 mL로 적신 거즈를 이용하여 조제자의 얼굴과 목을 충분히 1회 닦고, 거즈를 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 필요시 적절한 양의 유기용매로 추출한 다음 농축 후 분석한다.

마) 모든 시료는 포장시험 종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성을 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약의 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용할 수 있다.

3) 시험법

가) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액)에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

나) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

다) 정량한계 시험: 시료 중 분석물질을 정량할 수 있는 가장 낮은 농도로 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 6-10배 이상 값으로 한다.

라) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계

2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

마) 회수율 시험: 분석방법의 검증을 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액)에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

바) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50~120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60~120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70~120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70~110
> 1.0	10	70~110

4) 노출량 계산

가) 조제시 노출량은 부위별 노출량의 합으로 아래와 같이 산출한다.

(1) 고상품목

손 노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

머리 노출량(㎍) = 머리(거즈) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

(2) 액상품목

노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) × 사용용매량(mL)

12-1-23-3. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 살포시 피부노출량산정(전신복장분석법) <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 농약을 살포할 때 농약살포자에게 노출되는 농약의 양을 측정하는 것을 목적한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하기 시기

라. 노출량 측정: 작업복(위,아래) 또는 보호복(위,아래), 내복(위, 아래), 얼굴, 손, 보호장갑

마. 시험방법

1) 농약살포

가) 살포방법: 해당 작물에 대상 농약을 처리하는 관행적인 방법에 따르며 3반복으로 수행한다. 이 경우 스피드스프레이어는 1000리터 이상 1회 또는 500리터 이상 2회 살포를 1반복으로 본다. 동력분무기의 경우에는 과수와 채소의 경우 250리터 이상 2회 살포, 기타 작물인 경우에는 120 리터 이상 2회 살포를 1반복으로 본다.

나) 살포농도: 적용대상 병해충의 방제를 위해 농약관리법 시행령 제19조(농약등의 안전사용기준)에 따라 정해진 사용량에 적합하게 처리한다.

다) 살포복장: 내복, 작업복 또는 보호복, 앞챙이 있는 모자, 장갑을 착용한다.

(1) 내복: 면 100% 재질을 사용한다.

(2) 작업복: 폴리에스테르 65%, 면 35% 재질의 사용한다.

(3) 보호복: 산업안전보건공단(KOSHA)의 인증을 받은 5-6형식의 전신보호복을 사용한다.

(4) 작업자의 신체에 적합한 작업복 및 보호복을 선택하여 착용한다.

(5) 손(장갑): 장갑은 시험 종료까지 본래의 상태를 유지할 수 있고 화학물질에 저항성을 갖는 나이트릴 재질의 장갑을 사용한다.

2) 농약추출

가) 세척액: 계면활성제 수용액(예;0.01% 에어로졸 OT-75 수용액) 또는 아이소프로판올 및 에탄올 중 순도가 높은 것을 사용하며, 수용성 농약인 경

우에는 증류수를 사용한다.

나) 장갑: 장갑은 시험이 끝난 직후 세척액으로 장갑 표면을 2분이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 장갑 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

다) 손: 손이 장갑표면에 묻지 않게 장갑을 뒤집어 벗은 후, 손을 세척액으로 2분 이상 충분히 세척한 후 세척액을 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 필요시 적절한 양의 유기용매로 분배한 다음 농축 후 분석한다. 손 세척액의 용량은 1회 500 mL로 하고 2회 수행한다.

라) 머리(얼굴/목): 머리의 농약 노출 측정을 위해 거즈(10x10 cm, 두께 1-2 mm) 2장을 겹쳐 사용한다. 세척액 4 mL로 적신 거즈를 이용하여 살포자의 얼굴과 목을 충분히 1회 닦고, 거즈를 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 필요시 적절한 양의 유기용매로 추출한 다음 농축 후 분석한다.

마) 작업복(보호복) 및 내복: 시험 직후 작업복(보호복)과 내복은 상・하의로 구분하여 상호오염이나 접촉에 따른 손실이 없도록 주의하여 벗는다. 이후 시료보관 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한 다음 적절한 양의 세척액과 유기용매를 사용하여 농약을 추출한 다음 분석한다.

바) 모든 시료는 포장시험 종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성을 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약에 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용 할 수 있다.

3) 시험법

가) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액, 내복, 작업복)에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

나) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정

량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

다) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계 2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

라) 회수율 시험: 분석방법의 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 시료(거즈, 세척액, 내복, 외복)에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

마) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50~120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60~120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70~120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70~110
> 1.0	10	70~110

4) 노출량 계산

가) 살포시 피부노출량은 부위별 노출량의 합으로 다음과 같이 산출한다.

손 노출량(㎍) = 손(세척액) 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

머리 노출량(㎍) = 머리(거즈) 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

내복 노출량(㎍) = 내복 분석량(㎍/mL) x 사용 용매량(mL)

12-1-23-4. 2단계: 야외 포장조건에서의 살포농약 조제 및 살포시 흡입 노출량산정(IOM 채집기법, 흡착제튜브법) <개정 2026.05.06.>

가. 개요

1) 목적: 살포농약을 조제하고 살포할 때 농약살포자의 호흡에 의해 노출되는 농약량을 측정하는 것을 목적으로 한다.

나. 시험농약: 품목

다. 시험시기: 실험하고자 하는 농약을 사용하기 시기

라. 흡착기구: Personal Air Monitor(PAM)

1) PAM: 농약의 흡입노출량을 측정하기 위한 기구이며, 펌프와 IOM 채집기 및 유리섬유필터로 구성된다.

2) 펌프: 건전지와 다이어프램펌프(diaphragm pump)로 구성되며, 최대 유량이 2.5-3.0 L/min의 것이 적당하다. 유량은 1.0-2.0 L/min으로 사용하는데 설정유량의 ±10% 이내에서 작동되어야 한다.

3) IOM 채집기법: IOM 채집기와 유리섬유필터를 이용하여 실험을 수행한다.

4) 흡착제튜브법: 흡착제는 포집대상 농약의 물리화학적 특성에 따라 적절한 흡착제를 선택하여 실험을 수행하며, 흡착제에는 유리섬유, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등이 있다.

5) PAM 부착: 작업자 허리에 펌프를 고정하고, IOM 채집기 또는 흡착제관이 집게를 이용하여 시험자의 입 주위에 위치하도록 고정한다. 농작업 중 펌프와 채집기가 탈착되지 않도록 주의하여야 한다.

마. 시험방법

1) 살포농약 조제 및 살포: 야외포장조건에서의 살포농약 조제 및 살포시 시험방법에 준한다.

2) PAM: 시험 실시 이전에 설정유량을 확인한 다음 시험을 수행하여야 한다. 펌프는 시험을 시작할 때 시험자가 작동시키고, 시험이 종료한 직후 펌프를 꺼야한다.

3) 농약추출: 채집기 내부의 유리섬유필터 또는 고체흡착제를 교차오염되지 않

게 분리한 다음 용기에 담아 즉시 실험실로 운반한다. 이 후 적절한 양의 유기용매로 추출한 후 분석한다.

4) 포장시험종료 후 24시간 이내에 분석해야 한다. 24시간 이내에 분석이 완료되지 않을 경우 저장안정성 시험을 통해 농약의 안정성을 확인하여야 한다. 단, 시험농약에 안정성이 이미 검증된 경우, 이전 시험의 결과값을 적용 할 수 있다.

바. 시험법

1) 저장안정성 시험: 저장기간 동안 농약의 안정성을 검증하기 위해 사용하지 않은 유리섬유필터 또는 흡착제에 표준용액을 첨가하고 노출시험 후 수거한 시료와 동일한 방법과 조건으로 저장한 다음 기기분석 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 회수율 퍼센트(%)로 나타낸다. 첨가농도는 정량한계 농도 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

2) 검출한계 시험: 시료 중 분석물질을 검출할 수 있는 가장 낮은 농도로 정량한 값의 정확성을 보장할 수는 없으나 시료 중 분석물질의 존재 가능성을 측정할 수 있는 최소한의 농도를 뜻한다. 검출한계는 무처리 시료에 표준품을 처리하여 분석한 크로마토그램 상 시그날노이즈비가 3-5배인 값으로 한다.

3) 재현성 시험: 분석기기의 안정성 검증을 위해 표준용액의 크로마토그램 면적의 평균값을 비교하여 나타낸다. 분석농도는 정량한계 및 정량한계 2-10배 수준의 2개 농도로 하고 3반복 수행한다.

4) 회수율 시험: 시료의 전처리 방법의 검증을 위해 사용하지 않은 노출측정용 유리섬유필터 또는 흡착제에 표준용액을 첨가하고 시료 전체를 분석한 후 분석농도와 첨가농도를 비교한 값을 퍼센트(%)로 나타낸다. 회수율 시험의 첨가농도는 2가지 수준으로 하는데 하나는 정량한계 농도로, 나머지 하나는 시료에서 잔류가 예상되는 농도 또는 정량한계의 10배 농도로 하고 3반복 수행한다.

5) 포집지속 시험(파과 시험)

(가) IOM 채집법: 유리섬유필터 또는포집된 농약이 시료채취 기간 중 손실되지 않음을 확인하는 시험이다. 유리섬유필터 또는 농약을 10 LOQ의 농도로 처리하고 IOM 채집기에 장착한 후, 펌프와 IOM 채집기 사이에 흡

착관(XAD-2 resin)을 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 흡착관으로 흡착된 농약을 측정한다. 흡착관 내 흡착제는 대상농약의 물리화학적인 특성에 따라 XAD, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등을 사용할 수 있다. 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약의 양이 처리량의 20% 이내가 되어야 하며, 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다.

(나) 흡착제튜브법: 고체흡착제에 포집된 농약이 시료채취 기간 중 손실되지 않음을 확인하는 시험이다. 흡착관의 전반부위에 농약을 10 LOQ의 농도로 처리하고 펌프에 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약을 측정한다. 흡착관 내 흡착제는 대상농약의 물리화학적인 특성에 따라 XAD, Chromsorb, Tenax, silica, alumina, activated charcoal, florisil 등을 사용할 수 있다. 흡착관의 후반부위로 흡착된 농약의 양이 처리량의 20% 이내가 되어야 하며, 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다

6) 포집효율 시험: 실제 공기 중 휘발된 농약에 대한 흡착제의 포집효율(trapping efficiency)을 측정하는 실험이다. U자형 유리관 안에 10 LOQ 수준으로 농약을 녹인 용매를 소량 넣고 펌프에 연결하여 노출시험과 같은 유량으로 공기를 통과시켜 유리섬유필터에 흡착된 농약과 유리관에 잔존하는 농약의 양을 비교한다. 휘발성이 극히 낮은 농약은 유리관 바닥에 약한 열(60-70℃)을 가하여 휘발을 도울 수 있다. 펌프의 유량은 시험초기에 보정기를 사용하여 필요한 유량으로 보정해야 한다.

7) 첨가농도 별 평균회수율의 허용범위는 아래 표와 같다. 분석이 까다로운 시료이거나 매우 낮은 농도에서 분석하기 어려운 성분의 경우 회수율이 기존 범위를 벗어나도 허용할 수 있다.

농도범위(mg/kg)	재현성(RSD)	평균회수율(%)
≤ 0.001	35	50-120
> 0.001 ≤ 0.01	30	60-120
> 0.01 ≤ 0.1	25	70-120
> 0.1 ≤ 1.0	15	70-110
> 1.0	10	70-110

사. 노출량 계산

1) 호흡 노출량은 다음과 같이 산출한다

$$\text{호흡노출량(ng)} = \frac{\text{분석량(ng)}}{\text{Airpump 유속(L/hr)}} \times \text{호흡속도(L/hr)}$$

2) 호흡을 통한 농약노출량의 계산에는 다음 표의 호흡량을 적용하여야 한다.

남자의 호흡량	여자의 호흡량
1,270 L/hr	930 L/hr

아. 결과보고서 작성

1) 결과보고서는 살포농약 조제자 및 살포자의 피부노출량과 흡입노출량 측정 시험에 대한 시험정보와 결과 등을 모두 확인 할 수 있게 작성되어야 하고, 아래와 같은 사항을 반드시 포함해야 한다.
   가) 일반사항: 시험번호, 시험제목, 시험일정, 시험의뢰자, 시험기관, 시험목적, 사용시험법, 시험물질의 보관, 시험자료의 보관, 시험관계자
   나) 제출문: 시험제목, 시험물질, 시험의뢰자, 시험방법, 시험책임자 서명
   다) 시험 보고서: 시험 결과의 요약, 시험내용의 요약, 재료 및 방법(재료, 시험물질, 포장 및 기후조건, 노출시험, 분석법, 저장안정성, 시료분석, 통계처리), 결과 및 고찰
2) 별첨: 피부 및 호흡노출량 산출 기록지, 시험포장의 위치, 시험수행 사진(시험자, 작물, 적용기기, 조제 및 살포 모습 등), 검량선, 크로마토그램 등

12-2. 미생물농약 (이 기준에 없는 경우 화학농약 기준을 적용)

12-2-1. 급성경구독성시험

12-2-1. 급성경구투여병원성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 경구 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성 및 배출 양상을 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물농약을 동물에게 1회 경구 투여하여 급성 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드에게 1회 경구 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 대변 배출량과 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위 하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 미생물농약의 단위: 일반적인 미생물의 1 단위는 다음과 같이 정의한다.

(1) 발육형 세균: 살아있는 생물체로 보통 적당한 반고체배지 위에서 하나의

독립 집락을 이루는 실체(Colony Forming Unit, CFU)

(2) 세균 또는 진균의 포자, 세균 혹은 원충낭포: 현미경적으로 관찰되는 완전히 개별적인 포자나 낭포로서 반고체의 적당한 생장배지 위에서 하나의 집락을 이루는 실체

(3) 진균 균사체: 건조무게 10-9g 혹은 반고체의 적당한 생장배지 위에서 균사체를 형성하는 실체

(4) 바이러스: 전자현미경상에서 완전한 바이러스 혹은 다면체로 적절한 숙주세포나 조직에서 감염단위를 형성하는 실체

나) 투여농도: 투여농도는 개체당 108 단위에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

다) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 품목의 경우는 실제 농약 살포시 사용하는 물질(예: 물)과 동일한 것으로 한다.

라) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 개체당 2㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

마) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 위내에 강제 경구투여 하되, 약제를 투여하기전 하룻밤 정도 절식시키고, 사료는 투여 3~4시간 후에 급여하도록 한다.

바) 1회 투여가 불가능한 경우, 투여량을 24시간 이내에 소량씩 분할 투여할 수 있다. 투여량이 24시간 이내에 걸쳐 분할 투여되는 경우 그 기간동안 동물에게 사료와 물을 급여할 수 있다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하며, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 폐사시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류, 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회 및 부검시 또는 시험중 폐사시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체외 배출상황: 대변중의 미생물수를 정기적(투여 후 1일, 3일, 7일 및 14일)으로 측정한다.

5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위, 혈액, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물수를 측정한다.

12-2-1-2. 급성경구독성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-2. 급성경피독성시험

12-2-2-1. 급성경피투여병리시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 경피 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성 및 전신분포 양상을 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물농약을 동물에게 1회 경피 투여하여 급성 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드의 피부에 24시간 노출시킨 후 21일간 임상증상, 체중, 피부 반응과 주요 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 미생물농약의 단위: 일반적인 미생물의 1 단위는 다음과 같이 정의한다.

(1) 발육형 세균: 살아있는 생물체로 보통 적당한 반고상배지 위에서 하나의 독립 집락을 이루는 실체(Colony Forming Unit, CFU)

(2) 세균 또는 진균의 포자, 세균 혹은 원충낭포: 현미경으로 관찰되는 완전히 개별적인 포자나 낭포로서 반고상의 적당한 생장배지 위에서 하나의 집락을 이루는 실체

(3) 진균 균사체: 건조무게 10^{-9}g 혹은 반고상의 적당한 생장배지 위에서 균사체를 형성하는 실체

(4) 바이러스: 전자현미경상에서 완전한 바이러스 혹은 다면체로 적절한 숙주세포나 조직에서 감염단위를 형성하는 실체

나) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^{8} 단위이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

다) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다. 품목의 경우는 실제 농약 살포시 사용하는 물질(예: 물)과 동일한 것으로 한다.

라) 투여방법: 투여 24시간 전에 체표의 10%이상 털을 제거하고 시험농약은 피부와 잘 접촉되도록 다공성 거즈와 비자극성테이프로 덮는다. 시험농약은 총 체표면적의 약 10%에 해당하는 면적에 균일하게 적용되어야 한다.

노출 24시간 후 증류수로 시험농약을 세척한다.

마) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하며, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 폐사시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류, 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.
2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회 및 부검시 또는 시험중 폐사시에 측정한다.
3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.
4) 미생물의 체외 배출상황: 대변중의 미생물 수를 정기적(투여 후 1일, 3일, 7일 및 14일)으로 측정한다.
5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위, 혈액, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정한다.

12-2-2-2. 급성경피독성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-3. 급성호흡기투여병원성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 호흡기 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
2) 정의: 미생물농약을 동물의 호흡기를 통해 투여하여 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 랫드의 기관 내 또는 비강 내로 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여 용량은 투여된 미생물의 양이며, 시험동물 당 투여된 미생물의 단위로 표시한다.

(1) 세균 또는 진균포자, 세균 또는 원생동물 낭종: 현미경으로 측정된 손상되지 않은 개별 포자 또는 낭종, 일반적으로 적절한 발아 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(2) 진균 균사체: 건조 중량 10^{-9}gm 또는 표준화된 준비 절차 후 반고형 성장 배지에서 균사체를 생산하는 개체이다.

(3) 원생동물: 해당 문의 다양한 강에 속하는 구성원으로 손상되지 않은 영양 유기체, 포자 또는 낭종이다.

(4) 영양세균: 단일의 생존 가능한 유기체이며, 일반적으로 적절한 반고상 성장 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(5) 바이러스: 현미경 검사로 확인된 손상되지 않은 완전한 비리온 또는 다면체, 일반적으로 적절한 숙주 세포 또는 조직에서 감염 단위(IU)를 생성하

는 개체이다.

나) 시험에 사용되는 원제의 형태(영양세포, 포자, 포낭, 비리온 등)는 등록 또는 신청 시의 형태와 동일해야 한다. 다른 형태의 노출이 예상되거나 형태 변화가 숙주에서 발생하는 경우 이러한 형태도 시험을 할 수 있다.

다) 투여농도: 투여농도는 개체당 108단위에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

라) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 또는 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

마) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 체중 100g당 0.3㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

바) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 기관내 또는 비강내로 투여한다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 하나, 단 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기 그리고 시험동물의 사망시간에 따라 시험기간을 달리할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 부검시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 혈액, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정하고 제거율을 추청 및 감염성/병원성을 평가가 포함되어야 한다. 독성이나 병원성의 징후 없이 시험제재에 의한 감염성 또는 비정상적인 잔존성이

관찰되는 경우, 아만성 시험이 수행되어야 한다.

12-2-4. 급성정맥내투여병원성시험

가. 개요

1) 정의: 미생물 농약을 동물의 정맥/복강 내로 투여하여 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
2) 목적: 미생물 제제가 혈류 노출 시 급성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^7 단위 이상)를 랫드의 정맥 내 또는 복강 내로 투여한 후 21일간 임상증상, 체중, 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물
   가) 동물종: SPF 랫드의 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.
   나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성
   가) 대조군: 대조군(용매대조군 및 비투여대조군)은 군당 암수 각 2마리 이상으로 한다. 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 용매대조군을 별도로 두지 않아도 된다.
   나) 투여군: 중간부검군(3개군 - 투여 후 3일, 7일 및 14일) 및 최종부검군을 두되 군당 암수 각 3마리 이상으로 한다.
2) 시험농약 투여
   가) 투여 용량은 투여된 미생물의 양이며, 시험동물 당 투여된 미생물의 단위로 표시한다.
   (1) 세균 또는 진균포자, 세균 또는 원생동물 낭종: 현미경으로 측정된 손상

되지 않은 개별 포자 또는 낭종, 일반적으로 적절한 발아 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(2) 진균 균사체: 건조 중량 10^{-9}gm 또는 표준화된 준비 절차 후 반고형 성장 배지에서 균사체를 생산하는 개체이다.

(3) 원생동물: 해당 문의 다양한 강에 속하는 구성원으로 손상되지 않은 영양 유기체, 포자 또는 낭종이다.

(4) 영양세균: 단일의 생존 가능한 유기체이며, 일반적으로 적절한 반고상 성장 배지에서 단일 CFU를 생성하는 개체이다.

(5) 바이러스: 현미경 검사로 확인된 손상되지 않은 완전한 비리온 또는 다면체, 일반적으로 적절한 숙주 세포 또는 조직에서 감염 단위(IU)를 생성하는 개체이다.

나) 시험에 사용되는 원제의 형태(영양세포, 포자, 포낭, 비리온 등)는 등록 또는 신청 시의 형태와 동일해야 한다. 다른 형태의 노출이 예상되거나 형태 변화가 숙주에서 발생하는 경우 이러한 형태도 시험을 할 수 있다.

다) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^7 단위 이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

라) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

마) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

바) 투여방법: 1회에 한하여 시험농약을 동물의 정맥내에 강제 투여한다. 다만, 일시에 투여하기 어려울 경우에는 24시간 이내에 소량씩 나누어 투여할 수 있으며, 정맥내 투여가 불가능한 경우 복강내로 투여할 수 있다. 일반적으로 작은 미생물(예: 박테리아)은 정맥 주사로 투여하고, 큰 미생물(예: 진균, 원생동물)은 복강 주사로 투여한다.

사) 시험기간: 투여 후 21일간 실시함을 원칙으로 한다. 다만 동물체내 미생물의 잔존여부, 독성·병원성 발현 및 소실시기, 시험동물의 사망시간에 따라 시험기간을 달리 할 수 있다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 최소한 매일 1회 이상 임상증상을 면밀히 관찰하여야 한다.
2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 부검시 또는 시험중 사망시에 측정한다.
3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고, 사망일시 및 부검소견 등을 기록한다. 중간 및 최종부검시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.
4) 미생물 제거: 시험 동물의 혈액을 수집하고 투여 후 미생물 제거율을 추정하기 위해 미생물의 존재 여부를 검사해야 한다. 첫 번째 분석은 투여 후 가능한 한 빠른시기에 성별당 3마리의 동물에 대해 수행되어야 한다. 각 용량의 미생물 정량화에 사용되는 방법 이외의 방법(예: 면역학적 분석, DNA 프로브)을 사용할 수 있다. 사용된 각 기술적 방법에 대해 복구 값과 검출 및 민감도 한계를 결정하고 보고해야 한다.
5) 미생물의 체내 잔존상황: 부검군 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중의 미생물 수를 측정하고, 제거율을 추청 및 감염성/병원성을 평가가 포함되어야 한다.

12-2-5. 피부자극성시험

가. 시험농약: 품목. 다만, 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상)의 품목은 제외한다.

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-6. 안점막자극성시험

가. 시험농약: 품목. 다만, 강산 또는 강알카리성 물질(pH 2 이하 또는 pH 11.5 이상)의 품목은 제외한다.

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-7. 피부감작성시험

가. 시험농약: 품목

나. 시험방법: [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-8. 면역독성 시험

가. 시험농약

1) 세포배양시험에서 포유동물세포에 감염성이 인정되는 바이러스

2) 포유동물의 면역계에 감염이나 병변을 일으키고, 면역부전상황을 유발하는 것으로 알려져 있는 바이러스와 근연관계가 있는 바이러스

나. 시험방법 및 조사항목: 국제적으로 통용되는 농약의 면역독성 시험기준과 방법에 준하여 실시한다.

12-2-9. 세포배양시험

가. 개요

1) 목적: 바이러스 원제가 인체 세포에 감염되어 독성이나 형질전환을 일으킬 수 있는지 평가하여 인체 및 환경 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 바이러스를 인체 및 동물 유래 세포주에 노출시켜 세포변성효과, 감염성, 독성 및 형질전환 가능성을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 바이러스를 여러 종류의 세포주에 접종한 후 21일간 세포변성효과(CPE)를 관찰하고, 바이러스의 복제, 핵산 잔존, 세포독성 및 형질전환 유무를 측정하여 감염성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 유효물질이 바이러스인 원제, 가장 순수하고 전염성이 강한 바이러스(most infectious, MIF)를 사용해야 한다. 곤충 바이러스 원제에는 혈림프가 사용된 세포 배양물에 독성이 없다고 결정되지 않는 한 곤충 혈림프가 없어야 한다. 접종원은 이용 가능한 가장 민감한 분석법과 숙주 시스템(세포 배양 또는 가능하지 않은 경우 숙주 유기체)에서 적정해야 한다.

다. 투여 농도: 세포당 최소 5 Plaque-forming units(PFU)가 필요하고, 바이러스에 대한 플라크 분석을 사용할 수 없는 경우 LD_{50} 단위의 7배가 필요하다. 세포 또는 유기체 당 더 적은 단위가 사용되는 경우에는 그 정당성 혹은 타당성을 제시하여야 한다.

라. 시험방법

1) 정의: 세포변성 효과(CPE, Cytopathic effects)는 바이러스에 의한 세포 감염으로 인해 발생하는 모든 숙주 세포 손상 또는 부상을 의미한다. 이러한 효과는 형태학적이거나 생화학적일 수 있으며 세포 성장, 부착, 형태, 핵 크기 및 모양, 거대분자 합성과 같은 세포 과정을 포함하지만 이에 국한하지 않는다.
2) 세포주
   가) 사람 태아초기세포
   나) 사람 2배체 세포주
   다) 영장류 유래 주화세포
   라) 시리안 햄스터 태자(SHE)세포
   마) 해당 바이러스의 증식과 정량을 통하여 얻은 감수성 세포주
3) 감염성시험: 배양접시당(약 25 cm^2 dish 당 2×10^5 세포) 10^6 단위의 바이러스를 접종한다. 처리구 및 대조구는 7일, 14일에 계대배양하고, 21일 동안 매일 세포변성 효과(CPE)을 관찰한다. 또한 접종 1일, 2일, 5일, 7일, 14일, 21일 후에 배양액을 회수하여 바이러스를 정량한다. 세포(전체 배양 또는 2×10^5 세포)는 바이러스 항원 및 핵산에 대해 3회 반복 분석하다. 대조군으로서 비접종군, 불활성화 대조군, 양성대조군을 설정한다
4) 세포독성 시험: 평판배양효율 시험은 각 세포주에 대해 수행되어야 한다. 각 세포주를 200개씩 30개의 배양접시에 분주하여 배양하고, 24시간 후에 개당 10^5 단위의 바이러스를 10개에 접종하고, 다른 10개에는 바이러스액을 구성하고 있는 비척추동물세포용 배양액을 동량 가한다. 나머지 10개는 비접종 대조군으로 척수동물세포용 배양액을 가한다. 노출 후 1시간 후 모든 배양군에 적절한 척추동물 세포 배양 배지를 공급하고 대조군이 최소 25 세포/콜로니로 구성된 콜로니를 가질 때까지 배양한다. 위 3개 시험군에 있어서 고정 및 염색하여 각 세포주의 집락형성에 대한 영향을 관찰한다.
5) 세포형질전환시험: 감염성시험에서 바이러스 핵산이 세포내에 확인된 경우에 실시한다. SHE 세포에 바이러스를 접종하고 형질전환 유무를 관찰한다. 대조군으로 비접종군, 음성대조군(사멸 처리된 시험 바이러스 접종 군), 양성대조군[SHE세포에 Simian adenovirus - 7형(SAV-7)을 접종한 군]을 설

정한다. 형질전환이 인정되는 경우에는 형질전환이 인정되는 집락의 세포를 햄스터에 접종하여 종양 형성 유무를 확인한다. 각 시험마다 다음 정보가 제공되어야 한다.

<세포 단층의 CPE의 평가>

1+ = 바이러스로 인한 형태학적 변화를 암시합니다.
2+ = 확실한 형태학적 변화.
3+ = 세포 변성이 50% 이상.
4+ = 완전한 세포 파괴.

마. 독성 평가: 적절한 시약 및 재료, 분석 민감도 및 제한 사항을 포함하여 사용된 모든 절차에 대한 세부 정보, 바이러스 처리군 및 척추동물 배지(대조군) 및 무척추동물 배지의 유사분열 과정 방지 또는 염색체 복제 방해에 대한 평가한다.

바. 배양액 분석: 바이러스 복제를 나타내는 모든 데이터에 대한 논의를 포함하여 사용된 절차에 대한 세부 정보를 분석한다.

사. 입력 바이러스 분석 데이터: 적절한 시약 및 재료, 분석 민감도 및 제한 사항을 포함하여 바이러스 항원 및 핵산의 검출과 배양에 사용되는 절차에 대한 세부 정보, 세포 수(예: 바이러스 게놈 수/세포)의 바이러스 항원 및 바이러스 핵산의 세포내 농도를 입력, 모든 시험에 대해 사용된 각 세포주의 출처, 세포주에 외래성 인자가 없다는 증거, 연속 세포주의 유전적 안정성 및 일차 세포 기증자에 대한 정보 등을 입력한다.

아. 시험 바이러스 제재가 배양 세포를 감염시키는 경우 기형 및 발생 독성, 발암성, 면역결핍 및 영장류 감염성/병원성 연구가 필요할 수 있다.

12-2-10. 반복투여경구독성시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제의 반복 노출 시 만성 독성, 병원성, 체내 잔존성을 평가하여 장기 노출에 따른 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.
2) 정의: 미생물 농약을 동물에게 90일 이상 반복 경구 투여하여 장기적인 독성 및 병원성을 평가하는 시험법이다.
3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 매일 동물에게 투여한 후 90일 이상 임

상증상, 체중, 사료섭취량을 관찰하고, 주요 장기 내 잔존 미생물을 측정하여 장기 노출에 따른 독성과 병원성을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: 급성독성 시험에서 사용한 것과 같은 종을 사용한다.

나) 연령: 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는 개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 비투여대조군은 암수 각 10마리 이상으로 한다. 용매대조군은 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 암수 각 10마리 이상으로 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^8단위이상(급성경구투여병원성 시험에서 결정된 치사농도 이하, 3가지 농도)에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

나) 투여방법: 급성투여병원성시험에서 감염성 또는 잔존성이 인정된 투여경로로 매일 1회씩 투여한다.

다) 시험기간: 90일 이상 실시한다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 경시적으로 관찰, 기록한다. 사료와 물 소비량은 연구 기간 동안 매주 결정한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여후 주 1회, 시험종료시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 시험중에 빈사 또는 사망한 동물은 사망 즉시 부검하고

사망시간 및 부검소견 등을 기록한다. 시험종료시 모든 동물에 대하여 부검을 수행하여 육안적 병리소견을 기록하여야 한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 시험중 사망한 동물과 시험종료시 모든 동물의 신장, 뇌, 간장, 폐, 비장, 위장, 혈액, 맹장, 대표적인 임파절 및 육안적 병변이 보이는 각 장기중 미생물 수를 측정한다. 병원성 및 독성이 없이 유의미한 감염성이 관찰되는 경우, 번식 수정영향 시험이 필요하다.

12-2-11. 유전독성시험

가. 시험농약: 원제

나. 시험방법: 감염성이 인정되는 진균의 지용성추출물을 대상으로 하며 유전자 이상시험, 배양세포를 이용한 염색체이상시험, 설치류를 이용한 생체내 영향시험을 [별표12] 「인축 독성 시험기준과 방법」화학농약 및 생화학농약에 준하여 실시한다.

12-2-12. 번식수정영향시험

가. 개요

1) 목적: 미생물 제제가 생식 기능과 신생자 발달에 미치는 영향을 평가하여 생식독성 및 발달독성에 관한 위해성 정보를 제공하기 위한 시험이다.

2) 정의: 미생물 농약을 동물에게 투여하여 생식 능력, 수정, 임신, 출산 및 신생자 발달에 미치는 영향을 평가하는 시험법이다.

3) 원리: 미생물 제제(10^8 단위 이상)를 수컷과 암컷 랫드에게 투여한 후 교배시키고, 임신, 출산 과정과 신생자 발달을 관찰하며, 부모와 신생자의 장기내 잔존 미생물을 측정하여 생식과 발달에 미치는 영향을 종합적으로 평가한다.

나. 시험농약: 원제

다. 시험준비

1) 시험동물

가) 동물종: SPF 랫드 또는 마우스 사용을 원칙으로 하며 일반적으로 독성시험에 광범위하게 사용되는 계통을 선정한다. 랫드 이외의 다른 포유동물종을 사용하였을 경우에는 그 선정사유를 명기하여야 한다.

나) 연령: 6~8주령으로 건강하고 성숙된 동물로서 임신 및 출산경험이 없는

개체를 선발하되 성별로 평균체중의 ±20% 범위내에서 균일한 개체를 사용한다.

라. 시험방법

1) 시험군 구성

가) 대조군: 비투여대조군은 암수 각 20마리 이상 사용하여 임신동물수가 20마리 이상 되도록 한다. 용매대조군은 용매의 독성이 알려져 있지 않은 경우를 제외하고는 별도로 두지 않아도 된다.

나) 투여군: 암수 각 20마리 이상 사용하여 임신동물수가 20마리 이상 되도록 한다.

2) 시험농약 투여

가) 투여농도: 투여농도는 개체당 10^8 단위이상에 해당하는 미생물농약을 투여한다. 만약 이보다 낮은 단위로 투여할 경우 그 정당성 혹은 타당성이 제시되어야 한다.

나) 용매의 선택: 원제에 사용하는 용매는 미생물이 적절한 기주체내에서 생존, 발아, 탈피 혹은 감염능을 유지할 수 있는 것이어야 한다.

다) 투여용량: 1회에 투여할 수 있는 최대용량은 동물의 크기에 따라서 다르나 설치류에 있어서는 체중 100g당 1㎖를 초과하지 않는 범위내에서 투여용량의 변동폭을 최소화하여야 한다.

라) 투여방법: 경구투여를 원칙으로 하되, 다른 투여 경로 시험 후에만 미생물의 잔존성 및 감염성이 나타나 영향이 인정되는 경우 해당 경로로 투여하여 시험한다.

마) 시험기간: 투여시부터 신생자의 부검시까지 실시한다.

마. 조사항목

1) 임상관찰: 증상의 종류(피부와 털, 눈과 점막, 호흡기, 순환계, 자율신경계와 중추신경계, 운동성, 행동 패턴, 떨림, 경련, 설사, 무기력, 타액분비, 수면, 혼수 등의 관찰 등), 발현정도, 진행상황 및 가역성을 관찰, 기록한다. 관찰기간은 통상 투여시부터 신생자의 부검시까지로 한다. 또한 임신한 암컷에 대해서는 사료섭취량과 임신경과, 임신기간의 연장유무, 분만직후의 신생자에 대해서는 체중, 사산자 수, 생산자 수, 신생자의 외관 이상 등을 관찰하여

기록한다.

2) 체중측정: 투여 직전, 투여 후 주 1회, 시험종료시 또는 시험중 사망시에 측정한다.

3) 육안적 병리소견: 수컷은 암컷의 임신이 확인되면 부검하며 암컷은 분만 후 될 수 있는 한 신속히 부검한다. 신생자는 분만 다음날 부검한다. 새끼 수, 사산, 정상 출산, 신체적, 행동적 이상 여부를 검사한다. 새끼는 출생 시 또는 직후에 무게를 측정한다.

4) 미생물의 체내 잔존상황: 부검된 모든 동물의 장기 조직, 혈액중의 미생물 수를 측정한다.

바. 교배, 임신, 출산

1) 부모세대: 각 암컷은 교배가 될 때까지 또는 3주가 경과할 때까지 무작위로 선택된 한 명의 수컷과 배치 한다. 다른 수컷과의 혼합교배는 피한다.

2) 짝짓기에 실패한 쌍은 명백한 불임의 원인을 확인하기 위해 평가한다(다른 수컷이나 암컷과 교배할 수 있는 추가 기회, 생식 기관 검사, 발정 또는 정자 형성 주기 검사 등의 절차 등).

3) 매일 아침 암컷에서 정자나 질전이 있는지 검사한다. 임신 0일은 질전이나 정자가 발견된 날로 정의한다.

4) 출산이 가까워지면 임신한 동물을 분만용 또는 출산용 케이지에 별도로 사육하여야 하며 임신한 암컷을 격리하기 전에 투여를 중단한다.

교미율 = 교미한 동물 수/교배에 이용한 동물 수 ×100

임신율 = 임신동물 수/교미한 암컷 동물 수×100

출산율 = 출산암컷 수/임신 암컷 수×100

12-2-13. 발암성시험

가. 시험농약

1) 발암성 의심 바이러스

2) 발암성 바이러스와 근연관계가 있는 바이러스

3) 세포배양시험에서 포유동물세포에 대한 형질전환성이 인정되는 바이러스

4) 전항에 해당하는 바이러스가 해당 미생물농약중에 혼입되어 있을 가능성이

있는 경우

나. 시험방법 및 조사항목: 국제적으로 통용되는 농약의 발암성시험 기준과 방법에 준하여 실시한다.